

使用哈希函数构造密码学证明

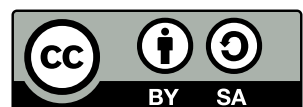
Alessandro Chiesa

Eylon Yogev

译者: Kurt Pan

July 4, 2025

This work is licensed under a [Creative Commons “Attribution-ShareAlike 4.0 International”](#) license.



目录

前言	v
序言	vii

1 数学背景	1
--------	---

I 什么是密码学证明？

2 随机预言机模型	11
3 基本密码学性质	18
4 附加的安全性定义	23
5 关于论证的一些基本观察	26
6 具有多个随机预言机的论证	35

II 基于 Σ 协议的非交互式论证

7 Σ 协议	40
8 改进构造：自适应安全	42
9 SP 上的 Fiat-Shamir 变换	44
10 额外的安全定义	48
11 状态恢复	51

III 基于 IP 的 NARG

12 交互式证明	56
13 Fiat-Shamir 变换适用于 IP	60
14 额外安全性定义	65

IV 承诺方案

15 基本承诺方案	70
16 Merkle 承诺方案	73

V 基于 PCP 的 SNARGs

17 概率可验证证明	77
18 热身：从 PCP 构造简洁交互式论证	81
19 Micali 变换	86
20 附加的安全性定义	90

VI 基于 IOP 的 SNARGs

21 交互式预言机证明	94
22 热身：基于 IOP 的简洁交互式论证	95
23 BCS 变换	97
24 附加安全定义	100

VII 实践注意事项

25 概率证明的构造	107
26 参数设置	110
27 Merkle 承诺方案的优化	114
28 Special 可靠性	122
29 逐轮可靠性	134
30 具有预处理的论证系统	138
误差界限	153
图列表	156
表列表	157
术语表	158
文献注释	160
Bibliography	162

前言

简洁证明系统是一种非凡的工具。我们用一个简单的例子来简要解释它们是什么。假设爱丽丝有一个做了一些有趣事情的公共程序 P ，比如会依次输出 π 的十进制数字，首先是 3，然后是 1，然后是 4，依此类推。爱丽丝在她的笔记本电脑上运行这个程序，程序输出了 π 的第一百万位小数，这正好是 5。她非常兴奋，于是告诉了她所有的朋友。爱丽丝的一个朋友鲍勃有点怀疑。他检查了程序 P 的代码，确认它确实是在正确地计算 π 的数字。但他担心爱丽丝只是猜测了第一百万位数字是什么而并没有实际运行程序。鲍勃决定自己验证一下这个计算。他设置好他的笔记本电脑运行 P ，并等待它重新确认爱丽丝的发现。

当鲍勃等待他的笔记本电脑从头开始重新运行整个计算时，他开始觉得这毫无意义。如果他们的朋友卡罗尔也不信任他们中的任何一个，她也将不得不重新运行整个计算以说服自己 P 确实正确运行了。如果大卫不信任他们三个人中的任何一个，他也将不得不重新运行整个计算。这是大量的重复劳动。他们所有人都在一遍又一遍地重做相同的计算。

有没有更好的方法？简洁证明系统提供了一个非凡的解决方案。它使得爱丽丝能够计算出程序 P 正确运行并且其输出如所声称的那样的证明。这个证明是简洁的，意味着它很短且验证速度很快。在实践中，简洁证明只有几千字节长，验证只需几毫秒。这里应当停下来对此感到惊叹：无论爱丽丝计算的是 π 的第一百万位还是第一十亿位数字，证明她计算是正确的证明总是只有几千字节长且只需几毫秒就能验证。

令人惊奇的是，这适用于任意程序 P ，即使它需要爱丽丝提供辅助输入。爱丽丝可以运行程序并发布其输出以及程序正确运行的简洁证明。然后，只需几毫秒的工作，鲍勃、卡罗尔、大卫以及其他任何人都可以检查这个证明，并确信爱丽丝正确地运行了这个程序。他们无需重新运行计算。这个简洁证明甚至可以是零知识的，意思是证明不会透露爱丽丝的辅助输入的任何信息，但它仍然可以让所有人相信程序确实在这个输入上正确运行了。

近年来，简洁证明系统的研究已经发展成为一个庞大的研究领域，许多研究者都贡献了许多美妙的想法。推动这一快速进展的原因之一是这些工具的商业化应用，例如对去中心化系统扩容。另一个原因是这一领域为新的技术创新提供了肥沃的土壤。有多种构造简洁证明的方法，给研究者提供了许多探索的方向。同时，工程师们也有强烈的需求希望构造编程框架，使得非专家也能轻松使用这些工具。总体而言，这是一个由研究者和开发者组成的充满活力的社区，这一领域的工作既令人兴奋又充满乐趣。

本书涵盖了一种特定的简洁证明系统构造方法，称为基于哈希的证明。这些证明系统在概念上是最简单的，不需要复杂的数学知识，因此对广泛的读者群体都具有吸引力。此外，这些证明系统的安全性依赖于哈希函数的相对简单的性质。对于标准的密码学哈希函数，这些性质被认为即使在敌手拥有大规模量子计算机的情况下也能成立。因此，这些证明系统是后量子的：即使在构建出大规模量子计算机之后，它们仍将保持安全。

基于哈希的证明系统的理论已经相当成熟且被透彻理解。然而，直到现在，还没有一本书提供所有的详细信息。这就是本书的目的。本书开始部分精确定义了构成简洁证明系统的元素。接下来，本书转向从几个抽象的信息论对象构建简洁证明系统。一个广泛使用的例子是从一个重要对象——交互式预言机证明 (Interactive Oracle Proof, 简称 IOP) 构造简洁证明系统。该构造完全依赖于哈希函数。书中逐步构造必要的工具，然后清晰描述了该构造及其安全性证明。

本书是对证明系统领域的重大贡献。它适合喜欢对材料进行清晰且精确处理的读者。我相信，一旦你读了这本书，你会想要了解更多关于这个领域的知识。本书是进入简洁证明世界的一个很好的起点，带你踏上一段有趣的旅程。

Dan Boneh
2024 年 4 月
斯坦福大学

序言

“证明对我们的生活至关重要，而对于所有基本的事物，我们应该有所预料，对证明是什么的回答将永远是一个发展中的过程。”

Silvio Micali, *计算可靠证明*

本书讨论的是**密码学证明**，即用于证明和验证计算的正确执行的简洁且零知识的（稍后将详细介绍）协议。密码学证明是计算机科学中的一个基本对象，处于密码学和计算复杂性理论的交汇之处。由于实际应用的推动，在学术界和工业界受到了极大的关注。密码学证明结合了计算理论中一些最优美的思想和最强大的工具，是深奥的数学思想在新技术中起关键作用的一个显著例子。

本书提供了一个基于（理想）哈希函数构造的密码学证明的严格介绍，既是学生自学的教材，也是从业者的参考书。这包括了基于（理想）哈希函数的简洁非交互论证（SNARGs）的著名构造。例如，STARKs（可扩展透明知识论证）就是此类 SNARGs 的一个例子。

最新版本 本书的最新版本可以在以下网站找到：

<https://hash-based-snargs-book.github.io/>

该网站还链接了本书源代码的 Git 库，包括最新的更正和补充内容。我们非常欢迎对本书的评论（无论正面或负面的！），以及任何的更正或建议。您可以直接在 GitHub 上的库里提交 issues 或 PR，或者直接通过电子邮件联系我们。

许可证 本书的源代码（以及本书本身）是根据 Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0) 许可的。简而言之，您可以分享和改编本书的源代码，前提是您给予适当的署名并注明任何更改；此外，从本书衍生的材料必须具有相同的许可证（或与之兼容的许可证）。有关此许可证的更多信息，请参见 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>。

动机

重新执行问题 计算机科学的一个基本目标是**计算完整性**：

一方如何验证另一方正确地执行了一个给定的计算？

实现这一目标的一种自然方法是**重新执行计算**，并检查这得到的结果是否与声称的结果相同。

例如，考虑一个计算任务：计算 1 亿以内的质数个数。Alice 通过质数计数算法（例如埃拉托色尼筛法）确定答案是 50,847,534，并发布计算声明“1 亿以内的质数个数是 50,847,534”。Bob 如何检查 Alice 的计算声明是否正确？一个选择是 Bob 重新运行 Alice 使用的算法（或其他质数计数算法），并检查 1 亿以内的质数是否确实是 50,847,534。

然而，在许多情况下，重新执行**不是一个选项**。

- 一方可能无法承担（或没有足够的资源）重新执行与计算声明相关的计算。例如，使用最先进的质数计数算法在 2022 年计算 10^{29} 以内的质数个数要花费 90 多核年和超过 1TB 的峰值内存使用；¹ 这样的计算不易重新执行。
- 此外，计算可能涉及无法与他人共享的私有输入，因此无法重新执行计算。以下是一个涉及 RSA 密钥对的例子。回忆一下，RSA 密钥对包括一个包含两个质数（从合适的分布中抽样）的私钥和一个包含它们乘积的公钥；这样的密钥对用于加密方案和基于 RSA 假设的数字签名方案。考虑声明“我知道两个质数，它们的乘积是 RSA 公钥 N ”。揭示这两个质数可以让其他人轻松验证该声明。然而，这样做会泄露与公钥对应的私匙。

于是我们面临重新执行问题：

如何在不重新执行的情况下确保计算完整性？

乍一看这似乎是不可能的。计算复杂性中的分层定理指出，一般来说，没有办法减少确定性计算输出所使用的时间或空间。² 在不重新执行的情况下确保计算完整性似乎是一个难以实现的目标。

避免重新执行 令人惊讶的是，通过要求提出计算声明的一方同时提供该声明的计算完整性的密码学证明，就可以避免重新执行。（特别地，这规避了前面提到的限制，以及在此尚未提及的其他限制。）非正式地，一方可以通过**证明者算法**生成密码学证明来认证计算的正确性。随后，任何人都可以通过**验证者算法**检查密码学证明，而非重新执行原始计算。安全性适用于资源适当受限的敌手（稍后会详细介绍）。

但是，密码学证明的验证如何“优于”重新执行呢？这是由于密码学证明可以实现的优良性质。

- **简洁性**。验证算法可以比重重新执行原始计算快得多。这种特性，称为简洁性，使得计算能力弱的一方可以验证计算复杂的计算的正确性。
- **零知识**。密码学证明不会泄露任何计算中使用的私有输入的信息。这种特性称为零知识，使得其他人可以验证涉及秘密的计算的正确性。（这些秘密只有执行计算并生成密码学证明的一方知道。）

满足（某种形式的）简洁性的密码学证明通常称为**简洁证明**，如果是非交互式的，则称为 **SNARG**。一个流行的概念是 **zkSNARK**，即**零知识简洁非交互知识论证**。这些概念将在本书中引入并定义。

应用 密码学证明通常用于学术研究，设计密码学原语、协议和系统。更令人兴奋的是，密码学证明已经在学术界之外找到了应用：它们在许多无法重新执行的场景中得到了广泛的实际应用。截至写作时，它们是应用密码学中最热门的话题之一。

例如，密码学证明在设计安全分布式系统（如区块链）中起着关键作用。它们被用于实现可扩展性和隐私的目标，简要介绍如下。

- **可扩展性**。简洁性性质通过将昂贵的计算移出网络节点，从而增加对等网络中的交易吞吐量。智能合约系统（例如，以太坊）中的计算既慢又昂贵：每个计算步骤都由网络中的每个节点重新执行，因此网络受限于最慢的节点，用户为每个计算步骤支付高昂的价格。一类称为“基于证明的 rollups”的架构将计算移出链外，用户将其计算请求发送给聚合者，聚合者定期生成关于用户计算批次的密码学证明；然后智能合约系统验证密码学证明并授权一个

¹ 参见 <https://oeis.org/A006880> 和 <https://www.mersenneforum.org/showthread.php?t=20473>

² 例如，确定性多带图灵机分层定理指出，对于每个时间可构造函数 $t(n)$ ，复杂性类 $\text{DTIME}(t(n))$ 严格大于复杂性类 $\text{DTIME}(o(\frac{t(n)}{\log t(n)}))$ 。换句话说，有些计算任务的输出可以在时间 $t(n)$ 内确定，但不能在时间 $o(\frac{t(n)}{\log t(n)})$ 内确定。其他资源和计算模型也存在其他分层定理。

反映批次中所有计算的状态转换。简洁性确保检查密码学证明比检查它所证明的计算便宜得多。因此，让网络中的每个节点仅检查密码学证明要便宜得多，并且使系统能够扩展到更多的用户和更大的计算。

- **隐私。**零知识性质允许设计具有强用户隐私的对等网络。非正式地，零知识性质使得网络中的一方能够广播关于涉及其私有输入的计算的密码学证明。例如，计算可能授权从一方向另一方转移数字资产，但不透露这些方的身份或数字资产的类型和数量。这种隐私保护功能对密码货币和其他去中心化金融应用至关重要，因为交易通常涉及高度敏感的信息，不应向整个网络公开。

这些及其他应用在学术界、工业界和政府的多个社区中引起了对密码学证明的极大兴趣。这种更广泛的兴趣需要关于密码学证明的材料更易于访问和系统化，以有效地满足超出少数专家的受众的需求。

范围

密码学证明通常由两个构建模块组成：一种信息论上的概率证明，以及一种将概率证明映射为密码学证明的密码学变换。对这两种模块的多种选择，导致了性质各异的密码学证明体系，这一广阔领域并非本书焦点。本书追求深度：详尽论述一类基于理想哈希函数的密码学证明，省略其他证明的讨论。

具体而言，本书对**基于理想哈希函数的密码学证明**进行系统、严格的阐述。涵盖基本构造，给出诸多安全性质的完整证明，并讨论实用优化。安全归约附带明确误差界，便于实践中参数设定。大多数分析在常数因子内达到紧界，改进了文献中零散不全之处。全书统一术语与符号，以便突出各构造之间的关联。

“纯”随机预言机设置 我们考虑一个简洁的信息论设置：假设哈希函数为真正随机的函数（不同输入映射到相互独立的随机输出），并且所有方共用同一个**随机预言机**。³该设置称为**随机预言机模型**（ROM），在密码学中被广泛使用。

更具体地，我们聚焦“纯”ROM：构造仅依赖随机预言机的密码学证明（无其他密码假设）。此设置近似信息论安全：对手可计算能力无限，仅受查询次数有界的限制。

本书所有构造均为从某种概率证明到 ROM 中的（交互式或非交互式）密码学证明的变换。概率证明本身的设计与分析（常依赖计算复杂性与抽象代数）超出本书范围；我们将其视作构造密码学证明的起点。

为何如此聚焦？ 选择本书内容有以下优势：

- **简单性**。当哈希函数建模为随机预言机后，构造与分析仅需基本概率论与离散数学，无需抽象代数等繁重背景；故 ROM 下构造是已知最简单的密码学证明之一。
- **稳定性**。密码学证明领域更新迅速、整体尚未成熟；而基于 ROM 的构造已被深入研究，未来变化不会偏离现有范式。
- **安全性**。多数密码学依赖结构性假设（如格、群），存在被未来算法攻破的风险；ROM 仅依赖无结构的随机函数，且实用中多用无结构的哈希函数近似，长期安全性更稳健，并具备良好的后量子抗性。
- **透明设置**。公共参数仅为哈希函数选择，无需可信第三方或多方仪式，即可实现透明设置，这使得 STARK 等技术在实践中易于部署。

目标 现有文献对基于 ROM 的密码学证明多零散不全，本书旨在提供系统、可审计的资源，详述安全定义、归约过程和优化细节，为实战系统的安全审计与参数化部署提供依据，并增强社区对该技术的信心。

补充资源 若欲了解其他密码学证明，可参阅：

- Alessandro Chiesa 的概率证明课程和练习（FOPP Summer School [CG21; Chi23]）。
- ZKProof 社区参考文档 [ZKP22]，综述现代零知识证明构造与定义。
- Justin Thaler 的专著 [Tha22] 及在线课程 <https://zk-learning.org/>，概览多种密码学证明与实践考量。

³这与仅假设哈希函数满足具体属性（如抗碰撞性）不同：仅有抗碰撞性不足以实现简洁非交互式论证。

全书结构

所需背景 大多数简洁论证构造需多领域背景，但仅针对 ROM 的构造只需本科水平的离散概率与算法知识。本书第 1 章涵盖所有基础事实，熟悉该章内容的读者可无需其他资料通读全书。

章节安排 第 1 章介绍符号与数学基础。其余章节分为七大部分：

- *Part I: 什么是密码学证明?*：介绍 ROM 和论证定义，形式化自适应安全性。
- *Part II: 基于 Σ 协议的非交互式论证*： Σ -协议到 NARG 的 Fiat-Shamir 变换。
- *Part III: 基于 IP 的 NARG*：交互式证明到 NARG 的多轮 Fiat-Shamir 变换。
- *Part IV: 承诺方案*：基本承诺方案与 Merkle 承诺方案。
- *Part V: 基于 PCP 的 SNARGs*：PCP 到简洁交互式与非交互式论证 (Kilian 与 Micali 变换)。
- *Part VI: 基于 IOP 的 SNARGs*：IOP 到简洁论证 (BCS 变换)。
- *Part VII: 实践注意事项*：参数选择、优化和预处理支持 (COS 变换) 等实践话题。

依赖关系见图 1，变换汇总见图 2。

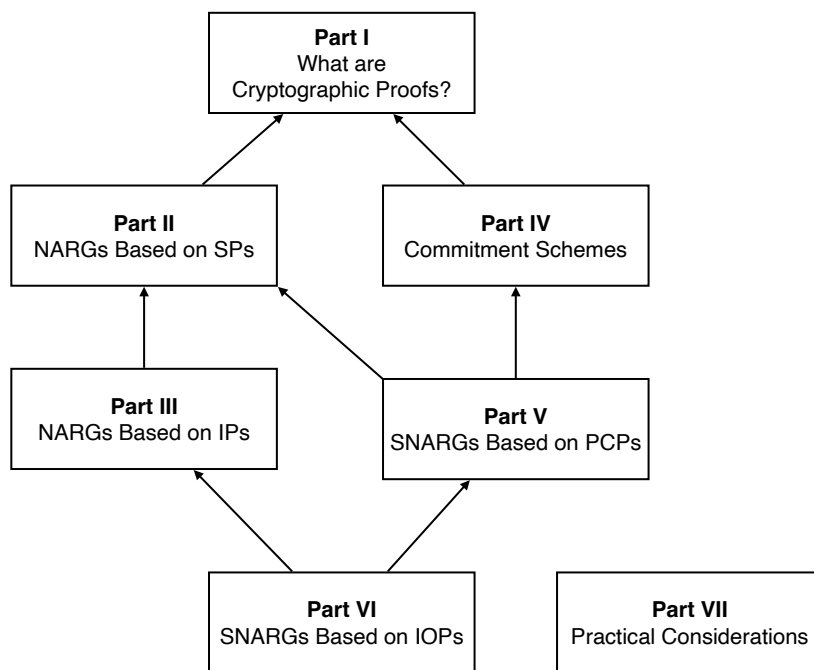


图 1: 本书不同部分之间的依赖关系。(NARG 表示非交互式论证, SNARG 表示简洁非交互式论证。)

如何使用本书

目标读者 本书适用于：

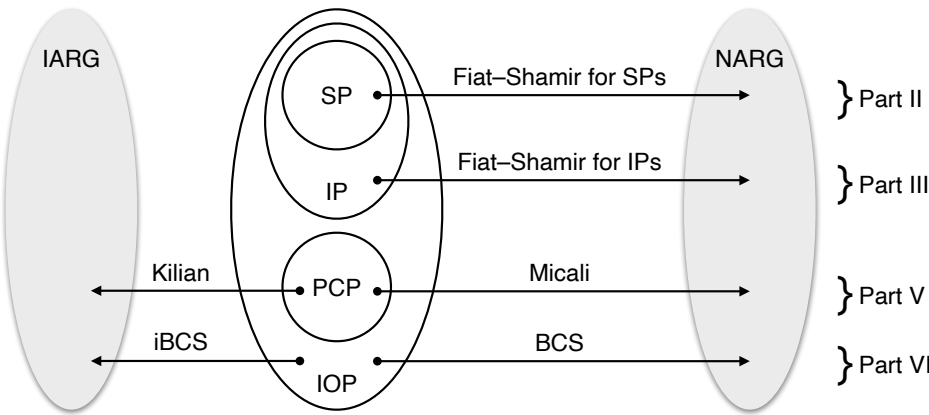


图 2: 本书中所有密码学证明的构造都是应用于某种概率证明 (SP、IP、PCP 或 IOP) 的变换。此图列出了我们研究的变换, 显示了哪些构造交互式论证 (IARG), 哪些构造非交互式论证 (NARG)。

- 学生: 本科生与研究生可借此掌握 ROM 下简结论证的核心原理与安全归约技巧。
- 实践者: 系统工程师可参考构造细节与具体安全界, 进行系统审计与参数部署。

教育者亦可在课程中使用本书, 例如:

- 密码学导论课程: 第 I 的安全定义, 以及 Fiat-Shamir、Kilian 变换等基础内容。
- 密码学证明研究生课程: 本书的 ROM 变换构造可作为清晰参考。

致谢

本书得益于以下机构资助:

- 以太坊基金会 (Ethereum Foundation)
- Forte Labs
- Protocol Labs
- Provable

亦感谢 StarkWare Industries 在部分阶段的支持。

特别感谢多年来在学术与产业界给予我们指导的各位同仁, 以及以下对本书早期稿件提出宝贵意见的评审 (按字母排序): Gal Arnon、Shany Ben-David、Zijing Di、Giacomo Fenzi、Ziyi Guan、Shai Keidar、Mathias Marty、Amit Sharabi、William Wang、Yuxi Zheng。

感谢版本库中提交 pull request 的各位, 及始终支持我们的家人。

1 数学背景

我们介绍本书中使用的基本数学记号和事实。

1.1 符号约定

集合 我们用 $|S|$ 表示集合 S 的基数 (即元素个数); 如果 S 的元素个数为无限, 则 $|S| := \infty$ 。我们用 $\mathbb{R}$ 表示实数集, 用 $\mathbb{N}$ 表示正整数集 $1, 2, \dots$, 并用 $[n]$ 表示正整数集 $1, 2, \dots, n$ 。对于 $k \in 0, 1, \dots, n$, 我们用 $\binom{[n]}{k}$ 表示所有从 $[n]$ 中选取 k 个元素的子集所组成的集合; 这类子集的数量为 $\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!}$ 。我们用 $x_1, \dots, x_n$ 表示包含元素 $x_1, \dots, x_n$ 的集合; 该集合的基数为 $x_1, \dots, x_n$ 中不同元素的个数 (重复元素只计一次)。给定一个集合 S , 我们记 $x_{ii \in S}$ 表示这样一个集合: 对每个 $i \in S$, 都包含元素 x_i ; 例如, $x_{ii \in [n]} = x_1, \dots, x_n$ 。

元组 元组是元素的有序列表。我们用 $(x_i)_{i \in [n]}$ 表示元组 $(x_1, \dots, x_n)$; 更一般地, $(x_i)_{i \in S}$ 表示一个元组, 其条目根据给定集合 S 的惯例顺序进行索引。元组中重复的元素会在相应位置多次出现。通过嵌套括号可以得到元组的元组; 例如, $((x_i, y_i, z_i))_{i \in [n]}$ 表示元组的元组 $((x_1, y_1, z_1), \dots, (x_n, y_n, z_n))$ 。如果 x 是一个条目由集合 S 索引的元组, 则对每个 $i \in S$, $x[i]$ 表示 x 的第 i 个条目; 更一般地, 对于子集 $T \subseteq S$, $x[T]$ 表示将 x 中索引在 T 内的条目取出后构成的元组。例如, 如果 $x = (x_i)_{i \in 1,4,7}$, 则 $x[7] = x_7$, $x[1, 7] = (x_i)_{i \in 1,7}$ 。

字符串 设 Σ 为一个有限字母表 (即有限集合)。在 Σ 上的字符串是一个定义在某个有序集合 D 上的函数 $x: D \rightarrow \Sigma$, 其取值属于 Σ ; 特别地, x 是一个元组 $(x_i)_{i \in D}$, 其中每个条目 x_i 都是字母表 Σ 的元素。通常 $D = [n]$ ($n \in \mathbb{N}$), 此时我们可以通过列举符号的序列来书写字符串; 例如, 001 表示字符串 $x: [3] \rightarrow \{0, 1\}$, 其中 $x_1 = 0$ 、 $x_2 = 0$ 、 $x_3 = 1$ 。我们用 $\parallel$ 表示字符串连接; 例如 $00\parallel 1$ 表示字符串 001。

对于每个 $n \in \mathbb{N}$, 我们用 Σ^n 表示所有长度为 n 的 Σ 上的字符串的集合:

$$\Sigma^n := \{x: [n] \rightarrow \Sigma\} = \{(x_i)_{i \in [n]} : \forall i \in [n], x_i \in \Sigma\}.$$

我们用 $\Sigma^* := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma^n$ 表示所有有限长度 Σ 上的字符串的集合。

给定一个有序集合 D , 我们用 Σ^D 表示所有长度为 $|D|$ 且条目由 D 的元素索引的 Σ 上的字符串的集合:

$$\Sigma^D := \{x: D \rightarrow \Sigma\} = \{(x_i)_{i \in D} : \forall i \in D, x_i \in \Sigma\}.$$

例如, 如果 $\Sigma = \{0, 1\}$ 且 $D = 1, 8, 9$, 则字符串 $x \in \Sigma^D = \{0, 1\}^{1,8,9}$ 可以具有以下取值: $x[1] = 0$ 、 $x[8] = 1$ 、 $x[9] = 0$ 。

位长 二进制字符串是字母表 $\Sigma = \{0, 1\}$ 上的字符串。我们用 $\text{len}(x)$ 表示二进制字符串 $x \in \{0, 1\}^*$ 的长度; 例如 $\text{len}(001) = 3$ 。如果 x 不是二进制字符串, 则 $\text{len}(x)$ 表示将 x 适当表示为二进制字符串后的长度。例如, 若 $x \in \Sigma^n$, 则可通过将 x 中的每个符号表示为一个 $\lceil \log_2 |\Sigma| \rceil$ 位的二进制字符串, 得到 $\text{len}(x) = n \cdot \lceil \log_2 |\Sigma| \rceil$ 。若 $x \in \Sigma^D$, 则将 x 视为由 $n = |D|$ 对 (i, x_i) 组成的列表, 其中每对由一个 $\lceil \log_2 |D| \rceil$ 位的二进制字符串 (编码索引 i) 和一个 $\lceil \log_2 |\Sigma| \rceil$ 位的二进制字符串 (编码符号 x_i) 组成, 从而 $\text{len}(x) = n \cdot (\lceil \log_2 |D| \rceil + \lceil \log_2 |\Sigma| \rceil)$ 。

抽样 我们用 $a \leftarrow D$ 表示按照分布 D 抽样得到 a 的过程。类似地，给定一个有限集合 S ，我们用 $a \leftarrow S$ 表示按照对 S 上的均匀分布抽样得到 a 的过程。

渐近符号 我们使用标准的渐近符号。例如，给定两个函数 $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ ，我们分别用 $f(n) = O(g(n))$ 和 $f(n) = \Omega(g(n))$ 表示存在常数 $c > 0$ ，使得对所有足够大的 n ，都有 $f(n) \leq c \cdot g(n)$ 和 $f(n) \geq c \cdot g(n)$ 。此外，我们用 $f(n) = o(g(n))$ 和 $f(n) = \omega(g(n))$ 分别表示对每个常数 $c > 0$ ，当 n 足够大时，均有 $f(n) \leq c \cdot g(n)$ 和 $f(n) \geq c \cdot g(n)$ 。我们还使用符号 $\text{poly}(n)$ 表示某个未指明的多项式上界函数，即 $n^{O(1)}$ ；更一般地， $\text{poly}(n_1, n_2, \dots)$ 表示 $(n_1 + n_2 + \dots)^{O(1)}$ 。

语言与关系 关系 $\mathcal{R}$ 是由实例-证据对 (x, w) 所组成的集合。对应的语言 $\mathcal{L}(\mathcal{R})$ 是那些存在证据 w 使得 $(x, w) \in \mathcal{R}$ 的实例 x 的集合。我们用 $|x|$ 表示实例的大小；这可以是描述 x 所需的比特数（即 $\text{len}(x)$ ）或其他适用于关系 $\mathcal{R}$ 的度量。

算法 我们非正式地将算法称为在适当计算模型上运行的过程。如果我们不关心算法的时间或空间复杂度（例如当考虑无界对手时），则底层计算模型无关紧要。（无论是单带图灵机、多带图灵机、寄存器机或其他均可。）如果我们讨论算法的时间或空间复杂度，则假设算法在类似现代计算机的寄存器机上运行（具有有限指令集并能对具有适当字长的内存进行读写随机访问）。我们同时考虑确定性算法和（访问一定长度随机位串的）随机化算法。

如果一个算法的运行时间由其输入大小的某个多项式上界，则称该算法在多项式时间内运行。（若算法有多个输入，则考虑它们大小之和。）

交互式算法 如果算法 A 在多次输入-输出调用之间保持状态，则称 A 为交互式。对于输入序列 $a_1, a_2, a_3, \dots$ ， A 的输出如下：

$$b_1 \leftarrow A(a_1),; b_2 \leftarrow A(a_2),; b_3 \leftarrow A(a_3),; \dots$$

有时，将一次执行传递到下一次执行的状态显式化会更有帮助，此时我们将算法 A 视为无状态：

$$(b_1, \text{aux}_1) \leftarrow A(a_1),; (b_2, \text{aux}_2) \leftarrow A(\text{aux}_1, a_2),; (b_3, \text{aux}_3) \leftarrow A(\text{aux}_2, a_3),; \dots$$

黑盒 有时我们描述一种算法，它将其他算法作为输入，并且仅依赖于它们的输入-输出功能（通过在特定输入上运行并获得相应输出），而不使用它们的具体实现。我们称此时这些算法被用作黑盒。

设 A 和 B 为算法。若 A 在某些输入上多次调用 B ，并且除此之外不“查看” B 的实现细节，则称 A 将 B 用作黑盒，记为 $A(\mathcal{O}_B)$ 。更正式地说，若对于任意表示相同功能的两个算法 B_1 和 B_2 ，都有 $A(\mathcal{O}_{B_1}) = A(\mathcal{O}_{B_2})$ ，则满足上述定义。

若 B 是交互式算法，则定义 $\mathcal{O}_B$ 为 B 的无状态表示的黑盒，即给定 B 的内部状态和输入，返回相应输出及新的内部状态的函数的黑盒。具体地， $A(\mathcal{O}_B)$ 可以在输入序列 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 上与 B 交互，如下所示：

$$(b_1, \text{aux}_1) \leftarrow \mathcal{O}_B(a_1),; (b_2, \text{aux}_2) \leftarrow \mathcal{O}_B(\text{aux}_1, a_2),; (b_3, \text{aux}_3) \leftarrow \mathcal{O}_B(\text{aux}_2, a_3),; \dots$$

在上述黑盒调用序列中存在一个微妙的技术细节。从 $(B$ 的无状态表示中) 传递给 A 的内部状态 $(\text{aux}_i)_i$ 可能包含关于算法 B 的非黑盒信息（例如 B 的代码）；此外，这些内部状态可能很大（例如，如果 B 效率低下，则可能呈指数规模），这会影响 A 的效率。然而， A 只对 B 的输入-输出行为感兴趣，我们希望确

一般情况称为容斥原理，它提供了一种将 n 个事件 $E_1, \dots, E_n$ 的并集的概率表示为它们所有交集概率（带符号）之和的方法。

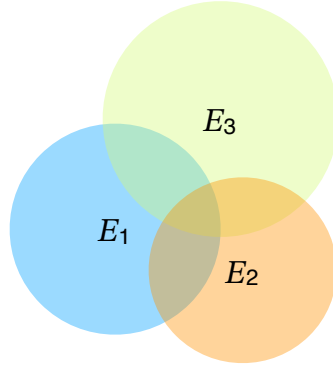


图 1.1: 事件 E_1, E_2, E_3 的两两和三重交集示意图。

引理 1.1.1 (inclusion – exclusion principle). 对于任意 n 个事件 $E_1, \dots, E_n$, 有

$$\Pr \left[\bigvee_{i \in [n]} E_i \right] = \sum_{k \in [n]} \left((-1)^{k+1} \cdot \sum_{\substack{I \subseteq [n] \\ \text{with } |I|=k}} \Pr \left[\bigwedge_{i \in I} E_i \right] \right).$$

上述引理中的等式可能不便于使用, 因为它涉及了大量项。下面关于 $\bigvee_{i \in [n]} E_i$ 的概率的陈述更易使用: 它分别在事件 E_i 的个体概率和它们两两交集 $E_i \wedge E_j$ 的概率基础上给出了一个下界和上界。

引理 1.1.2 (simple inclusion – exclusion principle). 对于任意 n 个事件 $E_1, \dots, E_n$,

$$\sum_{i \in [n]} \Pr[E_i] - \sum_{\substack{i, j \in [n] \\ \text{with } i \neq j}} \Pr[E_i \wedge E_j] \leq \Pr \left[\bigvee_{i \in [n]} E_i \right] \leq \sum_{i \in [n]} \Pr[E_i].$$

证明. 我们对事件数量 n 进行归纳证明。

基例: $n \in \{1, 2, 3\}$ 。当 $n = 1$ 时, 由于引理中的各表达式均为 $\Pr[E_1]$, 结论显然成立。至于 $n = 2$ 和 $n = 3$ 的情况, 我们在引理之前的讨论中已分别加以证明。

归纳步骤: $n > 1$ 。假设对于任意 $n' \in [n-1]$, 该引理都已成立。定义事件

$$E^* := \bigvee_{i \in [n-1]} E_i.$$

由对 $n' = n-1$ 的归纳假设, 可得

$$\sum_{i \in [n-1]} \Pr[E_i] - \sum_{\substack{i, j \in [n-1] \\ \text{with } i \neq j}} \Pr[E_i \wedge E_j] \leq \Pr[E^*] \leq \sum_{i \in [n-1]} \Pr[E_i]. \quad (1.1)$$

首先证明上界。对事件 E^* 和 E_n 应用 $n' = 2$ 的归纳假设, 并结合 Equation 1.1, 得到

$$\Pr[E^* \vee E_n] \leq \Pr[E^*] + \Pr[E_n] \leq \sum_{i \in [n-1]} \Pr[E_i] + \Pr[E_n] = \sum_{i \in [n]} \Pr[E_i].$$

接下来证明下界。将已证上界应用于事件集合 $\{E_i \wedge E_n\}_{i \in [n]}$, 得到

$$\Pr \left[\bigvee_{i \in [n]} (E_i \wedge E_n) \right] \leq \sum_{i \in [n]} \Pr[E_i \wedge E_n]. \quad (1.2)$$

再对 E^* 和 E_n 应用 $n' = 2$ 的归纳假设, 结合 Equations 1.1 and 1.2, 可得

$$\begin{aligned}
 & \Pr[E^* \vee E_n] \\
 & \geq \Pr[E^*] + \Pr[E_n] - \Pr[E^* \wedge E_n] \\
 & \geq \left(\sum_{i \in [n-1]} \Pr[E_i] - \sum_{\substack{i, j \in [n-1] \\ \text{with } i \neq j}} \Pr[E_i \wedge E_j] \right) + \Pr[E_n] - \Pr[E^* \wedge E_n] \\
 & = \sum_{i \in [n]} \Pr[E_i] - \sum_{\substack{i, j \in [n-1] \\ \text{with } i \neq j}} \Pr[E_i \wedge E_j] - \Pr[\bigvee_{i \in [n]} (E_i \wedge E_n)] \\
 & \geq \sum_{i \in [n]} \Pr[E_i] - \sum_{\substack{i, j \in [n] \\ \text{with } i \neq j}} \Pr[E_i \wedge E_j].
 \end{aligned}$$

□

我们通过涉及随机变量的表达式来描述事件。在本书中, 随机变量取值为二进制字符串或实数。在后者情况下, 二元随机变量指仅取 0 或 1 值的随机变量。

Random variables 如果 X 是一个取值于有限集合 $S \subseteq \mathbb{R}$ 的随机变量, 则其期望定义为:

$$\mathbb{E}[X] := \sum_{x \in S} x \cdot \Pr[X = x].$$

随机变量 X 和 Y 独立当且仅当对任意 x, y 有

$$\Pr[X = x \wedge Y = y] = \Pr[X = x] \cdot \Pr[Y = y].$$

更一般地, 随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 独立当且仅当对任意 $x_1, \dots, x_n$ 有

$$\Pr[\bigwedge_{i \in [n]} X_i = x_i] = \prod_{i \in [n]} \Pr[X_i = x_i].$$

大数定律指出, 给定一系列相互独立且同分布的随机变量 $\{X_i\}_{i \in \mathbb{N}}$, $\mathbb{E}[X]$ 是 $\frac{1}{n} \sum_{i \in [n]} X_i$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时的极限。 $\frac{1}{n} \sum_{i \in [n]} X_i$ 与 $\mathbb{E}[X]$ 的偏离随 n 变化的情况由浓缩不等式刻画。其中一个例子是以下(加性) Chernoff 界。

引理 1.1.3 (Chernoff bound). 令独立的二元随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 满足 $\Pr[X_i = 1] = p_i$ 。令 $X := \sum_{i \in [n]} X_i$ 和 $\mu := \mathbb{E}[X] = \sum_{i \in [n]} p_i$ 。对于任意 $\delta \in (0, 1)$, 有

$$\Pr[|X - \mu| \geq \delta \cdot \mu] \leq 2 \cdot e^{-\frac{\mu \delta^2}{3}}.$$

Statistical distance 我们以全变差距离来度量两个随机变量的统计距离, 如下定义。

定义 1.1.4. 取值于有限集合 S 的随机变量 X 和 Y 之间的统计距离定义为

$$\Delta(X, Y) := \frac{1}{2} \sum_{a \in S} |\Pr[X = a] - \Pr[Y = a]|. \quad (1.3)$$

等价地, 统计距离也可定义为

$$\Delta(X, Y) := \max_{S' \subseteq S} |\Pr[X \in S'] - \Pr[Y \in S']|. \quad (1.4)$$

我们将证明上述两种定义 (Equations 1.3 and 1.4) 是等价的。

论断 1.1.5. 使用 Equation 1.3 给出的定义与使用 Equation 1.4 给出的定义等价。

证明. 定义子集

$$S_0 := \{a \in S : \Pr[X = a] \geq \Pr[Y = a]\},$$

并令其补集为 $S_1 := S \setminus S_0$ 。注意

$$\Pr[X \in S_0] + \Pr[X \in S_1] = 1, \quad \Pr[Y \in S_0] + \Pr[Y \in S_1] = 1.$$

因此

$$\Pr[X \in S_0] - \Pr[Y \in S_0] = \Pr[Y \in S_1] - \Pr[X \in S_1]. \quad (1.5)$$

可以证明 S_0 或 S_1 最大化 $\max_{S' \subseteq S} |\Pr[X \in S'] - \Pr[Y \in S']|$ 。然后, 利用 Equation 1.5, 得到

$$\Pr[Y \in S_1] - \Pr[X \in S_1] = \max_{S' \subseteq S} |\Pr[X \in S'] - \Pr[Y \in S']| = \Pr[X \in S_0] - \Pr[Y \in S_0].$$

最后, 我们有

$$\begin{aligned} \Delta(X, Y) &:= \frac{1}{2} \sum_{a \in S} |\Pr[X = a] - \Pr[Y = a]| \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{a \in S_0} (\Pr[X = a] - \Pr[Y = a]) + \sum_{a \in S_1} (\Pr[Y = a] - \Pr[X = a]) \right) \\ &= \frac{1}{2} (\Pr[X \in S_0] - \Pr[Y \in S_0] + \Pr[Y \in S_1] - \Pr[X \in S_1]) \\ &= \Pr[X \in S_0] - \Pr[Y \in S_0] \\ &= \max_{S' \subseteq S} |\Pr[X \in S'] - \Pr[Y \in S']|. \end{aligned}$$

□

论断 1.1.6. 统计距离函数具有以下性质:

1. 对任意随机变量 X , $\Delta(X, X) = 0$ 。
2. 对任意随机变量 X, Y , $0 \leq \Delta(X, Y) \leq 1$ 。
3. 对任意随机变量 X, Y, Z ,

$$\Delta(X, Z) \leq \Delta(X, Y) + \Delta(Y, Z).$$

证明. 前两条性质由定义即得。我们证明第三条如下:

$$\begin{aligned} \Delta(X, Z) &= \frac{1}{2} \sum_a |\Pr[X = a] - \Pr[Z = a]| \\ &= \frac{1}{2} \sum_a |(\Pr[X = a] - \Pr[Y = a]) + (\Pr[Y = a] - \Pr[Z = a])| \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_a |\Pr[X = a] - \Pr[Y = a]| + \frac{1}{2} \sum_a |\Pr[Y = a] - \Pr[Z = a]| \\ &= \Delta(X, Y) + \Delta(Y, Z). \end{aligned}$$

□

论断 1.1.7. 对于任意随机变量 X, Y 和定义在取值域 S 上的函数 f , 有

$$\Delta(f(X), f(Y)) \leq \Delta(X, Y).$$

证明.

$$\begin{aligned} \Delta(f(X), f(Y)) &= \frac{1}{2} \sum_{b \in f(S)} |\Pr[f(X) = b] - \Pr[f(Y) = b]| \\ &= \frac{1}{2} \sum_{b \in f(S)} \left| \sum_{a \in f^{-1}(b)} (\Pr[X = a] - \Pr[Y = a]) \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{b \in f(S)} \sum_{a \in f^{-1}(b)} |\Pr[X = a] - \Pr[Y = a]| \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{a \in S} |\Pr[X = a] - \Pr[Y = a]| \\ &\leq \Delta(X, Y). \end{aligned}$$

□

假设我们有一个随机变量 X 和两个依赖于 X 的随机变量家族 $\{Y(x)\}_x$ 和 $\{Y'(x)\}_x$. 定义随机变量 Y 为先从 X 取样 x , 再从 $Y(x)$ 中取样; Y' 类似. 若

$$\Pr_{x \leftarrow X} [\Delta(Y(x), Y'(x)) \geq \delta] \leq \epsilon,$$

则

$$\Delta((X, Y), (X, Y')) \leq \delta + \epsilon.$$

论断 1.1.8. 如上所述, 若 $\Pr_{x \leftarrow X} [\Delta(Y(x), Y'(x)) \geq \delta] \leq \epsilon$, 则

$$\Delta((X, Y), (X, Y')) \leq \delta + \epsilon.$$

证明. 定义

$$S := \{x : \Delta(Y(x), Y'(x)) \geq \delta\}.$$

则

$$\begin{aligned} \Delta((X, Y), (X, Y')) &= \frac{1}{2} \sum_{x, y} |\Pr[(X, Y) = (x, y)] - \Pr[(X, Y') = (x, y)]| \\ &= \frac{1}{2} \sum_{x, y} |\Pr[X = x] (\Pr[Y(x) = y] - \Pr[Y'(x) = y])| \\ &= \sum_x \Pr[X = x] \cdot \Delta(Y(x), Y'(x)) \\ &= \sum_{x \in S} \Pr[X = x] \cdot \Delta(Y(x), Y'(x)) + \sum_{x \notin S} \Pr[X = x] \cdot \Delta(Y(x), Y'(x)) \\ &\leq \sum_{x \in S} \Pr[X = x] \cdot 1 + \sum_{x \notin S} \Pr[X = x] \cdot \delta \\ &\leq \epsilon + \delta. \end{aligned}$$

□

论断 1.1.9. 令 X 和 Y 为同一概率空间上的随机变量, E_1 和 E_2 为两事件且 $\Pr[E_1] = \Pr[E_2]$ 。则

$$\Delta(X, Y) \leq \Delta((X | E_1), (Y | E_2)) + \Pr[\overline{E_1}].$$

证明. 设 S 为这两个随机变量的取值域。对任意子集 $S' \subseteq S$, 由全概率公式有:

$$\begin{aligned} & |\Pr[X \in S'] - \Pr[Y \in S']| \\ &= \left| \Pr[X \in S' | E_1] \cdot \Pr[E_1] + \Pr[X \in S' | \overline{E_1}] \cdot \Pr[\overline{E_1}] \right. \\ &\quad \left. - \Pr[Y \in S' | E_2] \cdot \Pr[E_2] - \Pr[Y \in S' | \overline{E_2}] \cdot \Pr[\overline{E_2}] \right| \\ &= \left| \Pr[E_1] (\Pr[X \in S' | E_1] - \Pr[Y \in S' | E_2]) \right. \\ &\quad \left. + \Pr[\overline{E_1}] (\Pr[X \in S' | \overline{E_1}] - \Pr[Y \in S' | \overline{E_2}]) \right| \\ &\leq \Pr[E_1] |\Pr[X \in S' | E_1] - \Pr[Y \in S' | E_2]| \\ &\quad + \Pr[\overline{E_1}] |\Pr[X \in S' | \overline{E_1}] - \Pr[Y \in S' | \overline{E_2}]| \\ &\leq |\Pr[X \in S' | E_1] - \Pr[Y \in S' | E_2]| + \Pr[\overline{E_1}]. \end{aligned}$$

因此, 由等价定义 Equation 1.4, 得

$$\begin{aligned} \Delta(X, Y) &:= \max_{S' \subseteq S} |\Pr[X \in S'] - \Pr[Y \in S']| \\ &\leq \max_{S' \subseteq S} |\Pr[X \in S' | E_1] - \Pr[Y \in S' | E_2]| + \Pr[\overline{E_1}] \\ &= \Delta((X | E_1), (Y | E_2)) + \Pr[\overline{E_1}]. \end{aligned}$$

□

1.2 概率实验

我们引入用于定义这些实验上随机变量和事件的记号。

- 我们记 $\{x \mid x \leftarrow A\}$ 表示根据随机算法 A 采样得到字符串 x 的随机变量。
- 我们记 $\Pr[f(x) = 1 \mid x \leftarrow A]$ 表示当 x 根据随机算法 A 采样时, 对于给定的布尔函数 f , 事件 $f(x) = 1$ 的概率。
- 我们记 $\Pr[D(x) = 1 \mid x \leftarrow A]$ 表示当 x 根据随机算法 A 采样, 并且 D 是随机算法时, 事件 $D(x) = 1$ 的概率。在此情况下, 概率在 A 和 D 的随机性上取。

有时我们在表达式内部隐式地定义算法 A 或布尔函数, 使用伪代码和逻辑表达式。例如, 我们可以写

$$\{(y, z) \mid \begin{array}{l} y \leftarrow B \\ z \leftarrow C(y) \end{array}\}$$

表示随机变量 $x := (y, z)$, 由算法 A 实现: 先根据 B 采样得到 y , 再以 y 为输入根据 C 采样得到 z , 并输出对 (y, z) 。我们也可以写

$$\Pr[y = z \mid \begin{array}{l} y \leftarrow B \\ z \leftarrow C(y) \end{array}]$$

表示如上采样得到的随机变量 $x = (y, z)$ 满足布尔函数 $f(x) = 1$ (当且仅当 $y = z$) 的概率。

本书中概率实验的主要目的是通过指定对手的行为并给出其输出的“获胜条件”来描述密码方案的安全性属性。

1.3 辅助等式 (不等式)

我们陈述本书中将反复使用的若干等式和不等式。

引理 1.3.1 (二项式系数的界). 对于任意 $n, k \in \mathbb{N}$ 且 $1 \leq k \leq n$,

$$\left(\frac{n}{k}\right)^k \leq \binom{n}{k} \leq \left(\frac{e \cdot n}{k}\right)^k.$$

引理 1.3.2 (等差级数). 对于任意 $a, d \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{i=1}^n (a + (i-1)d) = na + \frac{n(n-1)}{2}d.$$

引理 1.3.3 (等比级数). 对于任意 $r \in (0, 1)$ 和 $a \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{i=1}^n a r^{i-1} = a \frac{r^n - 1}{r - 1}.$$

引理 1.3.4. 令 $\delta_1, \dots, \delta_n \in [0, 1]$ 且满足 $\sum_{i=1}^n \delta_i = 1$. 则

$$\sum_{i=2}^n \delta_{i-1} \cdot \delta_i \leq 1/4.$$

证明. 我们首先注意到要给出 1 的上界相对容易。由于每个 $\delta_i \leq 1$, 可得

$$\sum_{i=2}^n \delta_{i-1} \cdot \delta_i \leq \sum_{i=2}^n \delta_i \leq 1.$$

下面的证明致力于给出更紧的 $1/4$ 上界。

第一步, 我们证明当除三个变量外其余均为零时, 表达式取得最大值。令索引 $i \in [n]$ 是使 $\delta_{i-1} + \delta_{i+1}$ 最大的最小下标。对于任意 $j \in [n] \setminus \{i-1, i, i+1\}$ 且 $\delta_j > 0$, 我们将 δ_j 的全部权重移动到 δ_i 并展示该操作不会减小表达式。定义新的序列

$$\delta'_k := \begin{cases} 0, & \text{若 } k = j; \\ \delta_i + \delta_j, & \text{若 } k = i; \\ \delta_k, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

然后, 原式与新序列下的式子之差仅在含 i 或 j 的项上。我们需验证

$$\delta_{j-1}\delta_j + \delta_j\delta_{j+1} + \delta_{i-1}\delta_i + \delta_i\delta_{i+1} \leq \delta'_{j-1}\delta'_j + \delta'_j\delta'_{j+1} + \delta'_{i-1}\delta'_i + \delta'_i\delta'_{i+1}.$$

注意 $\delta'_j = 0$ 且 $\delta'_i = \delta_i + \delta_j$, 故不等式化简为

$$\delta_{j-1} + \delta_{j+1} \leq \delta_{i-1} + \delta_{i+1},$$

这正是 i 的选择所保证的。因此, 除 $\{i-1, i, i+1\}$ 外, 其余 $\delta_k = 0$ 。

在此基础上, 原式化简为

$$\delta_{i-1}\delta_i + \delta_i\delta_{i+1} = \delta_i(\delta_{i-1} + \delta_{i+1}) = \delta_i(1 - \delta_i) \leq \frac{1}{4},$$

完成证明。 □

Part I

什么是密码学证明？

Overview

我们介绍随机预言机模型 (random oracle model) 并讨论随机预言机的基本密码学性质。然后我们介绍本书研究的主要对象：随机预言机模型中的论证 (arguments)。我们通过证明关于随机预言机模型中论证的若干基本观察来建立直观认识。最后我们描述多个随机预言机的设置，这可以通过单个随机预言机来实现，我们常用它来简化讨论。

2	随机预言机模型	11
2.1	定义	11
2.2	通过惰性采样进行模拟	13
2.3	通过惰性采样进行模拟	14
2.4	伪随机函数 vs. 随机预言机	14
2.5	优点与缺点	16
2.6	多个随机预言机的设置	16
3	基本密码学性质	18
3.1	不可预测性	18
3.2	抗预像性	19
3.3	抗碰撞性	20
3.4	交互式论证	21
4	附加的安全性定义	23
4.1	知识可靠性	23
4.2	零知识	24
5	关于论证的一些基本观察	26
5.1	错误降低	26
5.2	非自适应安全性与自适应安全性	27
5.3	使用效率低下的证明者的构造	29
5.4	公共随机性的限制	31
5.5	零知识的限制	32
5.6	在不在语言实例上的模拟	33
6	具有多个随机预言机的论证	35
6.1	定义	35
6.2	基于单个预言机的多个预言机实现	36

2 随机预言机模型

Hash 函数是一种基础的密码学原语，它可以将任意输入映射到看起来随机的固定大小输出。一个流行的研究基于 Hash 函数的密码协议的工具就是 *random oracle model* (简称 ROM)。在该模型中，Hash 函数被假设为理想的，即它将每个输入都映射到独立于其它输入输出的随机结果。这一假设通过为所有参与方（诚实方和恶意方）提供对一个称为随机预言机的随机函数的查询访问来建模。

本书中所研究的所有密码学证明构造都在 ROM 中。在本章中，我们将介绍 ROM 的基本符号和定义，并讨论在 ROM 中进行密码学研究的优缺点。

2.1 定义

随机预言机 对于 $\sigma \in \mathbb{N}$ ，我们用 $\mathcal{U}(\sigma)$ 表示所有形如

$$f: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^\sigma$$

的函数上的均匀分布。等价地，如果 f 从 $\mathcal{U}(\sigma)$ 中采样，那么对于每个输入 x ，都有

$$y := f(x)$$

是一个均匀随机的 σ 位字符串（对于每个输入独立采样）。我们称从 $\mathcal{U}(\sigma)$ 中采样得到的 f 为输出大小为 σ 的随机预言机。

遵循 Section 1.1 中的采样符号，我们将从 $\mathcal{U}(\sigma)$ 中采样 f 表示为

$$f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma).$$

随机函数 f 是对真实世界中 Hash 函数的理想化，因为它将 $\{0,1\}^*$ 中的每个输入映射到独立于其它输入输出的随机结果；相比之下，任何通过多项式时间算法（从某个分布中采样）可计算的 Hash 函数都无法满足如此强的性质。¹

预言法 从 $\mathcal{U}(\sigma)$ 中采样得到的随机预言机 f 无法作为算法的输入，因为 f 的大小是无限的。相反，算法被赋予对 f 的查询访问权。具体来说，预言机算法是一种在接收常规输入之外，还能对预言机进行多次查询的算法。该操作包括指定一个给预言机的输入（一个查询），并在随后的计算步骤中接收相应的预言机输出（一个回答）。预言机算法可以是确定性的，也可以是随机的（它可以不使用与预言机随机回答无关的私有随机性）。

对于算法 A 、预言机 f 和输入 a ，我们用

$$b \leftarrow A^f(a)$$

来表示： A 在拥有对 f 的查询访问权且接收输入 a 时输出 b ；如果 A 是随机的（即拥有自己的私有随机性），则 b 可能是一个随机变量。

对于 $t \in \mathbb{N}$ ，如果一个预言机算法最多进行 t 次查询（不论回答如何），则称其为 t -查询算法。

注意，如果算法 A 的运行时间为 T ，那么 A 只能在大小至多为 T 的输入 x 上对预言机 f 进行查询。具体而言，对 A 的执行而言， f 中只有大小为 $2^T \cdot \sigma$ 的有限部分是相关的。

¹Hash 函数的描述熵至多受限于多项式，而像随机预言机那样回答查询则需要任意大的熵。

模型 ROM 可以通过以下定义形式化描述。

定义 2.1.1. 输出大小为 $\sigma \in \mathbb{N}$ 的 ROM 是这样一种模型：所有参与方（诚实方与恶意方）都是预言机算法，并且它们都获得对同一个函数

$$f: \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^\sigma$$

的查询访问，该函数从分布 $\mathcal{U}(\sigma)$ 中采样得到。

ROM 的关键点在于，每个参与方都访问同一个随机函数。这不同于每个参与方都访问独立采样随机函数的模型；实际上，那种替代模型是平凡的，因为每个参与方都可以通过惰性采样（如 Section 2.3 所述）高效地模拟自己的随机函数。换句话说，ROM 确保所有参与方对每个可能的查询都能获得相同的随机回答。

在 ROM 中对密码协议进行安全分析时，会根据所考虑的对手类别而有所不同。

- **有查询次数上界的对手。**在此设置下，我们约束对手对随机预言机的查询次数，但不限制其其他资源（时间、空间、随机性等）。我们用整数符号 $t \in \mathbb{N}$ 表示对手的查询上界。直观地，随着 t 增大， t -查询对手破坏协议安全的能力也增强。
 - **有时间上界的对手。**在此设置下，我们约束对手的运行时间，并且特别约束其对预言机的查询次数（因为一次查询消耗一个时间单位）。
- （更一般地，也可以考虑对其他资源（如内存消耗）进行约束，这将导致相应的设置。）

有查询次数上界的对手的设置可以被视为“纯粹”的 ROM，其中协议只能且必须利用同一份随机函数。而有时间上界的对手的设置则允许额外利用计算难题假设（例如单向函数的存在）。特别地，在有查询次数上界的对手设置下获得的任何结果，都直接适用于有时间上界的对手设置（但反之则不然）。

本书中所有 arguments 的构造都在有查询次数上界的对手设置下（“纯粹”ROM），因此在讨论 ROM 时，默认即指该设置。

其他概念 以下概念有助于描述和分析 ROM 下的协议。

- **查询编码。**随机预言机 f 可以接受任意查询 $x \in \{0, 1\}^*$ 。有时我们将查询 x 定义为由其他二进制字符串组成的元组。例如， $x = (x_1, x_2)$ ，其中 x_1, x_2 是具有特定长度的二进制字符串；在这种情况下，我们隐式使用一个无歧义的编码将元组 (x_1, x_2) 表示为 $\{0, 1\}^*$ 中的一个二进制字符串。有时我们在元组中包含整数（例如 $x = (3, x')$ ），并假定该整数通过某个规定长度的二进制字符串进行表示（通常由协议指定）。
- **查询-回答轨迹。**有时我们分析算法 A 与预言机 f 之间的查询-回答轨迹。我们使用符号

$$b \stackrel{\text{tr}}{\leftarrow} A^f(a)$$

来表示：tr 是算法 A 在输入 a 上与 f 之间进行的有序查询-回答对的列表；如果 A 是随机的，则 tr 是一个随机变量。我们用 $|\text{tr}|$ 表示轨迹 tr 中的查询-回答对数量。

- **查询长度。**算法 A 可以在不同长度的输入上对预言机 f 进行查询。一个查询 x 的查询长度定义为 $\text{len}(x)$ （即二进制字符串 x 的位数）。例如，如果算法对 001, 0101, 010 进行查询，则该算法进行了两个长度为 3 的查询和一个长度为 4 的查询。

注 2.1.2 (输入长度固定的预言机). 有时随机预言机会以更受限的方式定义, 即其域固定输入长度而非允许任意长度输入。设 $\mathcal{U}(\lambda \rightarrow \sigma)$ 为所有形如

$$f: \{0, 1\}^\lambda \rightarrow \{0, 1\}^\sigma$$

的函数上的均匀分布, 那么输入长度为 λ 、输出长度为 σ 的随机预言机就是从 $\mathcal{U}(\lambda \rightarrow \sigma)$ 中采样得到的函数。从 $\mathcal{U}(\lambda \rightarrow \sigma)$ 中采样的函数大小为 $2^\lambda \cdot \sigma$, 而从 $\mathcal{U}(\sigma)$ 中采样的函数大小则为无限。除本书中少数例外, 我们通常考虑从 $\mathcal{U}(\sigma)$ 中采样的随机预言机 (即可接受任意长度输入的预言机)。这样可以简化构造和分析。

注 2.1.3 (有限样本空间). 我们将随机预言机描述为一个从 $\mathcal{U}(\sigma)$ 中采样的函数

$$f: \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^\sigma$$

, 这将使其成为一个从无限样本空间中采样的无限大小对象。我们这样做仅为记号上的方便, 因为在本书中考虑的所有构造 (及其相关的安全实验) 中, 所有相关的预言机查询都有明确的最大长度上界。因此, 足以考虑从有限样本空间采样的有限大小随机预言机, 例如从 $\mathcal{U}(\lambda \rightarrow \sigma)$ 中采样, 输入长度为 λ 。使用无限大小随机预言机的记号使我们免去了显式给出该上界的麻烦。

注 2.1.4. 均匀随机串模型 (URSM) 是这样一种设置: 所有参与方 (诚实方与恶意方) 都能访问一条多项式大小的公共随机串。该模型与 ROM 的区别在于随机串的大小: ROM 可被看作所有人都能访问同一条指数大小的随机串, 而 URSM 仅允许多项式大小的随机串。URSM 比 ROM 要弱, 但不允许构造具有无条件安全性的简洁论证。(参见 [Section 5.4](#)。)

2.2 通过惰性采样进行模拟

随机预言机是一个无法高效整体采样的对象。尽管如此, 随机算法可以通过跨查询维护状态来高效地模拟随机预言机的输入-输出行为。我们称此为随机预言机的 **lazy sampling**。

从 $\mathcal{U}(\sigma)$ 采样的随机预言机会为每个输入查询独立分配一个随机的 $\{0, 1\}^\sigma$ 输出。模拟算法维护一个过去查询-回答对的列表。对于每个收到的查询, 如果该查询已在列表中出现, 则算法返回对应的回答; 否则, 算法从 $\{0, 1\}^\sigma$ 中采样一个随机回答, 将新的查询-回答对加入列表, 然后返回此回答。

从形式上看, 通过惰性采样从 $\mathcal{U}(\sigma)$ 生成预言机相当于下面这个带状态的随机算法实例:

- **初始化:** 将内部状态 S 设为空映射。
- **回答查询 x :** 如果 S 包含键 x , 则取 $y := S[x]$; 否则, 采样 $y \leftarrow \{0, 1\}^\sigma$, 并令 $S[x] := y$ 。输出 y 。

在本书中, 我们使用

$$\text{“lazily sample an oracle } \dot{f} \leftarrow \mathcal{U}(\sigma)\text{”}$$

这一说法, 并用符号 $\dot{f}$ 表示上述随机算法的一个新实例。记号 $\dot{f}$ 既能像其它预言机那样使用, 又提醒读者该预言机是惰性采样得到的。

注意, 惰性采样并非随机预言机的真实实现, 因为每个独立执行惰性采样的参与方对相同查询会获得不同的回答 (它们各自使用独立的随机性)。

然而, 惰性采样价值重大。首先, 它表明随机预言机具有简单的结构; 事实上, 并非所有函数分布都允许 (高效的) 惰性采样。²其次, 在安全归约中, 惰性采样是一个常用成分。在安全归约中,

²这里给出一个简单但退化的例子; 还有其它更有趣的例子。给定表 $g: \{0, 1\}^\sigma \rightarrow \{0, 1\}^\sigma$, 考虑分布 $\mathcal{D}_g$, 其以概率 1 分配到函数 $f: \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^\sigma$, 该 f 对 $\{0, 1\}^\sigma$ 中的查询按照表 g 回答, 其它查询回答 0^σ 。随机表 $g: \{0, 1\}^\sigma \rightarrow \{0, 1\}^\sigma$ 的最短描述长度通常为 $\Omega(2^\sigma)$, 此时 $\mathcal{D}_g$ 无法进行高效的惰性采样。由此可见, 存在无高效惰性采样的函数分布。

算法可能调用另一个期望访问随机预言机的子算法。如果归约算法可以将所有查询转发给一个外部预言机实例，就无需惰性采样；但有时外部预言机在归约设置中并不存在，或者归约算法需要对部分查询使用外部预言机，对另一些查询使用惰性采样，并将后者与其它量进行关联。全书中我们在多个安全归约中多次使用惰性采样。

2.3 通过惰性采样进行模拟

随机预言机是一个无法高效整体采样的对象。尽管如此，随机算法可以通过跨查询维护状态来高效地模拟随机预言机的输入-输出行为。我们称此为随机预言机的 *lazy sampling*。

从 $\mathcal{U}(\sigma)$ 采样的随机预言机会为每个输入查询独立分配一个随机的 $\{0, 1\}^\sigma$ 输出。模拟算法维护一个过去查询-回答对的列表。对于每个收到的查询，如果该查询已在列表中出现，则算法返回对应的回答；否则，算法从 $\{0, 1\}^\sigma$ 中采样一个随机回答，将新的查询-回答对加入列表，然后返回此回答。

从形式上看，通过惰性采样从 $\mathcal{U}(\sigma)$ 生成预言机相当于下面这个带状态的随机算法实例：

- **初始化：**将内部状态 S 设为空映射。
- **回答查询 x ：**如果 S 包含键 x ，则取 $y := S[x]$ ；否则，采样 $y \leftarrow \{0, 1\}^\sigma$ ，并令 $S[x] := y$ 。输出 y 。

在全书中，我们使用

“lazily sample an oracle $\dot{f} \leftarrow \mathcal{U}(\sigma)$ ”

这一说法，并用符号 $\dot{f}$ 表示上述随机算法的一个新实例。记号 $\dot{f}$ 既能像其它预言机那样使用，又提醒读者该预言机是惰性采样得到的。

注意，惰性采样并非随机预言机的真实实现，因为每个独立执行惰性采样的参与方对相同查询会获得不同的回答（它们各自使用独立的随机性）。

然而，惰性采样价值重大。首先，它表明随机预言机具有简单的结构；事实上，并非所有函数分布都允许（高效的）惰性采样。³其次，在安全归约中，惰性采样是一个常用成分。在安全归约中，算法可能调用另一个期望访问随机预言机的子算法。如果归约算法可以将所有查询转发给一个外部预言机实例，就无需惰性采样；但有时外部预言机在归约设置中并不存在，或者归约算法需要对部分查询使用外部预言机，对另一些查询使用惰性采样，并将后者与其它量进行关联。全书中我们在多个安全归约中多次使用惰性采样。

2.4 伪随机函数 vs. 随机预言机

伪随机函数是随机预言机的一种密码学实现，对现代密码学具有重要意义。下面我们回顾并讨论其定义。要点是：由于伪随机函数的安全性要求其（描述）保持秘密，因此在本书中并不重点使用伪随机函数。

伪随机函数的安全性质在于，其输入-输出行为在计算上与随机预言机不可区分。对手只能看到输入-输出行为，且并不接收函数的描述。为简单起见，我们在此使用 [Theorem 2.1.2](#) 中讨论的固定输入长度的随机预言机定义。

³这里给出一个简单但退化的例子；还有其它更有趣的例子。给定表 $g: \{0, 1\}^\sigma \rightarrow \{0, 1\}^\sigma$ ，考虑分布 $\mathcal{D}_g$ ，其以概率 1 分配到函数 $f: \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^\sigma$ ，该 f 对 $\{0, 1\}^\sigma$ 中的查询按照表 g 回答，其它查询回答 0^σ 。随机表 $g: \{0, 1\}^\sigma \rightarrow \{0, 1\}^\sigma$ 的最短描述长度通常为 $\Omega(2^\sigma)$ ，此时 $\mathcal{D}_g$ 无法进行高效的惰性采样。由此可见，存在无高效惰性采样的函数分布。

定义 2.4.1. 伪随机函数族具有误差 ϵ , 是指族 $\{F_{\lambda,\sigma}\}_{\lambda,\sigma \in \mathbb{N}}$, 其中每个 $F_{\lambda,\sigma}$ 是关于函数 $f: \{0,1\}^\lambda \rightarrow \{0,1\}^\sigma$ 的分布, 使得对于任意输入长度 λ 、输出长度 σ 和运行时间为 t 的预言机算法 A , 以下两种分布在统计距离上 $\epsilon(\lambda, \sigma, t)$ -接近:

$$\left\{ A^f \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\lambda \rightarrow \sigma) \right\} \quad \text{and} \quad \left\{ A^f \mid f \leftarrow F_{\lambda,\sigma} \right\}.$$

该函数族还应能高效采样和高效求值: 存在多项式时间算法可在 $\text{poly}(\lambda, \sigma)$ 时间内采样 f , 且给定采样得到的 f 与输入 x , 可在 $\text{poly}(\lambda, \sigma)$ 时间内计算 $f(x)$ 。

伪随机函数是对随机预言机的高效去随机化。采样一个随机预言机需为 2^λ 个输入各自采样 σ 位随机串, 共需 $2^\lambda \cdot \sigma$ 位随机数; 而采样伪随机函数仅需多项式量的随机数。

伪随机函数适用于多个共享同一秘密的参与方希望同步访问同一份指数大小随机串的场景。他们可以用 $F_{\lambda,\sigma}$ 中采样得到的 f 对相关输入求值, 以对外展现为随机 (其他方仅知输入-输出对)。

例如, 伪随机函数可构造对称加密方案, 其实为一次性密钥本的去随机化: 通信双方预先共享 $f: \{0,1\}^\sigma \rightarrow \{0,1\}^\sigma$, 加密时采样随机盐 r 并发送 $c = (r, f(r) \oplus m)$, 可证明该方案满足选明文攻击安全性。

伪随机函数是“轻量”对象, 可由单向函数等基本假设或离散对数、学习误差等群和格假设构造。相比之下, 从理论角度看, ROM 是一个强理想模型, 在形式化安全性方面存在显著限制 (见 Section 2.5)。

2.4.1 实现方式

ROM 是一个理想化模型, 实际中需要高效实现。下面非正式讨论几种实现方式: 在 Section 2.4.2 中讨论最常用的基于密码学 Hash 函数的启发式实现; 在 Section 2.4.3 中讨论虽不常用但有时相关的其它实现。

2.4.2 基于密码学 Hash 函数

随机预言机通常启发式地由特定 Hash 函数实现, 后者被认为在输入-输出行为上足够近似随机预言机, 以保持某些协议的安全性。下面讨论该启发式及常见实例。

ROM 启发式 设协议 $\mathbb{P}$ 使用随机预言机 $f: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^\sigma$ 。取高效可计算函数 $g: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^\sigma$, 其计算时间为多项式。用 g 替换 f : (1) 公布 g 的计算算法; (2) 在协议中将所有对 f 的查询替换为对 g 的调用。得到新协议 $\mathbb{P}'$, 运行于公共参考字符串模型, 但一般不继承原 ROM 下的安全证明。通常我们假设 $\mathbb{P}'$ 安全, 称为协议 $\mathbb{P}$ 与 Hash 函数 g 的 ROM 启发式。

怎样的 Hash 函数合适? 应保证 g 近似满足随机预言机的若干安全属性, 如:

- **抗预像性:** 给定输出 y , 计算 x 使 $g(x) = y$ 不可行;
- **抗碰撞性:** 找到 $x_1 \neq x_2$ 使 $g(x_1) = g(x_2)$ 困难;
- **前缀抗性:** 找到 x 使 $g(x)$ 以许多零开头困难。

更一般地, 要确保 g 没有可利用结构, 对其仅能进行黑盒式通用攻击。

主流 Hash 函数 现实中有多种广泛用于实现 ROM 的 Hash 函数, 如 SHA3、BLAKE3。它们输出多种比特长度, 例如 SHA3-256、SHA3-512。在 x86 架构上, SHA3-256 的吞吐可低于每字节 15 个时钟周期。

这些函数具有:

- 设计原理成熟；
- 在 SSL/TLS、SSH、IPsec、Bitcoin 等高价值系统中应用，经久未破；
- 社区和标准化组织（如 NIST）大量研究和审视。

2.4.3 其它方法

虽 ROM 启发式最常用，还有以下假设性方案：(1) 可信中心；(2) 硬件 Token；(3) 软件混淆。这些方法或依赖伪随机函数，或在实践中效率、信任或可用性受限，不及 Hash 启发式。

2.5 优点与缺点

优点

- 数学简单：仅需理解随机函数，无需抽象代数。
- 具体安全：可给出微小常数的误差界，参数设置直观。
- 高效实现：基于 SHA3 等 Hash 函数，性能优良。
- 广泛适用：ROM 下构造的简洁论证无需其它假设；基于 ROM 的公钥加密、签名、FHE 等也已成库。
- 量子安全：可扩展到 QROM，已知的 Hash 函数对量子攻击也具备抗性。

缺点

- 有时不可实现：存在在 ROM 安全但用任何高效函数都不安全的协议。
- 适用受限：纯查询受限的 ROM 不足以实现密钥协商、公钥加密、OT 等。

2.6 多个随机预言机的设置

有时我们需要使用多个输出长度可能不同的随机预言机。我们用记号

$$(f_i)_{i \in [k]} \leftarrow \mathcal{U}((\ell_i)_{i \in [k]})$$

表示对每个 $i \in [k]$ 独立采样 $f_i \leftarrow \mathcal{U}(\ell_i)$ 。我们用

$$b \stackrel{\text{tr}}{\leftarrow} A^{(f_i)_{i \in [k]}}(a)$$

来表示算法 A 在输入 a 且对 $(f_i)_{i \in [k]}$ 有查询访问时输出 b ，且其查询-回答对列表为 tr 。 tr 中的每一对都带有对应的预言机索引。⁴

本节其余内容说明如何避免显式采样多重随机预言机。具体地，可通过域分离和输出扩展，从单个随机预言机 $f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma)$ 推导出 $(f_i)_{i \in [k]}$ 。

域分离 例如，若希望得到两份独立的 $\mathcal{U}(\sigma)$ 随机预言机 f_0, f_1 ，可定义

$$f_0(x) := f((0, x)), \quad f_1(x) := f((1, x)).$$

前缀 0, 1 将两个域分离：任何对 f_0, f_1 的查询都映射到不同的 f 查询。一般地，取 i 为 $\lceil \log_2 k \rceil$ 位前缀，则对每个 $i \in [k]$ 定义

$$f_i(x) := f((i, x)),$$

即可域分离推导出 k 个独立随机预言机。

⁴形式上， tr 是三元组 (i, x, y) 的有序列表，表示对 f_i 的 x 查询得到 y 。

输出扩展 若需要输出长度 $\ell \neq \sigma$ 的预言机, 可按以下方式处理: - 当 $\ell < \sigma$ 时, 对查询答案取前 ℓ 位。- 当 $\ell > \sigma$ 时, 令 $m = \lceil \ell / \sigma \rceil$, 先通过域分离得出 $f_1, \dots, f_m$, 再将各自答案拼接, 最后视情况对最后一块进行截断。

具体而言, 查询 x 的输出为

$$f_1(x) \parallel \dots \parallel \begin{cases} f_m(x), & \sigma \mid \ell, \\ \text{首 } (\ell \bmod \sigma) \text{ 位 of } f_m(x), & \text{否则.} \end{cases}$$

综合: 域分离与扩展 更一般地, 可对每个 $i \in [k]$, 用记号

$$f_i := g^f(i, \ell_i)$$

定义推导规则:

- 令 $m_i = \lceil \ell_i / \sigma \rceil$;
- 对每 $j \in [m_i]$, 设 $y_j = f((i, j, x))$;
- 若 $\ell_i \bmod \sigma \neq 0$, 则对最后一块 y_{m_i} 取其前余数位;
- 输出 $y_1 \parallel \dots \parallel y_{m_i}$ 。

其中, i, j 分别为各自所需的位长前缀, 用于域分离。

算法转换 可定义转换过程 M2S (多 $\rightarrow$ 单) 和 S2M (单 $\rightarrow$ 多), 将多预言机算法与单预言机算法相互转换, 并严格分析查询次数与输出分布——详见本书第 6 章。

3 基本密码学性质

我们讨论随机预言机的基本密码学性质：

- 不可预测性 (Section 3.1)；
- 抗预像性 (Section 3.2)；
- 抗碰撞性 (Section 3.3)。

这些性质有助于熟悉随机预言机模型 (ROM) 中的基本安全性证明，并且在本书中各类构造的安全性分析中都会用到它们。

3.1 不可预测性

查询随机预言机 f 的算法在每次查询时都会获得一个查询-回答对。预测尚未进行的查询的回答 (成功概率超过随机猜测) 是不可能的，下面我们具体讨论。

考虑以下预测问题：给定对随机预言机 $f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma)$ 的查询访问，输出一对 (x, y) ，使得 $f(x) = y$ ，且 (x, y) 并非通过查询 f 得到的已有查询-回答对。

由于随机预言机 $f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma)$ 的定义，无论之前有多少查询，对 f 的任何新查询都会返回一个独立均匀的 $\{0, 1\}^\sigma$ 随机字符串。因此，无论攻击者拥有多少计算或查询资源，其在上述预测问题中的成功概率至多为 $\frac{1}{2^\sigma}$ 。下面给出该事实的形式化陈述与证明。

引理 3.1.1. 对于任意输出长度 $\sigma \in \mathbb{N}$ 、查询上界 $t \in \mathbb{N}$ 以及最多进行 t 次查询并输出候选查询-回答对 (x, y) 的算法 A ，都有

$$\Pr \left[\begin{array}{c} (x, y) \notin \text{tr} \\ \wedge f(x) = y \end{array} \middle| \begin{array}{c} f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), \\ (x, y) \stackrel{\text{tr}}{\leftarrow} A^f \end{array} \right] \leq \frac{1}{2^\sigma}.$$

证明. 令 E 表示事件“ A 对 x 进行了查询”。我们将其分为两种不相交的情况来讨论，并由此得到所需的上界。

- 情况 1: A 查询了 x .

若 A 在 x 上进行了查询，且 $(x, y) \notin \text{tr}$ ，则必有 $f(x) \neq y$ 。因此

$$\Pr \left[(x, y) \notin \text{tr} \wedge f(x) = y \wedge E \middle| f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), (x, y) \stackrel{\text{tr}}{\leftarrow} A^f \right] = 0.$$

- 情况 2: A 未查询 x .

若 A 未对 x 进行查询 (此时 $(x, y) \notin \text{tr}$)，则 $f(x)$ 与 tr 独立，而 y 仅依赖于 tr (及 A 的私有随机性)，故 $f(x)$ 与 y 相互独立。于是

$$\Pr \left[(x, y) \notin \text{tr} \wedge f(x) = y \wedge \neg E \middle| f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), (x, y) \stackrel{\text{tr}}{\leftarrow} A^f \right] = \Pr[y' = y \mid y' \leftarrow \{0, 1\}^\sigma] = \frac{1}{2^\sigma}.$$

综上，两种情况的概率之和不超过 $\frac{1}{2^\sigma}$ ，证明完成。 $\square$

3.2 抗预像性

考虑以下反演问题：给定对随机预言机 $f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma)$ 的查询访问，以及给定目标 $y \in \{0,1\}^\sigma$ ，找出一个输入 $x \in \{0,1\}^*$ ，使得 $f(x) = y$ 。

由于对随机预言机的任何一次查询都会返回一个均匀随机的 $\{0,1\}^\sigma$ 字符串，因此解决该问题的自然“攻击”策略是：在查询预算为 t 的情况下，随意选择 $x_1, \dots, x_t$ 互不相同的查询，并查看是否有查询的回答等于 y ——若有则输出该查询，否则放弃。每次查询回答等于 y 的概率恰为 $\frac{1}{2^\sigma}$ ，共进行 t 次查询。由容斥原理（见 Theorem 1.1.2），反演目标 y 的成功概率可下界为：

$$\begin{aligned} & \Pr[\exists i \in [t] : f(x_i) = y] \\ & \geq \sum_{i \in [t]} \Pr[f(x_i) = y] - \sum_{\substack{i,j \in [t] \\ i \neq j}} \Pr[f(x_i) = y \wedge f(x_j) = y] \\ & = \frac{t}{2^\sigma} - \binom{t}{2} \cdot \frac{1}{2^{2\sigma}} \geq \frac{1}{2} \cdot \frac{t}{2^\sigma}. \end{aligned}$$

上述成功概率与 t 呈线性增长，这印证了更多查询会提升反演概率的直观认识。然而，当 t 为 σ 的某个多项式函数时，该成功概率仍是 σ 的一个可忽略函数。

下列引理表明上述策略在本质上是最优的：任何 t -查询算法要使其某次查询映射到目标 y 的概率，均上界为 $O(\frac{t}{2^\sigma})$ 。这说明随机预言机具有抗预像性（在密码学中有时称为“一向性”）。

引理 3.2.1. 对于任意输出长度 $\sigma \in \mathbb{N}$ 、查询上界 $t \in \mathbb{N}$ 、最多进行 t 次查询的算法 A 及目标 $y \in \{0,1\}^\sigma$ ，都有

$$\Pr[\exists x \in \text{tr} : f(x) = y \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), \perp \stackrel{\text{tr}}{\leftarrow} A^f] \leq \frac{t}{2^\sigma}.$$

证明. 不失一般性，假设 A 的查询两两不同。对每次第 i 次查询，定义指示变量 X_i ，当第 i 次查询的回答等于 y 时 $X_i = 1$ 。因为任何未曾查询的输入均返回独立均匀的 $\{0,1\}^\sigma$ 随机串，所以

$$\Pr[X_i = 1] = \frac{1}{2^\sigma} \quad \forall i \in [t].$$

由并集上界（union bound）可得

$$\Pr[\exists i : X_i = 1] \leq \sum_{i=1}^t \Pr[X_i = 1] = t \cdot \frac{1}{2^\sigma} = \frac{t}{2^\sigma}.$$

这正是所需的不等式。 $\square$

上述引理的结论在以下扩展情形下同样成立：若目标 y 按任意分布采样，或由对手在无查询访问的预计算阶段选定，则反演成功概率依旧受相同上界约束——这由概率分布的凸性立刻得到。

若目标 y 基于随机预言机选取，对手可 trivially 选择某固定查询 x ，令 $y = f(x)$ ，从而必然反演成功。我们可考虑另一情形：目标 y 源自一个对手未知、但与预言机无关的随机查询 x 。下式给出对这种高熵目标的上界。

引理 3.2.2. 对于任意输出长度 $\sigma \in \mathbb{N}$ 、查询上界 $t \in \mathbb{N}$ 、最多进行 t 次查询的算法 A 以及参数 $n \in \mathbb{N}$ ，都有

$$\begin{aligned} & f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), \\ & \Pr[(x, y) \in \text{tr} \mid x \leftarrow \{0,1\}^n, y \leftarrow f(x), \perp \stackrel{\text{tr}}{\leftarrow} A^f(y)] \leq \frac{t}{2^n}. \end{aligned}$$

证明. 因为 $y = f(x)$ 在 $\{0, 1\}^\sigma$ 中均匀分布, 我们可将实验等价替换为: 先执行对手的查询阶段及输出阶段, 再由实验在 $\{0, 1\}^\sigma$ 中采样 y , 最后在 $\{0, 1\}^n$ 中采样 x 。此时 $(x, y) \in \text{tr}$ 当且仅当随机采样的 x 刚好与对手查询轨迹中某个查询相同, 而这概率至多为 $\frac{2^n}{2^n} \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{t}{2^n}$ 。故证毕。 $\square$

我们进一步推广到拥有多目标的情形: 对手需破译目标列表 $y_1, \dots, y_k$, 其中每个目标对应不同的随机预言机 f_i 。

引理 3.2.3. 对于任意输出长度 $\sigma \in \mathbb{N}$ 、查询上界 $t \in \mathbb{N}$ 、最多进行 t 次查询的算法 A 、参数 $n \in \mathbb{N}$ 以及目标数量 $k \in \mathbb{N}$, 都有

$$\Pr \left[\forall i \in [k], (x_i, y_i) \in \text{tr} \mid \begin{array}{l} \forall i: f_i \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), \\ x_i \leftarrow \{0, 1\}^n, y_i \leftarrow f_i(x_i), \\ \perp \stackrel{\text{tr}}{\leftarrow} A^{f_1, \dots, f_k}(y_1, \dots, y_k) \end{array} \right] \leq \left(\frac{t}{2^n} \right)^k.$$

证明. 与上一引理证明思路相同: 对每个 i , y_i 于 $\{0, 1\}^\sigma$ 中均匀分布, 可延后采样, 再由随机采样的 x_i 与查询轨迹比对。各 i 之间相互独立, 故联合反演所有目标的概率上界即为 $\left(\frac{t}{2^n}\right)^k = \left(\frac{t}{2^n}\right)^k$ 。 $\square$

3.3 抗碰撞性

考虑以下碰撞问题: 给定对随机预言机 $f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma)$ 的查询访问, 寻找两个互不相同的输入 $x, x' \in \{0, 1\}^*$, 使得

$$f(x) = f(x').$$

与反演问题类似, 解决碰撞问题的自然“攻击”策略是: 在查询预算为 t 的情况下, 向预言机提出 t 个任意且两两不同的查询, 并将其中产生的任何碰撞作为输出——若未找到则放弃。不同于反演问题, 该策略的成功概率呈二次增长, 理由如下:

对任意两次不同查询 $x_i \neq x_j$, 有

$$\Pr[f(x_i) = f(x_j)] = \frac{1}{2^\sigma}.$$

总共有 $\binom{t}{2}$ 对查询, 因此此策略的成功概率为

$$\Omega\left(\frac{t^2}{2^\sigma}\right),$$

这就是所谓的“生日攻击”现象。尽管如此, 当 t 为 σ 的多项式时, 该成功概率仍是可忽略的。

下面的引理表明, 任何 t -查询算法找到碰撞的概率都至多为 $O(t^2/2^\sigma)$, 即随机预言机具有抗碰撞性。

引理 3.3.1. 对于任意输出长度 $\sigma \in \mathbb{N}$ 、查询上界 $t \in \mathbb{N}$ 及最多进行 t 次查询的算法 A , 都有

$$\Pr \left[\exists (x, y), (x', y) \in \text{tr} \text{ 且 } x \neq x' \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), \perp \stackrel{\text{tr}}{\leftarrow} A^f \right] \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{(t-1) \cdot t}{2^\sigma}.$$

证明. 不妨令 A 的查询序列为 $x_1, \dots, x_t$ 。对每对 (i, j) , $i \neq j$, 定义事件

$$E_{i,j}: x_i \neq x_j \quad \wedge \quad f(x_i) = f(x_j).$$

显然 $\Pr[E_{i,j}] \leq \frac{1}{2^\sigma}$ 。由并集上界 (union bound) 得

$$\Pr[\exists i \neq j : E_{i,j}] \leq \sum_{i \neq j} \Pr[E_{i,j}] = \binom{t}{2} \cdot \frac{1}{2^\sigma} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(t-1) \cdot t}{2^\sigma}.$$

这即是所需的不等式。 $\square$

下述命题表明, 上述上界在常数因子内是紧的。

论断 3.3.2. 令输出长度 $\sigma \in \mathbb{N}$ 、查询上界 $t \in \mathbb{N}$, 且 $t > 1$ 且 $\frac{t^2}{2^\sigma} \leq \frac{1}{4}$ 。则存在一 t -查询算法 A , 其成功找到碰撞的概率满足

$$\Pr[\exists (x, y), (x', y) \in \text{tr} \text{ 且 } x \neq x' \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), \perp \stackrel{\text{tr}}{\leftarrow} A^f] \geq \frac{1}{10} \frac{t^2}{2^\sigma}.$$

证明. 令 A 对随机预言机进行任意 t 个两两不同的查询。与上文类似, 对每对 (i, j) 定义事件 $E_{i,j}$ 。由于查询两两不同, $\Pr[E_{i,j}] = 1/2^\sigma$ 。应用包含-排除原理 (三阶与四阶项的具体系数使用二项式系数近似, 可参见 Theorems 1.1.2 and 1.3.1), 在假设 $t^2/2^\sigma \leq 1/4$ 下, 可得

$$\Pr[\bigvee_{i \neq j} E_{i,j}] \geq \frac{t^2}{10 \cdot 2^\sigma}.$$

详见上述证明。 $\square$

3.4 交互式论证

非交互式论证的定义可以放宽, 允许论证者与验证者在若干轮中交换消息。我们引入此概念, 因为本书有时会先研究更简单的交互式协议, 再讨论其非交互式对应物。

在 ROM 中, 一个交互式论证 (IARG) 由以下元组给出:

$$\text{IARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$$

其中 $\mathcal{P}$ 是一个带预言机访问的交互式算法, 称为论证者, $\mathcal{V}$ 是另一个带预言机访问的交互式算法, 称为验证者。

设随机预言机 $f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma)$, 输出长度为 $\sigma \in \mathbb{N}$ 。包括论证者和验证者在内的任何人都可以查询 f 。论证者 $\mathcal{P}$ 接收实例 $\mathbb{x}$ 和见证 $\mathbb{w}$, 验证者 $\mathcal{V}$ 接收实例 $\mathbb{x}$ 。双方在若干轮内交互, 交互结束后, 验证者输出一比特, 1 表示接受, 0 表示拒绝 (见图 ??)。

我们说 $\text{IARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 是关系 $\mathcal{R}$ 的 ROM 交互式论证, 当且仅当满足以下两大性质: 完备性和可靠性。

- **完备性.** 对于每个 $(\mathbb{x}, \mathbb{w}) \in \mathcal{R}$, 当论证者和验证者皆诚实时, 验证者必然接受。即对于任意 σ ,

$$\Pr[\langle \mathcal{P}^f(\mathbb{x}, \mathbb{w}), \mathcal{V}^f(\mathbb{x}) \rangle_{\text{ARG}} = 1 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma)] = 1.$$

概率越过 f 以及双方的私有随机性 (见定义 3.4.1)。

- **可靠性.** 对于任意 σ 、查询上界 t 、至多 t 次查询的恶意论证者 $\tilde{\mathcal{P}}$ 以及任何 $\mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$, 验证者接受的概率至多为小量 ϵ_{ARG} 。

- **非自适应可靠性:** 实例 $\mathbb{x}$ 在预言机采样前固定 (见定义 3.4.2)。
- **自适应可靠性:** 恶意论证者可在查询预言机后自适应选择实例 (见定义 3.4.3)。

以下给出形式化定义; 记 $\langle A, B \rangle_{\text{ARG}}$ 表示 B 与 A 交互后的输出结果随机变量。

 figure:iarg-diagram

定义 3.4.1: 完备性

交互式论证 $\text{IARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 对于关系 $\mathcal{R}$ 若满足: 对任意 $\sigma \in \mathbb{N}$ 及 $(\mathbb{x}, \mathbb{w}) \in \mathcal{R}$,

$$\Pr[\langle \mathcal{P}^f(\mathbb{x}, \mathbb{w}), \mathcal{V}^f(\mathbb{x}) \rangle_{\text{ARG}} = 1 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma)] = 1.$$

定义 3.4.2: 非自适应可靠性

交互式论证 $\text{IARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 若满足: 对任意 $\sigma \in \mathbb{N}$ 、 $t \in \mathbb{N}$ 、 t -查询的 $\tilde{\mathcal{P}}$ 及 $\mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$,

$$\Pr[\langle \tilde{\mathcal{P}}^f, \mathcal{V}^f(\mathbb{x}) \rangle_{\text{ARG}} = 1 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma)] \leq \epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t, \mathbb{x}).$$

定义 3.4.3: 自适应可靠性

交互式论证 $\text{IARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 若满足: 对任意 $\sigma \in \mathbb{N}$ 、 $t \in \mathbb{N}$ 、 t -查询的 $\tilde{\mathcal{P}}$ 及实例长度上界 $n \in \mathbb{N}$,

$$\Pr\left[\begin{array}{l} |\mathbb{x}| \leq n, \mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}), \\ \langle \tilde{\mathcal{P}}^f(\text{aux}), \mathcal{V}^f(\mathbb{x}) \rangle_{\text{ARG}} = 1 \end{array} \mid \begin{array}{l} f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), \\ (\mathbb{x}, \text{aux}) \leftarrow \tilde{\mathcal{P}}^f \end{array}\right] \leq \epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t, n).$$

公开掷币 若验证者所有消息均为独立均匀随机比特串, 则称该论证公开掷币 (public-coin) (见定义 ??)。非交互式论证天然满足此条件。



definition:arg-public-coin

4 附加的安全性定义

在实际应用中，论证通常需要满足除了完备性和可靠性之外的额外安全性定义。由于本书重点关注非交互式论证（NARG），下文仅针对 NARG 给出这些附加定义。

- 在 Section 4.1 中讨论知识可靠性。
- 在 Section 4.2 中讨论零知识。

本书将说明如何为我们研究的每种 NARG 构造满足这些附加安全性定义。

4.1 知识可靠性

可靠性（见 ???）保证任何恶意论证者都无法以超过极小错误概率说服验证者接受不在语言中的实例。

知识可靠性则更强：它要求当论证者成功说服验证者接受时（除去极小错误概率），该论证者“确实知道”一个合法见证证明实例属于语言。¹

若实例属于语言，可通过暴力搜索找到见证，但效率低下。知识可靠性要求存在一个高效的提取器，能从论证者的行为中提取出见证，从而体现论证者的“知识”。

针对提取器访问恶意论证者的方式，有不同定义。下文给出两种自适应形式的知识可靠性定义——提取器均可在论证者选择实例后才作工作。²

直线提取（Straightline knowledge soundness） 此强定义要求提取器仅利用一次执行的输出与查询-回答轨迹完成提取，因此在不可编程 ROM 中成立。

定义 4.1.1: 直线知识可靠性

令非交互式论证 $\text{NARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 针对关系 $\mathcal{R}$ 具有**直线知识可靠性误差** κ_{ARG} ，当存在多项式时间确定性算法 $\mathcal{E}$ （提取器），使得对任意

$$\sigma \in \mathbb{N}, \quad t \in \mathbb{N}, \quad \tilde{\mathcal{P}}(t\text{-查询}, \text{确定性}), \quad n \in \mathbb{N},$$

均有

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n, (\mathbb{x}, \mathbb{w}) \notin \mathcal{R}, \mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi) = 1 \mid \begin{array}{l} f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), \\ (\mathbb{x}, \pi) \xleftarrow{\text{tr}} \tilde{\mathcal{P}}^f, \\ \mathbb{w} \leftarrow \mathcal{E}(\mathbb{x}, \pi, \text{tr}) \end{array} \right] \leq \kappa_{\text{ARG}}(\sigma, t, n).$$

¹满足此属性的论证有时称为知识证明，若强调仅对受限的恶意论证者有效则称为知识论证。

²对应的非自适应版本可从下述定义中直接推导。

重放提取 (Rewinding knowledge soundness) 此定义允许提取器在提取时重放 (rewind) 或多次运行恶意论证者, 并访问随机预言机, 以增强提取能力。错误概率还可依赖于论证者使验证者接受的成功概率。

定义 4.1.1. 令非交互式论证 $\text{NARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 。一个确定性论证者 $\tilde{\mathcal{P}}$ 的失败概率 $\delta_{\tilde{\mathcal{P}}}$ 定义为: 对任意

$$\sigma \in \mathbb{N}, \quad n \in \mathbb{N},$$

有

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| > n \vee \mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi) = 0 \mid \begin{array}{l} f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), \\ (\mathbb{x}, \pi) \leftarrow \tilde{\mathcal{P}}^f \end{array} \right] \leq \delta_{\tilde{\mathcal{P}}}(\sigma, n).$$

定义 4.1.2: 重放知识可靠性

令非交互式论证 $\text{NARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 针对关系 $\mathcal{R}$ 具有重放知识可靠性误差 κ_{ARG} 及提取时长 et_{ARG} , 当存在概率算法 $\mathcal{E}$ (提取器), 使得对任意

$$\sigma \in \mathbb{N}, \quad t \in \mathbb{N}, \quad \tilde{\mathcal{P}}(t\text{-查询, 确定性, 失败概率 } \delta_{\tilde{\mathcal{P}}}, \text{ 运行时 } \tau_{\tilde{\mathcal{P}}}), \quad n \in \mathbb{N},$$

均有

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n, (\mathbb{x}, \mathbb{w}) \notin \mathcal{R}, \mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi) = 1 \mid \begin{array}{l} f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), \\ (\mathbb{x}, \pi) \xleftarrow{\text{tr}} \tilde{\mathcal{P}}^f, \\ \mathbb{w} \leftarrow \mathcal{E}^f(\mathbb{x}, \pi, \text{tr}, \mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}}) \end{array} \right] \leq \kappa_{\text{ARG}}(\sigma, t, n, \delta_{\tilde{\mathcal{P}}}(\sigma, n)),$$

且 $\mathcal{E}$ 的期望运行时间为

$$\text{et}_{\text{ARG}}(\sigma, t, n, \delta_{\tilde{\mathcal{P}}}(\sigma, n), \tau_{\tilde{\mathcal{P}}}(\sigma, n)).$$

注 4.1.2 (等价定义). 在本书中, 我们常用另一等价定义——提取器直接接收验证者的查询-回答轨迹, 而非访问随机预言机。两种定义等价, 理由如下: 提取器对论证者的查询轨迹已有记录, 而对未查询的输入, 提取器可自行随机回答; 仅需额外提供验证者的查询-回答轨迹。形式证明可参见正文。

4.2 零知识

可靠性和知识可靠性保护验证者免受恶意论证者攻击; 相对地, 零知识保护 (诚实) 论证者的隐私。

实例 $\mathbb{x}$ 是论证者和验证者的公共输入, 而见证 $\mathbb{w}$ 仅是论证者的私有输入。验证者并不直接获得 $\mathbb{w}$, 而是获得论证者输出的论证字符串 π , 这通常能显著提高效率: π 通常远小于 $\mathbb{w}$, 或验证 π 的时间远快于直接检验 $(\mathbb{x}, \mathbb{w}) \in \mathcal{R}$ 。

零知识要求 π 不泄露除 “ $\mathbb{x}$ 属于语言” 之外的任何 $\mathbb{w}$ 信息。形式上, 存在高效的概率算法 模拟器 S , 使任意对手 $\mathcal{A}$ 在两种实验中的输出统计不可区分:

- **真实世界:** $\mathcal{A}$ 接收由真实论证者生成的 π ;
- **模拟世界:** $\mathcal{A}$ 接收由模拟器仅凭实例 $\mathbb{x}$ 生成的 π , 同时模拟器在 EPROM 模型中预先 “编程” 随机预言机。

具体定义如下。

(1) **非自适应零知识** 这里假设实例 $(\mathbb{x}, \mathbb{w}) \in \mathcal{R}$ 在预言机采样前固定。对任意

$$\sigma \in \mathbb{N}, \quad t \in \mathbb{N}, \quad \mathcal{A}(t\text{-查询}), \quad (\mathbb{x}, \mathbb{w}) \in \mathcal{R},$$

定义两分布：

$$\mathcal{D}_{\text{real}} = \{ \text{out} \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma); \pi \leftarrow \mathcal{P}^f(\mathbb{x}, \mathbb{w}); \text{out} \leftarrow \mathcal{A}^f(\pi) \},$$

$$\mathcal{D}_{\text{sim}} = \{ \text{out} \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma); (\pi, \mu) \leftarrow \mathcal{S}^f(\mathbb{x}); \text{out} \leftarrow \mathcal{A}^{f[\mu]}(\pi) \}.$$

若这两分布在统计距离上不超过 $z_{\text{ARG}}(\sigma, t, \mathbb{x})$ ，则称 NARG 具有**非自适应零知识误差** z_{ARG} （参见定义 ??）。



definition:once-nonadaptive-zero-knowledge

(2) **自适应零知识** 对手先与预言机交互，选定实例、见证和内部状态后，再继续接收 π 。对任意

$$\sigma \in \mathbb{N}, \quad t \in \mathbb{N}, \quad \mathcal{A}(t\text{-查询}, \text{选择合法 } \mathbb{x}, \mathbb{w}), \quad n \in \mathbb{N},$$

定义两分布：

$$\mathcal{D}_{\text{real}} = \{ \text{out} \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma); (\mathbb{x}, \mathbb{w}, \text{aux}) \leftarrow \mathcal{A}^f; \pi \leftarrow \mathcal{P}^f(\mathbb{x}, \mathbb{w}); \text{out} \leftarrow \mathcal{A}^f(\text{aux}, \pi) \},$$

$$\mathcal{D}_{\text{sim}} = \{ \text{out} \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma); (\mathbb{x}, \mathbb{w}, \text{aux}) \leftarrow \mathcal{A}^f; (\pi, \mu) \leftarrow \mathcal{S}^f(\mathbb{x}); \text{out} \leftarrow \mathcal{A}^{f[\mu]}(\text{aux}, \pi) \}.$$

若两分布统计距离至多 $z_{\text{ARG}}(\sigma, t, n)$ ，则称具有**自适应零知识误差** z_{ARG} （参见定义 ??）。



definition:adaptive-zero-knowledge

见证不可区分性 零知识蕴含较弱的见证不可区分性：对同一实例，用不同见证生成的 π 分布几乎相同。形式定义如下。

对任意

$$\sigma \in \mathbb{N}, \quad t \in \mathbb{N}, \quad \mathcal{A}(t\text{-查询}, \text{输出合法 } \mathbb{x}, \mathbb{w}_0, \mathbb{w}_1), \quad n \in \mathbb{N},$$

令

$$X_b = \{ \text{out} \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma); (\mathbb{x}, \mathbb{w}_0, \mathbb{w}_1, \text{aux}) \leftarrow \mathcal{A}^f; \pi \leftarrow \mathcal{P}^f(\mathbb{x}, \mathbb{w}_b); \text{out} \leftarrow \mathcal{A}(\text{aux}, \pi) \}.$$

若 X_0 与 X_1 在统计距离上不超 $z_{\text{ARG}}(\sigma, t, n)$ ，则称具有**自适应见证不可区分性误差** z_{ARG} （参见定义 ??）。



definition:adaptive-witness-indistinguishability

引理 4.2.1. 若某 NARG 具有**自适应零知识误差** z_{ARG} ，则其**见证不可区分性误差**至多 $2z_{\text{ARG}}$ 。

5 关于论证的一些基本观察

我们讨论随机预言机模型（ROM）中关于论证的一些基本观察。

- 在 Section 5.1 中，我们讨论通过重复来降低错误概率。
- 在 Section 5.2 中，我们讨论非自适应可靠性与自适应可靠性之间的差距。
- 在 Section 5.3 中，我们展示如何使用效率低下的诚实证明者实现较小的论证大小。
- 在 ?? 中，我们证明了关于论证大小的下界。
- 在 Section 5.4 中，我们证明了关于公共随机数量的限制。
- 在 Section 5.5 中，我们证明了关于强零知识性质的限制。
- 在 Section 5.6 中，我们讨论了实例不属于语言时的零知识模拟。

5.1 错误降低

非交互式论证的可靠性错误可以通过运行多次独立执行来降低，每次执行使用一个通过域分离从给定随机预言机派生的独立随机预言机。

构造 5.1.1. 给定一个非交互式论证 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 和重复参数 $k \in \mathbb{N}$ ，定义非交互式论证 $(\mathcal{P}_k, \mathcal{V}_k)$ 如下：

- $\mathcal{P}_k^f(\mathbb{X}, \mathbb{W})$:
 1. 对于每个 $i \in [k]$ ，计算论证字符串 $\pi_i := \mathcal{P}^{f(i, \cdot)}(\mathbb{X}, \mathbb{W})$ 。
 2. 输出 $\pi := (\pi_i)_{i \in [k]}$ 。
- $\mathcal{V}_k^f(\mathbb{X}, \pi)$:
 1. 将 π 分析为元组 $(\pi_i)_{i \in [k]}$ 。
 2. 对于每个 $i \in [k]$ ，检查 $\mathcal{V}^{f(i, \cdot)}(\mathbb{X}, \pi_i) = 1$ 。

上述， $f(i, \cdot)$ 表示通过在每个查询前加上一个长度为 $\lceil \log_2 k \rceil$ 位的字符串来唯一编码索引 $i \in [k]$ 后访问预言机 f 。

论证大小增加了 k 倍，因为 $(\mathcal{P}_k, \mathcal{V}_k)$ 的每个论证字符串都包含了 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 的 k 个论证字符串。此外，如果 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 的零知识错误为 z_{ARG} ，则 $(\mathcal{P}_k, \mathcal{V}_k)$ 的零知识错误为 $k \cdot z_{\text{ARG}}$ ，因为每个论证字符串都是相互独立地“泄露”。下面的引理表明，另一方面，可靠性随着重复参数以指数级改善。

引理 5.1.2. 如果 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 是关系 $\mathcal{R}$ 上的非交互式论证，则对于任意重复参数 $k \in \mathbb{N}$ ，在 Theorem 5.2.1 中定义的 $(\mathcal{P}_k, \mathcal{V}_k)$ 也是 $\mathcal{R}$ 上的非交互式论证，并满足：

- 如果 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 的非自适应可靠性错误为 ϵ_{ARG} ，则 $(\mathcal{P}_k, \mathcal{V}_k)$ 的非自适应可靠性错误为 ϵ_{ARG}^* ，且

$$\epsilon_{\text{ARG}}^*(\sigma, t, \mathbb{X}) \leq \epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t, \mathbb{X})^k;$$

- 如果 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 的自适应可靠性错误为 ϵ_{ARG} ，则 $(\mathcal{P}_k, \mathcal{V}_k)$ 的自适应可靠性错误为 ϵ_{ARG}^* ，且

$$\epsilon_{\text{ARG}}^*(\sigma, t, n) \leq \epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t, n)^k.$$

证明.

非自适应情况。 固定安全参数 $\sigma \in \mathbb{N}$ 、查询上界 $t \in \mathbb{N}$ 、一个进行 t 次查询的恶意论证证明者 $\tilde{\mathcal{P}}$ 以及实例 $\mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$ 。我们有：

$$\begin{aligned}
 & \Pr[\mathcal{V}_k^f(\mathbb{x}, \pi) = 1 \mid \begin{array}{l} f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma) \\ \pi \leftarrow \tilde{\mathcal{P}}^f \end{array}] \\
 &= \Pr\left[\forall i \in [k], \mathcal{V}^{f(i, \cdot)}(\mathbb{x}, \pi_i) = 1 \mid \begin{array}{l} f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma) \\ (\pi_i)_i \leftarrow \tilde{\mathcal{P}}^f \end{array}\right] \\
 &= \Pr\left[\forall i, \mathcal{V}^{f_i}(\mathbb{x}, \pi_i) = 1 \mid \begin{array}{l} f_i \leftarrow \mathcal{U}(\sigma) \text{ 独立 for each } i \\ (\pi_i)_i \leftarrow \tilde{\mathcal{P}}^{f_1, \dots, f_k} \end{array}\right] \\
 &= \prod_{i \in [k]} \Pr\left[\mathcal{V}^{f_i}(\mathbb{x}, \pi_i) = 1 \mid \forall j < i, \mathcal{V}^{f_j}(\mathbb{x}, \pi_j) = 1 \mid \begin{array}{l} f_i \leftarrow \mathcal{U}(\sigma) \text{ 独立 for each } i \\ (\pi_i)_i \leftarrow \tilde{\mathcal{P}}^{f_1, \dots, f_k} \end{array}\right].
 \end{aligned}$$

乘积中的每一项概率都被 $\epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t, \mathbb{x})$ 所上界。事实上，对于每个 $i \in [k]$ ，第 i 项事件的条件仅影响预言机 $f_1, \dots, f_{i-1}$ ，而这些预言机与 f_i 独立采样。因此

$$\prod_i \Pr[\dots] \leq \prod_i \epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t, \mathbb{x}) = \epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t, \mathbb{x})^k.$$

自适应情况。 按照与非自适应情况相同的逻辑进行，但允许证明者选择实例。固定输出大小 σ 、查询上界 t 、 t 次查询的恶意证明者 $\tilde{\mathcal{P}}$ 以及实例大小上界 n 。同样可得：

$$\Pr[\dots] \leq \epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t, n)^k.$$

□

注 5.1.3 (实践中的错误降低)。 引理 [Theorem 5.1.2](#) 表明，通过多次独立执行非交互式论证，可以以指数速度将可靠性错误从 ϵ_{ARG} 降低到 ϵ_{ARG}^k ，代价是论证大小增加了 k 倍。然而，由于通常可以通过修改非交互式论证的构造以更有效的方式降低可靠性错误，这种方法在实践中很少使用。

例如，假设一个非交互式论证的论证大小为 σ 且可靠性错误为 $\frac{t^2}{2\sigma}$ 。独立执行方法将论证大小增加到 $k \cdot \sigma$ ，并将可靠性错误降低到 $\left(\frac{t^2}{2\sigma}\right)^k = \frac{t^{2k}}{2^{k \cdot \sigma}}$ 。或者，可以将随机预言机的输出大小从 σ 增加到 $k \cdot \sigma$ 。这样在保持相同论证大小的同时，实现更好的可靠性错误： $\frac{t^2}{2^{k \cdot \sigma}}$ 。

以类似的方式，本书中所研究的非交互式论证的可靠性错误也可以通过直接增加随机预言机的输出并改进底层概率证明的可靠性错误来降低。这优于多次独立执行。

最后，我们指出，独立执行方法并不会增加攻击非交互式论证所需的查询预算。这在 $\epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t, n)$ 非常接近 1 的情况下尤为明显：此时 $\epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t, n)^k$ 也接近 1。换言之，当将 ϵ_{ARG} 视为 t 的函数时，该放大过程在远离 1 的区域减少了错误，而对接近 1 的区域影响甚微。（相比之下，通过修改非交互式论证的参数，也会增加攻击所需的查询预算。）

5.2 非自适应安全性与自适应安全性

我们说明如何将任意满足非自适应可靠性 (??) 的非交互式论证修改为满足自适应可靠性 (??)，同时保持论证大小（以及其他效率度量）不变。该方法有两个缺点：(a) 在可靠性错误中引入了 t 的乘法损失（ t 为恶意证明者的查询上界）；以及 (b) 需要在每次查询中包含实例（或其实例的哈希）。这些额外开销（尤其是第一点）在实践中并不理想，所幸我们所研究的每个构造都直接给出了自适应可靠性（及知识可靠性）的证明，而无需承担乘法损失或在所有查询中包含实例（仅在精心选择的某次查询中包含）。 ✶

构造 5.2.1. 给定一个非交互式论证 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$, 定义非交互式论证 $(\mathcal{P}_*, \mathcal{V}_*)$ 如下:

- $\mathcal{P}_*^f(\mathbb{x}, \mathbb{w}) := \mathcal{P}^{f(\mathbb{x}, \cdot)}(\mathbb{x}, \mathbb{w})$ 。即, $\mathcal{P}_*$ 模拟 $\mathcal{P}$, 将每次查询前缀置为实例 $\mathbb{x}$ 。
- $\mathcal{V}_*^f(\mathbb{x}, \pi) := \mathcal{V}^{f(\mathbb{x}, \cdot)}(\mathbb{x}, \pi)$ 。即, $\mathcal{V}_*$ 模拟 $\mathcal{V}$, 将每次查询前缀置为实例 $\mathbb{x}$ 。

引理 5.2.2. 如果 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 是关系 $\mathcal{R}$ 上的非交互式论证, 并且具有非自适应可靠性错误 ϵ_{ARG} , 那么构造 5.2.1 中的 $(\mathcal{P}_*, \mathcal{V}_*)$ 是同一关系 $\mathcal{R}$ 上的非交互式论证, 且具有自适应可靠性错误 ϵ_{ARG}^* , 满足

$$\epsilon_{\text{ARG}}^*(\sigma, t, n) \leq (t+1) \cdot \max \{ \epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t, \mathbb{x}) \mid \mathbb{x} \in \{0, 1\}^* \text{ with } |\mathbb{x}| \leq n \text{ and } \mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \}.$$

证明. 固定随机预言机输出长度 $\sigma \in \mathbb{N}$ 、查询上界 $t \in \mathbb{N}$ 及实例大小上界 $n \in \mathbb{N}$ 。

令 $\tilde{\mathcal{P}}_*$ 为一个最多进行 t 次查询的恶意证明者, 该证明者在论证 $(\mathcal{P}_*, \mathcal{V}_*)$ 的自适应可靠性博弈中以概率 δ 获胜:

$$\delta := \Pr \left[|\mathbb{x}_*| \leq n \wedge \mathbb{x}_* \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge \mathcal{V}_*^f(\mathbb{x}_*, \pi) = 1 \mid \{f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma); (\mathbb{x}_*, \pi) \leftarrow \tilde{\mathcal{P}}_*^f\} \right].$$

下面我们构造一个最多进行 t 次查询的恶意证明者 $\tilde{\mathcal{P}}$, 使其在实例独立于随机预言机选择的情况下, 以至少 $\frac{\delta}{t+1}$ 的概率说服 $\mathcal{V}$ 接受大小不超过 n 且不在语言 $\mathcal{R}$ 中的实例:

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n \wedge \mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge \mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi) = 1 \mid \{(\mathbb{x}, \text{aux}) \leftarrow \tilde{\mathcal{P}}; f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma); \pi \leftarrow \tilde{\mathcal{P}}^f(\text{aux})\} \right] \geq \frac{\delta}{t+1}.$$

由于 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 的非自适应可靠性保证, 对于任意固定实例 $\mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$, 任何最多 t 次查询的恶意证明者使 $\mathcal{V}$ 接受的概率至多 $\epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t, \mathbb{x})$ 。因此

$$\max \{ \epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t, \mathbb{x}) \mid \mathbb{x} \in \{0, 1\}^* \text{ with } |\mathbb{x}| \leq n \text{ and } \mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \} \geq \frac{\delta}{t+1},$$

从而得出 $\epsilon_{\text{ARG}}^*(\sigma, t, n) \leq (t+1) \max \{ \epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t, \mathbb{x}) \mid \mathbb{x} \in \{0, 1\}^* \text{ with } |\mathbb{x}| \leq n \text{ and } \mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \}$ 。

下面描述 $\tilde{\mathcal{P}}$ 的具体构造及分析:

• **第一阶段 (不访问随机预言机):**

1. 采样一个内部随机预言机 $f' \leftarrow \mathcal{U}(\sigma)$;
2. 随机选择索引 $i \in [t+1]$;
3. 令集合 $S \leftarrow \emptyset$;
4. 模拟 $\tilde{\mathcal{P}}_*$, 对其每次查询 (y, x) 作如下响应:
 - a) 若 $y \notin S$, 则将其加入 S ;
 - b) 若 $|S| = i$, 则输出 $\mathbb{x} := y$ 与 $\text{aux} := (\mathbb{x}, \perp)$ (此查询暂不回答);
 - c) 否则, 返回 $f'(y, x)$ 。
5. 若 $i = t+1$, 则继续完整模拟 $\tilde{\mathcal{P}}_*$, 令其输出 $(\mathbb{x}_*, \pi)$, 并输出 $\mathbb{x} := \mathbb{x}_*$, $\text{aux} := (\mathbb{x}, \pi)$ 。

• **第二阶段 (访问真实随机预言机):** 给定 $\text{aux} = (\mathbb{x}, \pi)$,

1. 若 $\pi \neq \perp$, 则直接输出 $(\mathbb{x}, \pi)$ 并结束;
2. 否则, 继续模拟 $\tilde{\mathcal{P}}_*$, 对其每次查询 (y, x) 作如下响应:
 - 若 $y = \mathbb{x}$, 则返回真实预言机 $f(x)$;
 - 否则, 返回内部预言机 $f'(y, x)$ 。

当 $\tilde{\mathcal{P}}_*$ 输出 $(\mathbb{x}_*, \pi)$ 时, 输出 π 。

论断 5.2.3. $\Pr[\mathbb{x} = \mathbb{x}_\star] \geq \frac{1}{t+1}$.

证明. 在第一阶段模拟中, $\tilde{\mathcal{P}}$ 对所有涉及 $\mathbb{x}_\star$ 的查询都使用外部预言机, 对其他实例查询则使用内部预言机, 因此模拟与真实随机预言机的行为一致, $\tilde{\mathcal{P}}_\star$ 无法获知索引 i 。由于最多只有 $t+1$ 个不同实例被加入 S , 而最终输出的 $\mathbb{x}_\star$ 要么出现在 S 中 (第 i 次独特出现时被选中), 要么作为最后输出被选中, 故 $\mathbb{x} = \mathbb{x}_\star$ 的概率至少为 $\frac{1}{t+1}$ 。□

当 $\mathbb{x} = \mathbb{x}_\star$ 时, 所有查询 $(\mathbb{x}_\star, x)$ 都由真实预言机回答, 而其他查询由内部预言机回答。若此时 $\tilde{\mathcal{P}}_\star$ 说服 $\mathcal{V}_\star$ 接受 $\mathbb{x}_\star$, 则对应 $\tilde{\mathcal{P}}$ 也说服 $\mathcal{V}$ 接受同一实例。由于事件 $\mathbb{x} = \mathbb{x}_\star$ 与 $\tilde{\mathcal{P}}_\star$ 的成功概率相互独立, 两者同时发生的概率为二者概率乘积, 于是

$$\Pr[\mathcal{V} \text{ 接受} \wedge \mathbb{x} = \mathbb{x}_\star] \geq \delta \cdot \frac{1}{t+1},$$

完成证明。□

注 5.2.4 (自适应与非自适应的分离). 自适应可靠性严格强于非自适应可靠性, 因而证明自适应可靠性具有实质意义。下面给出一个只满足非自适应但不满足自适应可靠性的非交互式论证示例。

取关系 $\mathcal{R}$ 为空关系, 则任意实例 $\mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$ 。令 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 为 $\mathcal{R}$ 上具有非自适应可靠性错误 ϵ_{ARG} 的非交互式论证。定义 $(\mathcal{P}_\star, \mathcal{V}_\star)$ 如下:

- $\mathcal{P}_\star^f(\mathbb{x}, \mathbb{w}) := \mathcal{P}^f(\mathbb{x}, \mathbb{w})$ 。
- $\mathcal{V}_\star^f(\mathbb{x}, \pi)$: 若 $f(0) = \mathbb{x}$ 则直接接受; 否则执行 $\mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi)$ 。

显然保留了完整性: $\mathcal{V}_\star$ 接受的实例至少与 $\mathcal{V}$ 相同, $\mathcal{P}_\star$ 输出的论证字符串与 $\mathcal{P}$ 相同。对于任何固定实例 $\mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$, 恶意证明者要么输出使 $\mathcal{V}$ 接受的论证字符串 (概率 $\leq \epsilon_{\text{ARG}}$), 要么恰巧 $f(0) = \mathbb{x}$ (概率 $1/2^\sigma$), 故非自适应可靠性错误至多 $\epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t, \mathbb{x}) + 2^{-\sigma}$ 。

然而, 此构造对自适应攻击不安全: 只需一查询, 恶意证明者询问 $f(0)$ 得到 $\mathbb{x}$, 然后输出 $(\mathbb{x}, \perp)$ 。由于 $f(0) = \mathbb{x}$, $\mathcal{V}_\star$ 必然接受, 自适应可靠性被彻底打破。

5.3 使用效率低下的证明者的构造

我们关注诚实证明者和诚实验证者都高效的 SNARGs。下面展示, 构造一个具有低效诚实证明者的 SNARG 是十分直接的。

构造 5.3.1. 考虑如下构造的非交互式论证 $\text{NARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 。论证者 $\mathcal{P}$ 接收实例 $\mathbb{x}$ 和见证 $\mathbb{w}$ 作为输入, 验证者 $\mathcal{V}$ 接收实例 $\mathbb{x}$ 作为输入。二者均可查询随机预言机 $f \in \mathcal{U}(\sigma)$ 。

- $\mathcal{P}^f(\mathbb{x}, \mathbb{w})$:
 1. 通过枚举搜索找到 $x, x' \in \{0, 1\}^{\sigma+1}$, 使得 $f(x) = f(x')$ 且 $x \neq x'$ 。
 2. 输出论证字符串 $\pi := (x, x')$ 。
- $\mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi)$:
 1. 将 π 解析为一对 (x, x') , 其中 $x, x' \in \{0, 1\}^{\sigma+1}$ 。
 2. 检查 $x \neq x'$ 且 $f(x) = f(x')$ 。

引理 5.3.2. 对于任意关系 $\mathcal{R}$, 构造 5.3.1 中的 NARG 是 $\mathcal{R}$ 上的非交互式论证, 其自适应可靠性错误满足

$$\epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t, n) \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2^\sigma}.$$

该论证的论证大小为 $s = 2 \cdot (\sigma + 1)$, 验证者的随机预言机查询次数为 $q_v = 2$ 。

给定查询上界 $t \in \mathbb{N}$ ，若在保证可靠性错误 $\epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t, n) \leq \epsilon_0 \in (0, 1)$ ，则需将安全参数设为

$$\sigma = \log \frac{t^2}{2\epsilon_0}.$$

此时，论证大小为

$$s = 2 \cdot (\sigma + 1) = 2(\log \frac{t^2}{2\epsilon_0} + 1) = 2 \cdot \log \frac{t^2}{\epsilon_0} \leq 4 \cdot \log \frac{t}{\epsilon_0}.$$

正如在??中讨论的，这一论证大小在常数因子意义下是最优的。例如，当设 $t = 2^{128}$ 且 $\epsilon_0 = 2^{-128}$ (保守参数选择) 时，论证大小 s 为 768 位 (即 96 字节)。

证明. 首先证明完备性 (??)。对于任意 $f \in \mathcal{U}(\sigma)$ ，由于 f 的输出集合大小为 2^σ ，小于 $\{0, 1\}^{\sigma+1}$ 的元素个数，必然存在 $x \neq x'$ 且 $f(x) = f(x')$ 。诚实论证者 $\mathcal{P}$ 可通过任意次数查询找到此对，验证者 $\mathcal{V}$ 因而总能接受。因此，无论实例 $\mathbb{x}$ 和见证 $\mathbb{w}$ 如何， $\mathcal{P}$ 都以概率 1 说服 $\mathcal{V}$ 。

接着证明自适应可靠性 (??)。验证者 $\mathcal{V}$ 忽略输入实例，仅检查论证字符串中是否包含合法碰撞。对于任意进行 t 次查询的恶意证明者 $\tilde{\mathcal{P}}$ ，由 Theorem 3.3.1，其查询-响应轨迹中出现有效碰撞的概率至多 $\frac{1}{2} \cdot \frac{(t-1) \cdot t}{2^\sigma}$ ；若恶意证明者输出的碰撞对中有未被查询的输入，则该对碰撞的概率为 $\frac{1}{2^\sigma}$ (由 Theorem 3.1.1)。因此，其成功说服验证者的概率有如下上界：

$$\begin{aligned} & \Pr[|\mathbb{x}| \leq n, \mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}), \mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi) = 1 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), (\mathbb{x}, \pi) \leftarrow \tilde{\mathcal{P}}^f] \\ & \leq \Pr[f(x) = f(x') \wedge x \neq x'] \\ & \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{(t-1) \cdot t}{2^\sigma} + \frac{1}{2^\sigma} \\ & \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2^\sigma}. \end{aligned}$$

□

注 5.3.3 (知识可靠性). 表面上看，具有低效证明者的论证似乎无法满足知识可靠性：提取器应能针对所有能说服验证者的证明者 (包括诚实证明者) 提取出见证，而诚实证明者完全忽略实例和见证，其输出及查询-响应轨迹中不含任何见证信息，提取器似乎无从下手。

然而，正如我们所证明的，无论实例如何 (自适应选择，且不论是否在语言中)，任何恶意证明者说服验证者接受的概率均不超过 $\frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2^\sigma}$ 。因此可将 (自适应) 知识可靠性错误上界为

$$\kappa_{\text{ARG}}(\sigma, t, n) \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2^\sigma},$$

并令知识提取器不执行任何操作——因为没有证明者能以超过此概率说服验证者。

注 5.3.4 (零知识). 本构造可进一步改造以满足零知识 (具有完美模拟)。只需令诚实证明者随机抽取若干对 (x, x') 直至发现碰撞，并输出该对；模拟器则随机抽取一对 (x, x') (条件为 $x \neq x'$)，并编程随机预言机使得 $f(x) = f(x')$ 。模拟器的输出与诚实证明者的输出分布一致。

注 5.3.5 (改进论证大小). 可以改进论证大小，但会引入小的完备性错误。思路是让证明者解决求逆问题而非碰撞问题。

具体地，对于参数 $\ell \in \mathbb{N}$ ，定义验证者 $\mathcal{V}$ ，使其检查 $\pi \in \{0, 1\}^{\sigma+\ell}$ 且 $f(\pi) = 0^\sigma$ 。相应的诚实证明者 $\mathcal{P}$ 需找到满足该条件的 π 。

可证明，此非交互式论证的 (自适应) 可靠性错误为 $\epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t, n) \leq \frac{t}{2^\sigma}$ ，论证大小 $s = \sigma + \ell$ ，验证者查询次数 $q_{\mathcal{V}} = 1$ 。

为使错误不超过 ϵ_0 ，需令 $\sigma = \log \frac{t}{\epsilon_0}$ ，此时论证大小为

$$\sigma + \ell = \log \frac{t}{\epsilon_0} + \ell.$$

不过，当 f 无任何输入映到 0^σ 时，诚实证明者会失败。因为任意固定输入映到 0^σ 的概率为 $2^{-\sigma}$ ，独立地多个输入均不映到的概率为

$$\left(1 - \frac{1}{2^\sigma}\right)^{2^{\sigma+\ell}} \leq e^{-\ell}.$$

5.4 公共随机性的限制

随机预言机包含大量对所有（诚实和恶意）参与方公开的随机性。依赖更少的随机性会更方便（无需使用任何启发式地实现随机预言机的密码学哈希函数）。我们说明为何非交互式论证在本书的信息论设定下不能依赖很少的随机性。¹

在 URSM 中的不可能性 一种简单的公开随机性形式是均匀随机串：对于大小参数 $\sigma \in \mathbb{N}$ ，所有参与方都接收一个从 $\{0, 1\}^\sigma$ 中均匀采样的随机串作为输入。应当认为 σ 为多项式有界，以便高效参与方有足够时间读取整个 σ -位随机串。

可以在均匀随机串模型 (URSM) 中定义非交互式论证。虽然我们不显式给出该定义，但可以直接从 ROM 的定义（见??）通过将

$$f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma)$$

替换为

$$\text{urs} \leftarrow \{0, 1\}^\sigma$$

（并将 urs 视为显式输入或退化成一个对所有查询都返回 urs 的预言机）来获得 URSM 中的对应定义。注意，对于 URSM 中非交互式论证的概念，查询上界不再相关，因此恶意方在所有相关资源上都是无限制的（正如我们在信息论设定中所做的）。

在 URSM 中构造简洁的非交互式论证要比在 ROM 中更为可取（因为 URSM 不存在 ROM 在 Sections 2.4.1 and 2.5 中讨论的实现挑战）。然而，很容易证明，对于“有趣的”（即困难的）关系，URSM 中的简洁非交互式论证不存在。

我们仅做非正式论证。

在 URSM 中，对于关系 $\mathcal{R}$ 的非交互式论证是非平凡的，当且仅当存在一个实例 $x \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$ ，使得对每个 $\sigma \in \mathbb{N}$ ，在随机选择 $\text{urs} \in \{0, 1\}^\sigma$ 下，存在一个论证字符串能使验证者接受 x 的概率至少 $1/2$ 。该非平凡性概念与 ROM 中的?? 类似；同样地，如??所示，如果对 $\mathcal{R}$ 存在平凡的非交互式论证，那么可以用概率时间

$$2^s \cdot \text{poly}(\sigma, \text{len}(x))$$

来决定该语言，其中 s 是论证大小。（此时 s 不可能很小。）

对于非平凡的非交互式论证，恶意论证者（拥有无限资源）可以枚举并输出一个能说服验证者接受该不在语言中的实例 x 的论证字符串；由于非平凡性保证此类论证字符串以至少 $1/2$ 的概率存在，恶意论证者的成功概率至少为 $1/2$ 。

因此，在 URSM 中，非交互式论证要么平凡，要么可靠性错误很大。

¹如果允许计算假设，并相应地将对手限制为计算受限的，那么可以通过依赖更少（甚至无）公开随机性实现有趣的论证目标。

随机预言机必须“足够大” 以上讨论说明，为什么需要多个均匀随机串，而不是单个随机串。

类似推理还表明：如果恶意论证者有足够查询预算查询所有可用的均匀随机串，那么它也能进行上述攻击，从而得出结论：若公开随机性中包含的均匀随机串过少，则非交互式论证要么平凡，要么可靠性错误很大。

下面更广泛地表述这一直觉。我们所考虑的随机预言机包含无限多个均匀随机串（因为预言机可接受任意长度的查询）。然而，如果论证验证者只查询预言机的一小部分，则恶意论证者仍可如上攻击。我们描述一个对任何非交互式论证的暴力攻击：当参数化验证者的最大查询长度为 ℓ 时，恶意论证者最多需要 2^ℓ 次查询便可穷举所有可能的验证者查询，并找到能说服验证者的论证字符串。由此可知，验证者必须依赖在许多位置的查询（即依赖大量均匀随机串），这表明 ROM 中的简洁非交互式论证确实必须依赖大量公开随机性。

引理 5.4.1. 设 $\text{NARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 是关系 $\mathcal{R}$ 上的非交互式论证，具有非自适应可靠性错误 ϵ_{ARG} 。若 NARG 是非平凡的（见??），且验证者的最大查询大小为 ℓ ，则存在实例 $\mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$ ，使得对每个 $\sigma \in \mathbb{N}$ 都有

$$\epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, 2^\ell, \mathbb{x}) \geq \frac{1}{2}.$$

证明. 固定一个满足非平凡性条件的实例 $\mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$ 。考虑如下恶意论证者 $\tilde{\mathcal{P}}$ ：给定随机预言机 f ，(i) 枚举所有 $\pi \in \{0, 1\}^s$ ，若 $\mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi) = 1$ ，则输出该 π 并停止；(ii) 否则，输出 $\perp$ 。其所需查询次数至多为 2^ℓ ，因为验证者最大查询长度为 ℓ 。如此构造的 $\tilde{\mathcal{P}}$ ，若存在能使验证者接受 $\mathbb{x}$ 的论证字符串，则必找到并输出它。由非平凡性条件，此类论证字符串以至少 $1/2$ 的概率存在。因此

$$\Pr[\mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi) = 1] \geq \frac{1}{2},$$

即 $\epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, 2^\ell, \mathbb{x}) \geq \frac{1}{2}$. □

5.5 零知识的限制

ROM 中的零知识可按多种方式定义。这里我们证明，一种简单而自然的定义——所谓非可编程随机预言机模型下的零知识——过于强大，这解释了为何通常使用较弱但仍有意义的定义（如 Section 4.2 中讨论的那些）。

在该零知识概念中，模拟器不能修改随机预言机的答案来生成模拟论证；模拟器与对手访问相同的预言机。²

直观上，该定义过于强大，因为模拟器在结构上与恶意论证者无异，若有模拟器，则可用其来决定语言。由于模拟器高效，语言必然“容易”，因此对感兴趣的语言（如 NP 完全语言）不应期望存在此种零知识。

下面的引理表明：若非交互式论证在非可编程 ROM 下具有零知识，则可获得高效的概率算法来决定语言。特别地，我们不应期望对感兴趣的关系存在此类零知识的非交互式论证。

引理 5.5.1. 设 $\text{NARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 为关系 $\mathcal{R}$ 上的非交互式论证，具有（非自适应）可靠性错误 ϵ_{ARG} 。验证者 $\mathcal{V}$ 对预言机的查询次数为 $q_{\mathcal{V}}$ ，运行时间为 $\text{Time}_{\mathcal{V}}$ 。若存在模拟器算法 S ，使得对任意随机预言机输出大小 $\sigma \in \mathbb{N}$ 、查询上界 $t \in \mathbb{N}$ 、任何最多 t 查询的算法 $\mathcal{A}$ 以及实例-见证对 $(\mathbb{x}, w) \in \mathcal{R}$ ，下列两种分布在统计距离上至多相差 $z_{\text{ARG}}(\sigma, t, \mathbb{x})$ ：

$$\left\{ \mathcal{A}^f(\pi) \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), \pi \leftarrow \mathcal{P}^f(\mathbb{x}, w) \right\} \quad \text{与} \quad \left\{ \mathcal{A}^f(\pi) \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), \pi \leftarrow S^f(\mathbb{x}) \right\}.$$

若 S 最多查询 t_S 次，运行时间为 Time_S ，则对任意 σ ，可构造概率算法以时间 $\text{Time}_S + \text{Time}_{\mathcal{V}}$ 决定 $\mathcal{L}(\mathcal{R})$ ，其假阴性错误至多 $z_{\text{ARG}}(\sigma, q_{\mathcal{V}}, \mathbb{x})$ ，假阳性错误至多 $\epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t_S, \mathbb{x})$ 。

²这与 Section 4.2 中的定义相反，在那些定义中模拟器可悄然编程预言机的答案，对手无法察觉，可能有少量误差。

证明. 考虑如下概率算法 D , 输入实例 $\mathbb{x}$:

1. 懒惰采样 $\dot{f} \leftarrow \mathcal{U}(\sigma)$;
2. 运行模拟器, 得到 $\pi \leftarrow \mathcal{S}^{\dot{f}}(\mathbb{x})$;
3. 计算并输出 $\mathcal{V}^{\dot{f}}(\mathbb{x}, \pi)$.

其运行时间为 $\text{Time}_S + \text{Time}_V$. 记

$$p = \Pr[D(\mathbb{x}) = 1] = \Pr[\mathcal{V}^{\dot{f}}(\mathbb{x}, \pi) = 1 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), \pi \leftarrow \mathcal{S}^f(\mathbb{x})].$$

我们分析 D 的错误:

- 若 $\mathbb{x} \in \mathcal{L}(\mathcal{R})$, 选任一见证 $\mathbb{w}$. 由完备性

$$\Pr[\mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi) = 1 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), \pi \leftarrow \mathcal{P}^f(\mathbb{x}, \mathbb{w})] = 1.$$

而 p 与上述分布在统计距离上相差至多 $z_{\text{ARG}}(\sigma, \mathbf{q}_V, \mathbb{x})$, 故 $p \geq 1 - z_{\text{ARG}}(\sigma, \mathbf{q}_V, \mathbb{x})$.

- 若 $\mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$, 则可将模拟器视作对手, 最多查询 t_S 次, 故 $p \leq \epsilon_{\text{ARG}}(\sigma, t_S, \mathbb{x})$.

由此完成证明. □

注 5.5.2. 若允许模拟器对预言机进行编程, 则 Theorem 5.5.1 不再成立. 因为在第二种情况中, 模拟器编程预言机的能力超出了对手所能做到的, 无法再用可靠性错误上界其输出.

5.6 在不在语言实例上的模拟

非交互式论证的零知识性质仅要求: 针对在语言中的实例及其有效见证, 模拟器生成的论证字符串在统计意义上与诚实证明者的输出相近. 但若模拟器应用于不在语言中的实例, 会发生什么?

直观上, 若模拟器在不在语言的实例上生成的论证字符串不能说服验证者, 则该语言可被高效决定. 因此, 对困难语言, 我们期望模拟器在不在语言的实例上也能生成说服验证者的论证.

下面的引理表明: 模拟器在不在语言的实例上生成说服性论证的概率决定了该语言的可判定性. 特别地, 对于困难语言, 我们期望此概率 (对不在语言的实例) 几乎为 1. 该引理仅需考虑非自适应零知识 (见??). ↗

引理 5.6.1. 设 $\text{NARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 为关系 $\mathcal{R}$ 上的非交互式论证, 具有 (非自适应) 零知识错误 z_{ARG} . 令 S 为零知识模拟器, 并假设对任意实例 $\mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$, 模拟器生成能说服验证者的概率为

$$\delta(\sigma, \mathbb{x}) := \Pr[\mathcal{V}^{f[\mu]}(\mathbb{x}, \pi) = 1 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), (\pi, \mu) \leftarrow \mathcal{S}^f(\mathbb{x})].$$

若 S 最多查询 t_S 次, 运行时间为 Time_S , 则对任意 σ , 可构造时间为 $\text{Time}_S + \text{Time}_V$ 的概率算法决定 $\mathcal{L}(\mathcal{R})$, 其假阴性错误至多 $z_{\text{ARG}}(\sigma, \mathbf{q}_V, \mathbb{x})$, 假阳性错误至多 $\delta(\sigma, \mathbb{x})$.

证明. 考虑如下概率算法 D , 输入实例 $\mathbb{x}$:

1. 懒惰采样 $\dot{f} \leftarrow \mathcal{U}(\sigma)$;
2. 运行模拟器, 得到 $(\pi, \mu) \leftarrow \mathcal{S}^{\dot{f}}(\mathbb{x})$;
3. 计算并输出 $\mathcal{V}^{\dot{f}[\mu]}(\mathbb{x}, \pi)$.

其运行时间为 $\text{Time}_S + \text{Time}_V$, 且

$$p = \Pr[D(\mathbb{x}) = 1] = \Pr\left[\mathcal{V}^{f[\mu]}(\mathbb{x}, \pi) = 1 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), (\pi, \mu) \leftarrow \mathcal{S}^f(\mathbb{x})\right].$$

分两种情况分析:

- 若 $\mathbb{x} \in \mathcal{L}(\mathcal{R})$, 则与 Theorem 5.5.1 中 Case 1 相同, 得 $p \geq 1 - z_{\text{ARG}}(\sigma, \mathbf{q}_V, \mathbb{x})$.
- 若 $\mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$, 则直接由定义 $p = \delta(\sigma, \mathbb{x})$.

□

注 5.6.2. 本书中构造的所有模拟器 (见 Sections 14.2, 20.2 and 24.2) 在不在语言的实例上同样生成能说服验证者的论证字符串 (若模拟器不因编程预言机而中止, 该中止概率可忽略)。这是因为底层概率证明的模拟器会采样接受性视图。

6 具有多个随机预言机的论证

在??中，对非交互式论证的定义假设（诚实方和恶意方）对单个随机预言机 f （从 $\mathcal{U}(\sigma)$ 中采样）具有查询访问权限。本书中我们通常采用一种更宽松的概念：参与方对多个随机预言机 $(f_i)_{i \in [k]}$ 具有查询访问权限，且这些预言机的输出长度可以不同，记作 $(\ell_i)_{i \in [k]}$ 。本章说明，多个预言机模型可以在不丧失安全性的前提下，通过 Section 2.6 中介绍的预言机派生技术，从单预言机模型直接得到；具体来说，多个预言机的数量和输出长度可以在单个预言机采样之后再指定。结论是：在需要时可自由使用多个预言机，因为它们可以通过单个预言机“实现”。

6.1 定义

下面给出多个随机预言机设置下的非交互式论证安全性定义。与单预言机设置相比，主要区别在于：随机预言机的数量和输出长度取决于两个参数——安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 以及实例大小上界 $n \in \mathbb{N}$ 。这两个参数对论证者和验证者都是已知的，但为简化记法，我们不将它们显式作为输入。更具体地，多个预言机的定义可由单预言机定义得到：在概率实验中，将“ $f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma)$ ”替换为“ $f \leftarrow \mathcal{U}(\text{cnf}(\lambda, n))$ ”，其中 cnf 是一个预言机配置函数，它接受 (λ, n) 并输出所需采样的预言机输出长度列表 $(\ell_i)_{i \in [k]}$ ；于是

$$f \leftarrow \mathcal{U}(\text{cnf}(\lambda, n)) = \mathcal{U}((\ell_i)_{i \in [k]})$$

表示采样得到向量 $(f_i)_{i \in [k]}$ ，其中每个 f_i 的输出长度为 ℓ_i 。下面列出多个预言机设置下的正式安全性定义，它们扩展了?? and chapter 4 中给出的单预言机定义。

定义 6.1.1 (预言机配置). 预言机配置函数 cnf 接受安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 和实例大小上界 $n \in \mathbb{N}$ ，并输出预言机输出长度列表 $(\ell_i)_{i \in [k]}$ 。若对任意满足 $|\mathbb{x}| \leq n$ 的实例，论证者 $\mathcal{P}$ 和验证者 $\mathcal{V}$ 均可查询从 $\mathcal{U}(\text{cnf}(\lambda, n))$ 采样的预言机，则称非交互式论证 $\text{NARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 具有预言机配置 cnf 。

定义 6.1.2 (完备性). 设 $\text{NARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 为关系 $\mathcal{R}$ 上、具有预言机配置 cnf 的非交互式论证。若对任意安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 、实例大小上界 $n \in \mathbb{N}$ 及任意 $(\mathbb{x}, \mathbb{w}) \in \mathcal{R}$ 且 $|\mathbb{x}| \leq n$,

$$\Pr \left[\mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi) = 1 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\text{cnf}(\lambda, n)), \pi \leftarrow \mathcal{P}^f(\mathbb{x}, \mathbb{w}) \right] = 1,$$

则称其具有（完美）完备性。

定义 6.1.3 (非自适应可靠性). 设 $\text{NARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 为关系 $\mathcal{R}$ 上、具有预言机配置 cnf 的非交互式论证。若存在函数 ϵ_{ARG} ，使得对任意安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 、实例大小上界 $n \in \mathbb{N}$ 、查询上界 $t \in \mathbb{N}$ 、最多 t 次查询的恶意论证者 $\tilde{\mathcal{P}}$ 以及任意 $\mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$ 且 $|\mathbb{x}| \leq n$,

$$\Pr \left[\mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi) = 1 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\text{cnf}(\lambda, n)), \pi \leftarrow \tilde{\mathcal{P}}^f \right] \leq \epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, \mathbb{x}),$$

则称其具有非自适应可靠性错误 ϵ_{ARG} 。

定义 6.1.4 (自适应可靠性). 设 $\text{NARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 为关系 $\mathcal{R}$ 上、具有预言机配置 cnf 的非交互式论证。若存在函数 ϵ_{ARG} , 使得对任意安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 、实例大小上界 $n \in \mathbb{N}$ 、查询上界 $t \in \mathbb{N}$ 及最多 t 次查询的恶意论证者 $\tilde{\mathcal{P}}$,

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n \wedge \mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge \mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi) = 1 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\text{cnf}(\lambda, n)), (\mathbb{x}, \pi) \leftarrow \tilde{\mathcal{P}}^f \right] \leq \epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, n),$$

则称其具有 自适应可靠性错误 ϵ_{ARG} 。

定义 6.1.5 (直线知识可靠性). 设 $\text{NARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 为关系 $\mathcal{R}$ 上的非交互式论证。若存在多项式时间确定性算法 $\mathcal{E}$ (提取器), 使得对任意安全参数 λ 、实例大小上界 n 、查询上界 t 及最多 t 次查询的确定性恶意论证者 $\tilde{\mathcal{P}}$,

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n \wedge (\mathbb{x}, \mathbb{w}) \notin \mathcal{R} \wedge \mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi) = 1 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\text{cnf}(\lambda, n)), (\mathbb{x}, \pi) \xleftarrow{\text{tr}} \tilde{\mathcal{P}}^f, \mathbb{w} \leftarrow \mathcal{E}(\mathbb{x}, \pi, \text{tr}) \right] \leq \kappa_{\text{ARG}}(\lambda, t, n),$$

则称其具有 直线知识可靠性错误 κ_{ARG} 。

定义 6.1.6 (论证失败概率). 设 $\text{NARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 为非交互式论证。若确定性论证者 $\tilde{\mathcal{P}}$ 满足: 对任意安全参数 λ 、实例大小上界 n ,

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| > n \vee \mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi) = 0 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\text{cnf}(\lambda, n)), (\mathbb{x}, \pi) \leftarrow \tilde{\mathcal{P}}^f \right] \leq \delta_{\tilde{\mathcal{P}}}(\lambda, n),$$

则称其具有失败概率 $\delta_{\tilde{\mathcal{P}}}$ 。

定义 6.1.7 (重绕知识可靠性). 设 $\text{NARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 为关系 $\mathcal{R}$ 上的非交互式论证。若存在随机化算法 $\mathcal{E}$ (提取器), 使得对任意安全参数 λ 、实例大小上界 n 、查询上界 t 及失败概率为 $\delta_{\tilde{\mathcal{P}}}$ 、运行时间为 $\tau_{\tilde{\mathcal{P}}}$ 的确定性论证者 $\tilde{\mathcal{P}}$,

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n \wedge (\mathbb{x}, \mathbb{w}) \notin \mathcal{R} \wedge b = 1 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\text{cnf}(\lambda, n)), (\mathbb{x}, \pi) \xleftarrow{\text{tr}} \tilde{\mathcal{P}}^f, b \xleftarrow{\text{tr}_v} \mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi), \mathbb{w} \leftarrow \mathcal{E}(\mathbb{x}, \pi, \text{tr}, \text{tr}_v, \mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}}) \right] \leq$$

且 $\mathcal{E}$ 的期望运行时间为

$$\text{et}_{\text{ARG}}(\lambda, t, n, \delta_{\tilde{\mathcal{P}}}(\lambda, n), \tau_{\tilde{\mathcal{P}}}(\lambda, n)).$$

则称其具有 重绕知识可靠性错误 κ_{ARG} 及提取时间 et_{ARG} 。

定义 6.1.8 (一次自适应零知识). 设 $\text{NARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 为关系 $\mathcal{R}$ 上的非交互式论证。若存在多项式时间模拟器 S , 使得对任意安全参数 λ 、实例上界 n 、查询上界 t 及最多 t 次查询的可接受对手 $\mathcal{A}$, 下列两种分布在统计距离上相差至多 $z_{\text{ARG}}(\lambda, t, n)$:

$$\mathcal{D}_{\text{real}} := \{ \text{out} \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\text{cnf}(\lambda, n)), (\mathbb{x}, \mathbb{w}, \text{aux}) \leftarrow \mathcal{A}^f, \pi \leftarrow \mathcal{P}^f(\mathbb{x}, \mathbb{w}), \text{out} \leftarrow \mathcal{A}^f(\text{aux}, \pi) \},$$

$$\mathcal{D}_{\text{sim}} := \{ \text{out} \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\text{cnf}(\lambda, n)), (\mathbb{x}, \mathbb{w}, \text{aux}) \leftarrow \mathcal{A}^f, (\pi, \mu) \leftarrow S^f(\mathbb{x}), \text{out} \leftarrow \mathcal{A}^{f[\mu]}(\text{aux}, \pi) \},$$

则称其具有 一次自适应零知识错误 z_{ARG} 。

6.2 基于单个预言机的多个预言机实现

下面说明如何将多个预言机模型还原为单预言机模型。具体地, 使用??中的过程 M2S (multi to single), 将使用多个预言机的非交互式论证转化为使用单个预言机的论证。

构造 6.2.1. 设 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 为使用多个预言机 $(f_i)_{i \in [k]}$ (从 $\mathcal{U}((\ell_i)_{i \in [k]})$ 中采样) 的非交互式论证。构造使用单预言机 $f \in \mathcal{U}(\sigma)$ 的论证 $(\mathcal{P}_*, \mathcal{V}_*)$:

- $\mathcal{P}_*^f(\mathbb{x}, \mathbb{w}) := \text{M2S}(\mathcal{P})^f(\mathbb{x}, \mathbb{w})$ 。
- $\mathcal{V}_*^f(\mathbb{x}, \pi) := \text{M2S}(\mathcal{V})^f(\mathbb{x}, \pi)$ 。

若 $\mathcal{P}$ 最多查询 $q_{\mathcal{P}}$ 次多个预言机, 则 $\mathcal{P}_*$ 最多查询 $(\max_{i \in [k]} \lceil \ell_i / \sigma \rceil) \cdot q_{\mathcal{P}}$ 次单预言机; 类似地, 对于 $\mathcal{V}$ 使用 $q_{\mathcal{V}}$ 次查询。

下面分别说明 $(\mathcal{P}_*, \mathcal{V}_*)$ 如何继承 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 的安全性保证。为此, 我们调用 Section 2.6 中证明的若干引理, 并略微重载记号: (a) 将 $\text{M2S}(\text{tr})$ 理解为对任何具有查询-响应轨迹 tr 的机器应用 M2S 后的轨迹; 以及(b) 将 $\text{S2M}(\text{tr})$ 理解为对任何具有查询-响应轨迹 tr 的机器应用 S2M 后的轨迹。这两种操作均良定义, 因为 M2S 和 S2M 仅在本地修改查询与响应。

完备性 若 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 完美完备, 则由??可知, $(\mathcal{P}_*, \mathcal{V}_*)$ 也完美完备, 其证明直接将多预言机实验逐步替换为单预言机实验。 ✎

可靠性 若 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 具有 (自适应) 可靠性错误 ϵ_{ARG} , 则对任意 t -查询的恶意者 $\tilde{\mathcal{P}}_*$, 其对应的 $\text{S2M}(\tilde{\mathcal{P}}_*)$ 对 $\mathcal{V}$ 的成功概率相同 (由??保证), 于是 $(\mathcal{P}_*, \mathcal{V}_*)$ 保持同样的可靠性错误。 ✎

直线知识可靠性 若 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 具有直线知识可靠性错误 κ_{ARG} , 提取器为 $\mathcal{E}$, 则定义

$$\mathcal{E}_*(\mathbb{x}, \pi, \text{tr}) = \mathcal{E}(\mathbb{x}, \pi, \text{S2M}(\text{tr})).$$

由??, $\mathcal{E}_*$ 也能以相同错误率提取见证。 ✎

重绕知识可靠性 若 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 具有重绕知识可靠性错误与提取时间定义, 则将提取器定义为

$$\mathcal{E}_*(\mathbb{x}, \pi, \text{tr}, \mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}_*}) = \mathcal{E}(\mathbb{x}, \pi, \text{S2M}(\text{tr}), \mathcal{O}_{\text{S2M}(\tilde{\mathcal{P}}_*)}).$$

由于 S2M 是随机化的, 确保所有调用共享随机性, 并用?? 传递失败概率与时间开销。 ✎

零知识 若 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 具有一次自适应零知识错误 z_{ARG} , 模拟器为 $\mathcal{S}$, 则定义

1. $(\pi, \mu) \leftarrow \text{M2S}(\mathcal{S})^f(\mathbb{x});$
2. $\mu_* = \text{M2S}(\mu);$
3. 输出 (π, μ_*) 。

通过??, 可将多预言机下的真实与模拟实验分别映射到单预言机下的真实与模拟实验, 保持统计距离 z_{ARG} 不变, 从而完成零知识的继承论证。 ✎

Part II

基于 Σ 协议的非交互式论证

Overview

我们引入 Σ 协议 (SP)，即证明者与验证者之间的简单三轮交互协议；然后介绍如何利用哈希函数 (随机预言机) 将任意 SP 转化为非交互式论证 (NARG)，即所谓 “Fiat–Shamir 变换” [FS86]。由于其中涉及若干技术细节，我们分两步讲解：先给出一个只能保证非自适应安全性的暖身构造，再给出一个可达到自适应安全性的改进构造。最后，引入 SP 的状态恢复可靠性，这是与后续 SP 派生的 NARG 安全性紧密对应的更强可靠性定义，虽非 SP 案例所必需，但在后续章节中至关重要，因此在 SP 环境中先行熟悉。

7	Σ 协议	40
7.1	定义	40
8	改进构造：自适应安全	42
8.1	构造	42
8.2	自适应可靠性	42
8.3	自适应零知识	43
8.4	自适应可靠性	43
8.5	自适应零知识	43
9	SP 上的 Fiat–Shamir 变换	44
9.1	构造	44
9.2	自适应正确性	45
10	额外的安全定义	48
10.1	知识正确性	48
10.2	零知识	49
11	状态恢复	51
11.1	定义	51
11.2	通过状态恢复获得安全性	53
11.3	与标准正确性概念的比较	53

7 Σ 协议

本章介绍 Σ 协议 (SP) 的记法与定义：它是证明者与验证者之间的 3 轮交互协议，交互图形似希腊字母 “ Σ ”。后续章节我们将研究如何从 SP 构造非交互式论证，这就是著名的 Fiat–Shamir 变换；进一步在 Part III 讨论从公共币交互证明 (IP) 构造 NARG，SP 是 IP 的特例。SP 本身也拥有有趣的实例，故单独成章加以讨论。

7.1 定义

一个 Σ 协议由算法组

$$SP = (P_{SP}, V_{SP})$$

定义，交互流程如下。证明者 P_{SP} 输入实例 x 与见证 w ，验证者 V_{SP} 输入实例 x 。第一轮， P_{SP} 发出承诺

$$(\alpha_1, aux) := P_{SP}(x, w), \quad \alpha_1 \in \{0, 1\}^{pv_1}.$$

第二轮， V_{SP} 发出随机挑战

$$\rho \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^r.$$

第三轮， P_{SP} 基于中间状态与挑战计算响应

$$\alpha_2 := P_{SP}(aux, \rho) \in \{0, 1\}^{pv_2}.$$

验证者接受当且仅当

$$V_{SP}(x, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 1.$$

如下图所示：

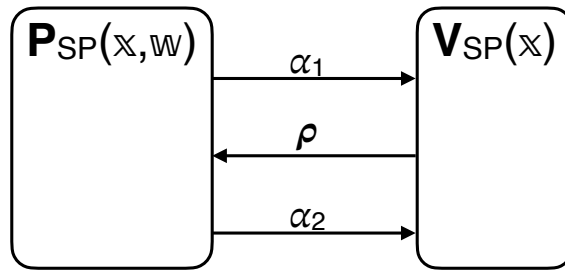


图 7.1: SP 的交互示意图

定义 7.1.1 (完备性). 若对所有 $(x, w) \in \mathcal{R}$,

$$\Pr[V_{SP}(x, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 1 \mid (\alpha_1, aux) \leftarrow P_{SP}(x, w), \rho \leftarrow \{0, 1\}^r, \alpha_2 \leftarrow P_{SP}(aux, \rho)] = 1,$$

则称 SP 对 $\mathcal{R}$ 具有完美完备性。

定义 7.1.2 (可靠性). 若对任意 $x \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$ 和任意 (全能) 恶意证明者 $\tilde{P}_{SP}$,

$$\Pr \left[V_{SP}(x, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 1 \mid (\alpha_1, \text{aux}) \leftarrow \tilde{P}_{SP}, \rho \leftarrow \{0, 1\}^r, \alpha_2 \leftarrow \tilde{P}_{SP}(\text{aux}, \rho) \right] \leq \epsilon_{SP}(x),$$

则称其具有可靠性错误 ϵ_{SP} 。定义 $\epsilon_{SP}(n) := \max_{|x| \leq n} \epsilon_{SP}(x)$ 。

上述可靠性等价于：对任意 $x \notin L$ 且任意 α_1 ,

$$\Pr_{\rho \in \{0,1\}^r} [\exists \alpha_2 : V_{SP}(x, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 1] \leq \epsilon_{SP}(x).$$

知识可靠性 定义重绕 (rewinding) 知识可靠性：若存在提取器算法 E_{SP} ，对任意 x 与确定性恶意证明者 $\tilde{P}_{SP}$ ，当交互产生 $(\alpha_1, \rho, \alpha_2)$ 并令决策比特 $b = V_{SP}(x, \dots)$ 时，若 $b = 1$ 且未能提取到 $(x, w) \in \mathcal{R}$ ，其概率上界为

$$\kappa_{SP}(x, \delta_{\tilde{P}_{SP}}(x)).$$

提取器可访问 $\tilde{P}_{SP}$ 黑箱并重绕其执行。???? 给出形式化定义。Straight - line 提取器是其特殊情况，仅基于 (α_1, α_2) 提取。

零知识 若对任意 $(x, w) \in \mathcal{R}$ ，对任意多项式时间诚实验证器视图 $(\alpha_1, \rho, \alpha_2) \leftarrow P_{SP} \leftrightarrow V_{SP}$ 存在多项式时间模拟器 S_{SP} ，使得模拟输出与实际视图在统计距离上至多 $z_{SP}(x)$ ，则称为诚实验证器零知识。???? 给出正式定义。

““

8 改进构造：自适应安全

上一章的暖身构造在自适应情形下无法保持安全性。本章我们介绍一种改进 在随机预言机查询中加入实例信息，并引入随机盐，以同时获得自适应可靠性和自适应零知识。

8.1 构造

令 $SP = (P_{SP}, V_{SP})$ 是对关系 $\mathcal{R}$ 的一个 Σ 协议，其挑战长度为 r 。我们构造非交互式论证 $NARG' = (P, V)'$ ，参数为实例大小上界 n ，随机预言机配置为

$$\text{cnf}(\lambda, n) = r \quad (\text{即采样 } f \leftarrow \mathcal{U}(r)),$$

具体如下：

构造 8.1.1. 参数：盐长度 $\ell \in \mathbb{N}$ （可设为 $\ell = r$ ）。输入：证明者 $\mathcal{P}'$ 收到 $(\mathbb{x}, w)$ ；验证者 $\mathcal{V}'$ 收到 $\mathbb{x}$ ；均可查询 $f \leftarrow \mathcal{U}(r)$ 。

- $\mathcal{P}'^f(\mathbb{x}, w)$:
 1. $(\alpha_1, \text{aux}) \leftarrow P_{SP}(\mathbb{x}, w)$ 。
 2. 采样随机盐 $\tau \leftarrow \{0, 1\}^\ell$ 。
 3. 挑战生成：

$$\rho := f(\mathbb{x}, \alpha_1, \tau).$$

4. $\alpha_2 \leftarrow P_{SP}(\text{aux}, \rho)$ 。
5. 输出论证串

$$\pi := (\alpha_1, \tau, \alpha_2).$$

- $\mathcal{V}'^f(\mathbb{x}, \pi)$:
 1. 将 π 解析为 $(\alpha_1, \tau, \alpha_2)$ 。
 2. 重新计算挑战：

$$\rho := f(\mathbb{x}, \alpha_1, \tau).$$

3. 接受当且仅当

$$V_{SP}(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 1.$$

8.2 自适应可靠性

引理 8.2.1. 令 $SP = (P_{SP}, V_{SP})$ 是对关系 $\mathcal{R}$ 的一个 SP ，且令 $NARG' = (P, V)'$ 如 [Theorem 8.1.1](#) 所示。则对任意安全参数 λ 、实例大小上界 n 及查询上界 t ，该非交互式论证在自适应情形下满足

$$\epsilon_{ARG}(\lambda, t, n) \leq (t + 1) \epsilon_{SP}(n) \quad (\text{其中 } \epsilon_{SP}(n) = \max_{|\mathbb{x}| \leq n} \epsilon_{SP}(\mathbb{x})).$$

证明. 与非自适应情形的证明完全类似，只需将随机预言机的查询形式 $f(\mathbb{x}, \alpha_1, \tau)$ 替换此前的 $f(\alpha_1)$ 并重用此前的并包络 (“guess - and - program”) 攻击和包含-排除分析。详细技术步骤同 ??，此处省略。 □

8.3 自适应零知识

引理 8.3.1. 若 $SP \text{ SP} = (\mathbf{P}_{\text{SP}}, \mathbf{V}_{\text{SP}})$ 对关系 $\mathcal{R}$ 具有诚实验证者零知识错误 $z_{\text{SP}}(n)$, 则 [Theorem 8.1.1](#) 构造的非交互式论证对任意 t -查询可接受对手, 具有自适应零知识错误

$$z_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq z_{\text{SP}}(n).$$

证明. 构造模拟器 S' 如下: 给定实例 $\mathbb{x}$,

1. 调用 SP 模拟器 S_{SP} 生成虚拟视图 $(\alpha_1, \rho, \alpha_2)$;
2. 采样随机盐 $\tau \leftarrow \{0, 1\}^\ell$;
3. 令程序列表 $\mu = \{(\mathbb{x}, \alpha_1, \tau) \mapsto \rho\}$;
4. 输出论证串 $\pi = (\alpha_1, \tau, \alpha_2)$ 及程序列表 μ 。

在真实实验中, α_1, ρ, α_2 的分布与 SP 的真实视图相同; 在模拟实验中, 模拟器保证它们与 SP 真实视图在统计上相差至多 $z_{\text{SP}}(n)$ 。此外, 盐 τ 和实例前缀 $\mathbb{x}$ 的引入不会增加差距。因此, 真/模拟两分布在统计距离上至多 $z_{\text{SP}}(n)$, 即 $z_{\text{ARG}} \leq z_{\text{SP}}$ 。□

8.4 自适应可靠性

引理 8.4.1. 令 $SP = (\mathbf{P}_{\text{SP}}, \mathbf{V}_{\text{SP}})$ 是对关系 $\mathcal{R}$ 的一个 SP, 且令 $\text{NARG}' = (\mathcal{P}, \mathcal{V})'$ 如 [Theorem 8.1.1](#) 所示。则对任意安全参数 λ 、实例大小上界 n 及查询上界 t , 该非交互式论证在自适应情形下满足

$$\epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq (t + 1) \epsilon_{\text{SP}}(n),$$

其中 $\epsilon_{\text{SP}}(n) = \max_{|\mathbb{x}| \leq n} \epsilon_{\text{SP}}(\mathbb{x})$ 。

证明. 与非自适应情形的证明类似, 只需将随机预言机的查询形式由 $f(\alpha_1)$ 替换为 $f(\mathbb{x}, \alpha_1, \tau)$, 然后复用包含-排除或猜测编程分析, 得出所示上界。□

8.5 自适应零知识

引理 8.5.1. 若 $SP \text{ SP} = (\mathbf{P}_{\text{SP}}, \mathbf{V}_{\text{SP}})$ 对关系 $\mathcal{R}$ 具有诚实验证者零知识错误 $z_{\text{SP}}(n)$, 则 [Theorem 8.1.1](#) 构造的非交互式论证在一次自适应零知识意义下 ([Theorem 6.1.8](#)) 具有零知识错误

$$z_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq z_{\text{SP}}(n).$$

证明. 构造模拟器 S' : 给定实例 $\mathbb{x}$,

1. 运行 SP 模拟器 $S_{\text{SP}}(\mathbb{x})$, 得到虚拟视图 $(\alpha_1, \rho, \alpha_2)$;
2. 采样盐 $\tau \leftarrow \{0, 1\}^\ell$;
3. 令程序列表 $\mu = \{(\mathbb{x}, \alpha_1, \tau) \mapsto \rho\}$;
4. 输出 $\pi = (\alpha_1, \tau, \alpha_2)$ 及 μ 。

在真实实验中, 元组 $(\alpha_1, \rho, \alpha_2)$ 与 SP 的真实视图同分布; 在模拟实验中, 它与真实视图在统计距离上相差 $z_{\text{SP}}(n)$ 。查询实例和盐的位置不可预知, 不增大统计差距。故两者统计距离至多 $z_{\text{SP}}(n)$, 即 $z_{\text{ARG}} \leq z_{\text{SP}}$ 。□

9 SP 上的 Fiat–Shamir 变换

我们描述了如何将任意 sigma 协议 (SP) 转换为具有自适应安全性的非交互式论证，以解决 ?? 中热身构造的局限性。

组织结构 在 Section 9.1 中，我们描述了改进的构造；在 Section 9.2 中，我们证明了它具有自适应正确性。在 Chapter 10 中，我们研究了该构造的其他安全定义。

9.1 构造

我们在 ?? 的构造中增加了 ?? 中讨论的特性，以额外实现自适应安全：(i) 在查询随机预言机时包含实例 $\mathbb{x}$ ；(ii) 在查询随机预言机时包含随机盐 τ 。下面给出所得的构造。

构造 9.1.1: Fiat–Shamir transformation for SPs

令 $\text{SP} = (\mathbf{P}_{\text{SP}}, \mathbf{V}_{\text{SP}})$ 是一个 SP。令 $\lambda \in \mathbb{N}$ 为安全参数， $s \in \mathbb{N}$ 为隐私参数。我们定义

$$\text{NARG} := \mathbf{FS}_{\text{SP}}[\text{SP}, \lambda, s]$$

为非交互式论证 $\text{NARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ ，其构造如下。论证的证明者 $\mathcal{P}$ 接受实例 $\mathbb{x}$ 和证据 $\mathbb{w}$ 作为输入，论证的验证者 $\mathcal{V}$ 接受实例 $\mathbb{x}$ 和论证字符串 π 作为输入。两者均可以查询随机预言机 $f \in \mathcal{U}(r)$ ；这意味着预言机配置 cnf 定义为

$$\text{cnf}(\lambda, n) := r$$

(参见 Theorem 6.1.1)。

- $\mathcal{P}^f(\mathbb{x}, \mathbb{w})$:

1. 运行 SP 的证明者以获得第一条消息及辅助状态：

$$(\alpha_1, \text{aux}) \leftarrow \mathbf{P}_{\text{SP}}(\mathbb{x}, \mathbb{w}).$$

2. 随机采样一个盐 $\tau \in \{0, 1\}^s$ 。
3. 构造 SP 验证者的挑战

$$\rho := f(\mathbb{x}, \alpha_1, \tau).$$

4. 运行 SP 的证明者以获得第二条消息：

$$\alpha_2 \leftarrow \mathbf{P}_{\text{SP}}(\text{aux}, \rho).$$

5. 输出论证字符串

$$\pi := (\alpha_1, \alpha_2, \tau).$$

- $\mathcal{V}^f(\mathbb{X}, \pi)$:

1. 将论证字符串 π 解析为元组 $(\alpha_1, \alpha_2, \tau)$ 。
2. 如在 Item 3 中对论证者 $\mathcal{P}$ 所述, 推导 SP 验证者的挑战 ρ 。
3. 检查 SP 验证者接受:

$$\mathbf{V}_{\text{SP}}(\mathbb{X}, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 1.$$

效率

- 论证大小。论证字符串 π 包含两个证明者消息和一个盐, 但不包含验证者消息。因此其大小等于 SP 的证明者到验证者通信复杂度加上盐的大小:

$$\text{len}(\alpha_1) + \text{len}(\alpha_2) + s = \text{pv}_1 + \text{pv}_2 + s.$$

特别地, 该变换并不压缩证明者消息, 而仅仅是消除了证明者与验证者之间的交互。

- 证明者复杂度。论证者 $\mathcal{P}$ 的计算成本与底层 SP 证明者 $\mathbf{P}_{\text{SP}}$ 基本相同。唯一的区别是论证者 $\mathcal{P}$ 额外向随机预言机发出一次大小为 $\text{len}(\mathbb{X}) + \text{len}(\alpha_1) + s$ 的查询。
- 验证者复杂度。验证者 $\mathcal{V}$ 的计算成本与底层 SP 验证者 $\mathbf{V}_{\text{SP}}$ 基本相同。唯一的区别是验证者 $\mathcal{V}$ 额外发出一次与证明者 $\mathcal{P}$ 相同的查询。

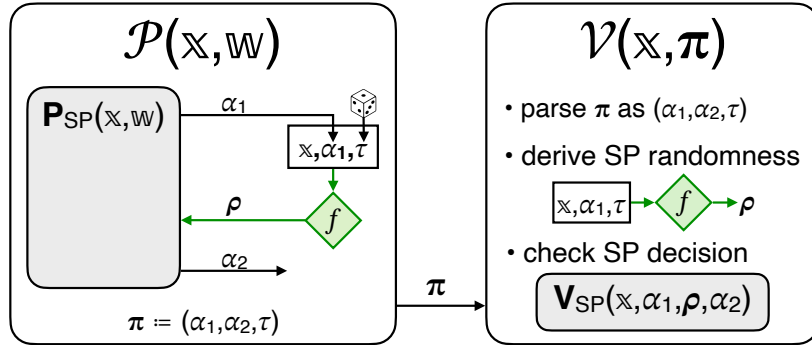


图 9.1: Fiat-Shamir transformation for SPs 的示意图 (在 构造 9.1.1 中的 $\mathbf{FS}_{\text{SP}}$)。

9.2 自适应正确性

我们证明, 在 构造 9.1.1 中的非交互式论证的自适应正确性误差不超过底层 SP 正确性误差的 $(t+1)$ 倍。该结果直接来源于以下引理, 该引理 (以高效方式) 将恶意的论证证明者转换为恶意的 SP 证明者, 其说服概率的损失至多为 $(t+1)$ 倍。

定理 9.2.1

令 $SP = (P_{SP}, V_{SP})$ 是关系 $\mathcal{R}$ 的一个 SP, 其正确性误差为 ϵ_{SP} 。对于任意安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 和隐私参数 $s \in \mathbb{N}$, 构造 构造 9.1.1 中的

$$NARG := \mathbf{FS}_{SP}[SP, \lambda, s]$$

是关系 $\mathcal{R}$ 的一个非交互式论证, 其自适应正确性误差为 ϵ_{ARG} (见 Theorem 6.1.4), 且满足

$$\epsilon_{ARG}(\lambda, t, n) \leq (t+1) \cdot \epsilon_{SP}(n).$$

引理 9.2.1. 存在一个 SP 证明者 $\tilde{P}_{SP}$, 对于任意实例大小上界 $n \in \mathbb{N}$ 、查询上界 $t \in \mathbb{N}$ 以及恶意的 t 次查询的论证证明者 $\tilde{\mathcal{P}}$, 有

$$\begin{aligned} & \Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n \wedge \mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge \mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi) = 1 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(r), (\mathbb{x}, \pi) \leftarrow \tilde{\mathcal{P}}^f \right] \\ & \leq (t+1) \cdot \Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n \wedge \mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge V_{SP}(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 1 \mid (\mathbb{x}, \alpha_1, \text{aux}) \leftarrow \tilde{P}_{SP}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}}), \right. \\ & \quad \left. \rho \leftarrow \{0, 1\}^r, \alpha_2 \leftarrow \tilde{P}_{SP}(\text{aux}, \rho) \right]. \end{aligned}$$

此外, 如果 $\tilde{\mathcal{P}}$ 的运行时间为 t_P , 则 $\tilde{P}_{SP}$ 的运行时间为 $t_P + O(r \cdot t)$ 。

构造 9.2.2. SP 证明者 $\tilde{P}_{SP}$ 以查询上界 t 为参数, 并将论证证明者 $\tilde{\mathcal{P}}$ 作为黑盒接收, 其工作流程如下。

- 第一条 SP 证明者消息: $\tilde{P}_{SP}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}}) \rightarrow (\mathbb{x}, \alpha_1, \text{aux})$ 。
 1. 懒惰地采样一个预言机 $f \leftarrow \mathcal{U}(r)$ 。
 2. 随机采样一个索引 $i \in [t+1]$ 。
 3. 模拟 $\tilde{\mathcal{P}}^f$ 直到第 i 次对 f 的唯一查询 x 之前:
 - a) 如果 $\tilde{\mathcal{P}}$ 已输出 $(\mathbb{x}', (\alpha'_1, \alpha'_2, \tau'))$, 则设 $\mathbb{x} := \mathbb{x}', \tau := \tau', \alpha_1 := \alpha'_1$ 。
 - b) 否则若查询 x 可解析为 $(\mathbb{x}_i, \alpha_{1,i}, \tau_i)$, 则设 $\mathbb{x} := \mathbb{x}_i, \tau := \tau_i, \alpha_1 := \alpha_{1,i}$ 。
 - c) 否则设 $\mathbb{x} := \perp, \tau := \perp, \alpha_1 := \perp$ 。
 4. 令 $\text{aux}_{\tilde{\mathcal{P}}}$ 为 $\tilde{\mathcal{P}}$ 的状态。
 5. 输出实例 $\mathbb{x}$ 、第一条 SP 证明者消息 α_1 以及辅助信息 $\text{aux} := (f, \mathbb{x}, \alpha_1, \tau, \text{aux}_{\tilde{\mathcal{P}}})$ 。
- 第二条 SP 证明者消息: $\tilde{P}_{SP}(\text{aux}, \rho \in \{0, 1\}^r) \rightarrow \alpha_2$ 。
 1. 设 $\mu := \{((\mathbb{x}, \alpha_1, \tau), \rho)\}$ 。
 2. 使用 $\text{aux}_{\tilde{\mathcal{P}}}$ 继续模拟 $\tilde{\mathcal{P}}^{f[\mu]}$ 直到其输出 $(\mathbb{x}', (\alpha'_1, \alpha'_2, \tau'))$ 。
 3. 如果 $\mathbb{x}' \neq \mathbb{x} \vee \alpha'_1 \neq \alpha_1 \vee \tau' \neq \tau$ 则设 $\alpha_2 := \perp$; 否则设 $\alpha_2 := \alpha'_2$ 。
 4. 输出第二条 SP 证明者消息 α_2 。

证明. SP 证明者 $\tilde{P}_{SP}$ 采用懒惰采样的随机函数来模拟 $\tilde{\mathcal{P}}$: $\tilde{P}_{SP}$ 运行 $\tilde{\mathcal{P}}$, 所用预言机为 $f[\mu]$, 其中 $\mu = \{((\mathbb{x}, \alpha_1, \tau), \rho)\}$ 对查询 $(\mathbb{x}, \alpha_1, \tau)$ 将 f 编程为返回随机响应 ρ 。此外, 选择 $i \in [t+1]$ 与 $\tilde{\mathcal{P}}$ 的执行无关。如果对于某个 $j \in [t]$ 有 $(\mathbb{x}', \alpha'_1, \tau') = (\mathbb{x}_j, \alpha_{1,j}, \tau_j)$, 那么当 $\tilde{P}_{SP}$ 采样到 $i = j$ 时就有 $(\mathbb{x}', \alpha'_1, \tau') = (\mathbb{x}, \alpha_1, \tau)$ (注意在这种情况下该查询格式正确且可解析)。否则, 如果 $(\mathbb{x}', \alpha'_1, \tau')$

并非查询-响应记录中的某次查询, 则当 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}$ 采样到 $i = t + 1$ 时有 $(\mathbb{x}', \alpha'_1, \tau') = (\mathbb{x}, \alpha_1, \tau)$ 。由此我们可得, 当且仅当 $\alpha_2 \neq \perp$ 时有 $(\mathbb{x}', \alpha'_1, \tau') = (\mathbb{x}, \alpha_1, \tau)$, 并且该事件的概率至少为 $\frac{1}{t+1}$ 。因此, 以下两个分布是等价的:

$$\{(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho, \alpha_2) \mid (\mathbb{x}, \alpha_1, \text{aux}) \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}}), \rho \leftarrow \{0, 1\}^r, \alpha_2 \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}(\text{aux}, \rho), \alpha_2 \neq \perp\} \equiv \{(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho, \alpha_2) \mid f \leftarrow \mathcal{U}(r), \quad (9.1)$$

此外, 我们可将 $\alpha_2 \neq \perp$ 的概率下界如下:

$$\Pr[\alpha_2 \neq \perp \mid (\mathbb{x}, \alpha_1, \text{aux}) \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}}), \rho \leftarrow \{0, 1\}^r, \alpha_2 \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}(\text{aux}, \rho)] \geq \frac{1}{t+1}. \quad (9.2)$$

利用上述结果, 我们得出:

$$\begin{aligned} & \Pr[|\mathbb{x}| \leq n \wedge \mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge \mathbf{V}_{\text{SP}}(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 1 \mid (\mathbb{x}, \alpha_1, \text{aux}) \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}}), \\ & \quad \rho \leftarrow \{0, 1\}^r, \alpha_2 \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}(\text{aux}, \rho)] \\ & \geq \Pr[\alpha_2 \neq \perp \mid (\mathbb{x}, \alpha_1, \text{aux}) \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}}), \rho \leftarrow \{0, 1\}^r, \alpha_2 \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}(\text{aux}, \rho)] \\ & \quad \cdot \Pr[|\mathbb{x}| \leq n \wedge \mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge \mathbf{V}_{\text{SP}}(\mathbb{x}, \alpha_1, f(\mathbb{x}, \alpha_1, \tau), \alpha_2) = 1 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(r), \\ & \quad (\mathbb{x}, (\alpha_1, \alpha_2, \tau)) \leftarrow \tilde{\mathcal{P}}^f] \\ & = \frac{1}{t+1} \cdot \Pr[|\mathbb{x}| \leq n \wedge \mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge \mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi) = 1 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(r), (\mathbb{x}, \pi) \leftarrow \tilde{\mathcal{P}}^f]. \end{aligned}$$

□

10 额外的安全定义

我们证明 [构造 9.1.1](#) 满足额外的安全定义。

10.1 知识正确性

在 [构造 9.1.1](#) 中，如果 SP 满足知识正确性，则所得的非交互式论证满足自适应知识正确性。

定理 10.1.1

令 $SP = (P_{SP}, V_{SP})$ 为关系 $\mathcal{R}$ 的一个 SP ，其重绕知识正确性误差为 κ_{SP} ，提取时间为 et_{SP} （参见 ??）。对于任意安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 和隐私参数 $s \in \mathbb{N}$ ，构造 [构造 9.1.1](#) 中的

$$NARG := \mathbf{FS}_{SP}[SP, \lambda, s]$$

是关系 $\mathcal{R}$ 的一个非交互式论证，其重绕知识正确性误差为 κ_{ARG} ，提取时间为 et_{ARG} （参见 [Theorem 6.1.7](#)），满足

•

$$\kappa_{ARG}(\lambda, t, n, \delta_{\tilde{P}}(\lambda, n)) \leq (t + 1) \cdot \kappa_{SP}(n, \delta'_{\tilde{P}}(\lambda, n)),$$

•

$$et_{ARG}(\lambda, t, n, \delta_{\tilde{P}}(\lambda, n), \tau_{\tilde{P}}(\lambda, n)) \leq et_{SP}(n, \delta'_{\tilde{P}}(\lambda, n), \tau'_{\tilde{P}}(\lambda, n)).$$

其中，

$$\delta'_{\tilde{P}}(\lambda, n) := 1 - \frac{1 - \delta_{\tilde{P}}(\lambda, n)}{t + 1},$$

$$\tau'_{\tilde{P}}(\lambda, n) := \tau_{\tilde{P}}(\lambda, n) + O(r \cdot t).$$

此外，如果 SP 的提取器是直线型的，则 $NARG$ 的提取器也为直线型（参见 [Theorem 6.1.5](#)）。此时：

- （直线型）知识正确性误差为

$$\kappa_{ARG}(\lambda, t, n) \leq (t + 1) \cdot \kappa_{SP}(n);$$

- （直线型）提取时间为

$$et_{ARG}(\lambda, t, n) \leq et_{SP}(n).$$

该定理直接由下述引理得到。

引理 10.1.1. 令 E_{SP} 为 $SP = (P_{SP}, V_{SP})$ 的 SP 提取器。存在一个论证提取器 $\mathcal{E}$ ，使得对于任意

查询上界 $t \in \mathbb{N}$ 、恶意的 t 次查询的论证证明者 $\tilde{\mathcal{P}}$ 以及任意实例大小上界 $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} & \Pr \left[|\mathbb{X}| \leq n \wedge (\mathbb{X}, \mathbb{W}) \notin \mathcal{R} \wedge b = 1 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(r), \right. \\ & \quad (\mathbb{X}, \pi) \xleftarrow{\text{tr}} \tilde{\mathcal{P}}^f, b \xleftarrow{\text{tr}_v} \mathcal{V}^f(\mathbb{X}, \pi), \\ & \quad \mathbb{W} \leftarrow \mathcal{E}(\mathbb{X}, \pi, \text{tr}, \text{tr}_v, \mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}}) \Big] \\ & \leq (t+1) \cdot \Pr \left[|\mathbb{X}| \leq n \wedge (\mathbb{X}, \mathbb{W}) \notin \mathcal{R} \wedge \mathbf{V}_{\text{SP}}(\mathbb{X}, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 1 \mid (\mathbb{X}, \alpha_1, \text{aux}) \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}}), \right. \\ & \quad \rho \leftarrow \{0, 1\}^r, \alpha_2 \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}(\text{aux}, \rho), \\ & \quad \mathbb{W} \leftarrow \mathbf{E}_{\text{SP}}(\mathbb{X}, \alpha_1, \rho, \alpha_2, \mathcal{O}_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}}) \Big]. \end{aligned}$$

此外, $\mathcal{E}$ 的运行时间为

$$\text{et}_{\text{SP}}(n, 1 - \frac{1 - \delta_{\tilde{\mathcal{P}}}(\lambda, n)}{t+1}, \tau_{\tilde{\mathcal{P}}}(\lambda, n) + O(r \cdot t)).$$

构造 10.1.2. 论证提取器

$$\mathcal{E}(\mathbb{X}, \pi, \text{tr}, \text{tr}_v, \mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}})$$

的输入为实例 $\mathbb{X}$ 、论证字符串 π 、论证证明者的查询-响应记录 tr 、论证验证者的查询-响应记录 tr_v 以及对 $\tilde{\mathcal{P}}$ 的黑盒访问, 其工作流程如下:

1. 将论证字符串 π 解析为元组 $(\alpha_1, \alpha_2, \tau)$ 。
2. 将验证者的查询-响应记录 tr_v 解析为单一对 $((\mathbb{X}, \alpha_1, \tau), \rho)$ 。
3. 令 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}} := \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}})$ 为 ?? 中的 SP 证明者。
4. 计算证据:

$$\mathbb{W} \leftarrow \mathbf{E}_{\text{SP}}(\mathbb{X}, \alpha_1, \rho, \alpha_2, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}).$$

5. 输出 $\mathbb{W}$ 。

证明. 我们上界重绕知识正确性误差。注意 $\mathcal{V}$ 仅调用一次预言机 f : 查询点为 $(\mathbb{X}, \alpha_1, \tau)$, 返回 $\rho := f(\mathbb{X}, \alpha_1, \tau)$ 。根据 Theorem 10.1.2, 可推得上述概率界, 并使用 Theorem 9.2.1 中的等价分布和概率下界来完成证明。提取器运行时间来源于 SP 提取器的时间, 以及构造中对 $\tilde{\mathcal{P}}$ 模拟的额外开销 $O(r \cdot t)$ 。详情如正文所示。 $\square$

10.2 零知识

在 构造 9.1.1 中, 如果 SP 满足诚实验证者零知识 (honest-verifier zero knowledge), 并且构造的隐私参数 s 足够大, 则所得的非交互式论证满足自适应零知识。

定理 10.2.1

令 SP 为关系 $\mathcal{R}$ 的一个 SP, 其诚实验证者零知识误差为 z_{SP} (参见 ??)。对于任意安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 和隐私参数 $s \in \mathbb{N}$, 构造 构造 9.1.1 为关系 $\mathcal{R}$ 的一个非交互式论证, 其自适应零知识误差为 z_{ARG} (参见 Theorem 6.1.8), 满足

$$z_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq z_{\text{SP}}(n) + \frac{t}{2^s}.$$

构造 10.2.1. 构造模拟器 $\mathcal{S}^f(\mathbb{x})$, 其工作流程如下。记 $\mathbf{S}_{\text{SP}}$ 为 SP 的诚实验证者零知识模拟器 (参见 ??)。

1. 采样 SP 验证者的模拟视图: $(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho, \alpha_2) \leftarrow \mathbf{S}_{\text{SP}}(\mathbb{x})$ 。
2. 随机采样盐 $\tau \in \{0, 1\}^s$ 。
3. 设论证字符串 $\pi := (\alpha_1, \alpha_2, \tau)$ 。
4. 设查询-响应编程列表 $\mu := \{((\mathbb{x}, \alpha_1, \tau), \rho)\}$ 。
5. 输出 (π, μ) 。

注意模拟器不查询 f , 仅通过列表编程其回答。

证明. 固定查询上界 t , t 次查询的可授受对手 $\mathcal{A}$ 以及实例大小上界 n 。我们引入混合分布, 将真实世界、混合世界和模拟世界的分布写出, 并分别上界它们的统计距离。真实与混合之间的差异至多为 $\frac{t}{2^s}$; 混合与模拟之间的差异由 SP 的零知识误差 $z_{\text{SP}}(n)$ 给出。将两者相加即得所需的误差上界。 $\square$

11 状态恢复

我们描述状态恢复正确性，这是一种针对 sigma 协议 (SP) 的正确性概念。该概念要求对一类称为状态恢复证明者的恶意证明者具有安全性，该类证明者比标准 SP 正确性 (参见 [Theorem 7.1.2](#)) 所考虑的证明者更强大。

状态恢复正确性在本书中起着核心作用。简而言之，我们研究了从不同类型的概率证明 (SP、IP、PCP、IOP) 构造的非交互式论证，而这些非交互式论证的安全性都是通过概率证明的状态恢复正确性来刻画的，而非借助概率证明的标准正确性。一般而言，状态恢复正确性要比标准正确性强得多，因此不能仅依赖概率证明的标准正确性；相反，必须显式假设所给的概率证明具有良好的状态恢复正确性。

然而，在特殊情况下，良好的标准正确性确实能推出良好的状态恢复正确性。这些特殊情况包括 SP (本部分研究) 和 PCP (参见 [Part V](#))。因此，对于 SP 和 PCP 等特殊情况，可以直接将从 SP 或 PCP 构造的非交互式论证的安全性 with 给定概率证明的标准正确性联系起来，而无需处理概率证明的状态恢复正确性。

不过，在本章中，我们仍将详细研究 SP 的状态恢复正确性。这有助于阐明状态恢复正确性在 [构造 9.1.1](#) 的安全性分析中如何隐式发挥作用，也为在必须考虑状态恢复正确性的场景 (如从 IP 出发的 [Part III](#) 或从 IOP 出发的 [Part VI](#)) 提供有益的热身。具体而言，本章组织如下：

- 在 [Section 11.1](#) 中定义 SP 的状态恢复正确性。
- 在 [Section 11.2](#) 中用状态恢复正确性表述 SP 的 Fiat-Shamir 变换的安全性。
- 在 [Section 11.3](#) 中比较状态恢复正确性与标准正确性。

我们还将考虑状态恢复知识正确性。

11.1 定义

标准的 SP 正确性概念考虑恶意 SP 证明者在一次交互中说服 SP 验证者的情形 (参见 [Theorem 7.1.2](#))：恶意证明者发送第一条消息，验证者发送随机挑战，证明者发送第二条消息；然后验证者根据 (实例及) 该交互记录接受或拒绝。相比之下，状态恢复正确性考虑恶意证明者在多次相关交互中尝试说服验证者，只要找到一次能够说服验证者的交互即可获胜。

具体来说，我们定义一个 SP 状态恢复游戏，其大致流程如下。游戏采样一个随机函数 $\text{rnd} \in \mathcal{U}(r)$ 作为 SP 验证者的随机性。在此游戏中，恶意证明者的目标是输出一个实例 $\mathbb{x}$ 、SP 证明者消息 (α_1, α_2) 及盐 σ ，使得：

$$\mathbf{V}_{\text{SP}}(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 1, \quad \text{其中 } \rho := \text{rnd}(\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma).$$

盐 σ 为长度为 s 的比特串，其中 $s \in \mathbb{N}$ 为盐参数。

恶意证明者拥有 $t \in \mathbb{N}$ 次“行动”机会来选择其输出。一次行动由输出一个三元组 $(\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma)$ 组成 (该三元组可与最终输出不同)，游戏则返回相应的挑战 $\rho := \text{rnd}(\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma)$ 。

定义 11.1.1. 对于 $\text{SP } \text{SP} = (\mathbf{P}_{\text{SP}}, \mathbf{V}_{\text{SP}})$ ，盐大小 $s \in \mathbb{N}$ 、函数 $\text{rnd} \in \mathcal{U}(r)$ 及 SP 状态恢复证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ ，定义 SP 状态恢复游戏：

$$\text{Game}_{\text{SP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}):$$

1. 重复以下步骤, 直到 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ 决定退出循环:
 - a) $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ 输出 $(\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma)$, 其中 $\mathbb{x}$ 为实例, $\alpha_1 \in \{0, 1\}^{\text{pv}_1}$ 为第一条消息, $\sigma \in \{0, 1\}^s$ 为盐串。
 - b) 令 $\rho := \text{rnd}(\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma)$ 。
 - c) 将 ρ 发送给 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ 。
2. $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ 输出最终四元组 $(\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma, \alpha_2)$, 其中 $\alpha_2 \in \{0, 1\}^{\text{pv}_2}$ 为第二条消息。
3. 令 $\rho := \text{rnd}(\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma)$ 。
4. 输出五元组 $(\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma, \rho, \alpha_2)$ 。

记 tr^{sr} 为循环中所有行动-响应对的列表:

$$(\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma, \rho) \xleftarrow{\text{tr}^{\text{sr}}} \text{Game}_{\text{SP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}).$$

若 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ 最多进行 t 次行动, 则称其为 t -行动。

从上述游戏定义可直接导出状态恢复正确性误差。

定义 11.1.2. SP $\text{SP} = (\mathbf{P}_{\text{SP}}, \mathbf{V}_{\text{SP}})$ 的状态恢复正确性误差为函数 $\epsilon_{\text{SP}}^{\text{sr}}$, 若对任意盐大小 $s \in \mathbb{N}$ 、行动预算 $t \in \mathbb{N}$ 、 t -行动恶意证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ 与实例大小上界 $n \in \mathbb{N}$, 都有

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n \wedge \mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge \mathbf{V}_{\text{SP}}(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 1 \mid \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}(r), (\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma, \rho, \alpha_2) \xleftarrow{\text{tr}^{\text{sr}}} \text{Game}_{\text{SP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}) \right] \leq \epsilon_{\text{SP}}^{\text{sr}}(s, t, n)$$

我们也定义状态恢复知识正确性误差, 分“直线型”和“重绕型”两种。

定义 11.1.3. 若存在多项式时的确定性算法 $\mathbf{E}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$, 使得对任意盐大小 s 、预算 t 、 t -直线型证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ 及实例大小上界 n ,

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n \wedge (\mathbb{x}, \mathbb{w}) \notin \mathcal{R} \wedge \mathbf{V}_{\text{SP}}(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 1 \mid \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}(r), (\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma, \rho, \alpha_2) \xleftarrow{\text{tr}^{\text{sr}}} \text{Game}_{\text{SP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}), \mathbb{w} \leftarrow \mathbf{E}_{\text{SP}}^{\text{sr}}(\mathbb{x}) \right]$$

则称 SP 具有直线型状态恢复知识正确性误差 $\kappa_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ 。

定义 11.1.4. 对于确定性 t -行动证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$, 其失败概率 $\delta_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}}$ 满足对任意 s, n ,

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| > n \vee \mathbf{V}_{\text{SP}}(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 0 \mid \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}(r), (\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma, \rho, \alpha_2) \leftarrow \text{Game}_{\text{SP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}) \right] \leq \delta_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}}(s, n).$$

定义 11.1.5. 若存在多项式时的(重绕型)随机化算法 $\mathbf{E}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$, 使得对任意 s, t 、失败概率 $\delta_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}}$ 、运行时间 $\tau_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}}$ 以及实例上界 n ,

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n \wedge (\mathbb{x}, \mathbb{w}) \notin \mathcal{R} \wedge \mathbf{V}_{\text{SP}}(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 1 \mid \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}(r), (\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma, \rho, \alpha_2) \xleftarrow{\text{tr}^{\text{sr}}} \text{Game}_{\text{SP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}), \mathbb{w} \leftarrow \mathbf{E}_{\text{SP}}^{\text{sr}}(\mathbb{x}) \right]$$

且 $\mathbf{E}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ 的期望运行时间为 $\text{et}_{\text{SP}}^{\text{sr}}(s, t, n, \delta_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}}, \tau_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}})$, 则称 SP 具有重绕型状态恢复知识正确性误差 $\kappa_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ 和提取时间 $\text{et}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ 。

11.2 通过状态恢复获得安全性

SP 的状态恢复游戏与对该 SP 应用 Fiat–Shamir 变换后得到的非交互式论证的安全性密切相关。

设 SP 为 $SP = (\mathbf{P}_{SP}, \mathbf{V}_{SP})$, 非交互式论证为 $NARG = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$, 其中 $NARG := \mathbf{FS}_{SP}[SP, \lambda, s]$ (见构造 9.1.1)。以下两类证明者等价: (i) SP 状态恢复游戏中的证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{SP}^{st}$; (ii) 针对论证验证者 $\mathcal{V}$ 的证明者 $\tilde{\mathcal{P}}$ 。具体对应如下:

- 从 $\tilde{\mathcal{P}}$ 构造 $\tilde{\mathbf{P}}_{SP}^{st}$: 将对随机预言机的可解析查询 $(\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma)$ 映射为状态恢复游戏的一次行动, 其它查询由内置随机函数回答。
- 反向地, 将状态恢复行动映射为对随机预言机的查询, 即构造 $\tilde{\mathcal{P}}$ 。

由此即可将 构造 9.1.1 的自适应正确性完全用 SP 的状态恢复正确性来描述。

引理 11.2.1. 设 $SP = (\mathbf{P}_{SP}, \mathbf{V}_{SP})$ 的状态恢复正确性误差为 ϵ_{SP}^{st} 。则对任意安全参数 λ 、隐私参数 s , 非交互式论证 $NARG := \mathbf{FS}_{SP}[SP, \lambda, s]$ 的自适应正确性误差 ϵ_{ARG} (见 Theorem 6.1.4) 满足

$$\epsilon_{ARG}(\lambda, t, n) \leq \epsilon_{SP}^{st}(s, t, n).$$

若 ϵ_{SP}^{st} 紧, 则等号也可近似成立。

类似地, SP 的状态恢复知识正确性直接对应于论证的知识正确性提取器。按此构造, 即可证明:

引理 11.2.2. 设 $SP = (\mathbf{P}_{SP}, \mathbf{V}_{SP})$ 的重绕型状态恢复知识正确性误差为 κ_{SP}^{st} , 提取时间为 $\mathbf{et}_{SP}^{st}$ 。则对任意安全参数 λ 、隐私参数 s , 非交互式论证 $NARG := \mathbf{FS}_{SP}[SP, \lambda, s]$ 的重绕型知识正确性误差 κ_{ARG} (参见 Theorem 6.1.7) 和提取时间 $\mathbf{et}_{ARG}$ 满足

- $\kappa_{ARG}(\lambda, t, n, \delta_{\tilde{\mathcal{P}}}) \leq \kappa_{SP}^{st}(s, t, n, \delta_{\tilde{\mathcal{P}}});$
- $\mathbf{et}_{ARG}(\lambda, t, n, \delta_{\tilde{\mathcal{P}}}, \tau_{\tilde{\mathcal{P}}}) \leq \mathbf{et}_{SP}^{st}(s, t, n, \delta_{\tilde{\mathcal{P}}}, \tau_{\tilde{\mathcal{P}}} + O(r \cdot t)).$

若 SP 的状态恢复提取器为直线型, 则论证提取器亦为直线型, 相应误差与时间界可简化为不含失败概率和额外开销的形式。

11.3 与标准正确性概念的比较

我们将状态恢复正确性和知识正确性与标准概念进行比较。

在 SP 状态恢复游戏中, 证明者最多可尝试 $t + 1$ 次 (每次循环一次, 及循环后一次)。直观上, 赢得游戏的最大概率至多是标准正确性误差的 $(t + 1)$ 倍; 实际中该界限也是紧的。下面的引理给出上下界。

引理 11.3.1. 若 $SP = (\mathbf{P}_{SP}, \mathbf{V}_{SP})$ 的标准正确性误差为 ϵ_{SP} , 则其状态恢复正确性误差 ϵ_{SP}^{st} 满足

$$\epsilon_{SP}^{st}(s, t, n) \leq (t + 1) \cdot \epsilon_{SP}(n),$$

且

$$\epsilon_{SP}^{st}(s, t, n) \geq \min\{t, 2^s\} \cdot \epsilon_{SP}(n) - \binom{\min\{t, 2^s\}}{2} \cdot \epsilon_{SP}(n)^2.$$

最后, 知识正确性的比较类似于上述标准正确性的分析, 并会产生相同量级的 $t + 1$ 倍失以及可能的失败概率依赖。详见正文证明。

Part III

基于IP的NARG

Overview

我们介绍了公开硬币交互式证明 (public-coin IPs)，这是一类将 sigma 协议 (SPs) 推广到多轮交互的概率证明。我们展示了如何使用哈希函数 (随机预言机) 将任意公开硬币 IP 转换为对应的非交互式论证 (NARG)，从而“移除”公开硬币 IP 的交互性。这基于 [Part II](#) 中 SP 的特殊情况，但关键区别在于，为了使从公开硬币 IP 到 NARG 的转换安全，公开硬币 IP 必须满足更强的正确性概念，称为状态恢复正确性。

12 交互式证明	56
12.1 定义	56
12.2 状态恢复	58
13 Fiat-Shamir 变换适用于 IP	60
13.1 构造	60
13.2 下界：必要性	60
13.3 上界：充分性	60
13.4 知识正确性	61
13.5 构造	61
13.6 抗伪性	63
14 额外安全性定义	65
14.1 知识抗伪性	65
14.2 零知识	66
14.3 从状态恢复到安全性的直接归约	67

12 交互式证明

我们引入交互式证明 (IPs) 的符号和定义, 它们是证明者与验证者之间的多轮协议。这推广了 Chapter 7 中介绍的 SP 概念。

在后续章节中, 我们研究如何从公开硬币 IP 构造非交互式论证, 即 *Fiat-Shamir* 变换 [FS86], 并在 SP 情形的基础上加以扩展。

12.1 定义

交互式证明 (IP) 是一组算法

$$\text{IP} = (\mathbf{P}_{\text{IP}}, \mathbf{V}_{\text{IP}})$$

, 其工作流程如下。IP 证明者 $\mathbf{P}_{\text{IP}}$ 接受实例 $\mathbb{x}$ 和证据 $\mathbb{w}$ 作为输入, IP 验证者 $\mathbf{V}_{\text{IP}}$ 接受实例 $\mathbb{x}$ 。二者进行 k 轮交互: 在第 $i \in [k]$ 轮中, 证明者先发送消息 α_i , 然后验证者发送随机消息 ρ_i 。¹ 交互结束后, IP 验证者基于实例 $\mathbb{x}$ 、所接收的证明者消息 $(\alpha_i)_{i \in [k]}$ 以及自身的随机性 (共同构成其视图) 输出一个比特, 表示接受或拒绝。两者都可以是随机化算法。见 Figure 12.1。

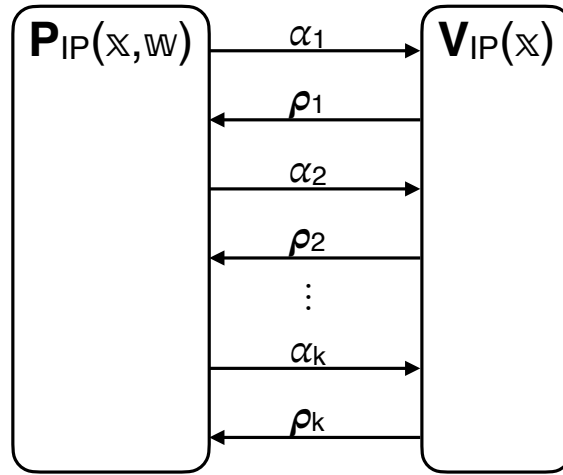


图 12.1: IP 的示意图。

若 $\text{IP} = (\mathbf{P}_{\text{IP}}, \mathbf{V}_{\text{IP}})$ 对一个关系 $\mathcal{R}$ 满足 (完美) 完备性和正确性误差 ϵ_{IP} , 则定义如下。

定义 12.1.1. $\text{IP} = (\mathbf{P}_{\text{IP}}, \mathbf{V}_{\text{IP}})$ 对关系 $\mathcal{R}$ 具有完美完备性, 若对于任意 $(\mathbb{x}, \mathbb{w}) \in \mathcal{R}$,

$$\Pr[\langle \mathbf{P}_{\text{IP}}(\mathbb{x}, \mathbb{w}), \mathbf{V}_{\text{IP}}(\mathbb{x}) \rangle_{\text{IP}} = 1] = 1.$$

¹或者也可以定义为验证者先发消息再由证明者回应。本处采取证明者先行的约定, 以保持与 SP (证明者先行) 的一致性并简化记号。

定义 12.1.2. $IP = (P_{IP}, V_{IP})$ 对关系 $\mathcal{R}$ 具有**正确性误差** ϵ_{IP} , 若对于任意 $x \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$ 及恶意证明者 $\tilde{P}_{IP}$,

$$\Pr[\langle \tilde{P}_{IP}, V_{IP}(x) \rangle_{IP} = 1] \leq \epsilon_{IP}(x).$$

此外, 定义 $\epsilon_{IP}(n) := \max \{ \epsilon_{IP}(x) \mid x \in \{0, 1\}^* \text{ with } |x| \leq n \text{ and } x \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \}$ 。

其中, 对交互式算法 A, B , 记号 $\langle A, B \rangle_{IP}$ 表示它们交互后由 B 输出的随机变量, 概率取自两者的随机性。

效率度量 我们关注以下效率度量:

- **轮数复杂度** k : 证明者与验证者往返交互的轮数, 每轮包含一条证明者消息和一条验证者消息。
- **通信复杂度**: 双方交换的比特总数。令第 i 轮证明者消息长度为 pv_i 、验证者消息长度为 vp_i , 则总的证明者到验证者通信为 $\sum_i pv_i$, 验证者到证明者通信为 $\sum_i vp_i$ 。
- **证明者时间** pt 与 **验证者时间** vt : 证明者与验证者跨整个交互的运行时间。

公开硬币 IP 本书仅考虑公开硬币 IP。

定义 12.1.3. 若在 $IP = (P_{IP}, V_{IP})$ 中, 验证者 V_{IP} 在第 i 轮仅发送独立均匀分布的 r_i 比特随机串, 且不使用其它随机性, 则称该 IP 为**公开硬币**。此时, 验证者的决策比特仅依赖于实例 x 与交互记录

$$(\alpha_1, \rho_1, \dots, \alpha_k, \rho_k),$$

记作 $V_{IP}(x, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]})$ 。总的随机复杂度为 $r = \sum_i r_i$, 最大轮随机复杂度为 $r_{\max} = \max_i r_i$, 且验证者到证明者的通信复杂度即随机复杂度: $vp = r$ 。

知识正确性 正确性 (Theorem 12.1.2) 可增强为**知识正确性**: 若当证明者说服验证者时, 存在提取器找出证据。形式化为存在可“重绕” (rewind) 证明者并重放多次交互的算法 E_{IP} 。记证明者的失败概率如下。

定义 12.1.4. 令 $IP = (P_{IP}, V_{IP})$ 为 IP。若对任意实例 x , 确定性证明者 $\tilde{P}_{IP}$ 满足

$$\Pr[\langle \tilde{P}_{IP}, V_{IP}(x) \rangle_{IP} = 0] \leq \delta_{\tilde{P}_{IP}}(x),$$

则称其失败概率为 $\delta_{\tilde{P}_{IP}}$ 。

定义 12.1.5. $IP = (P_{IP}, V_{IP})$ 对关系 $\mathcal{R}$ 具有**重绕型知识正确性误差** κ_{IP} 及**提取时间** et_{IP} , 若存在随机化算法 E_{IP} , 使得对任意实例 x 和确定性证明者 $\tilde{P}_{IP}$ (运行时长 $\tau_{\tilde{P}_{IP}}(x)$):

$$\Pr[(x, w) \notin \mathcal{R} \wedge b = 1 \mid b \leftarrow \frac{((\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]})}{\langle \tilde{P}_{IP}, V_{IP}(x) \rangle_{IP}}, w \leftarrow E_{IP}(x, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}, \mathcal{O}_{\tilde{P}_{IP}})] \leq \kappa_{IP}(x, \delta_{\tilde{P}_{IP}}(x))$$

且 E_{IP} 的期望运行时间不超过 $et_{IP}(x, \delta_{\tilde{P}_{IP}}(x), \tau_{\tilde{P}_{IP}}(x))$ 。定义 $\kappa_{IP}(n, \delta) := \max_{|x| \leq n} \kappa_{IP}(x, \delta(x))$, $et_{IP}(n, \delta, \tau) := \max_{|x| \leq n} et_{IP}(x, \delta(x), \tau(x))$ 。

若满足上述知识正确性, 则当 $x \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$ 时, 提取器必定失败, 从而隐含标准正确性误差界。

零知识 若证明者与诚实验证者交互的视图可被仅以实例为输入的多项式时间模拟器 S_{IP} 近似生成, 则称 IP 为诚实验证者零知识。

定义 12.1.6. IP 验证者在 $(\mathbb{x}, \mathbb{w})$ 情形下的视图, 记作 $\text{View}_{IP}(\mathbf{P}_{IP}, \mathbf{V}_{IP}, \mathbb{x}, \mathbb{w})$, 是: 从验证者随机性 ρ 及证明者与验证者交互中所见的证明者消息 $(\alpha_i)_{i \in [k]}$ 构成的随机变量。若 IP 为公开硬币, 则视图包含轮随机串, 记作 $(\mathbb{x}, (\rho_i)_{i \in [k]}, (\alpha_i)_{i \in [k]})$ 。

定义 12.1.7. $IP = (\mathbf{P}_{IP}, \mathbf{V}_{IP})$ 对关系 $\mathcal{R}$ 具有诚实验证者零知识误差 z_{IP} , 若存在多项式时间随机化算法 S_{IP} , 使得对任意 $(\mathbb{x}, \mathbb{w}) \in \mathcal{R}$, 以下两随机变量在统计距离上不超过 $z_{IP}(\mathbb{x})$:

$$\text{View}_{IP}(\mathbf{P}_{IP}, \mathbf{V}_{IP}, \mathbb{x}, \mathbb{w}) \quad \text{和} \quad S_{IP}(\mathbb{x}).$$

定义 $z_{IP}(n) := \max_{(|\mathbb{x}| \leq n)} z_{IP}(\mathbb{x})$ 。

12.2 状态恢复

我们描述公开硬币 IP 的状态恢复正确性, 这是一种针对更强恶意证明者“状态恢复证明者”(state-restoration provers) 的正确性概念。

在 Section 12.2.1 中给出定义, 在 Section 12.2.2 中与标准正确性比较。

非交互式论证的安全性由公开硬币 IP 的状态恢复正确性决定; 而一般而言, 公开硬币 IP 的标准正确性并不推出状态恢复正确性, 因此必须假设公开硬币 IP 具有小的状态恢复正确性误差。自然的强正确性概念(如特殊正确性、逐轮正确性)能够保证状态恢复正确性。

12.2.1 定义

标准 IP 正确性仅考虑一次交互。状态恢复正确性允许证明者在多次相关交互中尝试, 只要有一次说服验证者即算胜利。

具体地, 引入 IP 状态恢复游戏: 游戏为每轮 $i \in [k]$ 采样随机函数 $\text{rnd}_i \in \mathcal{U}(r_i)$ 作为验证者随机性。恶意证明者的目标是输出实例 $\mathbb{x}$ 、所有轮的证明者消息 $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ 及盐 $(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$, 使得

$$\mathbf{V}_{IP}(\mathbb{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1, \quad \text{其中} \quad \rho_i := \text{rnd}_i(\mathbb{x}, (\alpha_1, \dots, \alpha_i), (\sigma_1, \dots, \sigma_i)).$$

盐 $\sigma_i \in \{0, 1\}^s$, 参数为 $s \in \mathbb{N}$ 。

证明者有 t 次行动机会: 每次输出一个 $(\mathbb{x}, (\alpha_1, \dots, \alpha_i), (\sigma_1, \dots, \sigma_i))$, 游戏返回对应随机消息。

定义 12.2.1. 对公开硬币 $IP = (\mathbf{P}_{IP}, \mathbf{V}_{IP})$, 盐大小 s 、随机性组 $\text{rnd} = (\text{rnd}_1, \dots, \text{rnd}_k)$ 及 IP 状态恢复证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{IP}^{\text{sr}}$, 定义 IP 状态恢复游戏:

$\text{Game}_{IP}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{IP}^{\text{sr}})$:

1. 重复下列步骤, 直至 $\tilde{\mathbf{P}}_{IP}^{\text{sr}}$ 决定退出:

- $\tilde{\mathbf{P}}_{IP}^{\text{sr}}$ 输出 $(\mathbb{x}, (\alpha_1, \dots, \alpha_i), (\sigma_1, \dots, \sigma_i))$, 包括实例 $\mathbb{x}$ 、已发送证明者消息 $(\alpha_1, \dots, \alpha_i)$ 及盐 $(\sigma_1, \dots, \sigma_i)$ 。
- 令 $\rho_i := \text{rnd}_i(\mathbb{x}, (\alpha_1, \dots, \alpha_i), (\sigma_1, \dots, \sigma_i))$ 。
- 将 ρ_i 发送给 $\tilde{\mathbf{P}}_{IP}^{\text{sr}}$ 。

2. $\tilde{\mathbf{P}}_{IP}^{\text{sr}}$ 输出最终状态 $(\mathbb{x}, (\alpha_1, \dots, \alpha_k), (\sigma_1, \dots, \sigma_k))$ 。

3. 对每轮 i , 设置 $\rho_i := \text{rnd}_i(\mathbb{x}, (\alpha_1, \dots, \alpha_i), (\sigma_1, \dots, \sigma_i))$ 。

4. 输出 $(\mathbb{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]})$ 。

记 tr^{sr} 为循环中的行动-响应列表:

$$(\mathbb{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}) \xleftarrow{\text{tr}^{\text{sr}}} \text{Game}_{\text{IP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}).$$

若证明者最多进行 t 次行动, 则称其为 t -行动。

定义 12.2.2. 公开硬币 IP $\text{IP} = (\mathbf{P}_{\text{IP}}, \mathbf{V}_{\text{IP}})$ 的状态恢复正确性误差为函数 $\epsilon_{\text{IP}}^{\text{sr}}$, 若对任意 s, t, n 及 t -行动证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}$:

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n \wedge \mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge \mathbf{V}_{\text{IP}}(\mathbb{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1 \mid \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}((r_i)_{i \in [k]}), (\mathbb{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}) \xleftarrow{\text{tr}^{\text{sr}}} \text{Game}_{\text{IP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}) \right]$$

定义 12.2.3. 若确定性 t -行动证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}$ 满足对任意 s, n :

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n \wedge \mathbf{V}_{\text{IP}}(\mathbb{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 0 \mid \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}((r_i)_{i \in [k]}), (\mathbb{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}) \leftarrow \text{Game}_{\text{IP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}) \right]$$

则称其失败概率为 $\delta_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}}$ 。

定义 12.2.4. 公开硬币 IP $\text{IP} = (\mathbf{P}_{\text{IP}}, \mathbf{V}_{\text{IP}})$ 的直线型状态恢复知识正确性误差 $\kappa_{\text{IP}}^{\text{sr}}$, 若存在确定性多项式时提取器 $\mathbf{E}_{\text{IP}}^{\text{sr}}$, 使得对任意 s, t, n 及确定性 t -行动证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}$:

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n \wedge (\mathbb{x}, \mathbb{w}) \notin \mathcal{R} \wedge \mathbf{V}_{\text{IP}}(\mathbb{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1 \mid \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}((r_i)_{i \in [k]}), (\mathbb{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}) \xleftarrow{\text{tr}^{\text{sr}}} \text{Game}_{\text{IP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}) \right]$$

定义 12.2.5. 公开硬币 IP $\text{IP} = (\mathbf{P}_{\text{IP}}, \mathbf{V}_{\text{IP}})$ 的重绕型状态恢复知识正确性误差 $\kappa_{\text{IP}}^{\text{sr}}$ 与提取时间 $\text{et}_{\text{IP}}^{\text{sr}}$, 若存在随机化提取器 $\mathbf{E}_{\text{IP}}^{\text{sr}}$, 使得对任意 s, t, n 及失败概率 $\delta_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}}$ 、运行时间 $\tau_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}}$ 的确定性 t -行动证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}$:

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n \wedge (\mathbb{x}, \mathbb{w}) \notin \mathcal{R} \wedge \mathbf{V}_{\text{IP}}(\mathbb{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1 \mid \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}((r_i)_{i \in [k]}), (\mathbb{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}) \xleftarrow{\text{tr}^{\text{sr}}} \text{Game}_{\text{IP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}) \right]$$

且 $\mathbf{E}_{\text{IP}}^{\text{sr}}$ 的期望运行时间不超过 $\text{et}_{\text{IP}}^{\text{sr}}(s, t, n, \delta_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}}, \tau_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}})$ 。

12.2.2 与标准正确性的比较

下列引理比较公开硬币 IP 的状态恢复正确性与标准正确性。上界表明状态恢复误差至多比标准误差放大 $\binom{t+k}{k}$ 倍; 下界表明最坏情况下至少放大 $\Omega(t/k)$ 倍, 且在大轮数时可能更大。

引理 12.2.6. 令公开硬币 IP $\text{IP} = (\mathbf{P}_{\text{IP}}, \mathbf{V}_{\text{IP}})$ 的轮数复杂度为 k , 正确性误差为 ϵ_{IP} 。对任意 $s, t, n \in \mathbb{N}$ 且 $s \geq \log \frac{t}{k}$, 其状态恢复正确性误差 $\epsilon_{\text{IP}}^{\text{sr}}$ 满足

$$\left\lfloor \frac{t}{k} \right\rfloor \cdot \epsilon_{\text{IP}}(n) - \binom{\left\lfloor \frac{t}{k} \right\rfloor}{2} \epsilon_{\text{IP}}(n)^2 \leq \epsilon_{\text{IP}}^{\text{sr}}(s, t, n) \leq \binom{t+k}{k} \epsilon_{\text{IP}}(n).$$

13 Fiat-Shamir 变换适用于 IP

我们描述如何将任意公开硬币交互式证明 (IP) 转换为对应的非交互式论证, 这一构造称为 *Fiat-Shamir* 变换 [FS86]。

该构造的核心思路是: 利用随机预言机模拟 IP 证明者与验证者的交互, 将 IP 证明者的消息串作为论证字符串。此方法继承了 SP 特例 (Part II), 其目的仅在于移除交互, 输出的论证字符串至少与 IP 的证明者到验证者通信量同阶, 因此并不简洁。

结构 - Section 13.1: 构造 - Section 13.2: 给出下界 (必要性) - Section 13.3: 给出上界 (充分性) - Section 13.4: 知识正确性

13.1 构造

设 $IP = (P_{IP}, V_{IP})$ 为公开硬币 IP, 轮数为 k 。我们构造 NARG $NARG = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$, 其中:

- 论证者 $\mathcal{P}$: - 用 P_{IP} 生成第 i 轮证明者消息 α_i , 维护状态- 取随机盐 $\tau_i \in \{0, 1\}^s$ - 令第 i 轮挑战

$$\rho_i = f_i(\mathbb{x}, \alpha_1, \dots, \alpha_i, \tau_1, \dots, \tau_i)$$

- 输出包含所有 α_i 及 τ_i 的论证串
 - 验证者 $\mathcal{V}$: - 解析论证串, 重演上述挑战推导- 检查 $V_{IP}(\mathbb{x}, \text{全消息串}) = 1$
- 随机预言机族为 $(f_i)_{i \in [k]}$, 每个 f_i 输出 r_i 比特。详见 ?? 和 ??。

13.2 下界: 必要性

任何针对原 IP 的状态恢复攻击都能转化为针对上述 NARG 的攻击 (构造 ??), 使得 NARG 的正确性误差至少是 IP 的状态恢复正确性误差 (??)。

13.3 上界: 充分性

定理 13.3.1

令公开硬币 IP 的状态恢复正确性误差为 ϵ_{IP}^{sr} 。则对任意安全参数 λ 和隐私参数 s , 构造 ?? 得到的 NARG 具有自适应正确性误差

$$\epsilon_{ARG}(\lambda, t, n) \leq \epsilon_{IP}^{sr}(s, t, n).$$

证明思路: 对任意 t 查询的恶意论证者, 构造一个等价的 IP 状态恢复证明者 (构造 ??), 其成功概率与论证者说服验证者的概率相同 (??)。

13.4 知识正确性

定理 13.4.1

设公开硬币 IP 的重绕型状态恢复知识正确性误差为 $\kappa_{\text{IP}}^{\text{ST}}$ ，提取时间为 $\text{et}_{\text{IP}}^{\text{ST}}$ 。则上述构造得到的 NARG 的重绕型知识正确性误差与提取时间满足

$$\kappa_{\text{ARG}}(\lambda, t, n, \delta) \leq \kappa_{\text{IP}}^{\text{ST}}(s, t, n, \delta),$$

$$\text{et}_{\text{ARG}}(\lambda, t, n, \delta, T) \leq \text{et}_{\text{IP}}^{\text{ST}}(s, t, n, \delta, T + O(r_{\max} \cdot t)) + O(r_{\max} \cdot t).$$

若 IP 提取器为直线型，则 NARG 提取器亦为直线型，误差与时间界简化。

证明通过构造 NARG 提取器（构造 ??），将 NARG 证明者及查询记录转化为 IP 状态恢复证明者及其轨迹，再调用 IP 状态恢复提取器。

construction:slow-fs-ext

13.5 构造

我们首先描述 ?? 的一个低效之处，然后给出一个修改后的构造以解决该低效问题。

问题 1：哈希中的二次级膨胀 在 ?? 中，对于每个 $i > 1$ ，第 i 次对随机预言机的查询 $x_i := (\mathbb{x}, (\alpha_1, \dots, \alpha_i), (\tau_1, \dots, \tau_i))$ 包含了第 $(i-1)$ 次查询 $x_{i-1} := (\mathbb{x}, (\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}), (\tau_1, \dots, \tau_{i-1}))$ 本身。因此：(i) 实例 $\mathbb{x}$ 出现在 k 次查询中；且(ii) 每个 IP 证明者消息 α_i 和每个随机盐 τ_i 出现在 $k-i+1$ 次查询中。这种冗余结构导致了查询总大小的“二次成本”（在 ?? 中直观可见）：

$$\sum_{i \in [k]} \text{len}(x_i) = k \cdot \text{len}(\mathbb{x}) + \sum_{i \in [k]} (k-i+1) \cdot (\text{len}(\alpha_i) + s) = \Omega(k^2).$$

虽然这种结构确保了查询的时序顺序，但也带来了二次成本。

方案 1：哈希链 我们可以通过使用“哈希链”将上述二次成本降至线性。直观上，每次查询只包含对上一次查询的哈希，而不是包含整个上一次查询本身，从而形成哈希链，强制 k 次查询的时序顺序。

具体而言，第一轮查询仍定义为 $x_1 := (\mathbb{x}, \alpha_1, \tau_1)$ ，其返回值作为第一轮 IP 验证者挑战 ρ_1 。该回答同时作为“上一次查询的哈希”，并包含在第二次查询中：令第二次查询为

$$x_2 := (\rho_1, \alpha_2, \tau_2).$$

第二次查询的回答 ρ_2 同时是第二轮验证者挑战和第二次查询的哈希。一般地，对于每个 $i \in \{2, \dots, k\}$ ，第 i 次查询定义为 $(\rho_{i-1}, \alpha_i, \tau_i)$ 。这种哈希模式称为 *Merkle-Damgård* 构造，常用于对超出单次哈希输入大小的消息进行增量哈希，从而保证各轮 IP 验证者挑战与 IP 证明者消息恰当交错。

问题 2: 对哈希链的攻击 哈希链必须安全——换言之, 对于每个 $i \in \{2, \dots, k\}$, 若对 f_i 查询 $(\rho_{i-1}, \alpha_i, \tau_i)$, 则攻击者至多被绑定到唯一的上一次查询元组 $(\mathbb{x}, (\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}), (\tau_1, \dots, \tau_{i-1}))$, 包括实例、先前消息和先前盐。如果攻击者能找到哈希链的碰撞或求逆, 就可能不止一个这样的元组。

第 i 轮攻击成功概率取决于 f_i 的输出大小, 即 r_i 。而这些值由底层 IP 决定, 若某一轮的 r_i 太小, 则哈希链不安全。

方案 2: 填充随机性 一种解决办法是将每个预言机 f_i 的输出大小设置为 $\max\{r_i, \lambda\}$ 。这样既能模拟底层 IP 所需的随机性, 也能确保哈希链安全 (即使所有 $r_i = 1$), 仅有少量附加误差。为简化记号, 我们假设

$$\min_{i \in [k]} r_i \geq \lambda,$$

因为可以通过忽略多余随机位轻易满足该条件。

最终构造 基于上述讨论, 我们给出如下构造。

构造 13.5.1: fast Fiat-Shamir transformation for public-coin IPs

令 $\text{IP} = (\mathbf{P}_{\text{IP}}, \mathbf{V}_{\text{IP}})$ 为一个公开随机 IP, 回合复杂度为 k , 随机复杂度为 r 。令 $\lambda \in \mathbb{N}$ 为安全参数, $s \in \mathbb{N}$ 为隐私参数。假设

$$\min_{i \in [k]} r_i \geq \lambda.$$

定义 $\text{NARG} := \mathbf{FS}_{\text{IP}}^*[\text{IP}, \lambda, s]$ 为如下非交互论证 $(\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 。令证明者 $\mathcal{P}$ 的输入为实例 $\mathbb{x}$ 和见证 $\mathbb{w}$, 验证者 $\mathcal{V}$ 的输入为实例 $\mathbb{x}$ 和论证串 π 。二者均可查询随机预言机 $(f_i)_{i \in [k]} \sim \mathcal{U}((r_i)_{i \in [k]})$, 即

$$\text{cnf}(\lambda, n) := (r_i)_{i \in [k]}.$$

• **证明者 $\mathcal{P}^f(\mathbb{x}, \mathbb{w})$:**

1. 对每轮 $i = 1, \dots, k$:

a) 计算 IP 证明者的第 i 条消息及辅助状态:

$$(\alpha_i, \text{aux}_i) := \begin{cases} \mathbf{P}_{\text{IP}}(\mathbb{x}, \mathbb{w}), & i = 1, \\ \mathbf{P}_{\text{IP}}(\text{aux}_{i-1}, \rho_{i-1}), & i > 1. \end{cases}$$

b) 采样随机盐 $\tau_i \in \{0, 1\}^s$ 。

c) 根据下面规则, 查询随机预言机以生成第 i 条验证者随机消息:

$$\rho_i := \begin{cases} f_1(\mathbb{x}, \alpha_1, \tau_1) \in \{0, 1\}^{r_1}, & i = 1, \\ f_i(\rho_{i-1}, \alpha_i, \tau_i) \in \{0, 1\}^{r_i}, & i > 1. \end{cases}$$

2. 输出论证串

$$\pi := ((\alpha_i)_{i \in [k]}, (\tau_i)_{i \in [k]}).$$

• **验证者 $\mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi)$:**

1. 将论证串 π 解析为元组 $((\alpha_i)_{i \in [k]}, (\tau_i)_{i \in [k]})$ 。
2. 对每轮 $i = 1, \dots, k$, 按证明者同样的方法重构 ρ_i 。
3. 检查 IP 验证者是否接受, 即验证

$$\mathbf{V}_{\text{IP}}(\mathbb{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1.$$

效率

- 论证串大小. π 包含所有 IP 证明者消息及 k 个随机盐, 其大小为

$$\sum_{i \in [k]} \text{len}(\alpha_i) + k \cdot s = \text{pv} + k \cdot s.$$

转换不压缩证明者消息, 仅移除了交互。

- 证明者复杂度. 与底层 IP 证明者相同, 仅对每轮额外查询一次随机预言机。第 1 轮查询大小 $= \text{len}(\mathbb{x}) + \text{pv}_1 + s$; 第 $i > 1$ 轮查询大小 $= r_{i-1} + \text{pv}_i + s$ 。
- 验证者复杂度. 与底层 IP 验证者相同, 仅对每轮额外查询一次随机预言机, 查询大小同证明者所用。

注 13.5.1 (单预言机变体). 文献中有一种单一随机预言机的变体, 将每轮验证者随机消息定义为 $f(x_i)$ 。该变体引入轮次歧义, 导致抗伪性误差增大 (约为 k 倍)。本构造对每轮使用独立预言机, 避免了此歧义, 并在具体安全参数上略有优势。

13.6 抗伪性

定理 13.6.1

设 IP 为关系 $\mathcal{R}$ 的一个公开随机 IP, 具有状态恢复抗伪性误差 $\epsilon_{\text{IP}}^{\text{ST}}$ 。则对任意安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 和隐私参数 $s \in \mathbb{N}$, 在 [构造 13.5.1](#) 中构造的非交互论证

$$\text{NARG} := \mathbf{FS}_{\text{IP}}^*[\text{IP}, \lambda, s]$$

对 $\mathcal{R}$ 具有适应性抗伪性误差 ϵ_{ARG} (见 [Theorem 6.1.4](#)), 且满足

$$\epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq \epsilon_{\text{IP}}^{\text{ST}}(s, t, n) + \frac{t^2}{2\lambda}.$$

证明. □

注 13.6.1 (关于适应性安全性). 在本构造中, 仅首轮查询包含实例 $\mathbb{x}$, 与慢速构造及通用非适应性安全转换不同。这样设计使得适应性抗伪性“免费”获得, 不会引入 t 的额外因子。

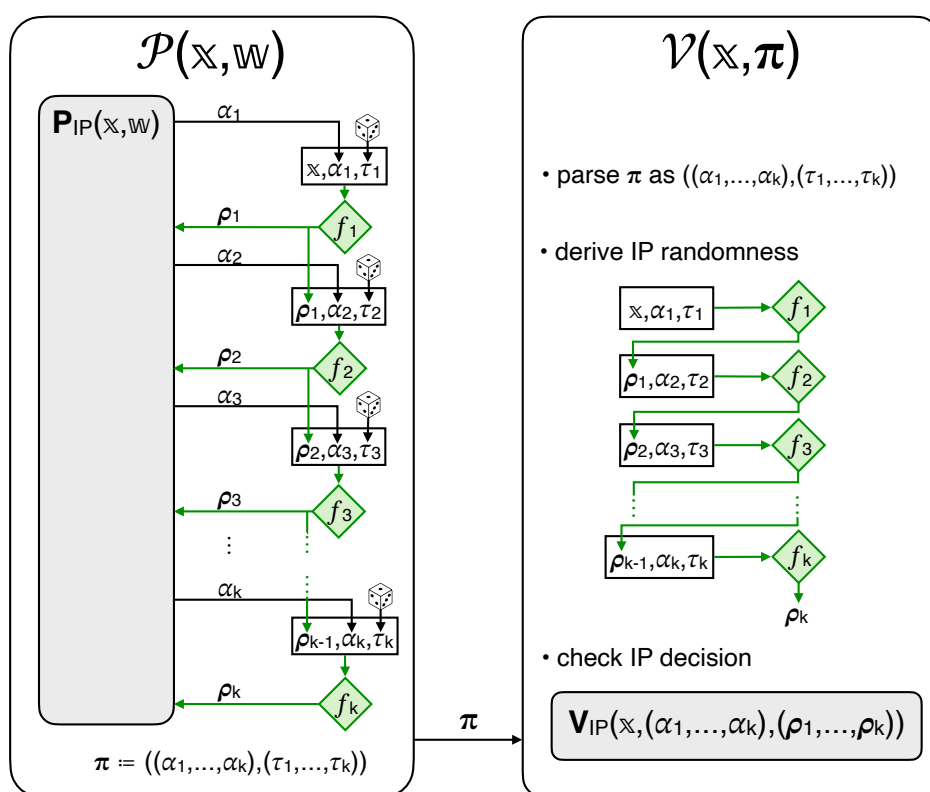


图 13.1: 公开随机 IP 的快速 FS 转换示意图

14 额外安全性定义

我们证明 [构造 13.5.1](#) 满足额外的安全性定义。

14.1 知识抗伪性

在 [构造 13.5.1](#) 中，如果底层 IP 满足（状态恢复）知识抗伪性，那么所得的非交互论证满足适应性知识抗伪性。

定理 14.1.1

令 IP 为关系 $\mathcal{R}$ 的公开随机 IP，具有重绕状态恢复知识抗伪性误差 $\kappa_{\text{IP}}^{\text{SR}}$ （参见 [Theorem 12.2.5](#)）、提取时间 et_{IP} 、回合复杂度 k ，以及最大随机复杂度

$$r_{\max} := \max_{i \in [k]} r_i.$$

对于任意安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 和隐私参数 $s \in \mathbb{N}$ ，在 [构造 13.5.1](#) 中构造的非交互论证

$$\text{NARG} := \text{FS}_{\text{IP}}^*[\text{IP}, \lambda, s]$$

对 $\mathcal{R}$ 具有重绕知识抗伪性误差 κ_{ARG} 和提取时间 et_{ARG} （参见 [Theorem 6.1.7](#)），满足

- $\kappa_{\text{ARG}}(\lambda, t, n, \delta_{\tilde{\mathcal{P}}}(\lambda, n)) \leq \kappa_{\text{IP}}^{\text{SR}}(s, t, n, \delta'_{\tilde{\mathcal{P}}}(\lambda, n)) + \frac{t^2}{2\lambda},$
 - $\text{et}_{\text{ARG}}(\lambda, t, n, \delta_{\tilde{\mathcal{P}}}(\lambda, n), \tau_{\tilde{\mathcal{P}}}(\lambda, n)) \leq \text{et}_{\text{IP}}^{\text{SR}}(s, t, n, \delta'_{\tilde{\mathcal{P}}}(\lambda, n), \tau'_{\tilde{\mathcal{P}}}(\lambda, n)) + O(r_{\max} \cdot k \cdot t \cdot \log t).$
- 其中

$$\delta'_{\tilde{\mathcal{P}}}(\lambda, n) := \delta_{\tilde{\mathcal{P}}}(\lambda, n) + \frac{t^2}{2\lambda},$$

$$\tau'_{\tilde{\mathcal{P}}}(\lambda, n) := \tau_{\tilde{\mathcal{P}}}(\lambda, n) + O(r_{\max} \cdot k \cdot t \cdot \log t).$$

此外，如果底层 IP 的状态恢复提取器是直线型的（参见 [Theorem 12.2.4](#)），那么本构造中的 NARG 提取器也是直线型的（参见 [Theorem 6.1.5](#)）。此时：

- $\kappa_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq \kappa_{\text{IP}}^{\text{SR}}(s, t, n) + \frac{t^2}{2\lambda},$
- $\text{et}_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq \text{et}_{\text{IP}}^{\text{SR}}(s, t, n) + O(r_{\max} \cdot k \cdot t \cdot \log t).$

构造 14.1.1. 令 $\mathcal{E}_{\text{slow}}$ 为 ?? 中对 $\mathcal{V}_{\text{slow}}$ 的知识提取器（见 [Section 13.4](#)）。针对 $\mathcal{V}_{\text{fast}}$ 的提取器 $\mathcal{E}_{\text{fast}}$ 收到输入：实例 $\mathbb{x}$ ，论证串 π ，证明者的查询-应答轨迹 tr ，验证者的查询-应答轨迹 tr_v ，以及对 IP 证明者 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{fast}}$ 的黑箱访问，按下列步骤执行：

$$\mathcal{E}_{\text{fast}}(\mathbb{x}, \pi, \text{tr}, \text{tr}_v, \mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}_{\text{fast}}}):$$

1. 计算查询-应答轨迹 $\text{tr}_{\text{slow}} := \text{F2STrace}(\text{tr} \parallel \text{tr}_v)$ 。
2. 从 tr_{slow} 中取出长度为 k 的后缀作为 $\text{tr}_{\text{slow},v}$ 。
3. 令 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{slow}} := \tilde{\mathcal{P}}_{\text{slow}}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}_{\text{fast}}})$, 对应 ??。
4. 输出见证

$$\mathbb{w} := \mathcal{E}_{\text{slow}}(\mathbb{x}, \pi, \text{tr}_{\text{slow}}, \text{tr}_{\text{slow},v}, \mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}_{\text{slow}}}).$$

证明. 固定一个最多查询 t 次的恶意论证者 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{fast}}$ 。分析提取器 $\mathcal{E}_{\text{fast}}$ 的错误概率:

$$\Pr[|\mathbb{x}| \leq n, (\mathbb{x}, \mathbb{w}) \notin \mathcal{R}, b = 1]$$

在执行流程中, 先将 $\mathcal{E}_{\text{fast}}$ 的行动等价地改写为先调用 F2STrace , 再调用 $\mathcal{E}_{\text{slow}}$, 并用 ?? 控制统计距离附加 $\frac{t^2}{2\lambda}$ 。然后应用慢速构造的知识抗伪性界限 (??), 引入 IP 的知识抗伪性误差 $\kappa_{\text{IP}}^{\text{ST}}(s, \dots)$ 。最后整理失败概率和运行时间, 得出所需不等式。直线型提取器情况同理。□

14.2 零知识

在 [构造 13.5.1](#) 中, 如果公开随机 IP 满足诚实验证者零知识 (并且构造中的隐私参数 s 足够大), 则所得非交互论证满足适应性零知识。

定理 14.2.1

令 IP 为关系 $\mathcal{R}$ 的公开随机 IP, 回合复杂度为 k , 具有诚实验证者零知识误差 z_{IP} (参见 [Theorem 12.1.7](#))。对于任意安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 和隐私参数 $s \in \mathbb{N}$, 在 [构造 13.5.1](#) 中构造的非交互论证

$$\text{NARG} := \mathbf{FS}_{\text{IP}}^*[\text{IP}, \lambda, s]$$

对 $\mathcal{R}$ 具有适应性零知识误差 z_{ARG} (参见 [Theorem 6.1.8](#)), 满足

$$z_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq z_{\text{IP}}(n) + \frac{t}{2^s}.$$

构造 14.2.1. 构造模拟器 $\mathcal{S}^f(\mathbb{x})$ 。记 $\mathbf{S}_{\text{IP}}$ 为 IP 的诚实验证者零知识模拟器 (参见 [Theorem 12.1.7](#))。模拟器如下:

$\mathcal{S}^f(\mathbb{x})$:

1. 调用 IP 模拟器采样视图:

$$(\mathbb{x}, (\rho_i)_{i \in [k]}, (\alpha_i)_{i \in [k]}) \leftarrow \mathbf{S}_{\text{IP}}(\mathbb{x}).$$

2. 对于每轮 $i = 1, \dots, k$:
 - a) 采样随机盐 $\tau_i \in \{0, 1\}^s$ 。
 - b) 定义查询

$$x_i := \begin{cases} (\mathbb{x}, \alpha_1, \tau_1), & i = 1, \\ (\rho_{i-1}, \alpha_i, \tau_i), & i > 1. \end{cases}$$

- c) 设编程列表

$$\mu_i := \{(x_i, \rho_i)\}.$$

3. 令

$$\mu := (\mu_i)_{i \in [k]}, \quad \pi := ((\alpha_i)_{i \in [k]}, (\tau_i)_{i \in [k]}).$$

4. 输出 (π, μ) 。

证明. 固定次数为 t 的可接受对手 $\mathcal{A}$ 。我们列出真实世界、混合世界、模拟世界的分布，并依次分析它们之间的统计距离：

1. 真实 *vs.* 混合. 仅在于模拟器编程预言机的时机。由于每轮查询包含独立随机盐，最多有 t 次冲突，统计距离至多 $t/2^s$ 。
2. 混合 *vs.* 模拟. 仅在于使用真实 IP 视图还是模拟视图。由 IP 的零知识性质，这一距离至多 $z_{\text{IP}}(n)$ 。

合并误差项即得结果。 $\square$

14.3 从状态恢复到安全性的直接归约

我们已分别通过归约证明了 构造 13.5.1 的抗伪性、知识抗伪性到 ?? 的对应性质；而后者又通过归约到底层 IP 的状态恢复抗伪性、知识抗伪性给出保证。以下引理将这两步归约串联，直接将快速 FS 构造的安全性归约到底层 IP。

构造 14.3.1. 令 IP 状态恢复证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}$ 对 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{fast}}$ 进行黑箱调用，定义为

$$\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}_{\text{fast}}}) := \tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}_{\text{slow}}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}_{\text{fast}}})}),$$

其中 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{slow}}$ 来自 ??， $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}$ 来自 ??。若 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{fast}}$ 最多查询 t 次，则 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}$ 最多走 t 步，其运行时间为 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{fast}}$ 的运行时间加上 $O(r_{\text{max}} \cdot k \cdot t \log t)$ 。

构造 14.3.2. 定义函数 $\text{FastToSRTrace}(\text{tr})$ ：先应用 ?? 中的 F2STrace 将查询-应答轨迹转换为慢速 FS 轨迹 tr_{slow} ，再应用 ?? 中的 FStoSR 得到状态恢复轨迹 tr^{sr} ，并输出之。若原轨迹长度为 t ，则总时间为 $O(r_{\text{max}} \cdot k \cdot t \cdot \log t)$ 。

引理 14.3.3. 以下两种分布在统计距离上至多 $\frac{t^2}{2^\lambda}$ ：

$$(\text{tr}^{\text{sr}}, (\rho_i)_{i \in [k]}, \mathbb{X}, \pi, b)$$

其一来源于对手 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{fast}}$ 与 $\mathcal{V}_{\text{fast}}$ 的真实交互并转换轨迹：

$$f \leftarrow \mathcal{U}((r_i)_{i \in [k]}), (\mathbb{X}, \pi) \xleftarrow{\text{tr}} \tilde{\mathcal{P}}_{\text{fast}}, b \xleftarrow{\text{trv}} \mathcal{V}_{\text{fast}}, \text{tr}^{\text{sr}} := \text{FastToSRTrace}(\text{tr}).$$

另一来源于对手 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}$ 在 IP 状态恢复游戏中的执行：

$$\text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}((r_i)_{i \in [k]}), \text{tr}^{\text{sr}} \leftarrow \text{Game}_{\text{IP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}), b \leftarrow \mathbf{V}_{\text{IP}}(\mathbb{X}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}).$$

证明. 依次用 ?? 将真实分布与慢速 FS 的对应分布相差 $\frac{t^2}{2^\lambda}$ 统计距离，再用 ?? 将慢速 FS 对应分布与 IP 状态恢复分布精确匹配，从而完成归约。 $\square$

Part IV

承诺方案

Overview

在随机预言机模型（ROM）下构造简洁论证，需要适当的承诺方案。本部分首先研究基本的 ROM 下承诺方案：将消息和随机盐作为输入给随机预言机，其输出即为承诺。该方案仅作热身，因为它不具备简洁论证中需要的“高效开局”属性：无法仅开局消息的一部分。随后我们研究 ROM 下的 Merkle 承诺方案，它具备这一“简洁开局”能力。

15 基本承诺方案	70
15.1 绑定性	70
15.2 提取性	70
15.3 隐藏性	71
16 Merkle 承诺方案	73
16.1 定义	73

15 基本承诺方案

一个（非交互）承诺方案使得一方可以对消息 m 进行承诺，得到承诺值 cm ，并满足：(a) 承诺者之后可以开示承诺 cm ，使验证者得到消息 m ；(b) 不可能（或难以）将同一承诺 cm 开示为不同消息 $m' \neq m$ （绑定性）；(c) 承诺 cm 不泄露消息 m 的任何信息（隐藏性）。承诺方案是基础的密码学原语，尤其在 ROM 下的简洁论证中至关重要。

本章描述一个 ROM 下的基本承诺方案 CM：

$$CM = (CM.Commit, CM.Check),$$

参数为随机预言机输出长度 σ 、消息长度 ℓ 和随机盐长度 s ，记作 $CM[\sigma, \ell, s]$ 。两算法访问随机预言机 $f \sim \mathcal{U}(\sigma)$ ：

- **Commit.** 输入消息 $m \in \{0, 1\}^\ell$ ，采样盐 $\tau \in \{0, 1\}^s$ ，查询 $f(m, \tau)$ 得承诺 cm ，输出 (cm, τ) 。
- **Check.** 输入 (cm, m, τ) ，查询 $f(m, \tau)$ 并检查其是否等于 cm 。

15.1 绑定性

若存在多种不同开示 $(m_0, \tau_0) \neq (m_1, \tau_1)$ 都使 $f(m_i, \tau_i) = cm$ ，即随机预言机碰撞，本方案不具绑定性。如下引理给出量化上界（与随机预言机碰撞概率同量级）：

引理 15.1.1 (CM 的绑定性). 令 $CM = CM[\sigma, \ell, s]$ 。任何最多 $t \geq 2$ 次查询随机预言机的算法，破坏绑定性的成功概率

$$\Pr[m_0 \neq m_1 \wedge f(m_0, \tau_0) = f(m_1, \tau_1)] \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2^\sigma}.$$

15.2 提取性

若攻击者能给出一个有效开示，则提取器应能在承诺阶段的查询轨迹中，提取出相同开示。单承诺与多承诺的提取性都成立，误差同绑定性同量级。以下为单承诺版本。

引理 15.2.1 (CM 可提取). 存在多项式时间确定性提取器 $CM.Extract$ ，对任意 $t \geq 3$ 次查询的攻击者，若攻击者在承诺阶段输出 (cm, aux) ，查询轨迹为 tr ；再在开示阶段给出 (m, τ) 使 $f(m, \tau) = cm$ ，则

$$\Pr[CM.Extract(cm, tr) \neq (m, \tau)] \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2^\sigma}.$$

提取器时间 $O(t \cdot (\ell + s + \sigma))$ 。

15.3 隐藏性

若 cm 用随机盐承诺 m , 则对手应无法区分 cm 与纯随机输出。存在多项式模拟器 CM.Simulate , 使得对任意最多 t 次查询的对手,

$$A^f(\text{cm})$$

在

$$\text{cm} = f(m, \tau) \quad \text{或} \quad \text{cm} = \text{CM.Simulate}^f$$

两种分布下统计距离不超过

$$z_{\text{CM}}(\sigma, \ell, s, t) \leq \begin{cases} \frac{t}{2^s}, & t < \infty, \\ 3\sqrt{\sigma \ell s} \cdot 2^{-\frac{s-\sigma}{2}}, & t = \infty. \end{cases}$$

注 15.3.1. 当盐长度 $s \gg \sigma$ 时, 即可实现统计隐藏; 但在简洁论证中通常 $s, \sigma \ll \ell$, 故忽略此特例。

论断 15.3.2. 令 $\text{CM} := \text{CM}[\sigma, \ell, s]$ 。则对于任意消息 $m \in \{0, 1\}^\ell$, 存在一个可无限查询的攻击者 A , 使得以下两种分布在统计距离上达到

$$\Omega(2^{-\frac{s-\sigma}{2}})$$

的级别:

$$\{A^f(\text{cm})\} \quad \text{和} \quad \{A^f(\text{cm})\},$$

其中左侧实验中

$$f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), \quad (\text{cm}, \tau) \leftarrow \text{CM.Commit}^f(m),$$

右侧实验中

$$f \leftarrow \mathcal{U}(\sigma), \quad \text{cm} \leftarrow \text{CM.Simulate}^f.$$

证明. 构造攻击者 A : 枚举所有盐 $\tau \in \{0, 1\}^s$, 查询 $f(m, \tau)$ 并统计满足 $f(m, \tau) = \text{cm}$ 的比例; 若该比例不小于

$$\alpha := 2^{-\sigma} + \frac{1}{4} 2^{-\frac{s+\sigma+1}{2}},$$

则输出 1, 否则输出 0。

固定任意随机预言机实例 f 。对每个 $y \in \{0, 1\}^\sigma$, 令

$$S_{f,y} = \{\tau : f(m, \tau) = y\},$$

定义指标变量

$$X_{f,y} = \begin{cases} 1, & |S_{f,y}|/2^s \geq \alpha, \\ 0, & \text{否则}, \end{cases}$$

并设

$$X_f = \sum_{y \in \{0,1\}^\sigma} X_{f,y}.$$

则在真实承诺实验中, A 输出 1 的概率为

$$\sum_y \Pr_\tau[f(m, \tau) = y] X_{f,y} \geq \alpha X_f,$$

而在随机承诺实验中，这一概率为 $2^{-\sigma} X_f$. 因此统计距离下界

$$\delta \geq (\alpha - 2^{-\sigma}) \mathbb{E}_f[X_f] = \frac{1}{4} 2^{-\frac{s+\sigma+1}{2}} \mathbb{E}_f[X_f].$$

下面给出 $\mathbb{E}_f[X_f] = \Omega(2^\sigma)$ 。

论断 15.3.3. 对任意 f , 有

$$\mathbb{E}_f[X_f] = \Omega(2^\sigma).$$

证明. 由于 $\mathbb{E}[X_f] = \sum_y \mathbb{E}[X_{f,y}]$, 只需下界每个 $\mathbb{E}[X_{f,y}]$. 注意 $X_{f,y}$ 相当于二项分布 $\text{Bin}(2^s, 2^{-\sigma})$ 是否不小于 $2^s \alpha$. 根据正态近似, 每个 $\mathbb{E}[X_{f,y}] = \Omega(1)$. 故 $\mathbb{E}[X_f] = \sum_y \Omega(1) = \Omega(2^\sigma)$. $\square$

将此代入可得

$$\delta \geq \Omega(2^\sigma) \frac{1}{4} 2^{-\frac{s+\sigma+1}{2}} = \Omega(2^{-\frac{s-\sigma}{2}}),$$

完成证明。 $\square$

16 Merkle 承诺方案

我们描述一种 *Merkle* 承诺方案，它是在 ROM 中对长列表的值生成简洁承诺，并且能够高效地打开列表中特定子集的值。这种有用的“简洁打开”属性被用于在 ROM 中构造简洁论证。¹ 此承诺方案之所以被称为 *Merkle* 承诺方案，是因为它依赖于基于哈希函数的强大而多功能的数据结构 *Merkle* 树 [Mer89a]。*Merkle* 承诺方案使用基本承诺方案 CM 作为构件，因此在本章中我们假设已熟悉第 15 章的内容。

组织结构 在 Section 16.1 中我们描述 *Merkle* 承诺方案的构造，并讨论其效率属性。然后在 ?? 中讨论其完整性性质，即诚实使用时总能通过验证。之后我们讨论安全性质。在 ?? 中建立一个我们在后续分析中使用的技术性“碰撞引理”。最后，我们讨论 *Merkle* 承诺方案的主要安全性质：

- 在 ?? 中证明 MT 是绑定的；
- 在 ?? 中证明 MT 是可提取的；
- 在 ?? 中证明 MT 是隐藏的。

16.1 定义

一个 *Merkle* 承诺方案由三种算法组成：

$$\text{MT} = (\text{MT.Commit}, \text{MT.Open}, \text{MT.Check}).$$

该方案有若干参数：随机预言机的输出长度 $\sigma \in \mathbb{N}$ ，消息字母表 Σ ，消息长度 ℓ ，以及盐的长度 $s \in \mathbb{N}$ 。我们有时用记号

$$\text{MT}[\sigma, \Sigma, \ell, s]$$

来显式指定这些参数。

各算法可查询随机预言机 $f \in \mathcal{U}(\sigma)$ ，其语法如下：

- **承诺 (Commit)**。算法 MT.Commit 输入消息向量 $\mathbf{m} \in \Sigma^\ell$ ，输出 *Merkle* 承诺 $\text{rt} \in \{0, 1\}^\sigma$ 和对应的打开陷门 (trapdoor) $\text{td} \in \{0, 1\}^{O((s+\sigma) \cdot \ell)}$ 。若需要隐私，则该算法为随机化的，否则可设为确定性。
- **打开 (Open)**。算法 MT.Open 输入打开陷门 td 和一个位置子集 $I \subseteq [\ell]$ ，输出一个打开证明 pf ，用于验证在这些位置上的值。
- **检查 (Check)**。算法 MT.Check 输入 *Merkle* 承诺 rt 、位置子集 I 、声称的值 $\mathbf{a} \in \Sigma^I$ 以及打开证明 pf ，输出一个比特，表示该证明是否对应该位置上的值相对于 rt 的正确性。

下面我们假设 ℓ 是 2 的幂；请参见 ?? 关于如何去除此假设的讨论。

¹更一般地，具有简洁打开的简洁承诺在密码学文献中称为 *向量承诺*，并且已知基于各种密码假设的构造。它们也被用于在 (纯) ROM 之外的多种设置中构造简洁论证。

二叉树记号 我们引入一棵深度为

$$d := \log_2 \ell$$

的完美二叉树 T_ℓ (所有内节点均有两子, 叶子在同一层)。顶层记为层 0, 叶子层为层 d 。树的形式化定义为:

定义 16.1.1. 对于 $\ell \in \mathbb{N}$, 令

$$T_\ell = (V_\ell, E_\ell)$$

为深度 d 的完美二叉树, 其中

$$\begin{aligned} V_\ell &= \{(j, i) : j \in \{0, 1, \dots, d\}, i \in [2^j]\}, \\ E_\ell &= \left\{ ((j-1, i), (j, 2i-b)) : j \in \{1, \dots, d\}, i \in [2^{j-1}], b \in \{0, 1\} \right\}. \end{aligned}$$

使用此记号, 我们可在后面简洁地描述各算法的操作。

• $\text{MT.Open}^f(\text{td}, I) \rightarrow \text{pf}$

1. 设置

$$\text{rt} := c_{(0,1)}, \quad \text{auth}_i := \left(\tau_i, (c_{\bar{\text{p}}(i,j)})_{j=1}^d \right) \quad (i \in I).$$

2. 输出

$$(\text{rt}, \text{pf}) := \left(\text{rt}, (\text{auth}_i)_{i \in I} \right).$$

证明. 若 $I = \emptyset$, 则只需调用 ??; 以下假设 $I \neq \emptyset$.

本证明以两步进行: 首先分别为每一条路径上的“兄弟”节点模拟其标签, 再由这些随机标签通过随机预言机重构根标签及各验证查询。

1. **随机化兄弟承诺。**由构造可知,

$$\text{pf} = \left(\tau_i, (c_{\bar{\text{p}}(i,j)})_{i \in I, j=1}^d \right).$$

对于每个 $(j, i) \in \text{copath}(I) \setminus \text{path}(I)$, 模拟器以调用 MT.SimulateRoot 的方式, 令 $c_{(j,i)}$ 近似地服从真实分布, 误差至多为

$$z_{\text{MT}}^{\text{rt}}(\sigma, 2^{d-j}, s, t).$$

对所有此类顶点求和 (共计 $\sum_{(j,i) \in \text{copath} \setminus \text{path}} 1$ 项), 误差上界即为

$$\sum_{(j,i) \in \text{copath} \setminus \text{path}} z_{\text{MT}}^{\text{rt}}(\sigma, 2^{d-j}, s, t).$$

2. **重建根与验证路径。**在上述兄弟节点标签已被模拟之后, 模拟器按 ?? 中第 4–6 步, 利用随机预言机查询来逐层向上重建 $c_{(j,\cdot)}$, 直到根标签 $\text{rt} = c_{(0,1)}$, 并将每一条验证路径的查询结果依次返回。由于这一步骤与真正的 MT.Open 和 MT.Check 完全一致, 故不会引入额外统计距离。

综上, 两实验的统计距离至多等于兄弟节点模拟的累积误差, 故取

$$z_{\text{MT}} = \max_I \sum_{(j,i) \in \text{copath}(I) \setminus \text{path}(I)} z_{\text{MT}}^{\text{rt}}(\sigma, 2^{d-j}, s, t),$$

当 $t < \infty$ 且结合 ?? 中的 $z_{\text{MT}}^{\text{rt}}$ 的上界, 即可得所需的 $q \cdot \sum_{j \in [d]} z_{\text{MT}}^{\text{rt}}(\sigma, 2^{d-j}, s, t)$ 上界。

Part V

基于PCP的SNARGs

Overview

到目前为止构造的非交互论证（见 [Parts II and III](#)）并不简洁：论证字符串的大小至少与底层交互式证明（或 sigma 协议）的证明者到验证者的通信复杂度同阶。事实上，我们仅使用哈希函数（Random Oracle）来消除交互，而未在证明者到验证者通信复杂度上进行任何缩减。

在本部分中，我们研究如何构造（交互式和非交互式）简洁论证。我们引入概率可验证证明（PCP）的概念，这是一类概率证明，其中验证者只读取长证明字符串的少数位置。然后我们说明如何使用 [Part IV](#) 中的承诺方案（特别是 Merkle 承诺方案）将任意 PCP 编译为简洁论证。我们先考虑简洁交互式论证的情形，然后在此基础上进一步构建出简洁非交互式论证（即 SNARG）。

17	概率可验证证明	77
17.1	定义	77
17.2	状态恢复	79
18	热身：从 PCP 构造简洁交互式论证	81
18.1	构造	81
18.2	非自适应可靠性	83
18.3	自适应可靠性	84
18.4	其他安全性定义	84
19	Micali 变换	86
19.1	构造	86
19.2	可靠性	88
20	附加的安全性定义	90
20.1	知识可靠性	90
20.2	零知识	91

17 概率可验证证明

我们为概率可验证证明 (PCP) 引入符号和定义。PCP 是一种证明字符串，验证者通过随机读取证明字符串的少数位置来进行检查。

在后续章节中，我们研究如何通过对 PCP 进行转换来构造简洁论证，其中转换方法可以说是构造简洁论证的最简单方法之一。在 Chapter 18 中，我们研究 *Kilian transformation*，将任意 PCP 编译为简洁交互式论证。然后在 Chapters 19 and 20 中，我们研究 *Micali transformation*，将任意 PCP 编译为简洁非交互式论证。

17.1 定义

概率可验证证明 (PCP) 是一组算法的元组

$$\text{PCP} = (\mathbf{P}_{\text{PCP}}, \mathbf{V}_{\text{PCP}})$$

其工作流程如下。PCP 证明者 $\mathbf{P}_{\text{PCP}}$ 接受实例 x 和见证 w 作为输入，并输出 PCP 字符串 Π (可能使用一些随机性)；PCP 字符串是来自有限大小字母表的符号列表。PCP 验证者 $\mathbf{V}_{\text{PCP}}$ 接收实例 x 作为输入，并拥有对 PCP 字符串 Π 的查询访问权限。PCP 验证者以概率方式查询 Π 的若干位置，每次查询返回相应位置的符号；然后 $\mathbf{V}_{\text{PCP}}$ 输出一位接受或拒绝。参见 Figure 17.1 了解 PCP 的示意图。

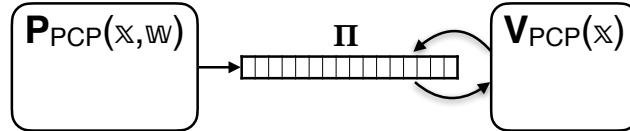


图 17.1: PCP 的示意图。

当且仅当满足以下两条属性时，元组 $\text{PCP} = (\mathbf{P}_{\text{PCP}}, \mathbf{V}_{\text{PCP}})$ 是关系 $\mathcal{R}$ 的具有 (完美) 完全性和可靠性错误 ϵ_{PCP} 的 PCP。

定义 17.1.1. $\text{PCP} = (\mathbf{P}_{\text{PCP}}, \mathbf{V}_{\text{PCP}})$ 对于关系 $\mathcal{R}$ 具有完美完全性，如果对于每个 $(x, w) \in \mathcal{R}$,

$$\Pr \left[\mathbf{V}_{\text{PCP}}^{\Pi}(x) = 1 \mid \Pi \leftarrow \mathbf{P}_{\text{PCP}}(x, w) \right] = 1.$$

换言之，对于每个正确命题，诚实的 PCP 证明者生成的 PCP 字符串一定能使诚实的 PCP 验证者接受。概率取自 PCP 验证者的随机性以及证明者可能使用的随机性。(PCP 证明者可能使用随机性，例如为了实现零知识，后文将进一步讨论此属性。)

定义 17.1.2. $\text{PCP} = (\mathbf{P}_{\text{PCP}}, \mathbf{V}_{\text{PCP}})$ 对于关系 $\mathcal{R}$ 具有可靠性错误 ϵ_{PCP} ，如果对于每个 $x \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$ 以及 (计算能力无限的) 恶意 PCP 证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}}$,

$$\Pr \left[\mathbf{V}_{\text{PCP}}^{\Pi}(x) = 1 \mid \Pi \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}} \right] \leq \epsilon_{\text{PCP}}(x).$$

换言之，对于每个错误命题，任何计算能力无限的恶意 PCP 证明者输出能使 PCP 验证者接受的 PCP 字符串的概率至多为 ϵ_{PCP} 。概率取自 PCP 验证者和恶意证明者的随机性。由于恶意证明者计算能力无限，随机性并无额外帮助，但我们仍给出一般定义以便后文使用。

可靠性错误 ϵ_{PCP} 依赖于输入给 PCP 验证者的实例 $\mathbb{x}$ 。为方便起见，我们还定义对于实例规模上界 n （实例不在语言内）的最大可靠性错误：

$$\epsilon_{\text{PCP}}(n) := \max \{ \epsilon_{\text{PCP}}(\mathbb{x}) \mid \mathbb{x} \in \{0,1\}^* \text{ with } |\mathbb{x}| \leq n \text{ and } \mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \}.$$

特别地， $\epsilon_{\text{PCP}}(n)$ 可用于上界恶意 PCP 证明者（只要所选实例规模不超过 n ）的成功概率。

效率度量 我们关注 PCP 的若干效率度量：

- 字母表 (Alphabet)，记为 Σ ，即 PCP 字符串使用的字母表。
- 证明长度 (Proof length)，记为 l ，即 PCP 字符串中的符号数。二进制位总数为 $l \cdot \log |\Sigma|$ 。
- 查询复杂度 (Query complexity)，记为 q ，即 PCP 验证者读取的证明字符串位置数。每次查询返回 $\log |\Sigma|$ 比特。
- 随机性复杂度 (Randomness complexity)，记为 r ，即 PCP 验证者使用的随机比特数。
- 证明者时间和验证者时间 (Prover time and verifier time)，分别记为 pt 和 vt ，对应 PCP 证明者生成 PCP 字符串和 PCP 验证者输出决策所需的时间复杂度。

上述度量可视为实例 $\mathbb{x}$ （以及 PCP 构造的其他参数）的函数。

知识可靠性 我们可将可靠性强化为知识可靠性，意指只要 PCP 验证者接受，则存在高效确定性提取器在给定实例和 PCP 字符串时（无需知道验证者随机性）输出见证（最多有一定错误概率）。

定义 17.1.3. PCP = $(\mathbf{P}_{\text{PCP}}, \mathbf{V}_{\text{PCP}})$ 对于关系 $\mathcal{R}$ 具有**知识可靠性错误** κ_{PCP} ，如果存在多项式时间确定性算法 $\mathbf{E}_{\text{PCP}}$ ，使得对于任意实例 $\mathbb{x}$ 和恶意证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}}$ ，以下成立：

$$\Pr \left[\mathbf{V}_{\text{PCP}}^{\Pi}(\mathbb{x}) = 1 \wedge (\mathbb{x}, \mathbb{w}) \notin \mathcal{R} \mid \begin{array}{l} \Pi \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}} \\ \mathbb{w} \leftarrow \mathbf{E}_{\text{PCP}}(\mathbb{x}, \Pi) \end{array} \right] \leq \kappa_{\text{PCP}}(\mathbb{x}).$$

同时定义 $\kappa_{\text{PCP}}(n) := \max \{ \kappa_{\text{PCP}}(\mathbb{x}) \mid \mathbb{x} \in \{0,1\}^* \text{ with } |\mathbb{x}| \leq n \}$ 。

若 PCP 有知识可靠性错误 κ_{PCP} ，则它的可靠性错误 $\epsilon_{\text{PCP}} \leq \kappa_{\text{PCP}}$ ，因为对于 $\mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$ ，提取器无法输出合法见证。

零知识 我们仅需针对诚实验证者的零知识性质。零知识要求存在多项式时间概率算法 $\mathbf{S}_{\text{PCP}}$ ，在给定实例（无见证）情况下，模拟出的“验证者视图”统计上近似真实执行中的视图。

定义 17.1.4. 在实例-见证对 $(\mathbb{x}, \mathbb{w})$ 下，PCP 验证者的**视图** $\text{View}_{\text{PCP}}(\mathbf{P}_{\text{PCP}}, \mathbf{V}_{\text{PCP}}, \mathbb{x}, \mathbb{w})$ 定义为随机变量 $(\mathbb{x}, \rho, Q, a)$ ：

- $\rho \in \{0,1\}^r$ ：PCP 验证者的随机性；
- $Q \subseteq [l]$ 与 $a \in \Sigma^Q$ ：当运行 $\mathbf{V}_{\text{PCP}}^{\Pi}(\mathbb{x}, \rho)$ ，其中 $\Pi \leftarrow \mathbf{P}_{\text{PCP}}(\mathbb{x}, \mathbb{w})$ 时，验证者的查询集合与对应答案。

PCP 证明者的私有随机性不计入此视图。

定义 17.1.5. PCP = $(\mathbf{P}_{\text{PCP}}, \mathbf{V}_{\text{PCP}})$ 对于关系 $\mathcal{R}$ 具有**诚实验证者零知识错误** z_{PCP} ，如果存在多项式时间概率算法 $\mathbf{S}_{\text{PCP}}$ ，使得对于每个 $(\mathbb{x}, \mathbb{w}) \in \mathcal{R}$ ，以下两个随机变量在统计距离上相差至多 $z_{\text{PCP}}(\mathbb{x})$ ：

$$\text{View}_{\text{PCP}}(\mathbf{P}_{\text{PCP}}, \mathbf{V}_{\text{PCP}}, \mathbb{x}, \mathbb{w}) \quad \text{与} \quad \mathbf{S}_{\text{PCP}}(\mathbb{x}).$$

同时定义 $z_{\text{PCP}}(n) := \max \{ z_{\text{PCP}}(\mathbb{x}) \mid \mathbb{x}, \mathbb{w} \in \{0,1\}^* \text{ with } |\mathbb{x}| \leq n \text{ and } (\mathbb{x}, \mathbb{w}) \in \mathcal{R} \}$ 。

局部视图下的验证 有时我们让 PCP 验证者对定义在子集上的部分 PCP 字符串进行查询，故引入以下记法。

定义 17.1.6. 令 $Q \subseteq [l]$ 为查询集， $a \in \Sigma^Q$ 为查询答案， $\mathbb{x}$ 为实例， $\rho \in \{0, 1\}^r$ 为随机性。记

$$V_{\text{PCP}}^{[Q, a]}(\mathbb{x}, \rho)$$

为 PCP 验证者在实例 $\mathbb{x}$ 和随机性 ρ 下的决策位，其中仅在 Q 内的查询由 a 答复；若验证者查询任何不在 Q 中的位置，则返回 0。

17.2 状态恢复

我们引入 PCP 状态恢复游戏，即攻击者多次尝试攻击 PCP 的过程，并讨论相应的可靠性及知识可靠性。

这些定义类似于 Chapter 11 中 SP 的状态恢复可靠性与知识可靠性。与 SP 的情况相同，良好的标准可靠性可推出良好的状态恢复可靠性：后者约为前者乘以 t 。状态恢复知识可靠性亦同理。

在本章中，我们使用状态恢复可靠性与知识可靠性，作为后续 Chapter 19 中分析 Micali transformation 安全性的中间步骤。

SR 游戏 定义一个游戏，PCP 证明者可多次“攻击”PCP。每次攻击 (move) 由输出实例 $\mathbb{x}$ 、PCP 字符串 Π 及盐字符串 σ 组成，游戏使用随机函数 rnd 生成 PCP 验证者随机性 ρ 并返回。证明者可多次对同一输入重复尝试，但次数受盐大小 s 限制。证明者的目标是最终输出一组三元组使验证者接受。

定义 17.2.1. 令盐大小 $s \in \mathbb{N}$ ，随机函数 $\text{rnd} \in \mathcal{U}(r)$ ，以及 PCP 状态恢复证明者 $\tilde{P}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}$ 。定义 PCP 状态恢复游戏：

- $\text{Game}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{P}_{\text{PCP}}^{\text{sr}})$:
1. 重复以下步骤，直到 $\tilde{P}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}$ 决定退出循环：
 - a) $\tilde{P}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}$ 输出 $(\mathbb{x}, \Pi, \sigma)$ 。
 - b) 令 $\rho := \text{rnd}(\mathbb{x}, \Pi, \sigma)$ 。
 - c) 将 ρ 返回给 $\tilde{P}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}$ 。
 2. $\tilde{P}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}$ 最终输出 $(\mathbb{x}, \Pi, \sigma)$ 。
 3. 令 $\rho := \text{rnd}(\mathbb{x}, \Pi, \sigma)$ 。
 4. 输出 $(\mathbb{x}, \Pi, \sigma, \rho)$ 。

我们将循环中的所有 “move-response” 对记为 tr^{sr} ，并写作

$$(\mathbb{x}, \Pi, \sigma, \rho) \stackrel{\text{tr}^{\text{sr}}}{\leftarrow} \text{Game}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{P}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}).$$

若 $\tilde{P}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}$ 在退出循环前最多执行 t 次迭代，则称其为 t -move。

SR 可靠性 状态恢复可靠性度量攻击者在 SR 游戏中成功使验证者接受错误实例的最大概率。

定义 17.2.2. 若对于任意盐大小 s 、迭代上界 t 、 t -move 恶意 SR 证明者 $\tilde{P}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}$ 与实例规模上界 n ，

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n \wedge \mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge V_{\text{PCP}}^{\Pi}(\mathbb{x}, \rho) = 1 \mid \begin{array}{l} \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}(r) \\ (\mathbb{x}, \Pi, \sigma, \rho) \leftarrow \text{Game}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{P}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}) \end{array} \right] \leq \epsilon_{\text{PCP}}^{\text{sr}}(s, t, n),$$

则称 PCP 具有状态恢复可靠性错误 $\epsilon_{\text{PCP}}^{\text{sr}}$ 。

直观上, SR 游戏给了攻击者 $t+1$ 次尝试机会, 其最大成功概率至多为 $(t+1) \cdot \epsilon_{\text{PCP}}$ 。下文给出正式证明。

定理 17.2.3. 令 $\text{PCP} = (\mathbf{P}_{\text{PCP}}, \mathbf{V}_{\text{PCP}})$ 为 PCP。若其具有可靠性错误 ϵ_{PCP} , 则具有状态恢复可靠性错误

$$\epsilon_{\text{PCP}}^{\text{sr}}(s, t, n) \leq (t+1) \epsilon_{\text{PCP}}(n).$$

更精细地, 存在一个 PCP 证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}}$, 对任意 s, t, n 及 t -move SR 证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}$, 都有

$$\begin{aligned} & \Pr \left[|\mathbb{X}| \leq n \wedge \mathbb{X} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge \mathbf{V}_{\text{PCP}}^{\Pi}(\mathbb{X}, \rho) = 1 \mid \begin{array}{l} \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}(r) \\ (\mathbb{X}, \Pi, \sigma, \rho) \leftarrow \text{Game}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}) \end{array} \right] \\ & \leq (t+1) \Pr \left[|\mathbb{X}| \leq n \wedge \mathbb{X} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge \mathbf{V}_{\text{PCP}}^{\Pi}(\mathbb{X}, \rho) = 1 \mid \begin{array}{l} (\mathbb{X}, \Pi) \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}}(s, t, \mathcal{O}_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}}) \\ \rho \leftarrow \{0, 1\}^r \end{array} \right]. \end{aligned}$$

构造 17.2.4. 定义 PCP 证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}}$: 接收 s, t 和对 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}$ 的黑盒访问, 执行:

1. 懒惰采样随机函数 $\text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}(r)$ 。
2. 随机选取索引 $j \in [t+1]$ 。
3. 模拟 $\text{Game}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}}^{\text{sr}})$ 直至第 j 次输出 $(\mathbb{X}, \Pi, \sigma)$ 。
4. 输出 $(\mathbb{X}, \Pi)$ 。

证明. (略, 见主文.) □

SR 知识可靠性 状态恢复知识可靠性度量攻击者在 SR 游戏中成功使验证者接受且提取器无法找出见证的最大概率。

定义 17.2.5. 若存在多项式时间确定性算法 $\mathbf{E}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}$, 对于任意 s, t 、 t -move SR 证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}$ 与实例规模上界 n ,

$$\Pr \left[|\mathbb{X}| \leq n \wedge (\mathbb{X}, \mathbb{W}) \notin \mathcal{R} \wedge \mathbf{V}_{\text{PCP}}^{\Pi}(\mathbb{X}, \rho) = 1 \mid \begin{array}{l} \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}(r) \\ (\mathbb{X}, \Pi, \sigma, \rho) \leftarrow \text{Game}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}) \\ \mathbb{W} \leftarrow \mathbf{E}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}(\mathbb{X}, \Pi) \end{array} \right] \leq \kappa_{\text{PCP}}^{\text{sr}}(s, t, n),$$

则称 PCP 具有状态恢复知识可靠性错误 $\kappa_{\text{PCP}}^{\text{sr}}$ 。

同理, 有下述定理。

定理 17.2.6. 令 $\text{PCP} = (\mathbf{P}_{\text{PCP}}, \mathbf{V}_{\text{PCP}})$ 为 PCP。若其具有知识可靠性错误 κ_{PCP} , 则具有状态恢复知识可靠性错误

$$\kappa_{\text{PCP}}^{\text{sr}}(s, t, n) \leq (t+1) \kappa_{\text{PCP}}(n).$$

更精细地, 令 $\mathbf{E}_{\text{PCP}}$ 为 PCP 的提取器, 则存在 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}}$ 与 SR 提取器 $\mathbf{E}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}$ 使得对任意 s, t, n , 上述概率界成立。

证明. (略, 见主文.) □

18 热身：从 PCP 构造简洁交互式论证

我们描述如何从任意概率可验证证明 (PCP) 构造简洁的交互式论证。这称为 *Kilian transformation* [Kil92]。稍后在 Chapter 19 中，我们将在此基础上构造简洁的非交互式论证（同样从任意 PCP 开始）。整个过程中，我们假设读者熟悉 Merkle 承诺方案（参见 Chapter 16）。

18.1 构造

PCP 模型设想 PCP 验证者能够对证明字符串进行查询访问。我们在此描述的简洁交互式论证依赖于 Merkle 承诺方案来“实现”这种查询访问接口，现予以详述。

论证验证者希望查询 PCP 字符串，但既不能接收该字符串（因其过长），也无法信任论证证明者直接回答查询（证明者可能根据接收到的查询自定义回答）。Kilian transformation 通过典型的“提交-挑战-响应”结构解决了这一问题（许多密码协议亦采用此范式）；其中，核心是 Merkle 承诺方案，该方案在随机预言机模型下提供简洁承诺并支持局部打开。

1. 提交 ($\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{V}$)。论证证明者向论证验证者发送对 PCP 字符串的短 Merkle 承诺。
2. 挑战 ($\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{P}$)。论证验证者向论证证明者发送 PCP 验证者的随机性，用于确定查询集。
3. 响应 ($\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{V}$)。论证证明者对 PCP 字符串的所查询位置进行打开。

第一条消息通过 Merkle 承诺将论证证明者（计算上）绑定到特定的 PCP 字符串，使得论证验证者在第二条消息中无需担心证明者可能对挑战进行篡改。第三条（也是最后一条）消息则对所声明的查询答案与 Merkle 承诺进行认证。以上只是一个直观描述，后续正式的安全证明需要更为详细的论证。

下面我们给出详细构造。

构造 18.1.1: Kilian transformation

令 $\text{PCP} = (\mathbf{P}_{\text{PCP}}, \mathbf{V}_{\text{PCP}})$ 为具有证明长度 l 、字母表 Σ 、查询复杂度 q 及随机性复杂度 r 的 PCP。令 $\lambda \in \mathbb{N}$ 为安全参数， $s \in \mathbb{N}$ 为隐私参数。定义

$$\text{MT} := \text{MT}[\lambda, \Sigma, l, s]$$

为具有上述参数的 Merkle 承诺方案。（Merkle 承诺方案所用随机预言机的输出大小等于安全参数 λ 。）

我们定义

$$\text{IARG} := \text{Kilian}[\text{PCP}, \lambda, s]$$

为以下构造的三消息公开-硬币交互式论证 $\text{IARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 。论证证明者 $\mathcal{P}$ 的输入为实例 x 与见证 w ，论证验证者 $\mathcal{V}$ 的输入为实例 x 。二者均可查询随机预言机 $f \in \mathcal{U}(\lambda)$ ，交互过程如下。

1. 提交。论证证明者 $\mathcal{P}$ 构造其第一条消息：

- a) 计算 PCP 字符串 $\Pi := \mathbf{P}_{\text{PCP}}(\mathbf{x}, \mathbf{w}) \in \Sigma^l$ 。
- b) 通过 Merkle 承诺方案对 Π 进行承诺：

$$(\text{rt}, \text{td}) := \text{MT.Commit}^f(\Pi).$$

- c) 发送 Merkle 承诺 $\text{rt} \in \{0, 1\}^\lambda$ 。

2. 挑战. 论证验证者 $\mathcal{V}$ 发送 PCP 验证随机性 $\rho \in \{0, 1\}^r$ 。

3. 响应. 论证证明者 $\mathcal{P}$ 构造其第二条消息：

- a) 模拟 PCP 验证者 $\mathbf{V}_{\text{PCP}}^\Pi(\mathbf{x}, \rho)$ ，得到查询集 $Q \subseteq [l]$ ，且 $|Q| \leq q$ 。
- b) 令 $\mathbf{a} := \Pi[Q] \in \Sigma^Q$ 为相应答案。
- c) 计算对 $\mathbf{a}$ 的打开证明： $\text{pf} := \text{MT.Open}^f(\text{td}, Q)$ 。
- d) 发送 $(Q, \mathbf{a}, \text{pf})$ 。

4. 验证. 论证验证者 $\mathcal{V}$ 检查：

- a) 验证 $\mathbf{V}_{\text{PCP}}^{[Q, \mathbf{a}]}(\mathbf{x}, \rho) = 1$ 。（若所有查询 $j \in Q$ 均按 $\mathbf{a}[j]$ 答复，则 PCP 验证者接受；否则拒绝。）
- b) 验证 $\text{MT.Check}^f(\text{rt}, Q, \mathbf{a}, \text{pf}) = 1$ 。（所给答案 $\mathbf{a}$ 已针对 Merkle 承诺 rt 进行认证。）

效率 我们讨论上述构造的效率性质。

- 通信复杂度. 论证证明者向验证者发送：

- 一个长度为 λ 的 Merkle 承诺 rt ；
- q 个查询-答案对，共计 $q \cdot (\log l + \log |\Sigma|)$ 比特；
- 对 q 个位置的 Merkle 打开证明，最多 $q \cdot (s + \lambda \cdot \log l)$ 比特¹。

因此，证明者发送的总比特数至多为

$$\lambda + q \cdot (\log l + \log |\Sigma| + s + \lambda \cdot \log l) = O(q \cdot (\log |\Sigma| + s + \lambda \cdot \log l)).$$

而验证者向证明者发送 PCP 验证随机性 ρ ，长度为 r 比特。如果不考虑零知识，则可取 $s = 0$ 。

若直接发送（未承诺的）PCP 字符串 Π ，则需 $l \cdot \log |\Sigma|$ 比特。使用 Merkle 承诺对 PCP 字符串进行简洁承诺并仅局部打开查询位置，将通信复杂度缩减至 $q \cdot (\log l + \log |\Sigma|)$ 加上用于承诺和认证的信息量。在大多数参数设置下，此量远小于 PCP 字符串的总比特数，实现了所需的“简洁通信复杂度”。

- 证明者复杂度. 论证证明者的复杂度通常由底层 PCP 证明者的复杂度主导。此外，论证证明者对随机预言机的查询次数为 $q_p = O(l)$ （用于对 PCP 字符串进行承诺）。
- 验证者复杂度. 论证验证者的复杂度通常由底层 PCP 验证者的复杂度主导。此外，论证验证者对随机预言机的查询次数为 $q_v = O(q \cdot \log l)$ （用于验证对 q 个位置的 Merkle 打开证明）。

¹参见 Section 27.2，了解 Merkle 打开证明大小的详细说明。

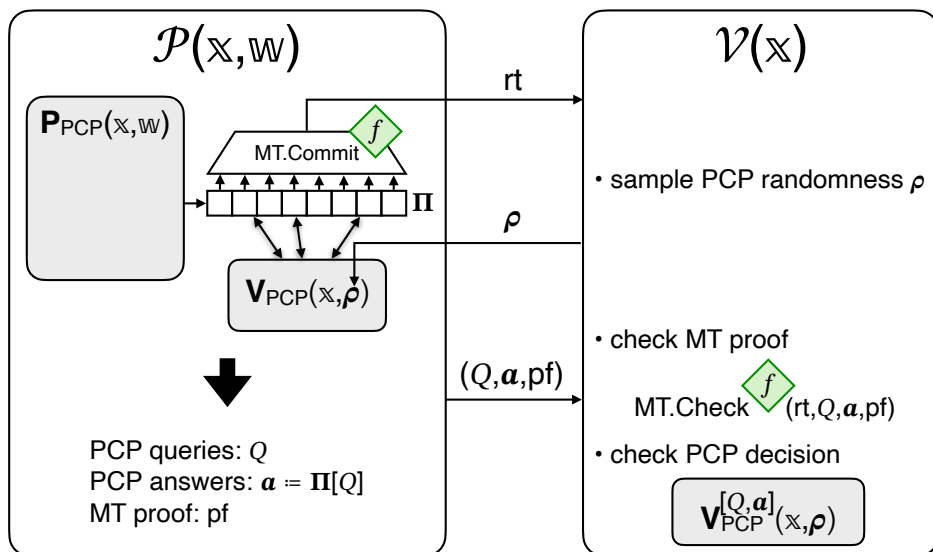


图 18.1: Kilian transformation 的示意图 (在构造 18.1.1 中记作 **Kilian**)。

18.2 非自适应可靠性

我们证明构造 18.1.1 具有非自适应可靠性 (见定义 3.4.2): 对于任何不属于语言的实例, 有限查询的恶意证明者使验证者接受的概率很小。定理 18.2.1 给出了该错误的上界, 即底层 PCP 的可靠性错误加上一个小项。后者源自用于对 PCP 字符串进行承诺的 Merkle 承诺方案的提取失败概率。稍后在 Section 18.3 中, 我们证明构造同样具有自适应可靠性。

定理 18.2.1

令 PCP 为关系 $\mathcal{R}$ 的 PCP, 其可靠性错误为 ϵ_{PCP} , 证明长度为 l 。对于任意安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 与隐私参数 $s \in \mathbb{N}$, 令

$$\text{IARG} := \text{Kilian}[\text{PCP}, \lambda, s]$$

为构造 18.1.1 中的交互式论证。则该论证对 $\mathcal{R}$ 具有非自适应可靠性错误 ϵ_{ARG} (见定义 3.4.2), 满足

$$\epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, \mathbb{x}) \leq \epsilon_{\text{PCP}}(\mathbb{x}) + \kappa_{\text{MT}}(\lambda, t, l).$$

其中, κ_{MT} 为??中的 Merkle 承诺提取错误; 若满足 $t \geq 4 \cdot (\log l + 1) \cdot l$, 则有 $\kappa_{\text{MT}}(\lambda, t, l) \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2^\lambda}$ 。

下面给出安全归约, 并随后证明。

引理 18.2.1. 存在一个 PCP 证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}}$, 使得对于任意进行 t 次查询的论证证明者 $\tilde{\mathcal{P}}$, 以下对任意实例 $\mathbb{x}$ 均成立:

$$\Pr \left[\langle \tilde{\mathcal{P}}^f, \mathcal{V}^f(\mathbb{x}) \rangle_{\text{ARG}} = 1 \mid f \leftarrow \mathcal{U}(\lambda) \right] \leq \Pr \left[\mathbf{V}_{\text{PCP}}^\Pi(\mathbb{x}, \rho) = 1 \mid \begin{array}{l} \Pi \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}}(\mathcal{O}_{\mathcal{P}}) \\ \rho \leftarrow \{0, 1\}^r \end{array} \right] + \kappa_{\text{MT}}(\lambda, t, l).$$

此外, $\tilde{P}_{\text{PCP}}$ 的运行时间等于 $\tilde{P}$ 的运行时间加上 $\text{et}_{\text{MT}}(\lambda, \Sigma, l, s, t)$, 其中 et_{MT} 为??中 Merkle 承诺提取器的时间复杂度。 ✍

证明. 令 MT.Extract 为??中的 Merkle 承诺提取器。构造 PCP 证明者 $\tilde{P}_{\text{PCP}}$ 如下。 ✍

1. 运行论证证明者 $\tilde{P}$, 模拟其随机预言机 f , 直到其输出 Merkle 承诺 rt ; 记该阶段的查询-应答轨迹为 tr 。
2. 运行 $\text{MT.Extract}(rt, tr)$, 得到 (Π, td) 。其中 $\Pi \in \Sigma^l$ 即提取出的 PCP 字符串。
3. 输出该 PCP 字符串 Π 。

由此可见, $\tilde{P}_{\text{PCP}}$ 的运行时间为对 $\tilde{P}$ 的模拟时间加上提取器 MT.Extract 在 t 大小轨迹上的运行时间。

接下来分别对两种情况进行概率上界:

- 若提取出的 Π 在查询集 Q 上与论证证明者提供的答案一致, 则论证验证者接受当且仅当 PCP 验证者接受。此时可省略 Merkle 检查, 从而上述概率上界为 PCP 验证者接受的概率, 即第二项。
- 若提取出的 Π 在查询集 Q 上与论证证明者提供的答案不符, 则若要使 MT.Check 通过, 必须破解 Merkle 提取性。此项概率上界即 $\kappa_{\text{MT}}(\lambda, t, l)$ 。

合并两项即得所述不等式。 □

18.3 自适应可靠性

我们证明构造 18.1.1 具有自适应可靠性 (见定义 3.4.3): 有限查询的恶意证明者选择实例后, 使验证者接受错误实例的概率很小。定理 18.3.1 给出了该错误的同样上界。

定理 18.3.1

令 PCP 为关系 $\mathcal{R}$ 的 PCP, 其可靠性错误为 ϵ_{PCP} , 证明长度为 l 。对于任意安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 与隐私参数 $s \in \mathbb{N}$, 令

$$\text{IARG} := \text{Kilian}[\text{PCP}, \lambda, s]$$

为构造 18.1.1 中的交互式论证。则该论证对 $\mathcal{R}$ 具有自适应可靠性错误 ϵ_{ARG} (见定义 3.4.3), 满足

$$\epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq \epsilon_{\text{PCP}}(n) + \kappa_{\text{MT}}(\lambda, t, l).$$

其中, κ_{MT} 同上。

自适应情形下, 可对 Theorem 18.2.1 进行类似归约, 将实例的选择纳入归约过程, 得出相同上界, 故此处省略具体细节。

18.4 其他安全性定义

在本书中, 交互式论证主要作为非交互式论证的热身, 因此这里只简要讨论构造在知识可靠性和零知识方面的性质。

知识可靠性 若底层 PCP 具有知识可靠性, 则交互式论证同样满足知识可靠性。提取器在给定实例、交互记录及查询轨迹后, 先用 Merkle 提取器提取出 PCP 字符串, 再调用 PCP 提取器输出

见证。可证明，其知识可靠性错误为

$$\kappa_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq \kappa_{\text{PCP}}(n) + \kappa_{\text{MT}}(\lambda, t, l).$$

零知识 若底层 PCP 具有诚实验证者零知识，且隐私参数 s 足够大，则交互式论证也是诚实验证者零知识。模拟器首先使用 PCP 模拟器获取模拟的查询视图，然后使用 Merkle 隐私模拟器生成对应的 Merkle 承诺。对于实例 $x \in \mathcal{R}$ ，模拟误差至多为

$$z_{\text{PCP}}(x) + z_{\text{MT}}(\lambda, l(x), s, q(x), t),$$

其中 z_{MT} 为??中的 Merkle 隐藏误差。

若需更强的恶意验证者零知识，可令模拟器发送假承诺并编程随机预言机以匹配该承诺，然后调用 PCP 模拟器针对任意挑战消息生成模拟查询视图即可。模拟误差将在上述基础上增加一项，表示编程预言机位置被检测的概率。



19 Micali 变换

我们描述如何从任意概率可验证证明 (PCP) 构造简洁的非交互式论证。这称为 *Micali* 变换 [Mic00]，其基于 Kilian 变换（在 Chapter 18 中讨论的简洁交互式论证）。

19.1 构造

该构造可简单描述为两步：

- 首先应用 Chapter 18 中的 Kilian 变换，将给定 PCP 转换为具有 SP 结构的简洁交互式论证（证明者发送承诺，验证者发送挑战，证明者发送响应）。
- 然后使用单独的随机预言机，对 SP 应用 Chapter 9 中的 Fiat-Shamir 变换，去除交互，得到简洁非交互式论证。

更具体地，论证证明者在通过 Merkle 承诺提交 PCP 字符串后，不再从验证者接收 PCP 随机性，而是使用随机预言机自己根据 Merkle 承诺（加上随机盐）推导 PCP 随机性。这使得证明者可以在一条消息中发送所有信息：Merkle 承诺、PCP 查询答案及相应的 Merkle 打开证明。论证验证者重新推导 PCP 随机性，并检查 PCP 验证器和 Merkle 检查算法均接受。

与 SP 的 Fiat-Shamir 变换类似，自适应安全需要一些技术细节：实例 x 必须包含在用于推导 PCP 随机性的预言机查询中；此外，该查询还应包含由论证证明者采样并与其他信息一起发送的随机盐 τ 。在??中，我们在 SP 上下文中对这些细节的直观动机作了讨论。

下面给出详细构造。

构造 19.1.1: Micali transformation

令 $PCP = (P_{PCP}, V_{PCP})$ 为具有证明长度 l 、字母表 Σ 、查询复杂度 q 及随机性复杂度 r 的 PCP。令 $\lambda \in \mathbb{N}$ 为安全参数， $s \in \mathbb{N}$ 为隐私参数。定义

$$MT := MT[\lambda, \Sigma, l, s]$$

为具有上述参数的 Merkle 承诺方案。
我们定义

$$NARG := \text{Micali}[PCP, \lambda, s]$$

为以下构造的非交互式论证 $NARG = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 。论证证明者 $\mathcal{P}$ 的输入为实例 x 与见证 w ，论证验证者 $\mathcal{V}$ 的输入为实例 x 和论证串 π 。二者均可查询随机预言机 $f = (f_{MT}, f_s) \in \mathcal{U}((\lambda, r))$ ：(a) 预言机 f_{MT} 用于 Merkle 承诺方案 MT ，(b) 预言机 f_s 用于推导 PCP 随机性；因此或acles 配置为 $\text{cnf}(\lambda, n) := (\lambda, r)$ 。

(a) $\mathcal{P}^f(x, w)$:

1. 计算 PCP 字符串 $\Pi := P_{PCP}(x, w) \in \Sigma^l$ 。
2. 通过 Merkle 承诺方案提交 Π : $(rt, td) := MT.Commit^{f_{MT}}(\Pi)$ 。

3. 采样随机盐 $\tau \in \{0, 1\}^s$ 。
 4. 使用预言机推导 PCP 随机性 $\rho := f_s(\mathbb{x}, \text{rt}, \tau) \in \{0, 1\}^r$ 。
 5. 模拟 PCP 验证器 $V_{\text{PCP}}^\Pi(\mathbb{x}, \rho)$ ，得到查询集 $Q \subseteq [l]$ ，其中 $|Q| \leq q$ 。
 6. 令 $\mathbf{a} := \Pi[Q] \in \Sigma^Q$ 为查询答案。
 7. 计算对 $\mathbf{a}$ 的 Merkle 打开证明: $\text{pf} := \text{MT.Open}^{f_{\text{MT}}}(\text{td}, Q)$ 。
 8. 输出论证串 $\pi := (\text{rt}, \tau, Q, \mathbf{a}, \text{pf})$ 。
- (b) $\mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi)$:
1. 将 π 解析为 $(\text{rt}, \tau, Q, \mathbf{a}, \text{pf})$ 。
 2. 如 Item 4 所示，使用相同预言机查询推导 $\rho := f_s(\mathbb{x}, \text{rt}, \tau)$ 。
 3. 检查 $V_{\text{PCP}}^{[Q, \mathbf{a}]}(\mathbb{x}, \rho) = 1$ 。
 4. 检查 $\text{MT.Check}^{f_{\text{MT}}}(\text{rt}, Q, \mathbf{a}, \text{pf}) = 1$ 。

效率

- 论证大小. 论证串 π 含义与 Kilian 变换中证明者发送的相同 (Merkle 承诺及查询答案认证)，另加 s 位随机盐。类似于??，其渐近大小为

$$\lambda + q \cdot (\log l + \log |\Sigma| + s + \lambda \cdot \log l) + s = O(q \cdot (\log |\Sigma| + s + \lambda \cdot \log l)).$$

- 证明者复杂度. 同 Kilian 变换，主复杂度来自底层 PCP 证明者。对预言机的查询总数 $q_p = O(l) + 1$: $O(l)$ 次用于 Merkle 承诺，1 次用于推导 PCP 随机性。
- 验证者复杂度. 同 Kilian 变换，主复杂度来自底层 PCP 验证者。对预言机的查询总数 $q_v = O(q \cdot \log l) + 1$: $O(q \cdot \log l)$ 次用于验证 Merkle 打开证明，1 次用于推导 PCP 随机性。

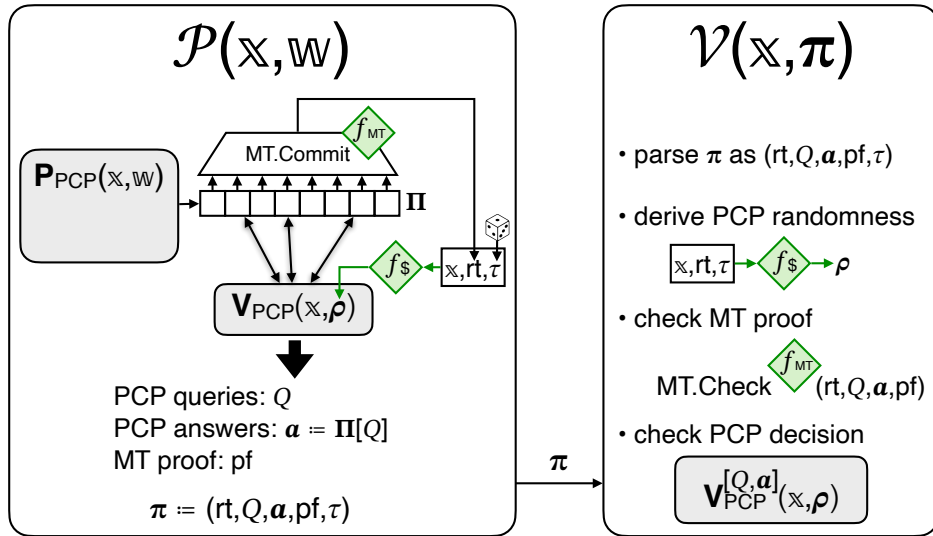


图 19.1: 在构造 19.1.1 中记作 **Micali** 的 Micali transformation 变换示意图。

19.2 可靠性

我们证明构造 19.1.1 具有自适应可靠性。下述定理表明，对任何进行 t 次查询的论证证明者，非交互式论证的可靠性错误上界为底层 PCP 可靠性错误乘以 $(t+1)$ 再加一个小的 Merkle 提取多重失败误差。

定理 19.2.1

令 PCP 为关系 $\mathcal{R}$ 的 PCP，其可靠性错误为 ϵ_{PCP} ，证明长度为 l 。对于任意安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 与隐私参数 $s \in \mathbb{N}$ ，令

$$\text{NARG} := \text{Micali}[\text{PCP}, \lambda, s]$$

为构造 19.1.1 中的非交互式论证。则该论证对 $\mathcal{R}$ 具有自适应可靠性错误 ϵ_{ARG} (见 Theorem 6.1.4)，满足

$$\epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq (t+1) \epsilon_{\text{PCP}}(n) + \kappa_{\text{MT}}^m(\lambda, t_{\text{MT}}, l, t+1, 1).$$

其中 κ_{MT}^m 为??中的 Merkle 承诺多重提取误差；若满足 $6 \cdot 1 \cdot (\log l + 1) \leq t$ ，则 $\kappa_{\text{MT}}^m(\lambda, t_{\text{MT}}, l, t+1, 1) \leq 2 \cdot \frac{t^2}{2^\lambda}$ 。

上述可靠性错误与 Kilian 变换 (定理 18.3.1) 的区别在于：

- PCP 可靠性错误被放大为 $(t+1) \cdot \epsilon_{\text{PCP}}$ ；
- Merkle 承诺的提取失败误差由单次提取变为多重提取误差。

原因在于，Micali 变换中，论证证明者可通过多次预言机查询探索不同 PCP 随机性（甚至对同一 Merkle 承诺只更改盐），每次探索需消耗一次预言机查询。因此最多可探索 t 次，加上可能从未查询对应随机性的那一次，共计 $t+1$ 次尝试，从而将 PCP 可靠性错误放大为 $(t+1) \cdot \epsilon_{\text{PCP}}$ 。另一方面，归约中需对最多 $t+1$ 个 Merkle 承诺执行提取，故出现多重提取误差项。

这一现象与 SP 的 Fiat-Shamir 变换类似，其非交互论证的可靠性错误为 $(t+1)$ 倍的 SP 可靠性错误；但无 Merkle 承诺，故无额外误差项。

直接将 Fiat-Shamir 变换作为对 Kilian 变换的黑箱应用会导致非最优的可靠性误差 (见 Theorem 19.2.2)。因此我们对 Micali 变换进行了直接分析，并由下述引理给出归约。该归约分别界定对 $f_{\S}$ 的查询数 $t_{\S}$ 和对 f_{MT} 的查询数 t_{MT} ，二者均不超过总查询预算 t 。

引理 19.2.1. 存在 PCP 证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}}$ ，使得对于任意对 f_{MT} 作 t_{MT} 次查询、对 $f_{\S}$ 作 $t_{\S}$ 次查询的论证证明者 $\tilde{\mathcal{P}}$ ，以下对任意实例规模上界 $n \in \mathbb{N}$ 均成立：

$$\begin{aligned} & \Pr \left[|\mathbb{X}| \leq n \wedge \mathbb{X} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge \mathcal{V}^f(\mathbb{X}, \pi) = 1 \mid \begin{array}{l} f = (f_{\text{MT}}, f_{\S}) \leftarrow \mathcal{U}((\lambda, r)) \\ (\mathbb{X}, \pi) \leftarrow \tilde{\mathcal{P}}^f \end{array} \right] \\ & \leq (t_{\S} + 1) \Pr \left[|\mathbb{X}| \leq n \wedge \mathbb{X} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge \mathbf{V}_{\text{PCP}}^{\Pi}(\mathbb{X}, \rho) = 1 \mid \begin{array}{l} (\mathbb{X}, \Pi) \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{PCP}}(\mathcal{O}_{\mathcal{P}}) \\ \rho \leftarrow \{0, 1\}^r \end{array} \right] \\ & \quad + \kappa_{\text{MT}}^m(\lambda, t_{\text{MT}}, l, t_{\S} + 1, 1). \end{aligned}$$

上述引理利用 PCP 状态恢复可靠性与 Merkle 多重提取误差来证明。定理 19.2.1 随即由该引理与 Theorem 17.2.3 结合得出。

注 19.2.2 (从 Kilian 变换黑箱应用 Fiat–Shamir 的不足). 虽然 Micali 变换可以视作在 SP 结构的 Kilian 变换上应用 Fiat–Shamir, 但这种分步归约会带来不必要的可靠性错误开销: 先由 Kilian 变换引入单次 Merkle 提取误差, 再由 Fiat–Shamir 放大为 $(t + 1)$ 倍, 导致总误差为

$$(t + 1)(\epsilon_{\text{PCP}} + \kappa_{\text{MT}}),$$

而我们直接分析可得更优的

$$(t + 1)\epsilon_{\text{PCP}} + \kappa_{\text{MT}}^{\text{m}}.$$

20 附加的安全性定义

我们证明构造 19.1.1 满足附加的安全性定义。

20.1 知识可靠性

在构造 19.1.1 中, 如果 PCP 满足知识可靠性 (knowledge soundness), 则所得非交互式论证满足自适应知识可靠性。

定理 20.1.1

令 PCP 为关系 $\mathcal{R}$ 的 PCP, 其知识可靠性错误为 κ_{PCP} (见 Theorem 17.1.3)。对于任意安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 与隐私参数 $s \in \mathbb{N}$, 令

$$\text{NARG} := \text{Micali}[\text{PCP}, \lambda, s]$$

为构造 19.1.1 中的非交互式论证。则该论证对 $\mathcal{R}$ 具有知识可靠性错误 κ_{ARG} (见 Theorem 6.1.5), 满足

$$\kappa_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq (t+1) \kappa_{\text{PCP}}(n) + \kappa_{\text{MT}}^m(\lambda, t, l, t+1, 1).$$

其中 κ_{MT}^m 为??中的 Merkle 承诺多重提取误差; 若满足 $6 \cdot l \cdot (\log l + 1) \leq t$, 则 $\kappa_{\text{MT}}^m(\lambda, t, l, t+1, 1) \leq 2 \cdot \frac{t^2}{2^\lambda}$ 。

证明. 令 $\mathbf{E}_{\text{PCP}}$ 为 PCP 的知识提取器, 令 $\mathbf{E}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}$ 为由 $\mathbf{E}_{\text{PCP}}$ 通过 Theorem 17.2.6 构造的 IOP 状态恢复提取器。

固定任意 t 次查询的恶意论证证明者 $\tilde{\mathcal{P}}$ 及实例规模上界 n 。记 tr_{MT} 为对 f_{MT} 的查询轨迹, $\text{tr}_{\mathbb{S}}$ 为对 $f_{\mathbb{S}}$ 的查询轨迹, $t_{\text{MT}} = |\text{tr}_{\text{MT}}|$, $t_{\mathbb{S}} = |\text{tr}_{\mathbb{S}}|$, 则 $t_{\text{MT}} + t_{\mathbb{S}} = t$ 。

构造知识提取器 $\mathcal{E}(\mathbb{x}, \pi, \text{tr})$:

1. 将 π 解析为 $(\text{rt}, \tau, Q, \mathbf{a}, \text{pf})$ 。
2. 从 tr_{MT} 中恢复对 f_{MT} 的查询回答轨迹。
3. 运行多重 Merkle 提取器: $(\Pi, \text{td}) \leftarrow \text{MT.MultiExtract}(\text{rt}, \text{tr}_{\text{MT}})$ 。
4. 输出 $\mathbf{w} := \mathbf{E}_{\text{PCP}}^{\text{sr}}(\mathbb{x}, \Pi)$ 。

结合 ?? 与 Theorem 17.2.6 可得:

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n \wedge (\mathbb{x}, \mathbf{w}) \notin \mathcal{R} \wedge \mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi) = 1 \right] \leq (t+1) \kappa_{\text{PCP}}(n) + \kappa_{\text{MT}}^m(\lambda, t, l, t+1, 1).$$

□

20.2 零知识

在构造 19.1.1 中，如果 PCP 满足诚实-验证者零知识 (honest-verifier zero knowledge)，且隐私参数 s 足够大，则所得非交互式论证满足自适应零知识。

定理 20.2.1

令 PCP 为关系 $\mathcal{R}$ 的 PCP，其证明长度为 l 、查询复杂度为 q ，诚实-验证者零知识错误为 z_{PCP} (见 Theorem 17.1.5)。对于任意安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 与隐私参数 $s \in \mathbb{N}$ ，令

$$\text{NARG} := \text{Micali}[\text{PCP}, \lambda, s]$$

为构造 19.1.1 中的非交互式论证。则该论证对 $\mathcal{R}$ 具有自适应零知识错误 z_{ARG} (见 Theorem 6.1.8)，满足

$$z_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq z_{\text{PCP}}(n) + z_{\text{MT}}(\lambda, l, s, q, t) + \frac{t}{2^s}.$$

其中 z_{MT} 为??中的 Merkle 隐藏误差。

构造 20.2.1. 给定实例 $\mathbb{x}$ ，构造下面的模拟器 $\mathcal{S}^f(\mathbb{x})$ ：

1. 使用 PCP 的诚实-验证者零知识模拟器 $\mathbf{S}_{\text{PCP}}$ ： $(\mathbb{x}, \rho, Q, \mathbf{a}) \leftarrow \mathbf{S}_{\text{PCP}}(\mathbb{x})$ 。
2. 对应查询集 Q 与答案 $\mathbf{a}$ ，调用 Merkle 隐藏模拟器： $(\text{rt}, \text{pf}) \leftarrow \text{MT.Simulate}^{f_{\text{MT}}}(Q, \mathbf{a})$ 。
3. 采样随机盐 $\tau \leftarrow \{0, 1\}^s$ 。
4. 设定 $\mu_{\text{MT}} = \emptyset$ ， $\mu_{\mathbb{s}} = \{((\mathbb{x}, \text{rt}, \tau), \rho)\}$ 。
5. 输出 $\pi = (\text{rt}, \tau, Q, \mathbf{a}, \text{pf})$ 及编程列表 $(\mu_{\text{MT}}, \mu_{\mathbb{s}})$ 。

证明. 我们比较真实分布、两阶段混合分布与模拟分布，对每步引入的统计距离分别使用：

- $\frac{t}{2^s}$ ：区别仅在于是否编程 $f_{\mathbb{s}}$ ，查询冲突概率至多如此。
- z_{MT} ：Merkle 模拟与真实承诺的统计距离。
- $z_{\text{PCP}}(n)$ ：PCP 模拟视图与真实视图的统计距离。

三项相加即得所述上界。 □

Part VI

基于 IOP 的 SNARGs

Overview

我们展示如何从一种更一般的概率证明——交互式预言机证明 (IOP) ——构造简洁论证。IOP 结合了交互式证明和 PCP 的特点，可查询长证明字符串中的少数位置。高效的 IOP 构造可直接导出高效的简洁论证。

21	交互式预言机证明	94
21.1	定义	94
21.2	状态恢复	94
22	热身：基于 IOP 的简洁交互式论证	95
22.1	构造	95
23	BCS 变换	97
23.1	构造	97
24	附加安全定义	100
24.1	知识可靠性	100
24.2	零知识	101

21 交互式预言机证明

我们引入交互式预言机证明 (IOP) 的符号和定义, 它是 PCP 的多轮推广。

21.1 定义

交互式预言机证明 (IOP) 是算法组

$$\text{IOP} = (\mathbf{P}_{\text{IOP}}, \mathbf{V}_{\text{IOP}})$$

其运行方式如下。IOP 证明者 $\mathbf{P}_{\text{IOP}}(\mathbb{x}, \mathbb{w})$ 与 IOP 验证者 $\mathbf{V}_{\text{IOP}}(\mathbb{x})$ 交互 k 轮: 在第 i 轮, 证明者发送字符串 Π_i , 验证者返回随机消息 ρ_i , 随后可查询任意接收的字符串。交互后, 验证者基于实例、随机消息及查询回答输出接受与否。若该过程对所有 $(\mathbb{x}, \mathbb{w}) \in \mathcal{R}$ 完全接受, 则称完美正确性; 若对所有 $\mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$, 任意证明者被接受概率至多 $\epsilon_{\text{IOP}}(\mathbb{x})$, 则称可靠性错误为 ϵ_{IOP} (见 ????)。

若验证者消息完全为独立均匀随机串, 则称公共-硬币 IOP (见 ??), 此时可将查询推后到交互后。效率度量包括轮数 k 、字母表大小 Σ 、证明总长度 l 、随机性总量 r 、查询总数 q 及时间复杂度 pt 、 vt 等。

21.2 状态恢复

我们为公共-硬币 IOP 定义状态恢复可靠性和状态恢复知识可靠性, 以支持后续构造。定义与公共-硬币 IP 中的对应概念 (见 Section 12.2.1) 完全相同, 仅将 IP 中的消息和接受条件替换为 IOP 版。

定义 21.2.1. 令 $\text{IOP} = (\mathbf{P}_{\text{IOP}}, \mathbf{V}_{\text{IOP}})$, 盐长 s , 随机函数组 $\text{rnd} = (\text{rnd}_i) \leftarrow \mathcal{U}((r_i))$, 及 IOP 状态恢复证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$ 。定义 IOP 状态恢复博弈:

1. 重复至多 t 步: $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$ 输出 $(\mathbb{x}, (\Pi_{\leq i}), (\sigma_{\leq i}))$, 返回 $\rho_i := \text{rnd}_i(\mathbb{x}, \Pi_{\leq i}, \sigma_{\leq i})$ 。
2. 最终输出 $(\mathbb{x}, \Pi_{1:k}, \sigma_{1:k})$, 并设 $\rho_i = \text{rnd}_i(\dots)$ 。
3. 验证是否 $\mathbf{V}_{\text{IOP}}^{(\Pi_i)_{i \in [k]}}(\mathbb{x}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1$ 。

记循环中产生的提问-应答对序列为 tr^{sr} 。

定义 21.2.2. 若对任意 t -次移动的 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$ 及实例规模上界 n , 在上述博弈中令 $\mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$ 且验证者接受的概率至多 $\epsilon_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(s, t, n)$, 则称 IOP 具有状态恢复可靠性错误 $\epsilon_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$ 。

定义 21.2.3. 若存在多项式时间提取器 $\mathbf{E}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$, 对每个 t -次移动的确定性证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$, 在博弈中, 若验证者接受且提取失败 $((\mathbb{x}, \mathbb{w}) \notin \mathcal{R})$ 的概率至多 $\kappa_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(s, t, n)$, 则称 IOP 具有直线状态恢复知识可靠性错误 $\kappa_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$ 。

定义 21.2.4. 若允许提取器重绕 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$ 并有失败概率 $\delta_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}}$, 在博弈中满足 $\Pr[\text{验证通过且提取失败}] \leq \kappa_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\dots, \delta_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}})$ 且期望提取时间符合 $\text{et}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\dots)$, 则称 IOP 具有可重绕状态恢复知识可靠性错误 $\kappa_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$ 。

22 热身：基于 IOP 的简洁交互式论证

我们描述如何从任意公共-硬币交互式预言机证明 (IOP) 构造一个简洁的交互式论证；在后面的第 Chapter 23 章中，我们将进一步构造简洁的非交互式论证。第 Chapter 23 章中的非交互式论证称为 Ben-Sasson – Chiesa – Spooner (BCS) 变换，而本章中的交互式论证是其简化版本，称为交互式 BCS (*iBCS*) 变换。全篇假设读者熟悉第 Chapter 16 章介绍的 Merkle 承诺方案。

22.1 构造

IOP 模型中，验证者与证明者交互并对证明者的消息具有查询访问权限。与 Kilian 变换（见第 Chapter 18 章）类似，本节所述的简洁交互式论证利用 Merkle 承诺方案来“实现”这一查询访问接口。尽管该方法适用于更一般的 IOP，这里仅针对公共-硬币 IOP 进行描述与分析。

公共-硬币 IOP 的交互阶段对应于交互式论证的前几轮：对每一轮 $i \in [k]$ ，论证证明者调用 IOP 证明者生成第 i 轮的证明串 Π_i ，用 Merkle 承诺方案对其做简洁承诺 rt_i ，并发送给论证验证者；随后论证验证者将 IOP 验证者的随机消息 ρ_i 发送回论证证明者。

接着，IOP 的查询阶段对应于论证的最后一条消息：论证证明者在收到全部 $\rho_{1:k}$ 后，模拟 IOP 验证者以确定对所有证明串的查询位置，然后发送这些查询位置、对应的查询答案以及对这些答案的 Merkle 开启证明（相对于前述承诺）。

最后，论证验证者检查 IOP 验证者在该“本地视图”下是否接受，并验证所有 Merkle 开启证明的有效性。

注意，IOP 的每轮证明串 Π_i 长度 l_i 可能不同。为此，对每轮分别配置 Merkle 承诺方案

$$MT_i := MT[\lambda, \Sigma, l_i, s],$$

用于承诺第 i 轮证明串。为简洁起见，我们统一使用同一随机预言机，无需为每个配置单独记载。下面详细给出构造。

构造 22.1.1: iBCS transformation

设 $IOP = (\mathbf{P}_{IOP}, \mathbf{V}_{IOP})$ 为关系 $\mathcal{R}$ 的公共-硬币 IOP，其轮数为 k ，总证明长度为 l （字母表为 Σ ），查询复杂度为 q ，随机性复杂度为 r 。令 $\lambda \in \mathbb{N}$ 为安全参数， $s \in \mathbb{N}$ 为隐私参数。对每轮 $i \in [k]$ ，定义 Merkle 承诺方案

$$MT_i := MT[\lambda, \Sigma, l_i, s],$$

其随机预言机输出长度均为 λ 位。

构造交互式论证系统 $IARG := \mathbf{iBCS}[IOP, \lambda, s]$ ，即 $IARG = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 。论证证明者 $\mathcal{P}$ 输入实例 x 与见证 w ，论证验证者 $\mathcal{V}$ 仅输入实例 x ，二者共享对随机预言机 $f \in \mathcal{U}(\lambda)$ 的查询访问。交互如下：

1. 对每轮 $i = 1, \dots, k$:

- 证明者消息:

a) 若 $i = 1$, 令

$$(\Pi_1, \text{aux}_1) = \mathbf{P}_{\text{IOP}}(\mathbb{x}, \mathbb{w}),$$

否则令

$$(\Pi_i, \text{aux}_i) = \mathbf{P}_{\text{IOP}}(\text{aux}_{i-1}, \rho_{i-1}).$$

b) 通过 MT_i 对 Π_i 做 Merkle 承诺:

$$(\text{rt}_i, \text{td}_i) = \text{MT}_i.\text{Commit}^f(\Pi_i).$$

c) 发送承诺 $\text{rt}_i \in \{0, 1\}^\lambda$.

- 验证者消息: 发送随机串 $\rho_i \in \{0, 1\}^{r_i}$ 给证明者。

2. 回答查询:

- a) 模拟 IOP 验证者 $\mathbf{V}_{\text{IOP}}^{(\Pi_i)_{i \in [k]}}(\mathbb{x}, \rho_{1:k})$ 以获得每轮的查询集合 $Q_{1:k} \subseteq [l_1] \times \cdots \times [l_k]$ 。
- b) 对每轮 i , 取 $\mathbf{a}_i = \Pi_i[Q_i]$, 并生成 Merkle 开启证明 $\text{pf}_i = \text{MT}_i.\text{Open}^f(\text{td}_i, Q_i)$ 。
- c) 发送所有 $(Q_i, \mathbf{a}_i, \text{pf}_i)_i$ 。

3. 验证:

a) 检查 IOP 验证者在该“本地视图”下接受:

$$\mathbf{V}_{\text{IOP}}^{[Q_i, \mathbf{a}_i]_{i \in [k]}}(\mathbb{x}, \rho_{1:k}) = 1.$$

b) 对每轮 i 检查 Merkle 开启证明:

$$\text{MT}_i.\text{Check}^f(\text{rt}_i, Q_i, \mathbf{a}_i, \text{pf}_i) = 1.$$

效率 设 $l = \sum_i l_i$ 且 $q = \sum_i q_i$ 。

- 通信复杂度: 证明者发送 k 条承诺, 总计 $k\lambda$ 位; 共计 $q(\log l + \log |\Sigma|) + q(s + \lambda \log l)$ 位查询-回答对与开启证明, 合计

$$O(k\lambda + q(\log |\Sigma| + s + \lambda \log l)).$$

验证者回传 r 位随机串。

- 证明者时间: 主因是 IOP 证明者, 另有 $O(\sum_i l_i) = O(l)$ 次随机预言机查询用于承诺。
- 验证者时间: 主因是 IOP 验证者, 另有 $O(\sum_i q_i \log l_i) = O(q \log l)$ 次预言机查询用于验证开启证明。

23 BCS 变换

我们描述如何从任何公开随机交互式预言机证明 (IOP) 构造一个简洁的非交互式论证。这被称为 *Ben-Sasson-Chiesa-Spooner (BCS) 变换* [BCS16], 并且基于在 Chapter 22 中讨论的简洁交互式论证。

23.1 构造

该构造可以非正式地分为两步。

- 首先应用来自 Chapter 22 的 iBCS 变换。该变换将给定的 (公开随机) IOP 转换为简洁的 (公开随机) 交互式论证。回想这涉及对每一轮 $i \in [k]$, 使用 Merkle 承诺方案 MT_i , 其配置为 $MT[\lambda, \Sigma, l_i, s]$, 以适应第 i 轮的 IOP 字符串 $\Pi_i \in \Sigma^{l_i}$ 。
- 然后, 使用一个单独的随机预言机, 应用来自??的 Fiat-Shamir 变换 (针对公开随机交互式论证)。这将移除交互, 得到一个简洁的非交互式论证。(或者, 可以应用来自 Chapter 13 的“纯” Fiat-Shamir 变换; 见??。)

换句话说, 证明者在每个 IOP 字符串进行 Merkle 承诺后, 可以仅通过随机预言机自行根据 Merkle 承诺派生 IOP 随机性, 而无需从验证者接收随机性。

下面我们详细描述该构造。

构造 23.1.1: Ben-Sasson-Chiesa-Spooner (BCS) transformation

令 $IOP = (P_{IOP}, V_{IOP})$ 是具有轮次数 k 、证明长度 l (字母表 Σ)、查询复杂度 q 和随机性复杂度 r 的公开随机 IOP。令安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 和隐私参数 $s \in \mathbb{N}$ 。假设 $\min_{i \in [k]} r_i \geq \lambda$ 。对于每个 $i \in [k]$, 定义 $MT_i := MT[\lambda, \Sigma, l_i, s]$, 它是具有上述参数的 Merkle 承诺方案。(每个 Merkle 承诺方案的随机预言机输出长度等于安全参数 λ 。)

我们定义 $NARG := \mathbf{BCS}[IOP, \lambda, s]$ 为如下构造的非交互式论证 $NARG = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 。证明者 $\mathcal{P}$ 接收实例 x 和证据 w , 验证者 $\mathcal{V}$ 接收实例 x 和论证字符串 π 。二者都可查询 $k+1$ 个随机预言机 $(f_{MT}, (f_i)_{i \in [k]}) \in \mathcal{U}((\lambda, (r_i)_{i \in [k]}))$: (a) 随机预言机 f_{MT} 用于 Merkle 承诺方案 $(MT_i)_{i \in [k]}$, (b) 对每个 $i \in [k]$, 预言机 f_i 用于派生第 i 轮的 IOP 随机性 (并扩展哈希链); 这意味着预言机配置 cnf 定义为 $\text{cnf}(\lambda, n) := (\lambda, (r_i)_{i \in [k]})$ (见 Theorem 6.1.1)。

- $\mathcal{P}^f(x, w)$:

1. 对 $i = 1, \dots, k$:

a) 计算 IOP 证明者的第 i 轮证明字符串 (及辅助状态):

$$(\Pi_i \in \Sigma^{l_i}, \text{aux}_i) := \begin{cases} P_{IOP}(x, w) & \text{如果 } i = 1 \\ P_{IOP}(\text{aux}_{i-1}, \rho_{i-1}) & \text{如果 } i > 1 \end{cases}$$

b) 通过 Merkle 承诺方案 MT_i 对 Π_i 进行承诺:

$$(\text{rt}_i, \text{td}_i) := \text{MT}_i.\text{Commit}^{f_{\text{MT}}}(\Pi_i).$$

c) 采样随机盐 $\tau_i \in \{0, 1\}^s$ 。

d) 派生 IOP 随机性

$$\rho_i := \begin{cases} f_1(\mathbb{x}, \text{rt}_1, \tau_1) \in \{0, 1\}^{r_1} & \text{如果 } i = 1 \\ f_i(\rho_{i-1}, \text{rt}_i, \tau_i) \in \{0, 1\}^{r_i} & \text{如果 } i > 1 \end{cases}.$$

2. 模拟 IOP 验证者 $\mathbf{V}_{\text{IOP}}^{(\Pi_i)_{i \in [k]}}(\mathbb{x}, (\rho_i)_{i \in [k]})$, 得到查询集 $(Q_i \subseteq [l_i])_{i \in [k]}$ 。

3. 对每个 $i \in [k]$, 设 $\mathbf{a}_i := \Pi_i[Q_i] \in \Sigma^{Q_i}$ 为第 i 轮查询的回答。

4. 对每个 $i \in [k]$, 为 $\mathbf{a}_i$ 计算打开证明:

$$\text{pf}_i := \text{MT}_i.\text{Open}^{f_{\text{MT}}}(\text{td}_i, Q_i).$$

5. 输出论证字符串 $\pi := ((\text{rt}_i, Q_i, \mathbf{a}_i, \text{pf}_i, \tau_i))_{i \in [k]}$ 。

• $\mathcal{V}^f(\mathbb{x}, \pi)$:

1. 将论证字符串 π 解析为元组 $((\text{rt}_i, Q_i, \mathbf{a}_i, \text{pf}_i, \tau_i))_{i \in [k]}$ 。

2. 对 $i = 1, \dots, k$:

a) 按论证者在 [Item 1d](#) 中的方式派生 IOP 验证者随机性 ρ_i 。

3. 检查 $\mathbf{V}_{\text{IOP}}^{[Q_i, \mathbf{a}_i]_{i \in [k]}}(\mathbb{x}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1$ 。(IOP 验证者接受当且仅当每个查询 $j \in Q_i$ 的回答与 $\mathbf{a}_i[j]$ 匹配。如果有任何查询超出 (Q_i) 集合则拒绝。)

4. 检查 $\bigwedge_{i \in [k]} \text{MT}_i.\text{Check}^{f_{\text{MT}}}(\text{rt}_i, Q_i, \mathbf{a}_i, \text{pf}_i) = 1$ 。(查询回答已根据 Merkle 承诺 $(\text{rt}_i)_{i \in [k]}$ 进行认证。)

23.1.1 模块化方法

我们通过模块化方法证明??, 具体如下。非交互式论证 $(\mathcal{P}, \mathcal{V}) = \mathbf{BCS}[\text{IOP}, \lambda, s]$ (见[构造 23.1.1](#)) 是将 Fiat-Shamir 变换 $\mathbf{FS}_{\text{IP}}^*[\text{IARG}, \lambda, s]$ (见[构造 13.5.1](#)) 应用于交互式论证 $\text{IARG} = (\mathcal{P}_i, \mathcal{V}_i) = \mathbf{iBCS}[\text{IOP}, \lambda, s]$ (见[构造 22.1.1](#)) 的结果。换言之,

$$\mathbf{BCS}[\text{IOP}, \lambda, s] = \mathbf{FS}_{\text{IP}}^*[\mathbf{iBCS}[\text{IOP}, \lambda, s], \lambda, s]. \quad (23.1)$$

注意这里 Fiat-Shamir 变换是应用于带有自身预言机的交互式论证 IARG, 而非交互式证明 IP。我们利用了 Fiat-Shamir 变换的安全性归约即使在协议自身带有预言机时也成立这一事实。

在交互式论证 IARG 中, 论证者 $\mathcal{P}_i$ 发送 $k+1$ 条消息, 其中前 k 条为 Merkle 承诺 $(\alpha_i)_{i \in [k]} = (\text{rt}_i)_{i \in [k]}$, 最后一条消息为 $\alpha_{k+1} = ((Q_i, \mathbf{a}_i, \text{pf}_i))_{i \in [k]}$; 论证验证者 $\mathcal{V}_i$ 发送 k 条随机消息 $(\rho_i)_{i \in [k]}$ 。特别地, 第 $k+1$ 轮没有验证者消息, 这仅对下文符号有轻微影响。

结合 [Equation 23.1](#), 我们将说明如何利用 [Theorem 14.3.3](#) 得到非交互式论证 $(\mathcal{P}, \mathcal{V}) = \mathbf{BCS}[\text{IOP}, \lambda, s]$ 的自适应可靠性误差上界, 等于交互式论证 $\text{IARG} = (\mathcal{P}_i, \mathcal{V}_i) = \mathbf{iBCS}[\text{IOP}, \lambda, s]$ 的 IP 状态恢复可靠性误差加上一个小误差项。下面的引理给出了 IP 状态恢复可靠性误差的上界, 并在本节末尾完成定理的证明。

引理 23.1.1. 存在一个 IOP 状态恢复证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$, 使得对每个最多向 f_{MT} 查询 t_{MT} 次的论证者 $\tilde{\mathcal{P}}_i^{\text{sr}}$ (它在 IP 状态恢复游戏中最多执行 t_s 步), $\mathbf{P}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}_i^{\text{sr}}})$ 最多执行 t_s 步, 且对任意实例大小上界 $n \in \mathbb{N}$, 都有

$$\begin{aligned} & \Pr \left[|\mathbb{X}| \leq n \wedge \mathbb{X} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge \mathcal{V}_i^{f_{\text{MT}}}(\mathbb{X}, (\alpha_i)_{i \in [k+1]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1 \mid f_{\text{MT}} \leftarrow \mathcal{U}(\lambda), \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}((r_i)_{i \in [k]}), \right. \\ & \quad \left. ((\mathbb{X}, (\alpha_i)_{i \in [k+1]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]})) \leftarrow \text{Game}_{\text{IP}}^{\text{sr}}(\lambda + s, \text{rnd}, (\tilde{\mathcal{P}}_i^{\text{sr}})^{f_{\text{MT}}}) \right] \\ & \leq \Pr \left[|\mathbb{X}| \leq n \wedge \mathbb{X} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge \mathbf{V}_{\text{IOP}}^{(\Pi_i)_{i \in [k]}}(\mathbb{X}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1 \mid f_{\text{MT}} \leftarrow \mathcal{U}(\lambda), \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}((r_i)_{i \in [k]}), \right. \\ & \quad \left. ((\mathbb{X}, (\Pi_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]})) \leftarrow \text{Game}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\lambda + s, \text{rnd}, (\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}_i^{\text{sr}}}))^{f_{\text{MT}}}) \right] \\ & \quad + \kappa_{\text{MT}}^{\text{mm}}(\lambda, t_{\text{MT}}, l, (t_s + 1) \cdot k, k). \end{aligned}$$

此外, $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$ 的运行时间等于 $\tilde{\mathcal{P}}_i^{\text{sr}}$ 的运行时间加上 $\text{et}_{\text{MT}}^{\text{mm}}(\lambda, \Sigma, l, s, t_{\text{MT}}, (t_s + 1) \cdot k)$ 。

构造 23.1.2. 令 MT.MultiExtract 为 MT_i 的多提取器 (见??)。定义 IOP 状态恢复证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}_i^{\text{sr}}})$ 如下:

1. 初始化空的查询-响应记录 tr_{MT} 。
2. 模拟 $\tilde{\mathcal{P}}_i^{\text{sr}}$, 按以下方式回答其对 f_{MT} 的查询, 并将查询-响应对追加到 tr_{MT} 。
3. 当 $\tilde{\mathcal{P}}_i^{\text{sr}}$ 执行包含第 i 轮 Merkle 承诺 $(\text{rt}_1, \dots, \text{rt}_i)$ 的操作 $(\mathbb{X}, (\text{rt}_1, \dots, \text{rt}_i), (\sigma_1, \dots, \sigma_i))$ 时:
 - a) 令 $\text{tr} \subseteq \text{tr}_{\text{MT}}$ 为上一次到当前次的 f_{MT} 查询-响应对。
 - b) 运行提取器 $((\Pi_j, \text{td}_j))_{j=1}^i = \text{MT.MultiExtract}((1, \dots, i), (\text{rt}_1, \dots, \text{rt}_i), \text{tr})$ 。
 - c) 对每 $j \in [1, i]$ 定义 $\sigma'_j = (\text{rt}_j, \sigma_j)$ 。
 - d) 在 IP 状态恢复游戏中输出移动 $(\mathbb{X}, (\Pi_1, \dots, \Pi_i), (\sigma'_1, \dots, \sigma'_i))$ 并接收 $\rho_i \in \{0, 1\}^{r_i}$ 。
 - e) 返回 ρ_i 给 $\tilde{\mathcal{P}}_i^{\text{sr}}$ 。
4. 当 $\tilde{\mathcal{P}}_i^{\text{sr}}$ 结束并输出 $(\mathbb{X}, (\text{rt}_1, \dots, \text{rt}_k, (Q_j, \mathbf{a}_j, \text{pf}_j)_{j=1}^k), (\sigma_j)_{j=1}^k)$ 时:
 - a) 令 $\text{tr}' \subseteq \text{tr}_{\text{MT}}$ 为最后一次到终止时的查询-响应对。
 - b) 运行提取器 $((\Pi_j, \text{td}_j))_{j=1}^k = \text{MT.MultiExtract}((1, \dots, k), (\text{rt}_j)_{j=1}^k, \text{tr}')$ 。
 - c) 定义每 j 的盐为 $\sigma'_j = (\text{rt}_j, \sigma_j)$ 。
 - d) 令决策位 $b_{\text{MT}} = \bigwedge_{j=1}^k \text{MT}_j.\text{Check}^{f_{\text{MT}}}(\text{rt}_j, Q_j, \mathbf{a}_j, \text{pf}_j)$ 。
 - e) 输出 $(\mathbb{X}, (\Pi_j)_{j=1}^k, (\sigma'_j)_{j=1}^k)$ 。

证明. 通过比较两侧分布并应用??可知, 除去一致性 (提取正确性) 失败的极小概率之外, 两侧分布完全一致, 从而得出引理结论。□

证明. 先由 Theorem 23.1.1 得知交互式论证 $\text{IARG} = \text{iBCS}[\text{IOP}, \lambda, s]$ 的 IP 状态恢复可靠性误差为

$$\epsilon_{\text{IP}}^{\text{sr}}(s, t_s, n) \leq \epsilon_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\lambda + s, t_s, n) + \kappa_{\text{MT}}^{\text{mm}}(\lambda, t_{\text{MT}}, l, (t_s + 1)k, k).$$

再利用 Theorem 14.3.3 将恶意非交互式论证者还原为上述交互式论证的 IP 状态恢复证明者, 并结合 $t_s, t_{\text{MT}} \leq t$, 即可得到

$$\epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq \epsilon_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\lambda + s, t, n) + \kappa_{\text{MT}}^{\text{mm}}(\lambda, t, l, (t + 1)k, k) + \frac{t^2}{2\lambda}.$$

在满足提取条件时, $\kappa_{\text{MT}}^{\text{mm}}$ 可简化为 $2 \cdot \frac{t^2}{2\lambda}$, 从而完成定理证明。□

24 附加安全定义

我们证明构造 23.1.1 满足附加的安全定义。

24.1 知识可靠性

在构造 23.1.1 中，如果 IOP 满足（状态恢复）知识可靠性，则生成的非交互式论证满足自适应知识可靠性。

定理 24.1.1

令 IOP 为针对关系 $\mathcal{R}$ 的公开随机 IOP，其具有重绕状态恢复知识可靠性误差 $\kappa_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$ 及提取时间 $\text{et}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$ （参见 Theorem 21.2.4），轮次数为 k ，证明长度为 l ，最大随机性复杂度 $r_{\max} := \max_{i \in [k]} r_i$ 。对任意安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 和隐私参数 $s \in \mathbb{N}$ ，在构造 23.1.1 中构造的 $\text{NARG} := \text{BCS}[\text{IOP}, \lambda, s]$ 是针对 $\mathcal{R}$ 的非交互式论证，其具有重绕知识可靠性误差 κ_{ARG} 及提取时间 et_{ARG} （参见 Theorem 6.1.7），满足：

- $\kappa_{\text{ARG}}(\lambda, t, n, \delta_{\bar{\mathcal{P}}}(\lambda, n)) \leq \kappa_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(s, t, n, \delta'_{\bar{\mathcal{P}}}(\lambda, n)) + \kappa_{\text{MT}}^{\text{mm}}(\lambda, t, l, (t+1) \cdot k, k) + \frac{t^2}{2\lambda}$;
- $\text{et}_{\text{ARG}}(\lambda, t, n, \delta_{\bar{\mathcal{P}}}(\lambda, n), \tau_{\bar{\mathcal{P}}}(\lambda, n)) \leq \text{et}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(s, t, n, \delta'_{\bar{\mathcal{P}}}(\lambda, n), \tau'_{\bar{\mathcal{P}}}(\lambda, n)) + \text{et}_{\text{MT}}^{\text{mm}}(\lambda, \Sigma, l, s, t, (t+1) \cdot k) + O(r_{\max} \cdot k \cdot t \cdot \log t)$ 。

上述， $\delta'_{\bar{\mathcal{P}}}(\lambda, n) := \delta_{\bar{\mathcal{P}}}(\lambda, n) + \kappa_{\text{MT}}^{\text{mm}}(\lambda, t, l, (t+1) \cdot k, k) + \frac{t^2}{2\lambda}$ ， $\tau'_{\bar{\mathcal{P}}}(\lambda, n) := \tau_{\bar{\mathcal{P}}}(\lambda, n) + \text{et}_{\text{MT}}^{\text{mm}}(\lambda, \Sigma, l, s, t, (t+1) \cdot k) + O(r_{\max} \cdot k \cdot t \cdot \log t)$ 。

此外，如果 IOP 状态恢复提取器是直线型的（参见 Theorem 21.2.3），则 NARG 提取器也是直线型的（参见 Theorem 6.1.5）。在此情况下：

- (直线型) 知识可靠性误差为

$$\kappa_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq \kappa_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\lambda + s, t, n) + \kappa_{\text{MT}}^{\text{mm}}(\lambda, t, l, (t+1) \cdot k, k) + \frac{t^2}{2\lambda};$$

- (直线型) 提取时间为

$$\text{et}_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq \text{et}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(s, t, n) + \text{et}_{\text{MT}}^{\text{mm}}(\lambda, \Sigma, l, s, t, (t+1) \cdot k) + O(r_{\max} \cdot k \cdot t \cdot \log t).$$

上述， $\kappa_{\text{MT}}^{\text{mm}}$ 为 ?? 中的 Merkle 承诺多提取误差。如果 $6 \cdot l \cdot (\log l + 1) \leq t$ ，则 $\kappa_{\text{MT}}^{\text{mm}}(\lambda, t, l, (t+1) \cdot k, k) + \frac{t^2}{2\lambda} \leq 3 \cdot \frac{t^2}{2\lambda}$ 。

我们讨论两种自然的方法来证明该定理。首先在 Section 24.1.1 中概述直接方法，然后在 ?? 中给出模块化方法。

24.1.1 直接方法

定理 24.1.1 可通过将论证者 $\tilde{\mathcal{P}}$ 归约到对应的 IOP 状态恢复证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$, 并依赖 IOP 状态恢复提取器来证明。下面的引理捕捉了该归约, 并直接利用 $t_{\S}, t_{\text{MT}} \leq t$ 导出定理。

引理 24.1.1. 存在一个提取器 $\mathcal{E}$ 和 IOP 状态恢复证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$, 使得对每个最多 $(t_{\text{MT}}, t_{\S})$ 查询的论证者 $\tilde{\mathcal{P}}$, 有:

$$\begin{aligned} & \Pr \left[|\mathbb{X}| \leq n \wedge (\mathbb{X}, \mathbb{W}) \notin \mathcal{R} \wedge b = 1 \mid f = (f_{\text{MT}}, (f_i)_i) \leftarrow \mathcal{U}((\lambda, (r_i)_{i \in [k]})), \right. \\ & \quad (\mathbb{X}, \pi) \xleftarrow{\text{tr}} \tilde{\mathcal{P}}^f, b \xleftarrow{\text{tr}_v} \mathcal{V}^f(\mathbb{X}, \pi), \\ & \quad \mathbb{W} \leftarrow \mathcal{E}(\mathbb{X}, \pi, \text{tr}, \text{tr}_v, \mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}}) \Big] \\ & \leq \Pr \left[|\mathbb{X}| \leq n \wedge \mathbb{X} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge b = 1 \mid f_{\text{MT}} \leftarrow \mathcal{U}(\lambda), \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}((r_i)_{i \in [k]}), \right. \\ & \quad ((\mathbb{X}, (\Pi_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]})) \leftarrow \text{Game}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\lambda + s, \text{rnd}, (\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}}))^{f_{\text{MT}}}), \\ & \quad \mathbb{W} \leftarrow \mathbf{E}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\mathbb{X}, (\Pi_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}, \text{tr}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}, \mathcal{O}_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}})}), \\ & \quad b \leftarrow \mathbf{V}_{\text{IOP}}^{(\Pi_i)_{i \in [k]}}(\mathbb{X}, (\rho_i)_{i \in [k]}) \Big] \\ & \quad + \kappa_{\text{MT}}^{\text{mm}}(\lambda, t_{\text{MT}}, l, (t_{\S} + 1) \cdot k, k) + \frac{t_{\S}^2}{2\lambda}. \end{aligned}$$

此外, 提取器 $\mathcal{E}$ 的运行时间满足

$$\text{et}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(s, t_{\S}, n, \delta'_{\tilde{\mathcal{P}}}, \tau'_{\tilde{\mathcal{P}}}) + \text{et}_{\text{MT}}^{\text{mm}}(\lambda, \Sigma, l, s, t_{\text{MT}}, (t_{\S} + 1) \cdot k) + O(r_{\max} \cdot k \cdot t_{\S} \cdot \log t_{\S}).$$

24.2 零知识

在 [构造 23.1.1](#) 中, 如果公钥 IOP 满足诚实-验证者零知识 (并且构造的隐私参数 s 足够大), 那么所得到的非交互式论证满足自适应零知识。

定理 24.2.1

令 IOP 为一个关系 $\mathcal{R}$ 的公开 IOP, 其轮次复杂度为 k , 证明长度为 l , 查询复杂度为 q , 以及诚实-验证者零知识错误为 z_{IOP} (参见 ??)。对任意安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 和隐私参数 $s \in \mathbb{N}$, 在 [构造 23.1.1](#) 中定义

$$\text{NARG} := \text{BCS}[\text{IOP}, \lambda, s],$$

则 NARG 是 $\mathcal{R}$ 的一个自适应零知识非交互式论证, 其零知识错误为 z_{ARG} (参见 [Theorem 6.1.8](#)), 满足

$$z_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq z_{\text{IOP}}(n) + z_{\text{MT}}(\lambda, l(n), s, q(n), t) + \frac{t}{2^s},$$

其中 z_{MT} 是 ?? 中默克尔承诺方案的隐藏错误。

构造 24.2.1. 模拟器是一个算法 $S^f(\mathbb{x})$ ，其工作过程如下。下面记 S_{IOP} 为 IOP 的诚实-验证者零知识模拟器（见 ??）。 ✍

• $S^f(\mathbb{x})$:

1. 采样 IOP 验证者的模拟视图: $(\mathbb{x}, (\rho_i)_{i \in [k]}, (Q_i)_{i \in [k]}, (\mathbf{a}_i)_{i \in [k]}) \leftarrow S_{\text{IOP}}(\mathbb{x})$ 。
2. 对于 $i = 1, \dots, k$:
 - a) 使用 f_{MT} 作为预言机运行 MT 模拟器: $(\text{rt}_i, \text{pf}_i) \leftarrow \text{MT.Simulate}^{f_{\text{MT}}}(Q_i, \mathbf{a}_i)$ 。
 - b) 采样随机盐 $\tau_i \in \{0, 1\}^s$ 。
 - c) 设

$$x_i := \begin{cases} (\mathbb{x}, \text{rt}_1, \tau_1), & \text{如果 } i = 1, \\ (\rho_{i-1}, \text{rt}_i, \tau_i), & \text{如果 } i > 1. \end{cases}$$

d) 设查询-应答列表 $\mu_i := \{(x_i, \rho_i)\}$ ，用于编程预言机 f_i 。

3. 设论证串

$$\pi := ((\text{rt}_i, Q_i, \mathbf{a}_i, \text{pf}_i, \tau_i))_{i \in [k]}.$$

4. 设 $\mu_{\text{MT}} := \emptyset$ 。（预言机 f_{MT} 不被编程。）
5. 设

$$\mu := (\mu_{\text{MT}}, (\mu_i)_{i \in [k]}).$$

6. 输出 (π, μ) 。

注意 S 仅在每个轮次对 $(f_i)_{i \in [k]}$ 编程一次，并且不编程 f_{MT} （相反， S 查询 f_{MT} 但不查询任何 $(f_i)_{i \in [k]}$ ）。

证明. 固定查询界 $t \in \mathbb{N}$ ，一个 t -查询可接收对手 $\mathcal{A}$ ，以及实例大小界 $n \in \mathbb{N}$ 。我们希望上界真实世界与模拟世界中 $\mathcal{A}$ 输出的统计距离。为此，引入两个混合模拟器（以见证为输入）：

- $S_{\text{H2}}^f(\mathbb{x}, \mathbb{w})$: 与 $S^f(\mathbb{x})$ 相同，但在步骤 1 中采样真实视图 $(\mathbb{x}, \rho, (Q_i)_{i \in [k]}, (\mathbf{a}_i)_{i \in [k]}) \leftarrow \text{View}_{\text{IOP}}(\mathbf{P}_{\text{IOP}}, \mathbf{V}_{\text{IOP}}, \mathbb{x}, \mathbb{w})$ 。
- $S_{\text{H1}}^f(\mathbb{x}, \mathbb{w})$: 与 $S_{\text{H2}}^f(\mathbb{x}, \mathbb{w})$ 相同，但使用 MT.Commit 生成默克尔承诺并用 MT.Open 生成开启证明（而非使用 MT.Simulate ）。

我们列出真实世界、第一混合、第二混合和模拟世界的分布，明确底层算法操作。

1. 真实世界分布:

$$\mathcal{D}_{\text{real}} := \{\text{out} \mid \text{实验}: f \leftarrow \mathcal{U}((\lambda), (r_i)_{i \in [k]}); (\mathbb{x}, \mathbb{w}, \text{aux}) \leftarrow \mathcal{A}^f; \pi \leftarrow \mathcal{P}^f(\mathbb{x}, \mathbb{w}); \text{out} \leftarrow \mathcal{A}^f(\text{aux}, \pi)\}.$$

2. 第一混合世界分布:

$$\mathcal{D}_{\text{H1}} := \{\text{out} \mid \text{实验}: f \leftarrow \mathcal{U}((\lambda), (r_i)_{i \in [k]}); (\mathbb{x}, \mathbb{w}, \text{aux}) \leftarrow \mathcal{A}^f; (\pi, \mu) \leftarrow S_{\text{H1}}^f(\mathbb{x}, \mathbb{w}); \text{out} \leftarrow \mathcal{A}^{f[\mu]}(\text{aux}, \pi)\}.$$

3. 第二混合世界分布:

$$\mathcal{D}_{\text{H2}} := \{\text{out} \mid \text{实验}: f \leftarrow \mathcal{U}((\lambda), (r_i)_{i \in [k]}); (\mathbb{x}, \mathbb{w}, \text{aux}) \leftarrow \mathcal{A}^f; (\pi, \mu) \leftarrow S_{\text{H2}}^f(\mathbb{x}, \mathbb{w}); \text{out} \leftarrow \mathcal{A}^{f[\mu]}(\text{aux}, \pi)\}.$$

4. 模拟世界分布:

$$\mathcal{D}_{\text{sim}} := \{\text{out} \mid \text{实验}: f \leftarrow \mathcal{U}((\lambda), (r_i)_{i \in [k]}); (\mathbb{x}, \mathbb{w}, \text{aux}) \leftarrow \mathcal{A}^f; (\pi, \mu) \leftarrow S^f(\mathbb{x}); \text{out} \leftarrow \mathcal{A}^{f[\mu]}(\text{aux}, \pi)\}.$$

接下来分析这些分布间的统计距离。

- **真实 vs 第一混合。** 仅在 oracle 编程方法不同。由于每个 x_i 包含独立采样的随机盐 $\tau_i \in \{0, 1\}^s$, 若对手在编程前后查询该点, 则可区分; 否则不可。对手在 f_i 上最多查询 t_i 次, 且 $\sum t_i \leq t$, 故区分概率上界为 $\frac{t}{2^s}$ 。
- **第一混合 vs 第二混合。** 仅在默克尔承诺的采样方式不同。由默克尔承诺的隐藏性可知, 统计距离由每轮贡献的 $z_{\text{MT}}(\lambda, l_i(\mathbf{x}), s, q_i(\mathbf{x}), t)$ 上界, 总和再用超可加性质集中至 $z_{\text{MT}}(\lambda, l(n), s, q(n), t)$ 。
- **第二混合 vs 模拟。** 仅在 IOP 视图采样方式不同。由 IOP 的零知识性, 统计距离上界为 $z_{\text{IOP}}(n)$ 。

将各项误差相加即得命题中的统计距离上界。

□

Part VII

实践注意事项

Overview

本部分包含多种实践中使用 ROM 论证的注意事项。我们总结已知的概率证明构造，讨论如何利用本书定理设置安全参数，讨论默克尔承诺方案的实践考虑，讨论特殊可靠性与逐轮可靠性两种强可靠性概念（它们都蕴含状态恢复可靠性）。最后，我们讨论预处理论证的设置，以及它如何源于全息概率证明。

25	概率证明的构造	107
25.1	交互式证明	107
25.2	可概率性可验证证明	107
25.3	交互式预言机证明	108
25.4	强可靠性属性	109
26	参数设置	110
26.1	渐近安全 vs. 具体安全	110
26.2	安全等级	111
26.3	论证系统的具体安全性	112
27	Merkle 承诺方案的优化	114
27.1	任意消息长度	114
27.2	路径剪枝	116
28	Special 可靠性	122
28.1	从分叉和树中提取	122
28.2	SP 的知识可靠性	124
28.3	SP 的状态恢复知识可靠性	126
28.4	IP 的知识可靠性	128
28.5	IP 的状态恢复知识可靠性	130
28.6	交互式证明的状态恢复知识可靠性	131
29	逐轮可靠性	134
29.1	定义	134
29.2	逐轮可靠性蕴含状态恢复可靠性	135
29.3	RBR 知识健全性蕴含 SR 知识健全性	136
30	具有预处理的论证系统	138
30.1	预处理设置	138
30.2	全息设置	139
30.3	从全息到预处理	140
30.4	具有预处理的非交互式论证	141
30.5	全息 IOP	142
30.6	全息 IOP 的状态恢复	144
30.7	COS 变换	145
30.8	COS 变换的安全性	147

25 概率证明的构造

本书描述了从概率证明到 ROM 中密码学证明的转换。合适的概率证明设计与分析不是本书的目标：我们将概率证明视为这些转换的输入。

本章旨在总结我们所考虑的不同类型概率证明的主要能力与作用，以提供一定背景（但不试图成为概率证明的综述）。本章材料假设基本复杂性理论概念（某些复杂性类及计算问题间的归约）。更多概率证明细节，参见所引文献及相关课程（例如 [CG21; Chi23]）。

25.1 交互式证明

交互式证明 (IPs) 主要作为构造简洁论证的子例程。例如，求和检验协议 [LFKN92] 是一个交互式证明（更准确地说是交互式归约），被用于多种适合简洁论证的 PCP 和 IOP 中。然而，单独使用 IP 在简洁性方面有局限，如下所述。

刻画 IPs 捕获复杂性类 PSPACE：每个拥有 IP 的语言都在多项式空间内可判定（该事实相对直接）；且 Shamir 协议 [Sha92] 是一个 PSPACE 完全语言的 IP（该结果在复杂性理论中非常著名）。

上述刻画结果本身并不能产生适合构造简洁论证的 IP，因为 Shamir 协议（及其他类似协议）中诚实证明者对感兴趣的复杂性类效率低下。例如，将 NP 完全语言归约到 PSPACE 并执行 Shamir 协议的诚实证明者，即便在获得有效见证的情况下，也需指数时间运行。

确定性计算的委托 有一类研究双高效 IP 的工作，双高效 IP 指证明者高效（即多项式时间）且验证者超快速（例如准线性时间）。对于某些重要计算类存在双高效 IP。例如，GKR 协议 [GKR15] 是针对有界深度计算的双高效 IP；RRR 协议 [RRR21] 是针对有界空间计算的双高效 IP。这些结果表明，通过 IP 可以对有限但有用的计算类进行计算委托。哪些语言支持双高效 IP 的刻画仍是未解问题，但合理假设下，并非所有确定性计算都存在双高效 IP。例如，结果排除了对于 T 步确定性计算，验证者需用 $o(T)$ 时间的 IP 存在性（即相较于直接检查确定性计算本身无法节省时间）。

非确定性计算的可能性 在合理复杂性假设下，不存在实现非确定性计算（如 NP 语言）委托的 IP。非正式地说，IP 中的证明者必须向验证者传递至少与非确定性见证同等的信息量 [GH98; GVW02]，这排除了相较于直接检查见证的时间节省。

尽管如此，IP 在非确定性计算上仍有另一大优势：零知识。一方面，仅对 $AM \cap coAM$ 语言存在统计零知识 [For89; AH87]（在合理假设下排除了 NP 完全语言）；另一方面，在基本的密码学假设（如单向函数存在）下，可对全 NP [GMW91]，甚至全 PSPACE [BGGHKMR88] 实现计算零知识。然而，这些零知识 IP 如前所述并不简洁，因此对构造非确定性语言的简洁论证无用。

小结 IPs 主要作为在 ROM 中构造简洁论证的子例程（作为适用 PCP 或 IOP 的构建模块）。

25.2 可概率性可验证证明

可概率性可验证证明 (PCPs) 在渐近效率上对简洁论证实现强大结果，但（截至撰写时）在实际效率上并不适用。已知的 PCP 构造虽具良好渐近效率，却有较差具体效率。因此，从本书视角，

PCPs 主要具有教学意义：它们支撑的优雅简洁论证构造（见 Part V）值得在研究基于 IOP 的简洁论证构造（见 Part VI）前学习，后者在具体效率上更具优势（详见 Section 25.3）。下面简要概述 PCPs 的主要能力。

刻画 PCPs 捕获复杂性类 NEXP：每个拥有 PCP 的语言都在非确定性指数时间内可判定（该事实相对直接）；Babai–Fortnow–Lund 协议 [BFL91] 给出了一个 NEXP 完全问题的 PCP（多项式时间概率性 PCP 验证者对指数长度 PCP 串进行多项式次查询，误差为常数）。

该刻画结果本身并不产生适合 ROM 简洁论证的 PCP，因为 BFL 协议中的诚实 PCP 证明者应用于 NP 语言时效率低下（证明长度为超多项式）。

非确定性计算的委托 BFLS 协议 [BFLS91] 基于 BFL 协议，为一般非确定性计算提供 PCP：证明者在获取有效见证后高效运行（即多项式时间），验证者相较于检查非确定性见证的速度指数提升。具体而言，对任意时间界 T ，BFLS 协议为 $\text{NTIME}(T)$ 复杂性类提供 PCP 系统，其中证明者运行时间为 $\text{poly}(T)$ （输出长度为 $\text{poly}(T)$ ），验证者运行时间为 $\text{poly}(n, \log T)$ （查询次数为 $\text{poly}(\log T)$ ）。

此结果直接导出所有非确定性计算的简洁论证构造：(a) 将 BFLS 协议插入 Kilian 变换，可得对 $\text{NTIME}(T)$ 的简洁交互式论证；(b) 将 BFLS 协议插入 Micali 变换，可得对 $\text{NTIME}(T)$ 的简洁非交互式论证。两种方式中，为获得可忽略的可靠性误差，需根据安全参数重复 PCP 验证者多次。此外，BFLS 协议具备（直线）知识可靠性，并可在额外开销极小的情况下实现诚实-验证者零知识。此时，Micali 变换即得对 $\text{NTIME}(T)$ 的 zkSNARK，可谓重要可行性结果。

Beyond BFLS 已有改进渐近参数的 PCP，进一步提升简洁论证的渐近效率或提供参数权衡。例如，PCP 定理 [AS98; ALMSS98] 在每个 NP 语言中实现多项式证明长度和常查询复杂度（当 T 为多项式时即 $\text{NTIME}(T)$ ），Dinur 的组合证明 [Din07] 重证此结果。对 $\text{NTIME}(T)$ ，可将证明长度改进至 $T \cdot \text{poly}(\log T)$ [BS08]，验证者时间复杂度保持为 $\text{poly}(n, \log T)$ （查询复杂度 $\text{poly}(\log T)$ ）[BGHSV05]，并将查询复杂度降至 $O(1)$ [Din07; Mie09]。增大字母表能在保持低查询复杂度下提升可靠性误差 [RS97; AS03; DFKRS11; DHK15]（对简洁论证很有用）。

PCP 研究逾三十年，成果甚多，本文不再赘述。只需了解众多优美 PCP 构造能在不同参数（可靠性误差、查询复杂度、证明长度等）上提供改进，并在硬逼近等其他应用中发挥作用。

小结 PCPs 在非确定性计算上取得优秀渐近效率，但尚无法兼顾良好具体效率。总而言之，PCPs 在教学上价值重大，其 BFLS 协议支撑了 ROM 中简洁论证的可行性结果。

25.3 交互式预言机证明

交互式预言机证明（IOPs）同时推广了 IPs 和 PCPs，因此 IP 或 PCP 的任何能力 IOP 皆可实现；更重要的是，IOPs 在某些参数上超越已知 PCPs（如线性证明长度），并且令人惊喜地具有良好具体效率。这些能力使 IOPs 成为实际高效简洁论证的核心组件，对 IOP 的改进直接推动简洁论证性能。IOPs 研究活跃，故以下概述或很快过时。

刻画 IOPs 捕获复杂性类 NEXP：每个拥有 IOP 的语言都在非确定性指数时间内可判定；且 PCP 本身即 IOP，BFL 协议即一个 NEXP 完全问题的 IOP。与 Section 25.2 类似，此刻画对简洁论证并不直接有效。

通过 IOP 实现委托 IOPs 虽未扩展 PCP 可实现的语言,但在渐近效率及具体效率上均优于 PCP。

例如,已知面向布尔电路可满足性等重要语言的线性证明长度 IOP [BCGRS17; RR20; CG22]。更有 IOP 可实现线性时间证明者(从而隐含线性证明长度) [BCGGHJ17; BCG20; BCL22; RR22; GLSTW23]。IOP 实现零知识的成本远低于 PCP [BCGV16; BCFGRS17],尤其保持了底层 IOP 的具体效率。Reed–Solomon 码在众多高效 IOP 构造中扮演关键角色:对该码的高效 IOP 近似协议催生了首批具体高效 IOP [BBHR18; BBHR19; BCRSVW19; COS20; ACFY24]。

其他 IOP 能力及局限性研究甚多,此处不再赘述。IOP 领域极为活跃,成果更新迅速。

小结 IOPs 能够兼顾具体效率,是许多简洁论证构造的基础。鉴于此,本书 Part VI 是多种思想的结晶,也最具实践意义。

25.4 强可靠性属性

本书讨论三种在 ROM 中构造非交互式论证的转换: Fiat–Shamir 变换、Micali 变换和 BCS 变换。这些转换要求底层概率证明满足状态恢复可靠性(或知识可靠性),这比标准可靠性(或知识可靠性)更强。直观上,因为恶意论证证明者可在“脑中”多次攻击底层概率证明后再输出论证串。

对于 PCP,状态恢复可靠性和知识可靠性可由标准概念紧密推导(见 Section 17.2)。但对多轮概率证明(如 IP 和 IOP)则不然(见 Section 12.2.2)。理论上,IP 或 IOP 可具备小的可靠性误差却有大的状态恢复可靠性误差(知识可靠性同理)。因此,欲在上述转换中使用 IP 或 IOP,必须专门证明其状态恢复可靠性(或知识可靠性)误差很小。

幸运的是,许多 IP 和 IOP 构造确实具备小状态恢复可靠性误差(及知识可靠性误差),通常源于其他蕴含状态恢复可靠性的强概念,如特殊可靠性(见 Chapter 28)和逐轮可靠性(见 Chapter 29)。以下举数例:

- GMW 协议 [GMW91] (基于完美绑定、计算隐藏承诺方案)是图三着色的 NP-完全问题的计算零知识 IP,满足大元数的特殊可靠性。同理,Blum 协议对图哈密顿性问题亦然。
- 前文 Section 25.1 提及的 GKR 协议满足逐轮可靠性 [CCHLRR18]。
- IOP 构造中的有用子例程 FRI 协议满足逐轮可靠性 [BGKTTZ23]。

此外,许多交互式论证(IP 的计算性可靠性版本)满足特殊可靠性的计算松弛版本。如 Schnorr 协议 [Sch89] (证明离散对数知识的 SP)和 Bulletproofs [BBBPWM18] (基于离散对数难度的简洁交互式论证)等。

26 参数设置

我们讨论如何利用本书关于非交互式论证的定义与结果，以在实践中设置参数，实现期望的具体安全性。

在 Section 26.1 中，我们解释渐近安全与具体安全的区别；在 Section 26.2 中，描述不同安全等级的定义，并通过基本承诺方案示例说明；在 Section 26.3 中，讨论如何为 Micali 变换和 BCS 变换设置参数以达成期望安全等级。其他构造的类似讨论留作练习。

26.1 渐近安全 vs. 具体安全

渐近安全 对密码原语的渐近安全保证通常为：任意资源多项式受限的对手，其成功“破坏”安全性质的概率在安全参数趋大时是可忽略的（小于任意安全参数多项式的倒数）。

“资源”含义取决于场景。在本书（ROM 中无条件安全）中，“资源”即对手对随机预言机的查询次数。例如，非交互式论证 $\text{NARG} = (\mathcal{P}, \mathcal{V})$ 的（自适应）可靠性渐近定义如下：

对任意 $a, b, c \in \mathbb{N}$ 存在阈值 $\lambda_0 \in \mathbb{N}$ ，使得对每个 $\lambda \geq \lambda_0$ 且每个 λ^a -查询的恶意论证证明者 $\tilde{\mathcal{P}}$ ，有

$$\Pr \left[|\mathbf{x}| \leq \lambda^b \wedge \mathbf{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}) \wedge \mathcal{V}^f(\mathbf{x}, \pi) = 1 \right] \leq \lambda^{-c}.$$

上述定义将预言机输出长度 σ 设为安全参数 λ 。更一般地，可令 σ 为 λ 的函数。

渐近安全定义足以支持理论密码学研究，但不足以在实践中设置参数。

具体安全 具体安全定义给出对手资源等参数与成功概率之间的显式上界。

例如，?? 是“自适应可靠性”的具体安全版本：它要求给定误差函数 $\epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, n)$ ，使得对预言机输出长度 σ 、查询次数 $\leq t$ 、输出实例大小 $\leq n$ 的对手，其成功概率 $\leq \epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, n)$ 。更一般地，Theorem 6.1.4 中的参数配置函数将 λ, n 映射至一个或多个预言机输出长度。总之，可靠性误差为 $\epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, n)$ 。

对“良好”误差函数 ϵ_{ARG} ，若 t, n 在 λ 多项式内，则 $\epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, n)$ 在 λ 上可忽略，恢复渐近安全。

本书所有安全分析采用具体安全方法：我们给出对手资源与能力的显式上界，以推导成功概率上界。如此方能在实践中基于具体误差上界来设置安全参数。

例如，若期望最大误差 ϵ_{max} ，则需设定最大查询数 t_{max} 与最大实例大小 n_{max} ，并选择足够大的 λ ，使得

$$\epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t_{\text{max}}, n_{\text{max}}) \leq \epsilon_{\text{max}}.$$

如果

$$\epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) = \frac{n t^2}{2^\lambda},$$

且 $t_{\text{max}} = 2^{128}$, $n_{\text{max}} = 2^{64}$, $\epsilon_{\text{max}} = 2^{-128}$ ，则

$$\epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t_{\text{max}}, n_{\text{max}}) = \frac{2^{64} (2^{128})^2}{2^\lambda} = \frac{2^{320}}{2^\lambda},$$

故取 $\lambda \geq 448$ 即可满足 $\leq 2^{-128}$ 。

26.2 安全等级

前文说明如何在具体安全范式下基于对手资源上界确定安全参数，但

如何以“安全等级”来度量这些参数选择的安全性？

具体安全依赖多参数，构成多维“安全图景”，不同点不可比。仍可提炼出方便比较的单一“安全等级”。

最坏情况安全等级 若以参数 λ 实例化原语，则当对每个资源上界 $t \leq 2^\kappa$ ，

$$\epsilon(\lambda, t) \leq 2^{-\kappa},$$

则称具有**最坏情况 κ 位安全**。该条件等价于 $\epsilon(\lambda, 2^\kappa) \leq 2^{-\kappa}$ 。

平均情况安全等级 若对每个 $t \leq 2^\kappa$ ，

$$\frac{t}{\epsilon(\lambda, t)} \geq 2^\kappa,$$

则称具有**平均情况 κ 位安全**。

最坏情况 κ 位安全蕴含平均情况 κ 位安全；后者要求较弱，实践中常采用。

示例：基本承诺方案 考虑 Chapter 15 中的基本承诺 $\text{CM} := \text{CM}[\sigma, \ell, s]$ 。

- 绑定性：Theorem 15.1.1 给出误差上界 $\frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2^\sigma}$ ，取安全参数 $\lambda = \sigma$ 。
 - 最坏情况 κ 位安全：若 $\sigma = 3\kappa - 1$ ，则对任意 $t \leq 2^\kappa$ ， $\frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2^\sigma} \leq 2^{-\kappa}$ 。
 - 平均情况 κ 位安全：若 $\sigma = 2\kappa - 1$ ，则对任意 $t \leq 2^\kappa$ ， $t/\epsilon = 2 \cdot 2^\sigma/t \geq 2^\kappa$ 。

因此，绑定性最坏情况 128 位安全需 $\sigma = 383$ ；平均情况 128 位安全需 $\sigma = 255$ 。

- 隐藏性：?? 给出统计距离上界 $t/2^s$ ，取安全参数 $\lambda = s$ 。
 - 最坏情况 κ 位安全：若 $s = 2\kappa$ ，则对任意 $t \leq 2^\kappa$ ， $t/2^s \leq 2^{-\kappa}$ 。
 - 平均情况 κ 位安全：若 $s = \kappa$ ，则对任意 $t \leq 2^\kappa$ ， $t/\epsilon = 2^s = 2^\kappa$ 。

因此，隐藏性最坏情况 128 位安全需 $s = 256$ ；平均情况 128 位安全需 $s = 128$ 。

附加参数 如多重可提取性 (??) 中，额外参数为承诺数 n ，误差上界 $\frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2^\sigma} + \frac{n \cdot t}{2^\sigma}$ 。若 $n \leq 2^{40}$ ，则

- 最坏情况 κ 位安全：若取 $\sigma = 3\kappa$ ，则对任意 $t \leq 2^\kappa$ ， $\max_{n \leq 2^{40}} \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2^\sigma} + \frac{n \cdot t}{2^\sigma} \leq 2^{-\kappa}$ 。
- 平均情况 κ 位安全：若取 $\sigma = 2\kappa$ ，则对任意 $t \leq 2^\kappa$ ， $\min_{n \leq 2^{40}} \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2^\sigma} + \frac{n \cdot t}{2^\sigma}}{t} \geq 2^\kappa$ 。

因此，多重可提取性最坏情况 128 位安全需 $\sigma = 384$ ；平均情况 128 位安全需 $\sigma = 256$ 。通常，为最坏情况安全所需的 σ 约为平均情况安全的 1.5 倍。

26.3 论证系统的具体安全性

我们演示如何应用 Section 26.2 中的思路，以在 ROM 中的非交互式论证实现（最坏情况或平均情况）安全等级。在 Section 26.3.1 中，我们以 Micali 变换示例（参见 Chapter 19）；在 Section 26.3.2 中，以 BCS 变换示例（参见 Chapter 23）。对本书其他构造的类似讨论同样易推。

在 ?? 和 Chapter 4 中给出的 ROM 中论证的安全性定义，考虑了单预言机设置，其输出长度为 σ ，可视为安全参数 λ 。（即这些定义令 $\lambda=\sigma$ 。）

更一般地，如 Chapter 6 所述，ROM 中论证使用的预言机数量及其输出长度由预言机配置函数 cnf 决定，该函数以安全参数 λ 和实例大小上界 n 为输入。（此时论证证明者和验证者隐式接收 λ 和 n 。）例如，在 Micali 变换中，有两个预言机：一个输出长度为 λ ，另一个为 r （用于构造非交互式论证的底层 PCP 验证者的随机性复杂度）。这引入了多预言机环境下的可靠性、知识可靠性和零知识定义。虽然在 Chapter 6 展示了如何从单预言机设置导出多预言机设置，但在本章直接考虑多预言机更为简洁。

此外，ROM 中的论证可能有其他参数需设置，通常依赖于安全参数 λ ；本书中许多构造还引入了隐私参数 s ，影响（包括）零知识误差。例如在 Micali 变换中， s 决定底层 Merkle commitment scheme 和 Fiat-Shamir 查询的盐长度。

每个论证的安全属性均有对应的安全等级。因此，要确保整体论证达到期望安全等级，需要保证每个安全属性都达到该等级。下文针对给定论证，依次讨论相关属性：可靠性、知识可靠性和零知识。

26.3.1 示例：Micali 变换

可靠性 (Theorem 6.1.4) 误差上界为

$$\epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, n)$$

，取决于安全参数 λ 、对手的查询上界 t 和实例大小上界 n 。

定理 19.2.1 给出 Micali 变换的可靠性误差上界（在定理中的次要参数条件下）：

$$\epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq (t+1) \cdot \epsilon_{\text{PCP}}(n) + 2 \cdot \frac{t^2}{2\lambda}.$$

假设我们允许 $n \leq 2^{64}$ 。

- **最坏情况安全。** 设底层 PCP 的可靠性误差函数 ϵ_{PCP} 满足 $\max_{n \in [2^{64}]} \epsilon_{\text{PCP}}(n) = \epsilon_{\text{PCP}}(2^{64}) \leq 2^{-2\kappa-2}$ 。取 $\lambda = 3\kappa + 2$ ，则对于任意 $t \in [2^\kappa]$ ，

$$(t+1) \epsilon_{\text{PCP}}(2^{64}) + 2 \cdot \frac{t^2}{2\lambda} \leq \frac{1}{2^\kappa},$$

即达到 κ 位最坏情况安全。

- **平均情况安全。** 设底层 PCP 的可靠性误差函数 ϵ_{PCP} 满足 $\epsilon_{\text{PCP}}(2^{64}) \leq 2^{-\kappa-1}$ 。取 $\lambda = 2\kappa + 3$ ，则对于任意 $t \in [2^\kappa]$ ，

$$\frac{t}{(t+1) \epsilon_{\text{PCP}}(2^{64}) + 2 \cdot \frac{t^2}{2\lambda}} \geq 2^\kappa,$$

即达到 κ 位平均情况安全。

知识可靠性 (Theorem 6.1.5) 采用 直线知识可靠性，适用于 Micali 变换（因底层 PCP 具备知识可靠性）。误差上界为

$$\kappa_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq (t+1) \cdot \kappa_{\text{PCP}}(n) + 2 \cdot \frac{t^2}{2\lambda}$$

，将 ϵ_{PCP} 替换为 κ_{PCP} 即得。最坏情况与平均情况安全的参数设置同上。

零知识 (Theorem 6.1.8) 零知识误差上界为

$$z_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq z_{\text{PCP}}(n) + z_{\text{MT}}(\lambda, l(n), s, q(n), t) + \frac{t}{2^s}$$

其中:

- z_{PCP} : 底层 PCP 的诚实-验证者零知识误差;
- z_{MT} : ?? 中 Merkle commitment scheme 的隐藏误差;
- l, q : 底层 PCP 的证明长度和查询复杂度;
- s : Micali 变换的隐私参数 (盐长度)。

由 ??, 当 $t < \infty$ 时可将相关项合并为

$$z_{\text{PCP}}(n) + \frac{2q(n)l(n)t}{2^s} + \frac{t}{2^s}.$$

取安全参数 $\lambda = s$, 并设 $q(n) \leq 2^{20}$, $l(n) \leq 2^{40}$ 。

- 最坏情况安全。若 $\max_{n \leq 2^{64}} z_{\text{PCP}}(n) \leq 2^{-\kappa-2}$, 取 $s = 2\kappa + 63$, 即得 κ 位最坏情况零知识安全。
- 平均情况安全。同条件下, 取 $s = \kappa + 63$, 即得 κ 位平均情况零知识安全。

26.3.2 示例: BCS 变换

可靠性 (Theorem 6.1.4) 误差上界为

$$\epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq \epsilon_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\lambda + s, t, n) + 3 \cdot \frac{t^2}{2^\lambda}$$

, 取决于安全参数 λ 、查询上界 t 和实例大小上界 n 。假设 $n \leq 2^{64}$ 。

- 最坏情况安全。若对底层 IOP 的状态恢复可靠性误差 $\epsilon_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\cdot, \cdot, \cdot) \leq 2^{-\kappa-1}$, 取 $\lambda = 3\kappa + 2$, 则可达 κ 位最坏情况安全。
- 平均情况安全。同条件下, 取 $\lambda = 2\kappa + 2$, 则可达 κ 位平均情况安全。

知识可靠性 (Theorem 6.1.5) 误差上界为

$$\kappa_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq \kappa_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\lambda + s, t, n) + 3 \cdot \frac{t^2}{2^\lambda}$$

, 其中用 IOP 的状态恢复知识可靠性误差 $\kappa_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$ 替换了 $\epsilon_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$ 。最坏情况与平均情况安全的参数设置同上。

零知识 (Theorem 6.1.8) 零知识误差上界为

$$z_{\text{ARG}}(\lambda, t, n) \leq z_{\text{IOP}}(n) + z_{\text{MT}}(\lambda, l(n), s, q(n), t) + \frac{t}{2^s}$$

, 与 Micali 情形相同, 只将 PCP 量替换为 IOP 量 (z_{IOP}, l, q)。取 $\lambda = s$, 并设 $q \leq 2^{20}$, $l \leq 2^{40}$, 即可同样获得 κ 位最坏情况与平均情况零知识安全。

27 Merkle 承诺方案的优化

我们讨论来自 Chapter 16 中的 Merkle 承诺方案 MT 的两种常用优化。在 Section 27.1 中，我们讨论如何在不填充的情况下支持任意消息长度；在 Section 27.2 中，我们讨论“路径剪枝”——一种减少 Merkle 开启证明中用于认证多个消息向量位置的大小的方法。

27.1 任意消息长度

在 Chapter 16 中，Merkle 承诺方案 MT 的描述涉及一个具有 ℓ 个叶节点的二叉树，其中 ℓ 是消息向量的条目数。为简便起见， ℓ 假设为 2 的幂。但一般情况下， ℓ 无需为 2 的幂。本节讨论如何处理任意消息长度 ℓ 。

如 ?? 所述，一种简单方式是将消息填充到最近的 2 的幂，填充的虚拟值来自字母表 Σ ；填充后长度至多是原长度的两倍。MT 在 Chapter 16 中的所有安全分析，对填充后和原始消息同样适用。

尽管填充成本不高，但实践中常用更经济的方案。

在 Section 16.1 中的 Merkle 承诺方案定义，可直接推广到基于任意树（而非仅平衡二叉树，后者叶数为 2 的幂）。该树的叶数决定消息长度，其形状影响效率与安全属性。因此，要支持任意长度消息，只需为每个 ℓ 定义一棵具有恰好 ℓ 叶节点的树 T_ℓ 。

下面分两步精确定义上述思路。首先，给出基于任意树 T_ℓ （含 ℓ 叶）的 Merkle 承诺方案的推广定义，并点评其效率与安全。然后，描述一种实践中常用的二叉树族 $(T_\ell)_{\ell \in \mathbb{N}}$ 。结合两者，即得对任意消息长度高效安全的 Merkle 承诺方案。

(1) 基于任意树的 Merkle 承诺方案 令 $T_\ell = (V_\ell, E_\ell)$ 为一棵根树，叶节点数为 ℓ 。我们用此树构造一个推广的 Merkle 承诺方案

$$\text{MT} := \text{MT}[\sigma, \Sigma, T_\ell, s]$$

用于长度为 ℓ 的消息。下文先扩展 ?? 中对完美二叉树的记法，至任意树情形。

定义 27.1.1. 对树 T_ℓ 定义：

- 根节点记为 v_0 。
- 叶节点记为 $(v_i)_{i \in [\ell]}$ 。
- 第 i 个叶的路径 $\text{path}(i)$ ：从 v_i 到根 v_0 的唯一顶点序列（含叶和根）。
- 第 i 个叶的共路径 $\text{copath}(i)$ ：对路径中每个顶点，取其所有兄弟节点构成的列表序列（根无兄弟，省略其空列表）。
- 第 i 个叶的深度 $d_i := |\text{path}(i)| - 1$ （根深度定义为 0）。树的深度 $d := \max_i d_i$ 。

推广方案

$$\text{MT} = (\text{MT.Commit}, \text{MT.Open}, \text{MT.Check})$$

的算法定义如下。

$\text{MT.Commit}^f(\mathbf{m}) \rightarrow (\text{rt}, \text{td})$:

1. 对每个位置 $i = 1, \dots, \ell$:
 - 随机采盐 $\tau_i \in \{0, 1\}^s$;

- 计算叶标签

$$c_{v_i} := f(\mathbf{m}[i], \tau_i) \in \{0, 1\}^\sigma.$$

2. 将叶标签置于树上, 对每个未标记内节点 v : 若其子节点 $v^1, \dots, v^a$ 已标记, 则

$$c_v := f(c_{v^1}, \dots, c_{v^a}).$$

3. 取根标签为 Merkle 承诺 rt 。

4. 设 $\tau := (\tau_i)_i$, $C := (c_v)_v$, $\text{td} := (\tau, C)$; 输出 (rt, td) 。

MT.Open^f(td, I) $\rightarrow$ pf:

1. 对每个 $i \in I$, 令其认证路径

$$\text{auth}_i := \left(\tau_i, (c_v)_{v \in \text{copath}(i)} \right).$$

2. 输出 $\text{pf} := (\text{auth}_i)_i$ 。

MT.Check^f($\text{rt}, I, \mathbf{a}, \text{pf}$) $\rightarrow b$:

1. 解析 $\text{pf} = (\text{auth}_i)_i$ 。
2. 对每个 $i \in I$, 用下式重建路径标签并验证根:
 - a) 先令 $c_{v_i} = f(\mathbf{a}[i], \tau_i)$;
 - b) 再沿 $\text{path}(i)$ 自下而上, 用

$$c_v = f(\dots)$$

依次重建每个内节点标签;

- c) 检查最终根标签是否等于 rt 。

效率分析

- MT.Commit: 共对每叶一次查询, 和对每内节点一次查询, 总查询量与节点总数成正比。输出承诺长度为 σ , 陷门长度为 $s\ell + |V_\ell| \cdot \sigma$ 。
- MT.Open: 不做预言机调用, 仅输出每个索引的 $(s + |\text{copath}(\cdot)|\sigma)$ 大小的认证路径。
- MT.Check: 每叶一次消息+盐查询, 及沿路径的内节点查询, 总量与路径长度成正比。

安全性要点 推广到任意树后, 各安全引理与完美二叉树情况保持一致, 只需将 d 及路径长度等替换为任意树的相应定义:

- 碰撞引理 (?? 等) 可同样证明。
- 绑定性 (??) 界限中 d 取新定义, 分析不变。
- 可提取性 (?? 及其推广) 分析同理, 关键在于路径长度上界 $\leq d + 1$ 。
- 隐藏性 (?? 等) 需假设每内节点度 ≥ 2 。对 $t < \infty$ 及 ∞ 两种情形的统计距离上界, 均可推广, 且合并为类似原式。

在推广方案中, 树的深度 $d = \max_i d_i$ 直接影响效率与安全, 因此宜选深度最小 (在叶数固定的前提下) 且宜选二叉。高分支数虽减小层数, 但每层兄弟数增多, 通常增大发布开销。

(2) 任意叶数的二叉树族 以下定义一种常用的二叉树族, 使 T_ℓ 深度为 $\lceil \log_2 \ell \rceil$, 已达深度最优。图 27.1 展示了 $\ell \in [8]$ 的前 8 棵树。

定义 27.1.2. 令 T_1, T_2 如图 27.1。对 $\ell > 2$, 取 $a = 2^{\lceil \log_2(\ell/2) \rceil}$ (小于 ℓ 的最大幂), 新树 T_ℓ 为引入新根, 其左子树为 T_a , 右子树为 $T_{\ell-a}$ 。

九
九
九
九

定义 27.1.3. 令 T_1, T_2 如图 27.1。对 $\ell > 2$, 定义 T_ℓ 为在新根 v 下, 左子树置为 $T_{\lfloor \ell/2 \rfloor}$, 右子树置为 $T_{\lceil \ell/2 \rceil}$ 。

定义 27.1.4. 对每 $\ell \in \mathbb{N}$, 令 $\ell' = 2^{\lceil \log_2 \ell \rceil}$ (最小不小于 ℓ 的 2 的幂)。取 $T_{\ell'}^*$ 为完美二叉树, 叶数为 ℓ' 。自根开展宽度优先搜索, 直至 BFS 树叶数为 ℓ 时停止。所得 BFS 树即为 T_ℓ 。

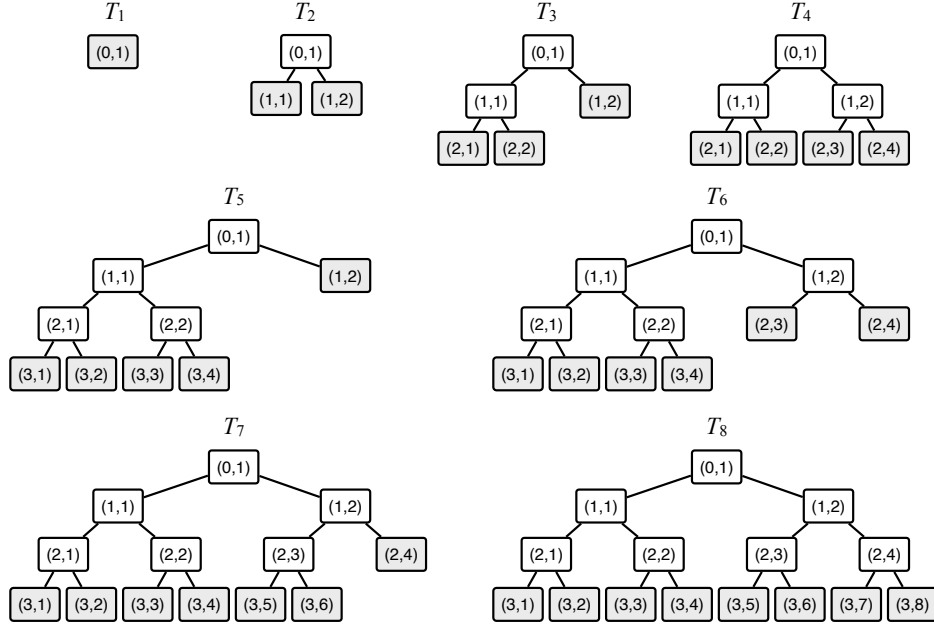


图 27.1: 对 $\ell = 1, \dots, 8$ 的二叉树族 (见定义 27.1.3)。其中 T_1, T_2, T_4, T_8 与 Chapter 16 中定义完美二叉树一致。

27.2 路径剪枝

我们讨论“路径剪枝” (path pruning), 用于减少含多位置认证的 Merkle 开启证明大小。为简明, 仅示完美二叉树情形 (Chapter 16), 但方法可直接推广至任意树 (见 Section 27.1)。

对位置 i , 其认证路径结构为 (见 (??)):

$$\text{auth}_i = (\tau_i, (c_v)_{v \in \text{copath}(i)}) = (\tau_i, (c_{\bar{p}(i,j)})_{j=1}^d).$$

尺寸为 $s + d\sigma$ 。若开启多索引集 I , 则原始证明 $\text{pf} = (\text{auth}_i)_{i \in I}$ 大小为 $|I| \cdot (s + d\sigma)$ 。其中盐不可省; 而哈希值部分跨路径存在冗余, 可剪枝。

下面先通过示例 (Section 27.2.1) 直观展示剪枝, 再在 Section 27.2.2 给出通用算法与节省, 最后在 Section 27.2.3 讨论安全性影响。

27.2.1 示例: $\ell = 8$

对 $\ell = 8$, $d = 3$, 树为 T_3 。取三种不同 $I \subseteq [8]$ 说明如何删冗。

重复哈希 若同一节点出现在多条共路径中，则对应标签会重复。例如 $I = \{5, 6\}$ 时 (图 ??):

$$\text{copath}(5) = (3, 5), (2, 4), (1, 1), \quad \text{copath}(6) = (3, 6), (2, 4), (1, 1),$$

节点 $(2, 4), (1, 1)$ 重复。仅需保留一次，故最终保留 $\{(1, 1), (2, 4)\}$ (图 ?? 中蓝色)。

可导出哈希 某些哈希可由另一条路径的计算导出。例如 $I = \{3, 6\}$ (图 ??):

$$\text{copath}(3) = (3, 4), (2, 1), (1, 2), \quad \text{copath}(6) = (3, 6), (2, 4), (1, 1).$$

无重复节点，但验证路径 3 时会生成 $(1, 1)$ 和 $(1, 2)$ ，因此可在路径 6 和 3 中省略。故仅保留 $\{(3, 4), (3, 6), (2, 1), (2, 4)\}$ 。

同时存在 当既有重复又有可导出时，进一步剪枝。例如 $I = \{1, 3, 5, 6\}$ (图 ??):

$$\begin{aligned} \text{copath}(1) &= (3, 2), (2, 2), (1, 2), \\ \text{copath}(3) &= (3, 4), (2, 1), (1, 2), \\ \text{copath}(5) &= (3, 5), (2, 4), (1, 1), \\ \text{copath}(6) &= (3, 6), (2, 4), (1, 1). \end{aligned}$$

省去重复与可导出后，仅需 $\{(3, 2), (3, 4), (2, 4)\}$ 。

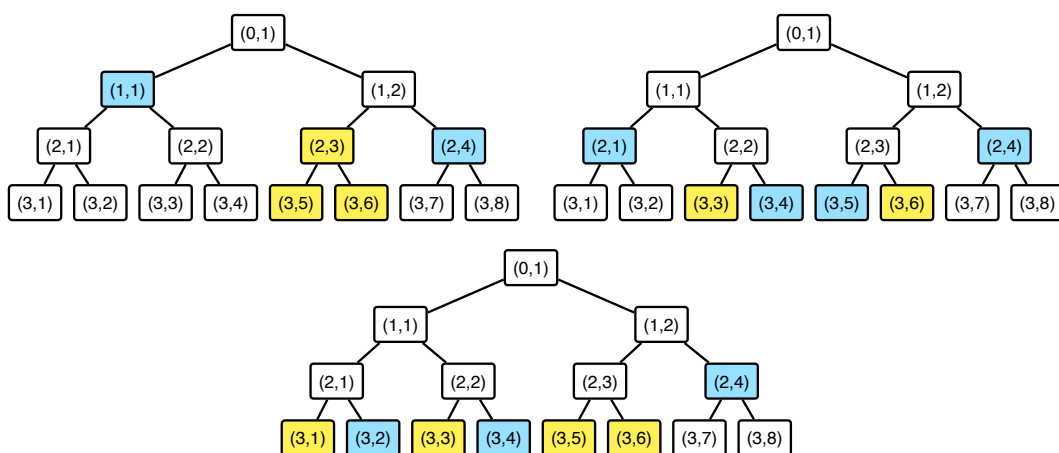


图 27.2: 路径剪枝示例 ($\ell = 8$ 的树 T_3): 上左 $\{5, 6\}$ 、上右 $\{3, 6\}$ 、下 $\{1, 3, 5, 6\}$ 。黄色为待认证叶，蓝色为剪枝后需保留的节点。

27.2.2 一般情况

路径剪枝优化由函数 MT.CoSet 捕捉：它将索引集 $I \subseteq [\ell]$ 映射到顶点集 $B^* \subseteq V_\ell$ ，即“认证所有索引所需的最小顶点集”。(回忆 V_ℓ 是 Theorem 16.1.1 中完美二叉树 T_ℓ 的顶点集。)

非正式地，从叶层开始逐层计算 $\text{MT.CoSet}(I)$ ：在第 d 层，将所有 I 对应顶点标记，若某顶点的兄弟已标记，则加入 B^* ，并标记其父节点；然后对第 $d-1$ 层重复此过程，直至根层。输出 B^* 。

$\text{MT.CoSet}(I)$:

1. 令 $A_d := \{(d, i)\}_{i \in I}$ 并令 $A_{d-1}, \dots, A_0$ 为空。

2. 初始化 $B_d^*, \dots, B_1^*$ 为空。
3. 对 $j = d-1, \dots, 1, 0$ (自上而下) 和每个 $i \in [2^j]$:
 - a) 若 $(j+1, 2i-1)$ 和 $(j+1, 2i)$ 均不在 A_{j+1} 中, 则跳过。
 - b) 否则:
 - 若 $(j+1, 2i-1) \notin A_{j+1}$, 则加入 $(j+1, 2i-1)$ 到 B_{j+1}^* ;
 - 若 $(j+1, 2i) \notin A_{j+1}$, 则加入 $(j+1, 2i)$ 到 B_{j+1}^* ;
 - 将 (j, i) 加入 A_j 。
4. 输出 $B^* := \bigcup_{j \in [d]} B_j^*$ 。

这个最小顶点集可优雅地表述为: $\text{copath}(I) \setminus \text{path}(I)$ 。实际上, 它在 ?? 的证明中已出现过。 

引理 27.2.1.

$$\text{MT.CoSet}(I) = \text{copath}(I) \setminus \text{path}(I).$$

证明. 令 $A_d, \dots, A_0$ 为算法标记的顶点集 易见它们正是 $\text{path}(I)$ 。而输出的 B^* 含且仅含所有兄弟节点中不在 $\text{path}(I)$ 的顶点, 故即 $\text{copath}(I) \setminus \text{path}(I)$ 。 $\square$

路径剪枝需对 MT.Open , MT.Check 作如下修改:

$\text{MT.Open}_*^f(\text{td}, I) \rightarrow \text{pf}$:

1. 令 $B^* := \text{MT.CoSet}(I)$ 。
2. 输出

$$\text{pf} := \left((\tau_i)_{i \in I}, (c_{(j,i)})_{(j,i) \in B^*} \right).$$

此时, 证明大小为

$$|I| \cdot s + |B^*| \cdot \sigma.$$

$\text{MT.Check}_*^f(\text{rt}, I, \mathbf{a}, \text{pf}) \rightarrow b$:

1. 解析 pf ;
2. 对每 $i \in I$ 计算叶标签 $c_{(d,i)} = f(\dots)$;
3. 自 $j = d-1$ 至 0, 对 $i \in [2^j]$: 若 $(j, i) \in \text{path}(I)$, 则 $c_{(j,i)} = f(\dots)$;
4. 验证根标签等于 rt 。

效率 剪枝后, 开启证明大小由 $|I| \cdot (s + d\sigma)$ 降至 $|I| \cdot s + |\text{MT.CoSet}(I)| \cdot \sigma$ 。

大小上下界 $|\text{MT.CoSet}(I)| \leq |I| \cdot d$ 显然。但更精确地 (见 ??): 

$$d - \log_2 |I| \leq |\text{MT.CoSet}(I)| \leq |I|(d - \log_2 |I|).$$

下图分别展示“好情况”(叶构成子树)与“差情况”(叶均匀分散): [Figure 27.3](#) 和 [Figure 27.4](#)。

27.2.3 安全性

路径剪枝需要将算法 MT.Open 和 MT.Check 改为对应的变体 MT.Open_* 和 MT.Check_* 。下面讨论这些修改如何不影响我们在 [Chapter 16](#) 中证明的 Merkle 承诺方案的安全性。

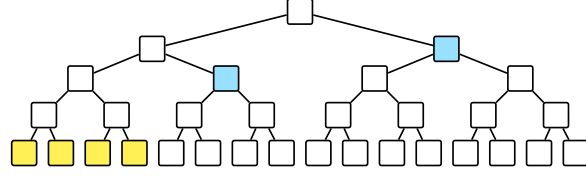


图 27.3: “好情况” 示例: $\ell = 16$, $I = \{1, 2, 3, 4\}$ 时, 剪枝后保留的顶点。

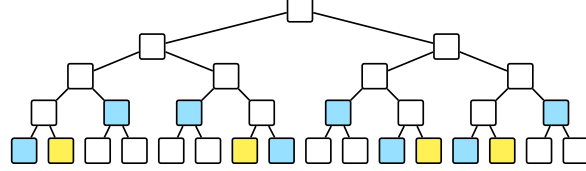


图 27.4: “差情况” 示例: $\ell = 16$, $I = \{2, 7, 12, 14\}$ 时, 剪枝后保留的顶点。

压缩和展开开启证明 路径剪枝优化可以看作是对“未压缩”的开启证明进行压缩, 反之也可以通过展开将压缩的开启证明恢复为未压缩的证明。我们在下面进一步利用这一结构来讨论路径剪枝的安全性。

- **压缩。** 算法 $\text{MT.Open}_*^f(\text{td}, I)$ 输出一个包含索引集合中位置的盐字符串以及对应于顶点集合 $\text{MT.CoSet}(I)$ 的承诺的开启证明 pf_* 。由于 $\text{MT.CoSet}(I) \subseteq \text{copath}(I)$ (见 [Theorem 27.2.1](#)), 可以在不知道开启陷门 td 的情况下, 仅通过省略未在 $\text{MT.CoSet}(I)$ 中的顶点的承诺, 就能从未压缩的开启证明 pf (由 $\text{MT.Open}^f(\text{td}, I)$ 输出) 导出“压缩”的开启证明 pf_* 。

具体地, 定义函数 MT.Compress 用于省略冗余承诺:

$\text{MT.Compress}(\text{pf}, I)$:

1. 将 pf 解析为 $(\text{auth}_i)_{i \in I}$, 并将每个 auth_i 解析为 $(\tau_i, (c_v)_{v \in \text{copath}(i)})$ 。
2. 计算 $B^* := \text{MT.CoSet}(I)$ 。
3. 输出开启证明

$$\text{pf}_* := \left((\tau_i)_{i \in I}, (c_{(j,i)})_{(j,i) \in \text{MT.CoSet}(I)} \right).$$

则有

$$\text{MT.Open}_*^f(\text{td}, I) = \text{MT.Compress}(\text{MT.Open}^f(\text{td}, I), I).$$

- **展开。** 路径剪枝优化是可逆的: 给定对随机预言机的查询权限, 以及一个压缩格式的开启证明 pf_* , 可以将其展开为包含完整认证路径列表的开启证明 pf 。这是显而易见的, 因为路径剪枝只移除冗余信息, 不丢失任何信息, 因此可以将冗余信息还原回来。

具体地, 定义函数 MT.Expand 用于添加缺失的承诺:

$\text{MT.Expand}^f(\text{pf}_*, I)$:

1. 将 pf_* 解析为

$$\left((\tau_i)_{i \in I}, (c_{(j,i)})_{(j,i) \in \text{MT.CoSet}(I)} \right).$$

2. 对于每个 $i \in I$, 计算承诺

$$c_{(d,i)} := f(\mathbf{a}[i], \tau_i).$$

3. 按层从 $j = d - 1$ 到 0 (按此顺序), 对每个 $i \in [2^j]$:
 如果 $(j, i) \in \text{path}(I)$, 则令

$$c_{(j,i)} := f(c_{(j+1,2i-1)}, c_{(j+1,2i)}) \in \{0, 1\}^\sigma.$$

4. 输出

$$\text{pf} := (\text{auth}_i)_{i \in I}, \quad \text{auth}_i := (\tau_i, (c_v)_{v \in \text{copath}(i)}).$$

注意, 算法已计算出 $\text{path}(I)$ 中所有顶点所需的承诺, 因为

$$\text{copath}(I) \setminus \text{MT.CoSet}(I) \subseteq \text{path}(I)$$

(见 Theorem 27.2.1)。

展开之后可恢复原始开启证明:

$$\text{MT.Expand}^f(\text{MT.Compress}(\text{pf}, I), I) = \text{pf}.$$

特别地, 在以下意义上, 展开后与压缩前的证明是等价的:

$$\begin{aligned} \text{MT.Check}_*^f(\text{rt}, I, \mathbf{a}, \text{pf}_*) &= \text{MT.Check}^f(\text{rt}, I, \mathbf{a}, \text{MT.Expand}^f(\text{pf}_*, I)), \\ \text{MT.Check}^f(\text{rt}, I, \mathbf{a}, \text{pf}) &= \text{MT.Check}_*^f(\text{rt}, I, \mathbf{a}, \text{MT.Compress}(\text{pf}, I)). \end{aligned}$$

此外, MT.Check_* 与 MT.Check 的诚实查询-应答痕迹 S_* 与 S 在作为集合来看时相同。具体来说, 每种情况下, 查询-应答痕迹都包含以下 $|\text{path}(I)|$ 条目:

- 对每个 $i \in I$, 查询

$$(\mathbf{a}[i], \tau_i)$$

得到答案

$$c_{(d,i)} = f(\mathbf{m}[i], \tau_i).$$

- 对每个

$$(j, i) \in \bigcup_{i \in I} \text{path}(i) \setminus \{(d, i)\},$$

查询

$$(c_{(j+1,2i-1)}, c_{(j+1,2i)})$$

得到答案

$$c_{(j,i)} = f(c_{(j+1,2i-1)}, c_{(j+1,2i)}).$$

性质 由于路径剪枝优化可视为对开启证明的压缩, 并且这些证明可通过展开恢复到初始形式, 因此针对不使用或使用路径剪枝的 Merkle 承诺方案的攻击者之间存在一一对应。该对应会带来一个(小的)开销, 因为 MT.Expand 会查询随机预言机。这意味着攻击者的查询上限可能会增加一个等于 MT.Expand 查询痕迹大小的微小加数。然而, 通过检查我们关心的各个安全性质的证明, 这一开销是可以避免的。

- **碰撞引理。** 引理 ?? 及其特例引理 ?? 对路径剪枝版本的 Merkle 承诺方案 (即使用 MT.Check_* 而非 MT.Check) 依然成立。事实上, 对任意 $b \in \{0, 1\}$,

$$\text{MT.Check}_*^f(\text{rt}, I_b, \mathbf{a}_b, \text{pf}_b) = \text{MT.Check}^f(\text{rt}, I_b, \mathbf{a}_b, \text{MT.Expand}^f(\text{pf}_b, I)),$$

且两种执行的查询-应答痕迹作为集合相同。

 lemma: sim+pathing+path

- 绑定性。引理 ?? 对路径剪枝版本的 Merkle 承诺方案同样成立。分析几乎不需更改：每次出现 MT.Check 的地方都改为 MT.Check_* 。在分析事件 $E \wedge \neg E_{\text{col}}$ 时，需要引入单点位置的认证路径，而在路径剪枝格式中此类路径不存在；相应地，改为使用展开后的证明中的认证路径。具体地，对任意 $b \in \{0, 1\}$ ，令 auth_b 为

$\text{MT.Expand}^f(\text{pf}_b, I)$ 中索引为 i 的认证路径；

然后

$$\text{MT.Check}_*^f(\text{rt}, I_b, \mathbf{a}_b, \text{pf}_b) = 1 \implies \text{MT.Check}^f(\text{rt}, i, \mathbf{a}_b[i], \text{auth}_b) = 1.$$

最后，仍应用针对 MT.Check 的碰撞引理（尽管陈述涉及 MT.Check_* ）。

- 可提取性。引理 ??（单次提取）、引理 ??（多次提取）和引理 ??（跨多配置的多次提取）对于路径剪枝版本的 Merkle 承诺方案（即使用 MT.Check_* 和 MT.Open_* ）依然成立。构造 ?? 中的提取器保持不变。各引理的分析也几乎不需改动。我们在此以引理 ?? 为例概述差异；引理 ?? 与 ?? 的情形类似。

每次出现 MT.Check 均改为 MT.Check_* ，每次出现 MT.Open 均改为 MT.Open_* 。在分析事件 $E_{\text{sub}} \mid \neg E_{\text{col}}$ 时，需要引入单点位置的认证路径，而在路径剪枝格式中此类路径不存在；相应地，改为使用展开后的证明中的认证路径。具体地，对 $i \in I$ ，令 auth_i 为

$\text{MT.Expand}^f(\text{pf}, I)$ 中索引为 i 的认证路径；

然后

$$\text{MT.Check}_*^f(\text{rt}, I, \mathbf{a}, \text{pf}) = 1 \implies \text{MT.Check}^f(\text{rt}, i, \mathbf{a}[i], \text{auth}_i) = 1.$$

同理，在引理 ?? 的证明中，令 auth'_i 为

$\text{MT.Expand}^f(\text{pf}', I)$ 中索引为 i 的认证路径；

然后

$$\text{MT.Check}_*^f(\text{rt}, I, \mathbf{m}[I], \text{pf}') = 1 \implies \text{MT.Check}^f(\text{rt}, i, \mathbf{m}[i], \text{auth}'_i) = 1.$$

最后，仍依赖针对 MT.Check 的碰撞引理（尽管陈述涉及 MT.Check_* ）。

- 隐藏性。我们分别讨论两条隐藏性引理。

引理 ?? 仅涉及承诺算法 MT.Commit ，该算法不受路径剪枝影响，因此该引理无需修改即可保持成立。

引理 ?? 还涉及开启算法 MT.Open ，在路径剪枝版本中应改为 MT.Open_* 。只需相应地调整构造 ?? 中的模拟器 MT.Simulate ，即可得到同样的统计距离上界： MT.Open_* 省略的仅是位于最优余路径顶点集 $V^*(T_\ell, I) = \text{MT.CoSet}(I)$ 的承诺，这些承诺要么重复，要么可由其他承诺（及随机预言机）计算得到，从而不影响统计距离的分析。

 lemma:mt-binding

 lemma:mt-multi-extractability
multi-extractability
construction:mt-extract
 lemma:mt-extractability
lemma:mt-multi-extractability
multi-extractability

 lemma:mt-extractability
trees

 lemma:mt-root-hiding

 lemma:mt-privacy
construction:mt-simulat

28 Special 可靠性

特殊可靠性是许多 sigma 协议 (SP) 和公开-随机交互证明 (IP) 所满足的一种知识可靠性性质 (见 Chapter 25)。非正式地, 特殊可靠性表明: 若提供给提取器一棵“接受交互记录树”, 则该提取器能够高效地找出有效的见证。对于能以足够高概率说服验证者 $\diamond$ 证者的任意证明者, 通过在相关的输入上多次重跑该证明者, 即可构造出这样的记录树。¹

从本书角度来看, 一个关键推论是: 特殊可靠性蕴含 (重绕) 状态恢复知识可靠性。进而, 这意味着: (i) 具有特殊可靠性的 SP, 经 Fiat-Shamir 变换后得到的非交互论证 (NARG) 具有 (自适应且可重绕) 知识可靠性 (详见 Part II); 以及(ii) 具有特殊可靠性的公开-随机 IP, 经 Fiat-Shamir 变换后得到的非交互论证具有 (自适应且可重绕) 知识可靠性 (详见 Part III)。

本章讨论特殊可靠性的定义, 并证明其对重绕状态恢复知识可靠性的蕴含关系。²

组织结构 在 Section 28.1 中, 我们首先给出 SP 和公开-随机 IP 的特殊可靠性定义。其: 对于 SP, Section 28.2 证明其蕴含 (标准的) 重绕知识可靠性; Section 28.3 证明其蕴含状态恢复重绕知识可靠性。对于公开-随机 IP, Section 28.4 证明其蕴含 (标准的) 重绕知识可靠性; Section 28.6 证明其蕴含状态恢复重绕知识可靠性。

注 28.0.1 (提取权衡). 本章中的所有结果都实现了一种略强于本书早期定义的重绕知识可靠性: 其知识可靠性误差与攻击者的失败概率无关。非正式地, 这是因为重绕提取器会在预期时间内运行直至成功, 只要攻击者以足够高概率说服验证者, 提取器最终就能成功。然而, 这只是一个权衡点: 所有提取器都可通过减少运行时间 (即在某个重绕次数后放弃) 来换取更大的知识可靠性误差。若如此, 则提取器的可靠性误差将依赖于攻击者的失败概率——但我们并未在本书中包含这类分析。

28.1 从分叉和树中提取

我们为 SP 和 public-coin IP 定义特殊可靠性 (special soundness) 的概念。

SP 的情形 SP 是在证明者和验证者之间进行的三轮协议 (见 Chapter 7)。如果对于给定实例, 可以从接受的交互记录的分叉 (fork) 中高效推导出见证, 那么该 SP 具有特殊可靠性。一个分叉包含多个接受的交互记录, 这些记录具有相同的 SP 证明者承诺, 且验证者挑战两两不同。(SP 证明者的响应无需不同。) 分叉中的记录数由度数参数 $a \in \mathbb{N}$ 决定。见 Figure 28.1。

定义 28.1.1. 令 $SP = (P_{SP}, V_{SP})$ 为一个 SP, $a \in \mathbb{N}$ 为度数参数。针对实例 x , 一个 a -分叉 定义为元组

$$F = \left(\alpha_1, \left((\rho_j, \alpha_{2,j}) \right)_{j \in [a]} \right)$$

其中:

- α_1 是 SP 证明者承诺;

¹术语“特殊可靠性”具有历史意义, 但并不直观。它实际上是对知识可靠性的加强, 涉及通过重绕提取证明者、构造特定的接受交互记录树。若称为“基于树的知识可靠性”或许更合适, 但我们为保持历史一致性, 仍沿用“特殊可靠性”。

²所有关于公开-随机 IP 的特殊可靠性定义与结果, 自然地可扩展到公开-随机 IOP 的情形 (在某些场合也会用到)。

- $(\rho_j)_{j \in [a]}$ 是两两不同的 SP 验证者挑战;
- $(\alpha_{2,j})_{j \in [a]}$ 是 SP 证明者响应 (不必不同);
- 对所有 $j \in [a]$, 都有

$$\mathbf{V}_{\text{SP}}(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho_j, \alpha_{2,j}) = 1.$$

定义 28.1.2. 若存在确定性算法 $\mathbf{E}_{\text{SP}}^{\text{ss}}$, 使得对于任意实例 $\mathbb{x}$ 和该实例的任意 a -分叉 F , 算法

$$\mathbf{E}_{\text{SP}}^{\text{ss}}(\mathbb{x}, F)$$

能在时间 $\text{et}_{\text{SP}}^{\text{ss}}(\mathbb{x})$ 内输出使 $(\mathbb{x}, \mathbb{w}) \in \mathcal{R}$ 的 $\mathbb{w}$, 则称 $\text{SP} = (\mathbf{P}_{\text{SP}}, \mathbf{V}_{\text{SP}})$ 具有度数为 a 的特殊可靠性。

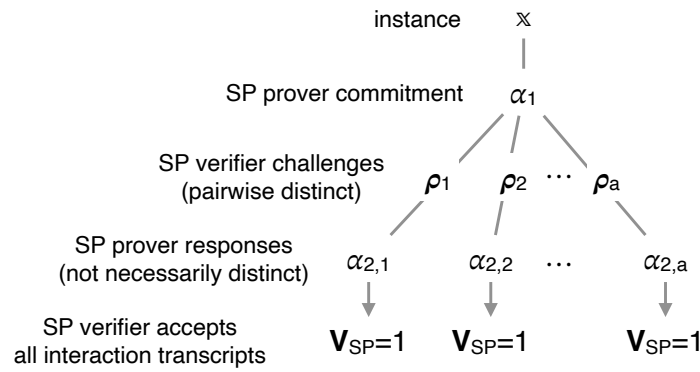


图 28.1: SP 的 a -分叉示意图。

public-coin IP 的情形 IP 是在证明者和验证者之间进行的多轮协议 (见 Chapter 12)。如果能够从接受的交互记录的树 (tree) 中高效推导出见证, 则称该 public-coin IP 具有特殊可靠性。此记录树的顶点标记 IP 证明者消息, 边标记 IP 验证者消息, 且每条从根到叶的路径都对应一个被验证者接受的记录; 同一顶点的出边对应两两不同的验证者消息。度数参数列表 $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{N}$ 决定各轮的分支数。见 Figure 28.2。

定义 28.1.3. 令 $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{N}$ 。一个 $(a_1, \dots, a_k)$ -树 是一棵树 T , 满足:

1. 树共有 $k+1$ 层, 第 1 层为根层, 第 $k+1$ 层为叶层;
2. 对任意 $i \in [k]$, 层 i 上的每个顶点都有 a_i 个子节点。

因此该树共有 $\prod_{i \in [k]} a_i$ 个叶子节点。

定义 28.1.4. 令 $\text{IP} = (\mathbf{P}_{\text{IP}}, \mathbf{V}_{\text{IP}})$ 为一个 round complexity 为 k 的 public-coin IP, 度数参数为 $a_1, \dots, a_k$ 。实例 $\mathbb{x}$ 的一个 $(a_1, \dots, a_k)$ -记录树 是一个 $(a_1, \dots, a_k)$ -树 T , 并为其顶点和边赋标记, 使得:

1. 对任意 $i \in [k]$, 层 i 上的每个顶点都标记一个适用于第 i 轮的 IP 证明者消息 (叶节点未标记);
2. 对任意 $i \in [k]$ 及层 i 上的每个顶点, 其 a_i 条出边标记 a_i 个两两不同的第 i 轮验证者挑战;
3. 每条根到叶的路径都对应实例 $\mathbb{x}$ 上的一个被验证者接受的交互记录。

定义 28.1.5. 若存在确定性算法 $\mathbf{E}_{\text{IP}}^{\text{ss}}$, 使得对于任意实例 $\mathbb{x}$ 和该实例的任意 $(a_1, \dots, a_k)$ -记录树 T , 算法

$$\mathbf{E}_{\text{IP}}^{\text{ss}}(\mathbb{x}, T)$$

能在时间 $\text{et}_{\text{IP}}^{\text{ss}}(\mathbb{x})$ 内输出使 $(\mathbb{x}, \mathbb{w}) \in \mathcal{R}$ 的 $\mathbb{w}$, 则称该 IP 具有度数为 $(a_1, \dots, a_k)$ 的特殊可靠性。

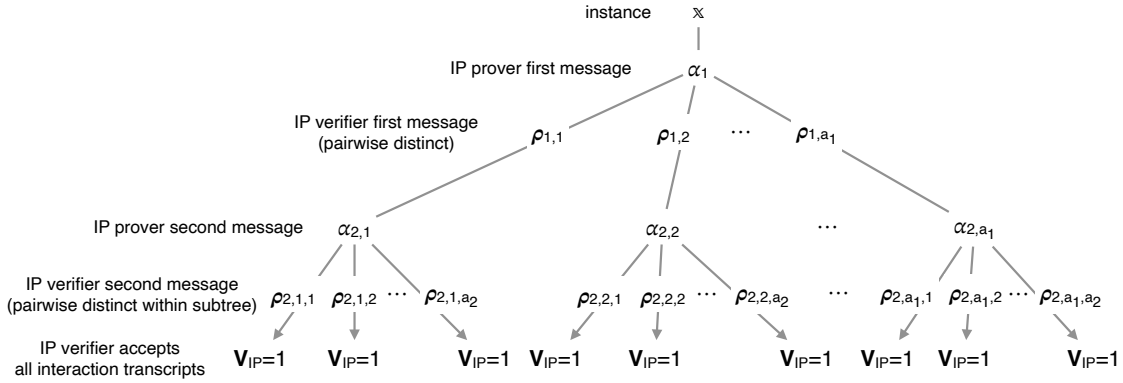


图 28.2: public-coin IP 的一个 (a_1, a_2) -记录树示意图。

我们还定义子树 (subtree)，用于描述对单个部分记录进行多个接受延伸的情形。下述定义推广了 Theorem 28.1.4，虽非特殊可靠性定义所必需，但在本章后续分析中会用到。

定义 28.1.6. 对于 $j \in \{0, 1, \dots, k\}$ ，一个 $(a_{j+1}, \dots, a_k)$ -子树记录，针对实例 x 及部分 IP 记录

$$((\alpha_i)_{i=1}^j, (\rho_i)_{i=1}^j),$$

是一棵 $(a_{j+1}, \dots, a_k)$ -树 T ，并为其顶点和边赋标记，使得：

1. 对任意 $i \in \{j+1, \dots, k\}$ ，层 $i-j$ 上的每个顶点标记一个适用于第 i 轮的 IP 证明者消息 (叶节点未标记)；
2. 对任意 $i \in \{j+1, \dots, k\}$ 及层 $i-j$ 上的每个顶点，其 a_i 条出边标记两两不同的第 i 轮验证者挑战；
3. 每条根到叶的路径都将部分记录 $((\alpha_i)_{i=1}^j, (\rho_i)_{i=1}^j)$ 完整延伸为一个被验证者接受的交互记录 (针对实例 x)。

负超几何分布 在本章分析某些随机算法时，下述分布的性质将十分有用。

定义 28.1.7. 负超几何分布描述以下实验：在一个共有 N 个元素的集合中，其中 B 个标为蓝色，其余标为红色，无放回地依次抽取元素。令 X_{NHG} 为抽到第 b 个蓝色元素时所进行的抽取总数， Y_{NHG} 为抽到的红色元素数。则

$$\Pr[X_{\text{NHG}} = x] = \binom{x-1}{b-1} \cdot \frac{\binom{N-x}{B-b}}{\binom{N}{B}},$$

且

$$\mathbb{E}[X_{\text{NHG}}] = \frac{b \cdot (N+1)}{B+1}, \quad \mathbb{E}[Y_{\text{NHG}}] \leq \frac{b \cdot (N-B)}{B+1}.$$

28.2 SP 的知识可靠性

我们证明，如果 SP 具有特殊可靠性，则该 SP 具有可重绕的知识可靠性。随着特殊可靠性度数的增加，可重绕知识可靠性的误差和提取时间都会增加；但两者均不依赖于 SP 证明者的失败概率。

定理 28.2.1. 令 $SP = (P_{SP}, V_{SP})$ 为具有验证者随机性复杂度 r 的 SP 。如果 SP 具有度数为 a 、提取时间为 et_{SP}^{ss} 的特殊可靠性 (见 [Theorem 28.1.2](#))，则 SP 具有可重绕的知识可靠性，其误差为 κ_{SP} 、提取时间为 et_{SP} (见 ??)，满足

$$\kappa_{SP}(\mathbb{x}, \delta_{\tilde{P}_{SP}}) \leq \frac{a-1}{2^r},$$

$$et_{SP}(\mathbb{x}, \delta_{\tilde{P}_{SP}}, \tau_{\tilde{P}_{SP}}) \leq (a-1) \left(\tau_{\tilde{P}_{SP}} + \text{poly}(\text{len}(\mathbb{x})) \right) + et_{SP}^{ss}(\mathbb{x}).$$

固定一个实例 $\mathbb{x}$ 与 SP 证明者 $\tilde{P}_{SP}$ 。证明思路是对 $\tilde{P}_{SP}$ 进行多次重绕，使用相关的挑战输入，直至构造出一个度数为 a 的分叉 F 。此时，特殊可靠性提取器 E_{SP}^{ss} 能从 $(\mathbb{x}, F)$ 中恢复出合法见证 w 。

下述引理给出一个随机化过程 ForkFinder，可输出一个度数为 a 的分叉 F 。ForkFinder 的输入为实例 $\mathbb{x}$ 、一次 SP 交互记录 $(\alpha_1, \rho, \alpha_2)$ (证明者与验证者之间)，以及对 $\tilde{P}_{SP}$ 的黑箱访问。我们将上界 $\tilde{P}_{SP}$ 既说服验证者，又使 ForkFinder 未能输出合法分叉的概率。概要上，ForkFinder 以相同承诺、多次不同挑战调用 $\tilde{P}_{SP}$ ，直到获得 $a-1$ 条额外的接受记录。(第一条接受记录由实际交互中验证者的接受“白送”。)

引理 28.2.2. 过程 ForkFinder (见构造 28.2.3) 满足：对任意 SP 证明者 $\tilde{P}_{SP}$ 和实例 $\mathbb{x}$,

$$\Pr \left[F \text{ 不是 } a\text{-分叉} \wedge V_{SP}(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 1 \mid \begin{array}{l} (\alpha_1, \text{aux}) \leftarrow \tilde{P}_{SP} \\ \rho \leftarrow \{0, 1\}^r \\ \alpha_2 \leftarrow \tilde{P}_{SP}(\text{aux}, \rho) \\ F \leftarrow \text{ForkFinder}(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho, \alpha_2, \mathcal{O}_{\tilde{P}_{SP}}) \end{array} \right] \leq \frac{a-1}{2^r}.$$

此外，ForkFinder 的期望运行时间为

$$(a-1) \left(\tau_{\tilde{P}_{SP}} + \text{poly}(\text{len}(\mathbb{x})) \right).$$

构造 28.2.3. 过程 ForkFinder 输入实例 $\mathbb{x}$ 、交互记录 $(\alpha_1, \rho, \alpha_2)$ 及对 $\tilde{P}_{SP}$ 的黑箱访问，定义如下：

1. 若 $V_{SP}(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 0$ ，则中止。
2. 通过 $\tilde{P}_{SP}$ 得到其第一轮消息与内部状态：

$$(\alpha_1, \text{aux}) \leftarrow \tilde{P}_{SP}.$$

3. 令

$$S := \{0, 1\}^r \setminus \{\rho\}, \quad B := \{(\rho, \alpha_2)\}.$$

4. 当 $S \neq \emptyset$ 且 $|B| < a$ 时，重复：

- a) 随机取 $\rho' \in S$ 并移出之。
- b) 调用 $\tilde{P}_{SP}$ 得到响应：

$$\alpha'_2 \leftarrow \tilde{P}_{SP}(\text{aux}, \rho').$$

- c) 令 $b \leftarrow V_{SP}(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho', \alpha'_2)$ 。
- d) 若 $b = 1$ ，则将 (ρ', α'_2) 加入 B 。

5. 若 $|B| < a$ 则中止；否则输出

$$F := (\alpha_1, B).$$

证明. 定义对每个 $\rho \in \{0, 1\}^r$, 若

$$(\alpha_1, \text{aux}) \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}, \quad \alpha_2 \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}(\text{aux}, \rho),$$

且 $\mathbf{V}_{\text{SP}}(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 1$, 则称该挑战有效。令 Y 为有效挑战的总数, Z 为事件“初次抽样的 ρ 有效”的指示。由均匀抽样可得

$$\Pr[Z = 1 \mid Y = \ell] = \frac{\ell}{2^r}.$$

于是当 $Y \leq a - 1$ 时, ForkFinder 必然失败; 其概率上界为

$$\sum_{\ell=0}^{a-1} \frac{\ell}{2^r} \Pr[Y = \ell] \leq \frac{a-1}{2^r}.$$

再记 X 为进入 while 循环的次数。若初次挑战无效, 则不进入循环; 若有效, 则需在 $2^r - 1$ 个剩余挑战中抽取 $a - 1$ 个有效项。由负超几何分布 (Theorem 28.1.7), 在有效总数 $\ell \geq a$ 时,

$$\mathbb{E}[X \mid Y = \ell] \leq \frac{(a-1)2^r}{\ell},$$

在 $\ell < a$ 时, $X = 2^r - 1$ 。结合全期望, 可得

$$\mathbb{E}[X] \leq a - 1.$$

每次循环要调用一次 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}$, 共 $\leq a - 1$ 次, 故总运行时间如上所示。 $\square$

构造 28.2.4. 令 $\mathbf{E}_{\text{SP}}^{\text{ss}}$ 为特殊可靠性提取器, ForkFinder 如上。可重绕知识提取器 $\mathbf{E}_{\text{SP}}$ 输入实例 $\mathbb{x}$ 、交互记录 $(\alpha_1, \rho, \alpha_2)$ 及对 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}$ 的黑箱访问, 按下列步骤输出见证:

1. 运行 $F \leftarrow \text{ForkFinder}(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho, \alpha_2, \mathcal{O}_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}})$; 若中止则中止。
2. 运行 $\mathbb{w} \leftarrow \mathbf{E}_{\text{SP}}^{\text{ss}}(\mathbb{x}, F)$ 。
3. 输出 $\mathbb{w}$ 。

证明. $\mathbf{E}_{\text{SP}}$ 的失败当且仅当 ForkFinder 失败, 其失败概率已由引理 28.2.2 上界为 $\frac{a-1}{2^r}$ 。其期望运行时间为 ForkFinder 的期望时间加上 $\mathbf{E}_{\text{SP}}^{\text{ss}}$ 的时间, 即

$$(a-1)(\tau_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}} + \text{poly}(\text{len}(\mathbb{x}))) + \text{et}_{\text{SP}}^{\text{ss}}(\mathbb{x}).$$

$\square$

28.3 SP 的状态恢复知识可靠性

我们证明, 如果 SP 具有特殊可靠性, 则该 SP 具有可重绕的状态恢复知识可靠性。随着特殊可靠性度数的增加, 可重绕状态恢复知识可靠性的误差和提取时间都会增加; 但两者均不依赖于 SP 状态恢复证明者的失败概率。

定理 28.3.1. 令 $\text{SP} = (\mathbf{P}_{\text{SP}}, \mathbf{V}_{\text{SP}})$ 为具有验证者随机性复杂度 r 的 SP。如果 SP 具有度数为 a 、提取时间为 $\text{et}_{\text{SP}}^{\text{ss}}$ 的特殊可靠性 (见 Theorem 28.1.2), 则 SP 具有可重绕的状态恢复知识可靠性, 其误差为 $\kappa_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ 、提取时间为 $\text{et}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ (见 Theorem 11.1.5), 满足

$$\kappa_{\text{SP}}^{\text{sr}}(s, t, n, \delta_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}}) \leq (t+1) \frac{a-1}{2^r},$$

$$\text{et}_{\text{SP}}^{\text{sr}}(s, t, n, \delta_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}}, \tau_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}}) \leq (t+1)(a-1) \left(\tau_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}} + \text{poly}(\text{len}(\mathbb{x})) \right) + \text{et}_{\text{SP}}^{\text{ss}}(\mathbb{x}).$$

本节的证明与 Theorem 28.2.1 相似：对 SP 状态恢复证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ 进行多次重绕，以构造出度数为 a 的分叉 F ；然后用特殊可靠性提取器 $\mathbf{E}_{\text{SP}}^{\text{ss}}$ 从 $(\mathbb{x}, F)$ 中恢复见证。主要差异在于：

- 在状态恢复场景中， $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ 可选择实例 $\mathbb{x}$ ，且可多次尝试，不仅可更换挑战，还可更换承诺；
- 每次重绕时，需要检测并固定输入实例与承诺，才能确保进展。

下述引理给出一个过程 SRForkFinder ，从 SP 状态恢复游戏输出出来的

$$(\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma, \rho, \alpha_2) \text{ 及其响应轨迹 } \text{tr}^{\text{sr}},$$

通过黑箱访问 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ 构造分叉。与前者的 ForkFinder 不同，每次重绕可能需要重置随机预言机以固定目标实例与承诺，因此期望循环次数多出因子 $(t+1)$ 。

引理 28.3.2. 过程 SRForkFinder （见构造 28.3.3）满足：对任意最多进行 t 次移动的 SP 状态恢复证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ ，

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n \wedge F \text{ 不是 } a\text{-分叉} \wedge \mathbf{V}_{\text{SP}}(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 1 \mid \begin{array}{l} \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}(r) \\ (\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma, \rho, \alpha_2) \xleftarrow{\text{tr}^{\text{sr}}} \text{Game}_{\text{SP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}) \\ F \leftarrow \text{SRForkFinder}(\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma, \rho, \alpha_2, \text{tr}^{\text{sr}}, \mathcal{O}_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}}) \end{array} \right] \leq (t+1) \frac{a}{2^r}.$$

此外， SRForkFinder 的期望运行时间为

$$(t+1)(a-1)(\tau_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}} + \text{poly}(\text{len}(\mathbb{x}))).$$

构造 28.3.3. 过程 SRForkFinder 输入：

$$(\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma, \rho, \alpha_2) \text{ 和 } \text{tr}^{\text{sr}} \text{ (SP 状态恢复游戏输出出来的响应轨迹),}$$

及对 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}$ 的黑箱访问，定义如下：

1. 若 $\mathbf{V}_{\text{SP}}(\mathbb{x}, \alpha_1, \rho, \alpha_2) = 0$ 或 $|\mathbb{x}| > n$ ，则中止。
2. 若轨迹 tr^{sr} 中无对 $((\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma), \rho)$ 的记录，则将其添加到 tr^{sr} 。
3. 懒惰采样随机预言机 $\text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}(r)$ ，并用 tr^{sr} 编程： $\text{rnd} := \text{rnd}[\text{tr}^{\text{sr}}]$ 。
4. 令

$$S := \{0, 1\}^r \setminus \{\rho\}, \quad B := \{(\rho, \alpha_2)\}.$$

5. 当 $S \neq \emptyset$ 且 $|B| < a$ 时，重复：
 - a) 随机取并移出 $\rho' \in S$ 。
 - b) 程序化列表 $\mu := \{((\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma), \rho')\}$ 。
 - c) 运行状态恢复游戏：

$$(\mathbb{x}', \alpha'_1, \sigma', \rho', \alpha'_2) \leftarrow \text{Game}_{\text{SP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}[\mu], \tilde{\mathbf{P}}_{\text{SP}}^{\text{sr}}).$$

- d) 若 $b := \mathbf{V}_{\text{SP}}(\mathbb{x}', \alpha'_1, \rho', \alpha'_2) = 1$ 且 $\mathbb{x}' = \mathbb{x}$ 且 $\alpha'_1 = \alpha_1$ ，则将 (ρ', α'_2) 加入 B 。
6. 若 $|B| < a$ 则中止；否则输出 $F := (\alpha_1, B)$ 。

证明. 定义“有效”挑战与总数 Y 、以及首轮挑战有效指示 Z ，并按与 Theorem 28.2.2 类似的方式，以编程随机预言机确保固定实例与承诺。关键在于：在最多 $t+1$ 个不同的实例—承诺对上，只有这些对可能有有效挑战，故

$$\sum_{(\mathbb{x}', \alpha'_1, \sigma')} \Pr[Y_{\dots} > 0] \leq t+1.$$

随后按同样的条件概率与全期望分析，可得失败概率上界为 $(t+1)\frac{a-1}{2^r}$ ，循环期望次数为 $(t+1)(a-1)$ ，从而得运行时间。□

构造 28.3.4. 令 E_{SP}^{ss} 为特殊可靠性提取器, $SRForkFinder$ 如上。可重绕状态恢复知识提取器 E_{SP}^{sr} 输入 SP 状态恢复游戏输出及轨迹, 按下列步骤输出见证:

1. 运行 $F \leftarrow SRForkFinder(\mathbb{x}, \alpha_1, \sigma, \rho, \alpha_2, tr^{sr}, \mathcal{O}_{\tilde{P}_{SP}^{sr}})$; 若中止则中止。
2. 运行 $w \leftarrow E_{SP}^{ss}(\mathbb{x}, F)$ 。
3. 输出 w 。

证明. E_{SP}^{sr} 的失败率等于 $SRForkFinder$ 的失败率, 上界如引理 28.3.2。其期望运行时间为 $SRForkFinder$ 的期望时间加上 E_{SP}^{ss} 的时间, 即

$$(t+1)(a-1)(\tau_{\tilde{P}_{SP}^{sr}} + \text{poly}(\text{len}(\mathbb{x}))) + \text{et}_{SP}^{ss}(\mathbb{x}).$$

□

28.4 IP 的知识可靠性

我们证明, 如果一个 public-coin IP 具有特殊可靠性, 则该 IP 具有可重绕的知识可靠性。随着特殊可靠性度数的增加, 可重绕知识可靠性误差和提取时间都会增加; 但两者均不依赖于 IP 证明者的失败概率。

定理 28.4.1. 令 $IP = (P_{IP}, V_{IP})$ 为轮数为 k 的 *public-coin* IP。如果 IP 具有度数为 $(a_1, \dots, a_k)$ 且提取时间为 et_{IP}^{ss} 的特殊可靠性 (见 Theorem 28.1.5), 则 IP 具有可重绕知识可靠性, 其误差为 κ_{IP} 、提取时间为 et_{IP} (见 Theorem 12.1.5), 满足

$$\begin{aligned} \kappa_{IP}(\mathbb{x}, \delta_{\tilde{P}_{IP}}) &\leq 1 - \prod_{i \in [k]} \left(1 - \frac{a_i - 1}{2^{r_i}}\right) \leq \sum_{i \in [k]} \frac{a_i - 1}{2^{r_i}}, \\ \text{et}_{IP}(\mathbb{x}, \delta_{\tilde{P}_{IP}}, \tau_{\tilde{P}_{IP}}) &\leq \left(\prod_{i=1}^k a_i - 1\right) (\tau_{\tilde{P}_{IP}} + \text{poly}(\text{len}(\mathbb{x}))) + \text{et}_{IP}^{ss}(\mathbb{x}). \end{aligned}$$

特别地, 若令 $r_1 = \dots = r_k = r$ 且 $a_1 = \dots = a_k = a$, 则可重绕知识可靠性误差和期望提取时间为

$$\begin{aligned} \kappa_{IP}(\mathbb{x}, \delta_{\tilde{P}_{IP}}) &\leq \frac{k \cdot (a - 1)}{2^r}, \\ \text{et}_{IP}(\mathbb{x}, \delta_{\tilde{P}_{IP}}, \tau_{\tilde{P}_{IP}}) &\leq (a^k - 1) (\tau_{\tilde{P}_{IP}} + \text{poly}(\text{len}(\mathbb{x}))) + \text{et}_{IP}^{ss}(\mathbb{x}). \end{aligned}$$

固定一个实例 $\mathbb{x}$ 和 IP 证明者 $\tilde{P}_{IP}$ 。证明思路是对 $\tilde{P}_{IP}$ 进行多次重绕, 使用相关的验证者随机消息 (挑战), 以构造一个度数为 $(a_1, \dots, a_k)$ 的记录树 T ; 然后利用特殊可靠性提取器 E_{IP}^{ss} , 从 $(\mathbb{x}, T)$ 中恢复出见证 w 。

下述引理给出一个随机化过程 $TreeFinder$, 可输出度数为 $(a_1, \dots, a_k)$ 的记录树 T 。 $TreeFinder$ 输入实例 $\mathbb{x}$ 、一次 IP 交互记录 $((\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]})$ (证明者与验证者之间), 以及对 $\tilde{P}_{IP}$ 的黑箱访问。我们将上界 $\tilde{P}_{IP}$ 既说服验证者, 又使 $TreeFinder$ 未能输出合法记录树的概率。概要上, $TreeFinder$ 以相同前置消息、不同挑战调用 $\tilde{P}_{IP}$, 直到获得 $\prod_{i=1}^k a_i - 1$ 条额外的被接受记录。(第一条接受记录由实际交互中验证者的接受“白送”。)

引理 28.4.2. 过程 $TreeFinder$ (见构造 28.4.3) 满足: 对任意 IP 证明者 $\tilde{P}_{IP}$ 和实例 $\mathbb{x}$,

$$\Pr \left[T \text{ 不是度数为 } (a_1, \dots, a_k) \text{ 的记录树} \wedge b = 1 \mid b \leftarrow \frac{((\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]})}{T \leftarrow TreeFinder(\mathbb{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}, \mathcal{O}_{\tilde{P}_{IP}})} \langle \tilde{P}_{IP}, V_{IP}(\mathbb{x}) \rangle_{IP} \right] \leq 1 - \prod_{i \in [k]} \left(1 - \frac{1}{a_i}\right)$$

此外, TreeFinder 的期望运行时间为

$$\left(\prod_{i=1}^k a_i - 1 \right) (\tau_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}} + \text{poly}(\text{len}(\mathbf{x}))).$$

概述: TreeFinder 实现了递归辅助函数 TreeFinder_j , 用于在第 j 轮后构造子树。每轮, 先保留“真实记录”作为左侧子树 (若有), 再对其余随机挑战依次调用下一级 TreeFinder_{j+1} , 直到收集到足够分支或失败。关键技术点包括“提前中止” (首次失败即报错以控制期望运行时间) 和“真实记录直通” (左侧分支使用给定真实交互而非重抽随机数)。完整细节见 Theorem 28.4.3 与后续技术分析 (??)。

构造 28.4.3. 过程 TreeFinder 输入实例 $\mathbf{x}$ 、交互记录 $(\alpha_i)_{i \in [k]}$ 与 $(\rho_i)_{i \in [k]}$, 以及对 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}$ 的黑箱访问, 定义如下:

$$\text{TreeFinder}(\mathbf{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}, \mathcal{O}_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}}) = \text{TreeFinder}_0(1, \mathbf{x}, \emptyset, \emptyset, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}, \mathcal{O}_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}}),$$

其中递归定义 TreeFinder_j ($j = 0, \dots, k$):

1. 若 $j = k$ (基例):
 - a) 令 $b = \mathbf{V}_{\text{IP}}(\mathbf{x}, (\alpha'_i)_{i \in [k]}, (\rho'_i)_{i \in [k]});$
 - b) 若 $b = 1$ 则输出仅含根节点的空子树;
 - c) 否则输出错误 fail。
2. 令 $\alpha'_{j+1} \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}((\rho'_i)_{i=1}^j);$
3. 若 $f = 1$ 则取 $\rho'_{j+1} = \rho_{j+1}$, 否则从 $\{0, 1\}^{r_{j+1}}$ 随机抽取;
4. 递归调用

$$T_{\rho'_{j+1}} \leftarrow \text{TreeFinder}_{j+1}(f, \mathbf{x}, (\alpha'_i)_{i=1}^j \parallel \alpha'_{j+1}, (\rho'_i)_{i=1}^j \parallel \rho'_{j+1}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}, \mathcal{O}_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}}).$$

5. 若上述返回 fail 则直接输出 fail (提前中止)。
6. 设 $S = \{0, 1\}^{r_{j+1}} \setminus \{\rho'_{j+1}\}$, $B = \{(\rho'_{j+1}, T_{\rho'_{j+1}})\}$ 。
7. 当 $S \neq \emptyset$ 且 $|B| < a_{j+1}$ 时:
 - a) 随机取并移除 $\rho'_{j+1} \in S$;
 - b) 递归调用

$$T_{\rho'_{j+1}} \leftarrow \text{TreeFinder}_{j+1}(0, \mathbf{x}, (\alpha'_i)_{i=1}^j \parallel \alpha'_{j+1}, (\rho'_i)_{i=1}^j \parallel \rho'_{j+1}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}, \mathcal{O}_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}});$$

- c) 若不为 fail 则加入 B 。
8. 若 $|B| < a_{j+1}$ 则输出 fail。
9. 构造子树 T : 根标记 α'_{j+1} , 并按 B 将根连接到各子树根, 边标记对应随机消息。
10. 输出 T 。

构造 28.4.4. 令 $\mathbf{E}_{\text{IP}}^{\text{ss}}$ 为特殊可靠性提取器, TreeFinder 如上。可重绕知识提取器 $\mathbf{E}_{\text{IP}}$ 输入实例 $\mathbf{x}$ 、交互记录 $(\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}$ 及对 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}$ 的黑箱访问, 按下列步骤输出见证:

1. 运行 $T \leftarrow \text{TreeFinder}(\mathbf{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}, \mathcal{O}_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}})$; 若返回 fail 则中止;
2. 运行 $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{E}_{\text{IP}}^{\text{ss}}(\mathbf{x}, T)$;
3. 输出 $\mathbf{w}$ 。

证明. E_{IP} 失败当且仅当 TreeFinder 失败, 其失败概率由引理 28.4.2 上界为 $1 - \prod_{i \in [k]} (1 - \frac{a_i - 1}{2^{r_i}})$ 。其期望运行时间为 TreeFinder 的期望时间加上 E_{IP}^{ss} 的时间, 即

$$\left(\prod_{i=1}^k a_i - 1 \right) (\tau_{\tilde{P}_{IP}} + \text{poly}(\text{len}(\mathbb{x}))) + \text{et}_{IP}^{ss}(\mathbb{x}).$$

□

28.5 IP 的状态恢复知识可靠性

我们证明, 如果一个 public-coin IP 具有特殊可靠性, 则该 IP 具有可重绕的状态恢复知识可靠性。随着特殊可靠性度数的增加, 可重绕状态恢复知识可靠性误差和提取时间都会增加; 但两者均不依赖于 IP 状态恢复证明者的失败概率。

定理 28.5.1. 令 $IP = (P_{IP}, V_{IP})$ 为轮数为 k 的 public-coin IP。如果 IP 具有度数为 $(a_1, \dots, a_k)$ 且提取时间为 et_{IP}^{ss} 的特殊可靠性 (见 Theorem 28.1.5), 则 IP 具有可重绕状态恢复知识可靠性, 其误差为 κ_{IP}^{sr} 、提取时间为 et_{IP}^{sr} (见 Theorem 12.2.5), 满足

$$\begin{aligned} \kappa_{IP}^{sr}(s, t, n, \delta_{\tilde{P}_{IP}}) &\leq (t+1) \left(1 - \prod_{i \in [k]} \left(1 - \frac{a_i - 1}{2^{r_i}} \right) \right), \\ \text{et}_{IP}^{sr}(s, t, n, \delta_{\tilde{P}_{IP}}, \tau_{\tilde{P}_{IP}}) &\leq (t+1) \left(\prod_{i=1}^k a_i - 1 \right) (\tau_{\tilde{P}_{IP}} + \text{poly}(\text{len}(\mathbb{x}))) + \text{et}_{IP}^{ss}(\mathbb{x}). \end{aligned}$$

本节证明与普通知识可靠性类似: 对 IP 状态恢复证明者 $\tilde{P}_{IP}^{sr}$ 进行多次重绕、构造接受记录树, 然后用特殊可靠性提取器恢复见证。主要差异在于:

- IP 状态恢复证明者可选择实例并多次尝试, 且可能改变前置消息, 需要固定实例和前置消息才能保证进度;
- 每次重绕都在编程的随机预言机下运行, 以保持对抗者对历史查询的响应一致。

以下引理给出过程 SRTreeFinder, 其输入为状态恢复游戏的输出

$$(\mathbb{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}, \sigma) \text{ 及 } \text{tr}^{sr},$$

并对 $\tilde{P}_{IP}^{sr}$ 做黑箱访问, 输出度数为 $(a_1, \dots, a_k)$ 的记录树 T 。其失败概率上界为 $(t+1) \left(1 - \prod_{i \in [k]} \left(1 - \frac{a_i - 1}{2^{r_i}} \right) \right)$, 期望运行时间同理多出因子 $(t+1)$ 。证明思路与 SP 的状态恢复情形类似, 细节省略。

引理 28.5.2. 过程 SRTreeFinder 满足: 对任意最多做 t 次移动的 IP 状态恢复证明者 $\tilde{P}_{IP}^{sr}$,

$$\Pr \left[|\mathbb{x}| \leq n \wedge T \text{ 不是度数为 } (a_1, \dots, a_k) \text{ 的记录树} \wedge b = 1 \mid \begin{array}{l} \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}(r_1, \dots, r_k) \\ (\mathbb{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}, \sigma) \xleftarrow{\text{tr}^{sr}} \text{Game}_{IP}^{sr}(s, \text{rnd}, \tilde{P}_{IP}^{sr}) \\ T \leftarrow \text{SRTreeFinder}(\mathbb{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}, \sigma, \text{tr}^{sr}, \mathcal{O}_{\tilde{P}_{IP}^{sr}}) \end{array} \right]$$

此外, SRTreeFinder 的期望运行时间为

$$(t+1) \left(\prod_{i=1}^k a_i - 1 \right) (\tau_{\tilde{P}_{IP}} + \text{poly}(\text{len}(\mathbb{x}))).$$

结合上述定理与引理, 并与 Theorem 28.4.4 类似地构造状态恢复提取器, 即可完成 Theorem 28.6.1 的证明。

28.6 交互式证明的状态恢复知识可靠性

我们证明：若一个公开随机的交互式证明 (IP) 具有特殊完备性 (special soundness), 则该 IP 也满足“重绕+状态恢复”知识可靠性 (rewinding state-restoration knowledge soundness)。其错误概率和提取时间随着特殊完备性的支数 (arity) 增大而增大, 但不依赖于状态恢复 IP 证明者的失败概率。

定理 28.6.1. 设 $IP = (P_{IP}, V_{IP})$ 是一个公开随机 IP, 轮数为 k 。若 IP 关于支数 $(a_1, \dots, a_k)$ 具有特殊完备性, 提取时间为 $\mathbf{et}_{IP}^{ss}$ (参见定义 28.1.5), 则 IP 在“重绕+状态恢复”模型下, 其知识可靠性错误 κ_{IP}^{sr} 和提取时间 $\mathbf{et}_{IP}^{sr}$ (参见定义 12.2.5) 满足

$$\kappa_{IP}^{sr}(s, t, n, \delta_{\tilde{P}_{IP}^{sr}}) \leq (t+1) \cdot \left(1 - \prod_{i \in [k]} \left(1 - \frac{a_i - 1}{2^{r_i}} \right) \right) \leq (t+1) \sum_{i \in [k]} \frac{a_i - 1}{2^{r_i}},$$

$$\mathbf{et}_{IP}^{sr}(s, t, n, \delta_{\tilde{P}_{IP}^{sr}}, \tau_{\tilde{P}_{IP}^{sr}}) \leq (t+1) \left(\prod_{i=1}^k a_i - 1 \right) (\tau_{\tilde{P}_{IP}^{sr}} + \text{poly}(|\mathbb{X}|)) + \mathbf{et}_{IP}^{ss}(\mathbb{X}).$$

特别地, 若 $r_1 = \dots = r_k = r$ 且 $a_1 = \dots = a_k = a$, 则错误概率和期望提取时间简化为

$$\kappa_{IP}^{sr}(s, t, n, \delta_{\tilde{P}_{IP}^{sr}}) \leq (t+1) \frac{k \cdot (a - 1)}{2^r},$$

$$\mathbf{et}_{IP}^{sr}(s, t, n, \delta_{\tilde{P}_{IP}^{sr}}, \tau_{\tilde{P}_{IP}^{sr}}) \leq (t+1) (a^k - 1) (\tau_{\tilde{P}_{IP}^{sr}} + \text{poly}(|\mathbb{X}|)) + \mathbf{et}_{IP}^{ss}(\mathbb{X}).$$

本定理的证明思路与定理 28.4.1 相似：对状态恢复型证明者 $\tilde{P}_{IP}^{sr}$ 进行“重绕”以构造一个 $(a_1, \dots, a_k)$ -树 T , 再用特殊完备性提取器 $\mathbf{E}_{IP}^{ss}$ 根据 $\mathbb{X}$ 和 T 恢复见证 w 。但由于状态恢复模型中, 证明者既可选择实例, 又可就部分交互多次尝试, 重绕策略需更为精细。我们首先给出构造 SRTreeFinder 的引理, 其可从状态恢复游戏的输出 $(\mathbb{X}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]})$ 、证明者的走子-应答轨迹 tr^{sr} 及黑箱访问 $\tilde{P}_{IP}^{sr}$, 构造出所需的接收树。

引理 28.6.2. 算法 SRTreeFinder (见构造 ??) 满足：对任意最多做 t 步走子的状态恢复型证明者 $\tilde{P}_{IP}^{sr}$,

✍️
construction:ss-ip-sr-for

$$\Pr \left[|\mathbb{X}| \leq n \wedge T \text{ 不是 } a_1, \dots, a_k\text{-接收树} \wedge V_{IP}(\mathbb{X}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1 \right] \leq (t+1) \cdot \left(1 - \prod_{i \in [k]} \left(1 - \frac{a_i - 1}{2^{r_i}} \right) \right),$$

且其期望运行时间为

$$(t+1) \left(\prod_{i=1}^k a_i - 1 \right) (\tau_{\tilde{P}_{IP}^{sr}} + \text{poly}(|\mathbb{X}|)).$$

其构造与分析在 ?? and section 28.6.1 中详述。最终的提取器只需调用 SRTreeFinder 获得 T , 再用 $\mathbf{E}_{IP}^{ss}(\mathbb{X}, T)$ 恢复 w 。

✍️

构造 28.6.3. 令 $\mathbf{E}_{IP}^{sr}$ 如下：输入状态恢复游戏输出 $(\mathbb{X}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]})$ 、轨迹 tr^{sr} 以及证明者 $\tilde{P}_{IP}^{sr}$,

$$\mathbf{E}_{IP}^{sr} : \begin{cases} T \leftarrow \text{SRTreeFinder}(\mathbb{X}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}, \text{tr}^{sr}, \tilde{P}_{IP}^{sr}), \\ \text{若失败则 abort, 否则 } w \leftarrow \mathbf{E}_{IP}^{ss}(\mathbb{X}, T), \\ \text{输出 } w. \end{cases}$$

证明. 提取器成功当且仅当 SRTreeFinder 成功, 因此其错误上界为 SRTreeFinder 的失败概率, 已由引理 28.6.2 给出。同理, 期望时间为 SRTreeFinder 的期望运行时间加上 $E_{\text{IP}}^{\text{ss}}$ 的时间, 亦如定理中所示。□

28.6.1 技术细节

在证明引理 28.6.2 时, 我们依赖了两个主要命题: 命题 28.6.10 (关于错误概率的下界) 和命题 ?? (关于期望运行时间的上界)。本节的目标是证明这两个命题; 在每种情况下, 我们都需要引入更多符号并证明若干中间命题。



claim:ss-sr-ip-upper-bound
expected-time

下面, 对于每个 $j \in \{0, 1, \dots, k\}$, 记 $\mathcal{Z}_j$ 为 SRTreeFinder_j 可用的内部随机串集合。

28.6.1.1 错误概率

首先我们证明命题 28.6.10。注意, 算法 SRTreeFinder 输出的 T 对实例 $\mathbb{x}$ 构成一个 $(a_1, \dots, a_k)$ -树, 当且仅当其在第 0 级调用中从子程序 SRTreeFinder₀ 返回了一个有效树。于是我们关注对任意 $j \in \{0, 1, \dots, k\}$, 子程序 SRTreeFinder_j 输出失败 (fail) 的概率上界。

定义 28.6.4. 对每个 $j \in \{0, 1, \dots, k\}$, 定义

$$\text{SRTreeFinder}_j(1, \mathcal{O}_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}}, \text{rnd}) \stackrel{\text{def}}{=} \text{SRTreeFinder}_j(1, \emptyset, \emptyset, \emptyset, \mathcal{O}_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}}, \text{rnd}).$$

定义 28.6.5. 对每个 $j \in \{0, 1, \dots, k\}$, 定义

$$\mathcal{Z}_{j, \text{rnd}} = \mathbf{1}[\text{SRTreeFinder}_j(1, \mathcal{O}_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}}, \text{rnd}) \neq \text{fail}].$$

特别地, 当 $j = k$ 时, 这事件即

$$|\mathbb{x}| \leq n \wedge \mathbf{V}_{\text{IP}}(\mathbb{x}, \alpha_{1:k}, \rho_{1:k}) = 1.$$

论断 28.6.6. 以下两种分布相同:

$$\begin{aligned} \{T\} \text{ rnd} \leftarrow \mathcal{U}((r_i)_{i \in [k]}) & \quad \text{和} \quad \{\text{out}[5]\} \text{ rnd} \leftarrow \mathcal{U}((r_i)_{i \in [k]}) \\ (\mathbb{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}, \text{tr}^{\text{sr}} \leftarrow \text{Game}_{\text{IP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}) & \quad \text{out} \leftarrow \text{SRTreeFinder}_0(1, \mathcal{O}_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}}, \text{rnd}) \\ T \leftarrow \text{SRTreeFinder}(\mathbb{x}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}, \text{tr}^{\text{sr}}, \mathcal{O}_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}}) & \end{aligned}$$

并令

$$\text{out}[5] = \begin{cases} \text{fail}, & \text{若 out} = \text{fail}, \\ T, & \text{若 out} = (\mathbb{x}', \alpha', \sigma', \rho', T). \end{cases}$$

论断 28.6.7. 对每个轮次 $j \in [k]$,

$$\sum_{m \in T_j} \Pr[Y_{j, \text{rnd}, m} > 0] \leq t + 1,$$

且

$$\sum_{m \in T_j} \Pr[Y_{j, \text{rnd}, m} > 0 \wedge m \neq (\mathbb{x}', \alpha'_{1:j}, \sigma'_{1:j})] \leq t.$$

论断 28.6.8. 对每个 $j \in \{0, \dots, k-1\}$,

$$\Pr[Z_{j,\text{rnd}} = 1] \geq \frac{2^{r_{j+1}}}{2^{r_{j+1}} - a_{j+1} + 1} \left(\Pr[Z_{j+1,\text{rnd}} = 1] - (t+1) \frac{a_{j+1}-1}{2^{r_{j+1}}} \right).$$

论断 28.6.9. 令

$$w_j = \Pr[Z_{j,\text{rnd}} = 1].$$

则对每个 $j < k$,

$$w_j \geq \left(\prod_{h=j+1}^k \frac{2^{r_h}}{2^{r_h} - a_h + 1} \right) (w_k - (t+1)\kappa_j).$$

论断 28.6.10 (Error 概率下界). 令事件

$$E : |\mathbb{X}| \leq n \wedge \mathbf{V}_{\text{IP}}(\mathbb{X}, (\alpha_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1.$$

则

$$\Pr[T \text{ 为合法收 } \blacklozenge \text{ 树}] \geq (1 - (t+1) \cdot \left(1 - \prod_{i \in [k]} \left(1 - \frac{a_i - 1}{2^{r_i}} \right) \right)) - \Pr[\neg E].$$

由以上命题合并可得引理 28.6.2 中关于错误概率的部分。

28.6.1.2 运行时间分析

接下来证明命题 ??, 即 SRTreeFinder 的期望运行时间上界。

定义 28.6.11. 对每个 $j \in \{0, 1, \dots, k\}$, 记

$$B_j = \text{运行时间}(\text{SRTreeFinder}_j(1, \mathcal{O}_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}}, \text{rnd}; \zeta)),$$

取 $\text{rnd} \sim \mathcal{U}()$ 和内部随机串 ζ 的期望。

论断 28.6.12. 对每个 $j < k$,

$$\mathbb{E}[B_j] \leq a_{j+1} \mathbb{E}[B_{j+1}] + (a_{j+1} - 1)t (\tau_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}} + \text{poly}(|\mathbb{X}|)).$$

同时, $B_k = \tau_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}} + \text{poly}(|\mathbb{X}|)$ 。

论断 28.6.13 (运行时间上界). 对任意 $j \in \{0, \dots, k\}$,

$$\mathbb{E}[B_j] \leq (t+1) \prod_{h=j+1}^k a_h (\tau_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}} + \text{poly}(|\mathbb{X}|)).$$

取 $j = 0$ 即得到

$$\mathbb{E}[B_0] \leq (t+1) \left(\prod_{h=1}^k a_h \right) (\tau_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}} + \text{poly}(|\mathbb{X}|)).$$

因为 SRTreeFinder 可略去第一条分支的开销 (输入已经给定), 可再减去一次 $\tau_+ \text{poly}$, 得到

$$(t+1) \left(\prod_{h=1}^k a_h - 1 \right) (\tau_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IP}}^{\text{sr}}} + \text{poly}(|\mathbb{X}|)),$$

正是命题 ?? 所述, 从而完成全部证明。



claim:ss-sr-ip-upper-bound
expected-time



claim:ss-sr-ip-upper-bound
expected-time

29 逐轮可靠性

逐轮可靠性（以及知识可靠性）是一种能够蕴含状态恢复可靠性（以及知识可靠性）的性质，且对实用的公开随机交互证明（IP）和公开随机交互论证（IOP）协议成立（见第 25 章）。具体来说，具有逐轮可靠性的公开随机 IP 可用于 Fiat–Shamir 变换（见构造 ?? 或构造 13.5.1），而具有逐轮可靠性的公开随机 IOP 可用于 BCS 变换（见构造 23.1.1）。逐轮可靠性（及知识可靠性）概念简洁易懂，相比直接证明状态恢复可靠性（及知识可靠性），往往更易于验证协议满足该性质。

本章内容针对公开随机 IOP 撰写，对公开随机 IP（即验证器完整读取证明者消息的特殊情况）同样成立。

组织结构 第 29.1 节给出逐轮可靠性及逐轮知识可靠性的定义；第 29.2 节说明逐轮可靠性如何蕴含状态恢复可靠性；第 29.3 节说明逐轮知识可靠性如何蕴含状态恢复知识可靠性。

29.1 定义

逐轮可靠性的 IOP（特别是 IP）须为每一轮定义一个“坏事件”，一旦该事件发生，证明者即可在该轮“注定”获胜。每一轮的坏事件概率受对应误差上界约束，合称逐轮可靠性误差。

状态函数 逐轮可靠性的定义依赖于对（可能的部分）交互记录的“状态函数”——它接收实例 $\mathbb{x}$ 与交互记录 trc ，输出一比特，表示该记录是否已“注定失败”。空记录不可注定；证明者的消息不能使之注定；若完整记录未注定，则验证器必定拒绝。

定义 29.1.1. 设 $\text{IOP} = (\mathbf{P}_{\text{IOP}}, \mathbf{V}_{\text{IOP}})$ 为一 IOP。其状态函数为一个确定性（可非高效）函数

$$\text{RBRState}(\mathbb{x}, \text{trc}) \in \{0, 1\}$$

满足：

- **空记录：**若 $\text{trc} = \emptyset$ ，则 $\text{RBRState}(\mathbb{x}, \text{trc}) = 0$ 。
- **证明者消息：**若 $\text{trc} = (\Pi_1, \rho_1, \dots, \Pi_i)$ ($i < k$) 且 $\text{RBRState}(\mathbb{x}, \text{trc}) = 0$ ，则对任意 $\Pi_{i+1} \in \Sigma_{i+1}^l$ ，

$$\text{RBRState}(\mathbb{x}, \text{trc} \parallel \Pi_{i+1}) = 0.$$

- **完整记录：**若 $\text{trc} = (\Pi_1, \rho_1, \dots, \Pi_k)$ 且 $\text{RBRState}(\mathbb{x}, \text{trc}) = 0$ ，则验证器必拒绝：

$$\mathbf{V}_{\text{IOP}}^{(\Pi_i)_{i \in [k]}}(\mathbb{x}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 0.$$

逐轮可靠性 逐轮可靠性要求：对每一个尚未“注定”的部分记录，在该轮验证器随机挑战下触发“注定”事件的概率不超过相应误差。可对各轮分别设误差，或统一上界。

定义 29.1.2. 设 $\text{IOP} = (\mathbf{P}_{\text{IOP}}, \mathbf{V}_{\text{IOP}})$ 为关系 $\mathcal{R}$ 的 IOP，令 $(\epsilon_{\text{IOP}, i}^{\text{rbr}})_{i \in [k]}$ 为一组函数。若存在状态函数 RBRState ，对任意 $\mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$ 、任意轮次 $i \in [k]$ 、任意恶意证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}$ ，都有

$$\Pr[\text{RBRState}(\mathbb{x}, (\Pi_1, \rho_1, \dots, \Pi_i, \rho_i)) = 1 \mid \text{RBRState}(\mathbb{x}, (\Pi_1, \rho_1, \dots, \Pi_i)) = 0] \leq \epsilon_{\text{IOP}, i}^{\text{rbr}}(\mathbb{x}),$$



construction: slow-is-for-coin-ip

其中实验过程为:

$$((\Pi_j)_{j \leq i}, (\rho_j)_{j < i}) \leftarrow \tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}, \quad \rho_i \leftarrow \{0, 1\}^{r_i}.$$

若存在 $\epsilon_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}$ 使得 $\epsilon_{\text{IOP},i}^{\text{rbr}} \leq \epsilon_{\text{IOP}}^{\text{rbr}} \forall i$, 则称 IOP 的逐轮可靠性误差至多 $\epsilon_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}$ 。
记

$$\epsilon_{\text{IOP},i}^{\text{rbr}}(n) \equiv \max_{|\mathbb{x}| \leq n} \epsilon_{\text{IOP},i}^{\text{rbr}}(\mathbb{x}).$$

当 $k = 1$ 时, 上述定义即 PCP 的标准可靠性 (见定义 17.1.2); 一轮 IOP 的逐轮可靠性误差即 PCP 的可靠性误差。

下述论断表明, IOP 的整体可靠性误差上界其各轮逐轮误差之和, 尤可上界为轮数乘单一逐轮误差。后续第 29.2 节将证明逐轮可靠性蕴含状态恢复可靠性。

论断 29.1.3. 设 $\text{IOP} = (\mathbf{P}_{\text{IOP}}, \mathbf{V}_{\text{IOP}})$ 为公开随机 IOP, 若其具有逐轮可靠性误差 $(\epsilon_{\text{IOP},i}^{\text{rbr}})_{i \in [k]}$, 则其 (标准) 可靠性误差 ϵ_{IOP} 满足: 对任意 $\mathbb{x} \notin \mathcal{L}(\mathcal{R})$,

$$\epsilon_{\text{IOP}}(\mathbb{x}) \leq \sum_{i=1}^k \epsilon_{\text{IOP},i}^{\text{rbr}}(\mathbb{x}) \leq k \cdot \epsilon_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}(\mathbb{x}).$$

证明. 令 X_i 为事件“第 i 轮由非注定转为注定”的指示变量。由逐轮可靠性可得

$$\Pr[X_i = 1 \mid X_{i-1} = 0] \leq \epsilon_{\text{IOP},i}^{\text{rbr}}(\mathbb{x}).$$

递推可推出 $\Pr[X_k = 1] \leq \sum_i \epsilon_{\text{IOP},i}^{\text{rbr}}$ 。最后注意若验证器接受, 则必有 $X_k = 1$, 由此得证。□

论断 29.1.4. 设 $\text{IOP} = (\mathbf{P}_{\text{IOP}}, \mathbf{V}_{\text{IOP}})$ 为公开随机 IOP, 若其 (标准) 可靠性误差为 ϵ_{IOP} , 轮数为 r , 则其逐轮可靠性误差可取

$$\epsilon_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}(\mathbb{x}) \leq \epsilon_{\text{IOP}}(\mathbb{x})^{1/r}.$$

证明. 构造状态函数: 在第 i 轮结束后, 若在剩余 $r - i$ 轮中可凭某策略以概率 $> \epsilon_{\text{IOP}}^{(r-i)/r}$ 骗过验证器, 则标记为“注定”。以此可反向归纳推得每轮触发“注定”概率 $\leq \epsilon_{\text{IOP}}^{1/r}$ 。□

论断 29.1.5. 对任意 r , 存在空关系的 r 轮公开随机 IOP, 其标准可靠性误差为 2^{-r} , 但逐轮可靠性误差 $\geq 1/2$, 表明上界渐近不可改进。

29.2 逐轮可靠性蕴含状态恢复可靠性

下面定理说明: 若公开随机 IOP 的逐轮可靠性误差为 $\epsilon_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}$, 则其状态恢复可靠性误差至多放大因子 $(t + r)$ 。

定理 29.2.1. 设 $\text{IOP} = (\mathbf{P}_{\text{IOP}}, \mathbf{V}_{\text{IOP}})$ 为公开随机 IOP, 轮数为 r 。若其逐轮可靠性误差至多 $\epsilon_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}$, 则其状态恢复可靠性误差 $\epsilon_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(s, t, n)$ 满足

$$\epsilon_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(s, t, n) \leq (t + r) \epsilon_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}(n).$$

证明. 在状态恢复游戏中, 恶意证明者在 t 次“恢复”与 r 次“前缀”共 $\leq t + r$ 条路径上尝试让记录“注定”。对每条路径, 第 i 轮上触发“注定”概率受 $\epsilon_{\text{IOP},i}^{\text{rbr}}$ 控制, 以并集上界得出最终结论。□

29.3 RBR 知识健全性蕴含 SR 知识健全性

下面关于知识健全性的定理与 Theorem 29.2.1 (关于健全性) 类似: 它说明, 对于回合数为 k 的公共-随机 IP, 其状态恢复知识健全性误差最多比其逐轮知识健全性误差大 $t + k$ 的乘积因子。

定理 29.3.1. 令 $\text{IOP} = (\mathbf{P}_{\text{IOP}}, \mathbf{V}_{\text{IOP}})$ 为回合数为 k 的公共-随机 IP。如果 IOP 的逐轮知识健全性误差为 $\kappa_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}$ (见 ??), 则 IOP 的直线状态恢复知识健全性误差 $\kappa_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$ (见 Theorem 21.2.3) 满足

$$\kappa_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(s, t, n) \leq (t + k) \cdot \kappa_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}(n).$$

构造 29.3.2. 令 $\mathbf{E}_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}$ 为 IOP 的逐轮提取器。我们构造一个提取器 $\mathbf{E}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$, 它接收实例 $\mathbb{x}$ 、IP 字符串 $(\Pi_i)_{i \in [k]}$ 、盐值 $(\sigma_i)_{i \in [k]}$ 和移动-响应轨迹 tr^{sr} 作为输入, 按下述方式运行。

- $\mathbf{E}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\mathbb{x}, (\Pi_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, \text{tr}^{\text{sr}})$:
1. 计算 $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{E}_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}(\mathbb{x}, (\Pi_i)_{i \in [k]})$ 。
 2. 输出 $\mathbf{w}$ 。

证明. 固定盐大小 $s \in \mathbb{N}$ 、移动预算 $t \in \mathbb{N}$ 、至多 t 步的 IP 状态恢复证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$, 以及实例大小上界 $n \in \mathbb{N}$ 。我们需要上界下列概率:

$$\Pr \left[\begin{array}{l} |\mathbb{x}| \leq n, \\ (\mathbb{x}, \mathbf{w}) \notin \mathcal{R}, \\ \mathbf{V}_{\text{IOP}}^{(\Pi_i)_{i \in [k]}}(\mathbb{x}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1 \end{array} \mid \begin{array}{l} \text{rnd} = (\text{rnd}_j)_j \leftarrow \mathcal{U}((r_j)_j), \\ \text{执行 Game}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}) \text{ 产出 } (\mathbb{x}, (\Pi_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}) \text{ 及轨迹 } \text{tr}^{\text{sr}}, \\ \mathbf{w} \leftarrow \mathbf{E}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\mathbb{x}, (\Pi_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, \text{tr}^{\text{sr}}) \end{array} \right].$$

根据 Construction 29.3.2, 上式等价于

$$\Pr \left[\begin{array}{l} |\mathbb{x}| \leq n, \\ (\mathbb{x}, \mathbf{w}) \notin \mathcal{R}, \\ \mathbf{V}_{\text{IOP}}^{(\Pi_i)_{i \in [k]}}(\mathbb{x}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1 \end{array} \mid \begin{array}{l} \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}((r_j)_j), \\ \text{运行 Game}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}, \text{得到 } (\mathbb{x}, (\Pi_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}), \text{tr}^{\text{sr}}, \\ \mathbf{w} \leftarrow \mathbf{E}_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}(\mathbb{x}, (\Pi_i)_{i \in [k]}) \end{array} \right]. \quad (29.1)$$

$\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$ 的最终输出为某个 $(\mathbb{x}, (\Pi_1, \dots, \Pi_l), (\sigma_1, \dots, \sigma_l))_k$, 该移动可能不在 tr^{sr} 中。令 $\text{tr}_{\text{full}}^{\text{sr}}$ 为将 tr^{sr} 与下列 k 条移动-响应对拼接后的结果:

$$((\mathbb{x}, (\Pi_1, \dots, \Pi_l), (\sigma_1, \dots, \sigma_l))_j, \text{rnd}_j((\mathbb{x}, (\Pi_1, \dots, \Pi_l), (\sigma_1, \dots, \sigma_l))_j))_{j \in [k]},$$

即将最终输出各前缀对应的问答加入轨迹。由于 tr^{sr} 最多包含 t 条对话, 故 $\text{tr}_{\text{full}}^{\text{sr}}$ 最多包含 $t + k$ 条对话。

定义如下随机变量:

- 对每个 $a \in [t + k]$, 令 X_a 表示事件 “在 $\text{tr}_{\text{full}}^{\text{sr}}$ 的第 a 条**唯一**移动对应的轮数 i 处, 有

$$\text{RBRState}(\mathbb{x}, (\Pi_1, \rho_1, \dots, \Pi_i, \rho_i)) = 1, \quad \text{RBRState}(\mathbb{x}, (\Pi_1, \dots, \Pi_i)) = 0$$

”

- 令 $X = \bigvee_a X_a$ 。
- 对每个 (i, a) , 令 $Y_{i,a}$ 表示事件 “ $\text{tr}_{\text{full}}^{\text{sr}}$ 的第 a 条唯一移动恰好属于第 i 轮”。

如果 $\mathbf{V}_{\text{IOP}}(\mathbb{x})$ 最终接受, 则必有 $X = 1$ 。

论断 29.3.3. 若 $V_{\text{IOP}}(\mathbb{x})$ 接受, 则存在 $a \in [t+k]$ 使 $X_a = 1$ 。

证明. 接受意味着 $\text{RBRState}(\mathbb{x}, (\Pi_1, \rho_1, \dots, \Pi_k, \rho_k)) = 1$ 。由于 $\text{RBRState}(\mathbb{x}, \emptyset) = 0$, 且状态函数在“仅追加 prover 消息”时保持不变, 可找到最小的 i 使得

$$\text{RBRState}(\mathbb{x}, (\Pi_1, \rho_1, \dots, \Pi_i, \rho_i)) = 1 \quad \text{且} \quad \text{RBRState}(\mathbb{x}, (\Pi_1, \dots, \Pi_i)) = 0.$$

该轮对应的移动必出现在 $\text{tr}_{\text{full}}^{\text{sr}}$ 中 (若不在原轨迹 tr^{sr} , 则在补全的 k 条中)。取该移动在 $\text{tr}_{\text{full}}^{\text{sr}}$ 中的索引即得所求。 $\square$

由此, 式 (29.1) 不超过

$$\Pr[|\mathbb{x}| \leq n, (\mathbb{x}, \mathbb{w}) \notin \mathcal{R}, X = 1 \mid \text{同上实验}].$$

下文对该概率上界。

考虑完整执行: 在 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{sr}}$ 的最终输出后, 继续对每个前缀追加对应的 k 条移动-响应。对于任意 (i, a) , 构造逐轮证明者

$$\tilde{\mathbf{P}}_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}(i, a, \text{rnd})$$

如下, 其作用是: 模拟该完整执行, 在第 a 条**唯一**移动处截断并输出至该轮的部分对话及其状态, 若轮数不匹配则返回 $\perp$; 若截断后继续执行并输出余下 prover 消息及轨迹。

在实验中条件于 $Y_{i,a} = 1$, 若截断不返回 $\perp$, 则截断前的对话与下一轮的随机数独立, 由逐轮知识健全性 (??) 可得 

$$\Pr[|\mathbb{x}| \leq n, (\mathbb{x}, \mathbb{w}) \notin \mathcal{R}, X_a = 1 \mid Y_{i,a} = 1] \leq \kappa_{\text{IOP},i}^{\text{rbr}}(n). \quad (29.2)$$

于是

$$\Pr[|\mathbb{x}| \leq n, (\mathbb{x}, \mathbb{w}) \notin \mathcal{R}, X_a = 1] \leq \sum_i \kappa_{\text{IOP},i}^{\text{rbr}}(n) \Pr[Y_{i,a} = 1] \leq \kappa_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}(n).$$

对所有 a 再并, 用并集界得

$$\Pr[|\mathbb{x}| \leq n, (\mathbb{x}, \mathbb{w}) \notin \mathcal{R}, X = 1] \leq (t+k) \kappa_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}(n).$$

$\square$

30 具有预处理的论证系统

我们描述具有预处理的论证系统，这是一种离线—在线模型，可用于即使在计算描述很大时也能实现简洁的验证。这类论证系统是由全息概率性证明构造的，通过本书中研究的依赖于 Merkle 承诺方案的变换扩展而来。该扩展称为 *Chiesa – Ojha – Spooner (COS) 变换* [COS20]。在本章中，我们介绍预处理和全息的新概念，并解释全息概率性证明如何导致预处理论证。

组织结构 我们从非正式讨论开始：

- 在 Section 30.1 中，我们概述论证系统的预处理设置；
- 在 Section 30.2 中，我们概述概率性证明系统的全息设置；以及
- 在 Section 30.3 中，我们概述全息如何导致预处理。

这些非正式讨论不针对任何特定类型的概率性证明（无论是 SP、IP、PCP 还是 IOP），也不针对论证的类型（交互式或非交互式），因为这些概念和思想适用于所有这些设置。然而，正式处理需要具体化，因此在余下各节中，我们重点讨论如何将全息 IOP（本书中考虑的最一般类型的概率性证明）转换为预处理 NARG（构造预处理 IARG 更为简单）。我们的安排如下：

- 在 Section 30.4 中，我们定义预处理 NARG；
- 在 Section 30.5 中，我们定义全息 IOP；
- 在 Section 30.6 中，我们给出全息 IOP 的状态恢复定义；
- 在 Section 30.7 中，我们描述 COS 变换，它将 BCS 变换（将公开随机币 IOP 转为 NARG）扩展到全息—预处理设置；
- 在 Section 30.8 中，我们讨论 COS 变换的安全性性质。

30.1 预处理设置

论证验证器 $\mathcal{V}$ 在输入实例 x 时，其运行时间 $t_{\mathcal{V}}$ 至少为 $\text{len}(x)$ ，因为仅仅读取输入 x 就需耗费时间 $\text{len}(x)$ 。当 x 很大时（例如， x 是一个大型任意电路的二进制表示），这显得很不理想。如何让论证验证器 $\mathcal{V}$ 的运行时间远小于 $\text{len}(x)$ 呢？

预处理设置是一种离线—在线模型，旨在容许昂贵的离线阶段后进行廉价的在线阶段。下面详细说明。

索引化关系和语言 首先将实例 x 拆分为两部分：用于离线阶段的“大”索引 i 和用于在线阶段的“小”实例 x 。这需要扩展关系和语言的概念，以适应“完整实例”由一对 (i, x) 构成的情形，其中 i 为索引， x 为实例。

定义 30.1.1. 一个索引化关系 $\mathcal{R}_i$ 是由索引—实例—见证三元组 (i, x, w) 构成的集合。对应的索引化语言 $\mathcal{L}(\mathcal{R}_i)$ 是所有存在见证 w 使得 $(i, x, w) \in \mathcal{R}_i$ 的索引—实例对 (i, x) 的集合。

术语“索引化”源于：索引化关系 $\mathcal{R}_i$ 可视为一系列（标准）关系 $(\mathcal{R}_i)_i$ ，其中

$$\mathcal{R}_i := \{(x, w) : (i, x, w) \in \mathcal{R}_i\},$$

类似地，索引化语言 $\mathcal{L}$ 可视为一系列（标准）语言 $(\mathcal{L}_i)_i$ ，其中

$$\mathcal{L}_i := \{x : (i, x) \in \mathcal{L}\}.$$

因此， i 充当索引的角色。

例如，基于布尔公式可满足性的索引化关系 $\mathcal{R}_i^{\text{SAT}}$ 包含三元组 (i, x, w) ，其中 i 描述 SAT 公式 ϕ ，实例 x 和见证 w 为二进制串，使得 $x \parallel w$ 是 ϕ 的一个满足赋值。完整实例的大部分是 SAT 公式，实例的小部分是一部分变量赋值；见证是剩余变量的赋值。

具有预处理的论证系统 在标准（无预处理）论证系统中，论证者 $\mathcal{P}$ 的输入为实例 x 和见证 w ，验证者 $\mathcal{V}$ 的输入为实例 x 。（此外，它们都可查询随机预言机。）在预处理设置中，论证者 $\mathcal{P}$ 额外获得证明者索引密钥 pik ，验证者 $\mathcal{V}$ 额外获得验证者索引密钥 vik 。

在离线阶段，索引器算法 $\mathcal{I}$ 接收索引 i （可查询随机预言机），输出证明者索引密钥 pik 和验证者索引密钥 vik 。该离线阶段是“可信”的：安全性定义假定索引密钥诚实生成。索引密钥是公共信息，故安全性定义中对抗者也获得该密钥。¹

索引算法要求是确定性的，以减少对离线阶段的信任。如此，任何人都可重新运行索引算法来确认密钥的正确性。参见 Theorem 30.4.3。

论证验证者 $\mathcal{V}$ 的运行时间至少为 $\text{len}(\text{vik}) + \text{len}(x)$ （因其输入为 vik 和 x ），通常至多为 $\text{poly}(\text{len}(\text{vik}), \text{len}(x))$ 。这样，验证者可在远小于完整实例长度 $\text{len}(i) + \text{len}(x)$ 的时间内运行，因为通常 vik 远短于 i 。直观地，索引器 $\mathcal{I}$ 借助随机预言机对长索引 i 做出短承诺 vik 。

在 Figure 30.1 中，我们给出了预处理交互式论证（IARG）和预处理非交互式论证（NARG）的图示。在 Section 30.4 中，我们给出预处理 NARG 的正式定义。

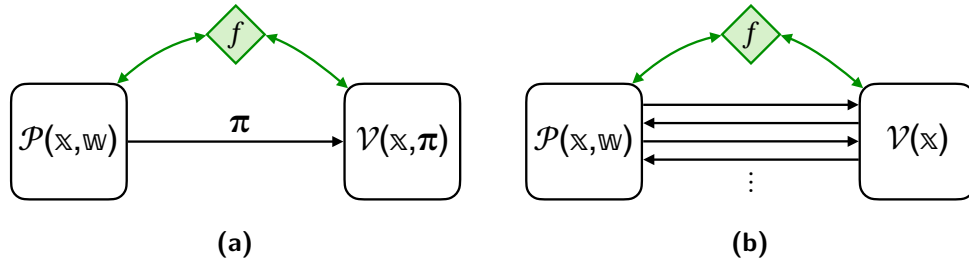


图 30.1: 随机预言机模型下的预处理非交互式论证（左）和预处理交互式论证（右）示意图。

30.2 全息设置

在 Section 30.1 中我们动机化并概述了预处理设置，这是一种离线—在线模型。现在我们非正式讨论全息设置，它是概率性证明系统的离线—在线模型。

与预处理论证系统类似，全息概率性证明系统也：(a) 考虑索引化（见 Theorem 30.1.1）的关系和语言；以及(b) 包含一个索引器算法 $\mathbf{I}$ 。离线阶段与在线阶段如下：

- 离线阶段。索引器 $\mathbf{I}$ 是确定性算法，输入索引 i ，输出两个“编码索引”：证明者编码索引 i_p 和验证者编码索引 i_v 。离线阶段即为

$$(i_p, i_v) := \mathbf{I}(i).$$

离线阶段仅依赖 i ，同一编码索引可用于不同实例 x 和见证 w 。

- 在线阶段。在（非全息）概率性证明中，证明者输入为实例 x 和见证 w ，验证者输入为实例 x 。在全息证明中，证明者额外获得证明者编码索引 i_p ，验证者获得对验证者编码索引 i_v 的

¹这与对抗者仅获证明者索引密钥（对应私有验证的预处理论证）不同，本书不考虑后一种情况。

查询访问。验证者通过该编码索引（作为预言机）验证关于 i 的语句，而无需显式获得 i 或 i_v 。证明者和验证者按所讨论的证明类型交互，验证者最终输出一个判定比特。

在 Figure 30.2 中，我们展示了 SP、IP、PCP、IOP 全息版本的图示，显示了每种证明如何进行全息化。

在 Section 30.5 中，我们给出全息 IOP 的正式定义。其它证明类型（SP、IP、PCP）的全息定义都是该定义的特例。所有安全性定义都假设验证者编码索引 i_v 是“可信”的：验证者必获得正确索引器输出的查询访问，无论恶意证明者如何操作。²

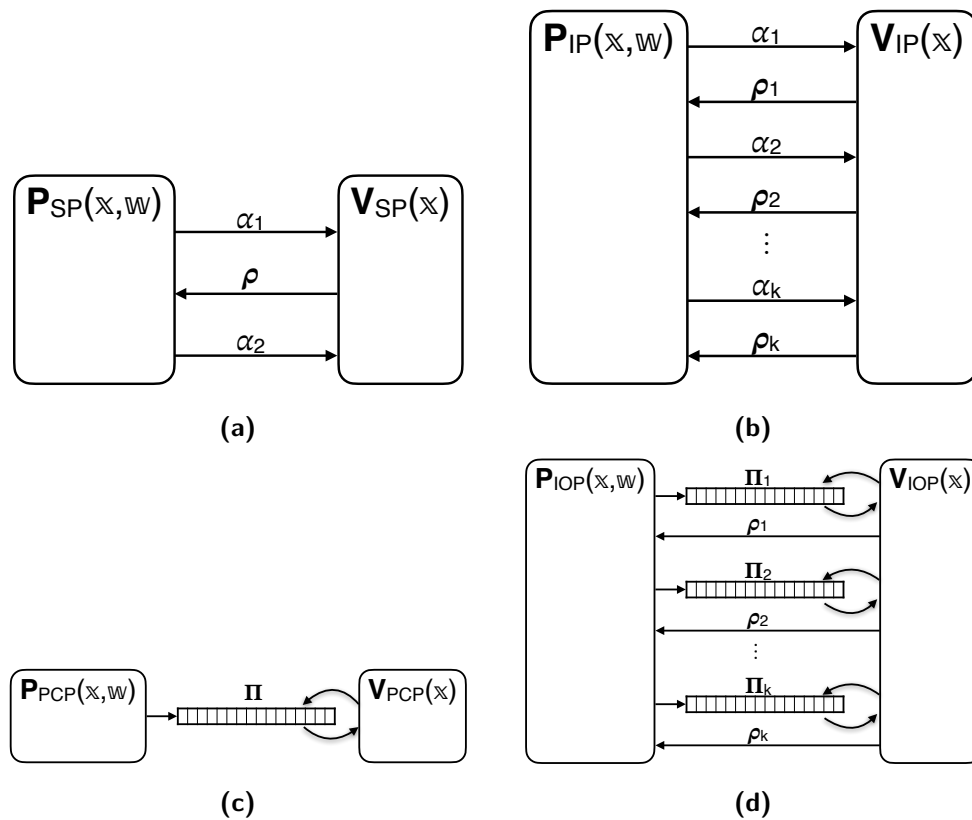


图 30.2: 全息 SP（左上）、全息 IP（右上）、全息 PCP（左下）和全息 IOP（右下）示意图。

30.3 从全息到预处理

我们非正式说明任一全息概率性证明系统如何自然地在 ROM 中导出为预处理论证系统。其核心思路直观且灵活：本书研究的每种变换均可扩展以支持全息—预处理，类似扩展也适用于其它设置（如纯 ROM 之外）。在 Section 30.7 中，我们为全息 IOP 到预处理 NARG（即 COS 变换）提供详细描述。

论证索引器 我们说明如何在 ROM 中从概率性证明的索引器 I 构造论证索引器 $\mathcal{I}$ 。论证索引器接收索引 i 和随机预言机访问，输出证明者索引密钥 pik 和验证者索引密钥 vik 。首先， $\mathcal{I}$ 运行 I ，得出证明者编码索引和验证者编码索引。由于验证者需要查询该编码索引， $\mathcal{I}$ 使用 Merkle 承诺方

²此点与预处理论证中验证者必获得正确验证者索引密钥类似。

案（无盐，盐长度设为零）对其生成 Merkle 承诺 rt_0 与陷门 td_0 ，并将 rt_0 放入 vik 。此外，为使验证者可对“完整实例” $(i, \mathbb{x})$ 做哈希， $\mathcal{I}$ 用随机预言机 f_0 哈希索引得到 $\rho_0 := f_0(i)$ ，同样放入 vik 。证明者索引密钥 pik 定义为 (i_p, i_v, td_0, ρ_0) ，验证者索引密钥 vik 定义为 (rt_0, ρ_0) 。

上述策略在下列构造中总结，无论在线阶段或证明类型如何，均相同。

构造 30.3.1. 令 $\mathbf{I}$ 为概率性证明的索引器，输入索引 i ，输出证明者编码索引 i_p 和验证者编码索引 i_v ；令字母表 Σ_0 和长度 l_0 分别为 i_v 的字母表和长度。定义

$$MT_0 := MT[\lambda, \Sigma_0, l_0, 0]$$

为无盐 Merkle 承诺方案。我们构造论证索引器 $\mathcal{I}$ ：输入索引 i 及随机预言机 $(f_{MT_0}, f_0) \in \mathcal{U}((\lambda, \lambda))$ ，输出 (pik, vik) 。

1. 计算索引哈希： $\rho_0 := f_0(i) \in \{0, 1\}^\lambda$ 。³
2. 运行 $\mathbf{I}$ ： $(i_p, i_v) := \mathbf{I}(i)$ 。
3. 用 MT_0 对 i_v 做 Merkle 承诺：

$$(rt_0, td_0) := MT_0.Commit^{f_{MT_0}}(i_v).$$

4. 设 $pik := (i_p, i_v, td_0, \rho_0)$ 。
5. 设 $vik := (rt_0, \rho_0)$ 。
6. 输出 (pik, vik) 。

注意 $\mathcal{I}$ 是确定性算法，如 Theorem 30.4.3 所述。

论证者与验证者 论证者 $\mathcal{P}$ 与验证者 $\mathcal{V}$ 从概率性证明的 $\mathbf{P}$ 和 $\mathbf{V}$ 构造。主要差异：

- $\mathcal{P}$ 、 $\mathcal{V}$ 分别额外输入 $pik = (i_p, i_v, td_0, \rho_0)$ 与 $vik = (rt_0, \rho_0)$ 。
- $\mathcal{P}$ 对 $\mathbf{V}$ 于 i_v 的查询 Q_0 返回条目 a_0 并提供相应 Merkle 开启证明 pf_0 （由陷门和查询集计算）。
- $\mathcal{V}$ 使用承诺 rt_0 与开启证明 pf_0 验证查询一回答对，必要时以 $(\rho_0, \mathbb{x})$ 取代 $(i, \mathbb{x})$ 进行哈希。

30.4 具有预处理的非交互式论证

回顾，ROM 中的 NARG 为一对预言机算法

$$NARG = (\mathcal{P}, \mathcal{V}).$$

而预处理 NARG 为三元组

$$PNARG = (\mathcal{I}, \mathcal{P}, \mathcal{V}),$$

其中 $\mathcal{I}$ 为论证索引器， $\mathcal{P}$ 为论证者， $\mathcal{V}$ 为验证者。 $\mathcal{I}$ 是确定性的，而 $\mathcal{P}, \mathcal{V}$ 可概率化。

本节在多预言机设定下定义预处理 NARG；单预言机设定可类似推出。

给定索引长度上界 k 和实例长度上界 n ，随机预言机

$$f \leftarrow \mathcal{U}(\text{cnf}(\lambda, k, n)).$$

所有算法均可查询 f 。

- 离线阶段。索引器 $\mathcal{I}$ 输入 i ，输出 (pik, vik) 。该密钥对可用于证明和验证任意多条含该索引的语句。

³若论证验证者无需哈希完整实例 $(i, \mathbb{x})$ （如构造预处理交互式论证时不适用 Fiat–Shamir），则可省略此步。此时 ρ_0 从 pik, vik 中移除。

- 在线阶段。论证者 $\mathcal{P}$ 输入 $(\text{pik}, \mathbb{x}, \mathbb{w})$, 输出论证串 π ; 验证者 $\mathcal{V}$ 输入 $(\text{vik}, \mathbb{x}, \pi)$, 输出接受 (1) 或拒绝 (0)。

见图 30.1a。

基本安全定义 $\text{PNARG} = (\mathcal{I}, \mathcal{P}, \mathcal{V})$ 为索引化关系 $\mathcal{R}_i$ 的预处理 NARG, 当且仅当满足:

- **完备性**。对任意 $(\mathbb{i}, \mathbb{x}, \mathbb{w}) \in \mathcal{R}_i$, 离线阶段输出 (pik, vik) , 在线阶段 $\mathcal{V}^f(\text{vik}, \mathbb{x}, \pi) = 1$ 恒成立。
- **可靠性 (soundness)**。任意 t 次查询的恶意论证者 $\tilde{\mathcal{P}}$, 在自适应选取 $(\mathbb{i}, \mathbb{x}) \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}_i)$ 后, 令 $\mathcal{V}$ 接受的概率至多为小函数 $\epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, k, n)$ 。

定义 30.4.1. 一预处理 NARG $\text{PNARG} = (\mathcal{I}, \mathcal{P}, \mathcal{V})$ 对索引化关系 $\mathcal{R}_i$ 具有 (完美) 完备性, 若对任意 λ, k, n 及 $(\mathbb{i}, \mathbb{x}, \mathbb{w}) \in \mathcal{R}_i$ 且 $|\mathbb{i}| \leq k, |\mathbb{x}| \leq n$,

$$\Pr[\mathcal{V}^f(\text{vik}, \mathbb{x}, \pi) = 1] = 1,$$

概率取自 $f, \mathcal{P}, \mathcal{V}$ 的随机性。

定义 30.4.2. 一预处理 NARG $\text{PNARG} = (\mathcal{I}, \mathcal{P}, \mathcal{V})$ 对索引化关系 $\mathcal{R}_i$ 具有自适应可靠性误差 ϵ_{ARG} , 若对任意 λ, t, k, n 及 t -查询的恶意论证者 $\tilde{\mathcal{P}}$,

$$\Pr[|\mathbb{i}| \leq k \wedge |\mathbb{x}| \leq n \wedge (\mathbb{i}, \mathbb{x}) \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}_i) \wedge \mathcal{V}^f(\text{vik}, \mathbb{x}, \pi) = 1] \leq \epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, k, n),$$

概率取自 $f, \tilde{\mathcal{P}}, \mathcal{V}$ 的随机性。

本节并行给出了直线型、重绕型知识可靠性和自适应零知识等更高级定义, 详见原文。

注 30.4.3 (确定性 vs. 随机性论证索引器). 本定义要求论证索引器 $\mathcal{I}$ 为确定性算法, 以减少对离线阶段的信任: 任何人都可重算并验证输出密钥对是否正确。随机性索引器虽有意义, 但若为私有随机 (私钥), 则离线阶段必须依赖受信任方或多方仪式, 较不理想。本文所用索引器均为确定性。

注 30.4.4 (委托索引器计算). 索引器 $\mathcal{I}$ 的计算可委托给不受信任的论证者, 以减少离线开销。例如, 论证者计算 (pik, vik) 并证明 “ $(\text{pik}, \text{vik}) = \mathcal{I}^f(\mathbb{i})$ ”, 生成论证串 π_i 。只要该元组满足验证协议 (应比直接运行索引器更廉价), 预处理论证的安全性依旧成立。此设想源自全息 IOP, 用于验证 “ $(\mathbb{i}_p, \mathbb{i}_v) := \mathbf{I}_{\text{HIOP}}(\mathbb{i})$ ”。

30.5 全息 IOP

回顾 Section 21.1, IOP 是一对交互式算法 $\text{IOP} = (\mathbf{P}_{\text{IOP}}, \mathbf{V}_{\text{IOP}})$ 。相比之下, 全息 IOP 是三元算法

$$\text{HIOP} = (\mathbf{I}_{\text{HIOP}}, \mathbf{P}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}})$$

, 其工作流程如下。IOP 索引器输入索引 $\mathbb{i}$, 输出给 IOP 证明者的证明者编码索引 $\mathbb{i}_p$ 和给 IOP 验证者的验证者编码索引 $\mathbb{i}_v$ 。IOP 证明者 $\mathbf{P}_{\text{HIOP}}$ 的输入为证明者编码索引 $\mathbb{i}_p$ 、实例 $\mathbb{x}$ 以及见证 $\mathbb{w}$; IOP 验证者 $\mathbf{V}_{\text{HIOP}}$ 则对验证者编码索引 $\mathbb{i}_v$ 具有查询访问, 并读取实例 $\mathbb{x}$ 作为输入。证明者与验证者经过 k 轮交互, 在每一轮 $i \in [k]$ 中, 证明者发送证明串 Π_i , 随后验证者发送消息 β_i 。验证者可以对任意收到的证明串在任意位置进行查询。交互结束后, IOP 验证者 $\mathbf{V}_{\text{HIOP}}$ 根据实例 $\mathbb{x}$ 、自身的随机性, 以及对验证者编码索引 $\mathbb{i}_v$ 和证明串 $(\Pi_i)_{i \in [k]}$ 的查询回答 (这些构成验证者的全部视图), 输出接受或拒绝的比特。IOP 证明者和验证者可以是概率算法, 而 IOP 索引器必须为确定性算法 (见 ??)。见图 30.2d。

当三元组 $\text{HIOP} = (\mathbf{I}_{\text{HIOP}}, \mathbf{P}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}})$ 对索引化关系 $\mathcal{R}_i$ 同时满足完美完备性和可靠性误差 ϵ_{HIOP} 时, 即称其为该索引化关系的 IOP, 需满足以下两条性质。

定义 30.5.1. $\text{HIOP} = (\mathbf{I}_{\text{HIOP}}, \mathbf{P}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}})$ 对索引化关系 $\mathcal{R}_i$ 具有完美完备性, 若对任意 $(\mathbf{i}, \mathbf{x}, \mathbf{w}) \in \mathcal{R}_i$,

$$\Pr[\langle \mathbf{P}_{\text{HIOP}}(\mathbf{i}_p, \mathbf{x}, \mathbf{w}), \mathbf{V}_{\text{HIOP}}^{\mathbf{i}_v}(\mathbf{x}) \rangle_{\text{HIOP}} = 1 \mid (\mathbf{i}_p, \mathbf{i}_v) := \mathbf{I}_{\text{HIOP}}(\mathbf{i})] = 1.$$

定义 30.5.2. $\text{HIOP} = (\mathbf{I}_{\text{HIOP}}, \mathbf{P}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}})$ 对索引化关系 $\mathcal{R}_i$ 具有可靠性误差 ϵ_{HIOP} , 若对任意 $(\mathbf{i}, \mathbf{x}) \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}_i)$ 及任意恶意 IOP 证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}$,

$$\Pr[\langle \tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}}^{\mathbf{i}_v}(\mathbf{x}) \rangle_{\text{HIOP}} = 1 \mid (\mathbf{i}_p, \mathbf{i}_v) := \mathbf{I}_{\text{HIOP}}(\mathbf{i})] \leq \epsilon_{\text{HIOP}}(\mathbf{i}, \mathbf{x}).$$

此外定义

$$\epsilon_{\text{HIOP}}(k, n) := \max \{ \epsilon_{\text{HIOP}}(\mathbf{i}, \mathbf{x}) \mid \mathbf{i}, \mathbf{x} \in \{0, 1\}^* \text{ with } |\mathbf{i}| \leq k \text{ and } |\mathbf{x}| \leq n \text{ and } (\mathbf{i}, \mathbf{x}) \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}_i) \}.$$

公开随机币 我们仅考虑公开随机币的全息 IOP, 类似于 ??。

定义 30.5.3. 若在每轮 i 中, 验证者发送的消息 ρ_i 均为长度为 r_i 的独立均匀随机比特串, 且验证者无其他随机性, 则称 $\text{HIOP} = (\mathbf{I}_{\text{HIOP}}, \mathbf{P}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}})$ 为公开随机币。此时, 验证者的决策比特仅取决于实例 $\mathbf{x}$ 、验证者的随机性 $(\rho_i)_{i \in [k]}$, 以及对验证者编码索引 $\mathbf{i}_v$ 和收到的证明串 $(\Pi_i)_{i \in [k]}$ 的查询回答, 记为

$$\mathbf{V}_{\text{HIOP}}^{\mathbf{i}_v, (\Pi_i)_{i \in [k]}}(\mathbf{x}, (\rho_i)_{i \in [k]}).$$

效率度量 我们关心全息 IOP 的以下效率度量。

- 轮数复杂度 k : 证明者与验证者交互的轮数。
- 字母表 Σ : 用于写入验证者编码索引 $\mathbf{i}_v$ 和证明串 $(\Pi_i)_{i \in [k]}$ 的符号集合。
- 证明长度 l : 验证者编码索引和所有证明串中符号的总数。若 l_0 为验证者编码索引的符号数, l_i 为第 i 轮证明串的符号数, 则

$$l = l_0 + \sum_{i=1}^k l_i.$$

- 随机性复杂度 r : 验证者在所有轮使用的随机比特数。若第 i 轮使用 r_i 比特, 则

$$r = \sum_{i=1}^k r_i.$$

- 查询复杂度 q : 验证者对 $\mathbf{i}_v$ 及所有 $(\Pi_i)_{i \in [k]}$ 的符号查询总数。若对 $\mathbf{i}_v$ 查询 q_0 次, 对第 i 轮 Π_i 查询 q_i 次, 则

$$q = q_0 + \sum_{i=1}^k q_i.$$

- 索引器时间、证明者时间与验证者时间 it, pt, vt : 分别为 $\mathbf{I}_{\text{HIOP}}$ 、 $\mathbf{P}_{\text{HIOP}}$ (生成 $(\Pi_i)_{i \in [k]}$) 和 $\mathbf{V}_{\text{HIOP}}$ (输出决策比特) 的时间复杂度。

知识可靠性 下面给出全息 IOP 的重绕型和直线型知识可靠性定义, 分别对应 (非全息) IOP 的 ?? 和 ??。

定义 30.5.4. 令 $\text{HIOP} = (\mathbf{I}_{\text{HIOP}}, \mathbf{P}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}})$ 为全息 IOP。若对任意索引 $\mathbf{i}$ 、实例 $\mathbf{x}$, 确定性证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}$ 满足

$$\Pr[\langle \tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}}^{\mathbf{i}_v}(\mathbf{x}) \rangle_{\text{HIOP}} = 0 \mid (\mathbf{i}_p, \mathbf{i}_v) := \mathbf{I}_{\text{HIOP}}(\mathbf{i})] \leq \delta_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}}(\mathbf{i}, \mathbf{x}),$$

则称其具有失败概率 $\delta_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}}$ 。

定义 30.5.5. $\text{HIOP} = (\mathbf{I}_{\text{HIOP}}, \mathbf{P}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}})$ 对索引化关系 $\mathcal{R}_i$ 具有重绕知识可靠性误差 κ_{HIOP} , 并具提取时间 et_{HIOP} , 若存在概率提取器 $\mathbf{E}_{\text{HIOP}}$, 使得对任意索引 i 、实例 $\mathbb{x}$ 及确定性证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}$ (运行时间 $\tau_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}}$), 有

$$\Pr[(i, \mathbb{x}, \mathbb{w}) \notin \mathcal{R}_i \wedge b = 1 \mid (i_p, i_v) := \mathbf{I}_{\text{HIOP}}(i), b \leftarrow \langle \tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}}^{i_v}(\mathbb{x}) \rangle_{\text{HIOP}}, \mathbb{w} \leftarrow \mathbf{E}_{\text{HIOP}}(i, \mathbb{x}, (\Pi_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}, \mathcal{O}_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}}] \leq \kappa_{\text{HIOP}}(i, \mathbb{x})$$

且 $\mathbf{E}_{\text{HIOP}}$ 的预期运行时间为

$$\text{et}_{\text{HIOP}}(i, \mathbb{x}, \delta_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}}(i, \mathbb{x}), \tau_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}}(i, \mathbb{x})).$$

定义 30.5.6. $\text{HIOP} = (\mathbf{I}_{\text{HIOP}}, \mathbf{P}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}})$ 对索引化关系 $\mathcal{R}_i$ 具有直线型知识可靠性误差 κ_{HIOP} , 若存在确定性提取器 $\mathbf{E}_{\text{HIOP}}$, 使得对任意确定性证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}$ 、索引 i 、实例 $\mathbb{x}$,

$$\Pr[(i, \mathbb{x}, \mathbb{w}) \notin \mathcal{R}_i \wedge b = 1 \mid (i_p, i_v) := \mathbf{I}_{\text{HIOP}}(i), b \leftarrow \langle \tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}}^{i_v}(\mathbb{x}) \rangle_{\text{HIOP}}, \mathbb{w} \leftarrow \mathbf{E}_{\text{HIOP}}(i, \mathbb{x}, (\Pi_i)_{i \in [k]})] \leq \kappa_{\text{HIOP}}(i, \mathbb{x})$$

注 30.5.7. 在上述定义中, 提取器 $\mathbf{E}_{\text{HIOP}}$ 输入索引 i , 可通过运行确定性索引器 $\mathbf{I}_{\text{HIOP}}(i)$ 恢复编码索引, 所需时间即为索引器时间。亦可将编码索引作为额外输入以简化提取器。

30.6 全息 IOP 的状态恢复

我们为公开随机币全息 IOP 定义状态恢复可靠性。该定义与 Section 21.2 中公开随机币 IOP 的状态恢复定义一致, 仅在以下方面略作调整:

- 状态恢复版的恶意证明者额外输出索引 i , 该索引出现在博弈的相应步骤及提取器输入中;
- 将 IOP 的接受条件 $\mathbf{V}_{\text{IOP}}^{(\Pi_i)_{i \in [k]}}(\mathbb{x}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1$ 替换为全息 IOP 的接受条件 $\mathbf{V}_{\text{HIOP}}^{i_v, (\Pi_i)_{i \in [k]}}(\mathbb{x}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1$, 其中 $(i_p, i_v) := \mathbf{I}_{\text{HIOP}}(i)$ 。

公开随机币全息 IOP 的标准可靠性与状态恢复可靠性的对比, 与 IP 情形 (见 Section 12.2.2) 类似。特别地, 经由 COS 变换从全息 IOP 构造的非交互论证, 其安全性由该 IOP 的状态恢复可靠性决定 (见 ??)。因此, 为保证 COS 变换的安全性, 须假设全息 IOP 具有较小的状态恢复可靠性误差。

定义 30.6.1. 对于全息 IOP $\text{HIOP} = (\mathbf{I}_{\text{HIOP}}, \mathbf{P}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}})$, 设盐长度为 $s \in \mathbb{N}$, 随机性序列

$$\text{rnd} = (\text{rnd}_i)_{i=1}^k \leftarrow \mathcal{U}((r_i)_{i=1}^k)$$

以及状态恢复恶意证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}$, 定义状态恢复博弈:

1. 重复以下步骤, 直至 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}$ 决定退出:

a) 证明者输出状态项 $(i, \mathbb{x}, (\Pi_1, \dots, \Pi_i), (\sigma_1, \dots, \sigma_i))$, 其中包含索引 i 、实例 $\mathbb{x}$ 、已有证明串 $(\Pi_1, \dots, \Pi_i)$ 及盐串 $(\sigma_1, \dots, \sigma_i) \in (\{0, 1\}^s)^i$ 。

b) 令 $\rho_i := \text{rnd}_i(i, \mathbb{x}, (\Pi_1, \dots, \Pi_i), (\sigma_1, \dots, \sigma_i))$ 并发送给证明者。

2. 证明者输出最终状态项 $(i, \mathbb{x}, (\Pi_1, \dots, \Pi_k), (\sigma_1, \dots, \sigma_k))$, 同样包含 $i, \mathbb{x}, (\Pi_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i=1}^k$ 。

3. 对每个 $i \in [k]$, 设 $\rho_i := \text{rnd}_i(i, \mathbb{x}, (\Pi_1, \dots, \Pi_i), (\sigma_1, \dots, \sigma_i))$ 。

4. 输出决策比特 $(i, \mathbb{x}, (\Pi_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]})$ 。

记 tr^{sr} 为循环中所有 $((i, \mathbb{x}, (\Pi_1, \dots, \Pi_i), (\sigma_1, \dots, \sigma_i)), \rho_i)$ 的序列, 并记

$$(i, \mathbb{x}, (\Pi_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]}) \xleftarrow{\text{tr}^{\text{sr}}} \text{Game}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}(s, \text{rnd}, \tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}).$$

若证明者在至多 t 次循环后退出, 则称其为 t 次动作。

定义 30.6.2. $\text{HIOP} = (\mathbf{I}_{\text{HIOP}}, \mathbf{P}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}})$ 具有状态恢复可靠性误差 $\epsilon_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}$, 若对任意盐长度 s 、动作预算 t 、任意 t -次动作证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}$ 、索引长度上界 k 、实例长度上界 n , 有

$$\Pr[|\mathbf{i}| \leq k \wedge |\mathbf{x}| \leq n \wedge (\mathbf{i}, \mathbf{x}) \notin \mathcal{L}(\mathcal{R}_i) \wedge \mathbf{V}_{\text{HIOP}}^{\mathbf{i}_v, (\Pi_i)_{i \in [k]}}(\mathbf{x}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1 \mid \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}((r_i)), (\mathbf{i}, \mathbf{x}, (\Pi_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]})]$$

定义 30.6.3. $\text{HIOP} = (\mathbf{I}_{\text{HIOP}}, \mathbf{P}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}})$ 具有直线型状态恢复知识可靠性误差 $\kappa_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}$, 若存在确定性提取器 $\mathbf{E}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}$, 使得对任意盐长度 s 、动作预算 t 、任意 t -次动作证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}$ 、索引长度上界 k 、实例长度上界 n , 有

$$\Pr[|\mathbf{i}| \leq k \wedge |\mathbf{x}| \leq n \wedge (\mathbf{i}, \mathbf{x}, \mathbf{w}) \notin \mathcal{R}_i \wedge \mathbf{V}_{\text{HIOP}}^{\mathbf{i}_v, (\Pi_i)_{i \in [k]}}(\mathbf{x}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1 \mid \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}((r_i)), (\mathbf{i}, \mathbf{x}, (\Pi_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]})]$$

定义 30.6.4. 令 $\text{HIOP} = (\mathbf{I}_{\text{HIOP}}, \mathbf{P}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}})$ 为 IOP 。若确定性状态恢复证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}$ 对任意盐长度 s 、索引长度上界 k 、实例长度上界 n 满足

$$\Pr[|\mathbf{i}| > k \vee |\mathbf{x}| > n \vee \mathbf{V}_{\text{HIOP}}^{\mathbf{i}_v, (\Pi_i)_{i \in [k]}}(\mathbf{x}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 0 \mid \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}((r_i)), (\mathbf{i}, \mathbf{x}, (\Pi_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]})] \leftarrow \text{Game}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}$$

则称其具有失败概率 $\delta_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}}$ 。

定义 30.6.5. $\text{HIOP} = (\mathbf{I}_{\text{HIOP}}, \mathbf{P}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}})$ 具有重绕状态恢复知识可靠性误差 $\kappa_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}$ 及提取时间 $\text{et}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}$, 若存在提取器 $\mathbf{E}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}$, 使得对任意盐长度 s 、动作预算 t 、任意 t -次动作证明者 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}$ (运行时间 $\tau_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}}$, 失败概率 $\delta_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}}$), 以及上界 k, n ,

$$\Pr[|\mathbf{i}| \leq k \wedge |\mathbf{x}| \leq n \wedge (\mathbf{i}, \mathbf{x}, \mathbf{w}) \notin \mathcal{R}_i \wedge \mathbf{V}_{\text{HIOP}}^{\mathbf{i}_v, (\Pi_i)_{i \in [k]}}(\mathbf{x}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1 \mid \text{rnd} \leftarrow \mathcal{U}((r_i)), (\mathbf{i}, \mathbf{x}, (\Pi_i)_{i \in [k]}, (\sigma_i)_{i \in [k]}, (\rho_i)_{i \in [k]})]$$

且 $\mathbf{E}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}$ 的预期运行时间为

$$\text{et}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}(s, t, k, n, \delta_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}}, \tau_{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{HIOP}}^{\text{sr}}}).$$

30.7 COS 变换

BCS 变换 (构造 23.1.1) 将给定的 (公开随机币) IOP 映射到 ROM 中相应的 NARG。这里我们描述 COS 变换, 它扩展了 BCS 变换, 将给定的 (公开随机币) 全息 IOP 映射到 ROM 中相应的预处理 NARG。该扩展直观, 且同样可应用于本书讨论的其他任何变换。我们仅阐明如何扩展 BCS 变换, 因为后者是最通用的变换 (扩展其他变换是其特例); 与 BCS 变换的差异用 blue 标注。

构造 30.7.1. 令 $\text{HIOP} = (\mathbf{I}_{\text{HIOP}}, \mathbf{P}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}})$ 为具有轮数复杂度 k 、证明长度 l (字母表 Σ 上)、查询复杂度 q 和随机性复杂度 r 的公开随机币全息 IOP。设安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$, 隐私参数 $s \in \mathbb{N}$, 且假设

$$\min_{i \in [k]} r_i \geq \lambda.$$

定义

$$\text{MT}_0 := \text{MT}[\lambda, \Sigma, l_0, 0],$$

以及对每个 $i \in [k]$,

$$\text{MT}_i := \text{MT}[\lambda, \Sigma, l_i, s],$$

分别为所述参数下的 Merkle 承诺方案; 其中 MT_0 的隐私参数设为 0 (无需隐藏)。

我们定

$$\text{PNARG} := \mathbf{COS}[\text{HIOP}, \lambda, s]$$

为以下构造的预处理非交互式论证

$$\text{PNARG} = (\mathcal{I}, \mathcal{P}, \mathcal{V}).$$

论证索引器接收索引 $\mathfrak{i}$ ；论证者 $\mathcal{P}$ 接收证明者索引密钥 pik 、实例 $\mathfrak{x}$ 和见证 $\mathfrak{w}$ ；验证者 $\mathcal{V}$ 接收验证者索引密钥 vik 、实例 $\mathfrak{x}$ 和论证串 π 。二者均可查询 $k+3$ 个随机预言机

$$(f_{\text{MT}_0}, f_0, f_{\text{MT}}, (f_i)_{i \in [k]}) \in \mathcal{U}((\lambda, \lambda, \lambda, (r_i)_{i \in [k]}))$$

(a) 用于 Merkle 承诺方案 MT_0 的预言机 f_{MT_0} , (b) 用于索引哈希的预言机 f_0 , (c) 用于一组 Merkle 承诺方案 $(\text{MT}_i)_{i \in [k]}$ 的预言机 f_{MT} , (d) 对每个 $i \in [k]$, 用于派生第 i 轮 IOP 随机性的预言机 f_i (并扩展哈希链), 因此预言机配置为

$$\text{cnf}(\lambda, k, n) := (\lambda, \lambda, \lambda, (r_i)_{i \in [k]})$$

(参见 Theorem 6.1.1)。

• $\mathcal{I}^f(\mathfrak{i})$:

1. 计算索引哈希: $\rho_0 := f_0(\mathfrak{i}) \in \{0, 1\}^\lambda$.
2. 运行 IOP 索引器: $(\mathfrak{i}_p, \mathfrak{i}_v) := \mathbf{I}_{\text{HIOP}}(\mathfrak{i})$.
3. 用 Merkle 承诺方案 MT_0 对 $\mathfrak{i}_v$ 进行承诺:

$$(\text{rt}_0, \text{td}_0) := \text{MT}_0.\text{Commit}^{f_{\text{MT}_0}}(\mathfrak{i}_v).$$

4. 设证明者索引密钥 $\text{pik} := (\mathfrak{i}_p, \mathfrak{i}_v, \text{td}_0, \rho_0)$.
5. 设验证者索引密钥 $\text{vik} := (\text{rt}_0, \rho_0)$.
6. 输出 (pik, vik) .

注意 $\mathcal{I}$ 为确定性算法, 不使用 f_{MT} 及 (f_i) .

• $\mathcal{P}^f(\text{pik}, \mathfrak{x}, \mathfrak{w})$:

1. 解析证明者索引密钥 $\text{pik} = (\mathfrak{i}_p, \mathfrak{i}_v, \text{td}_0, \rho_0)$.
2. 对每一轮 $i = 1, \dots, k$:
 - a) 计算 IOP 证明者的第 i 轮证明串及辅助状态:

$$(\Pi_i, \text{aux}_i) := \begin{cases} \mathbf{P}_{\text{HIOP}}(\mathfrak{i}_p, \mathfrak{x}, \mathfrak{w}), & i = 1, \\ \mathbf{P}_{\text{HIOP}}(\text{aux}_{i-1}, \rho_{i-1}), & i > 1. \end{cases}$$

- b) 用 Merkle 承诺方案 MT_i 对 Π_i 承诺:

$$(\text{rt}_i, \text{td}_i) := \text{MT}_i.\text{Commit}^{f_{\text{MT}}}(\Pi_i).$$

- c) 取随机盐 $\tau_i \in \{0, 1\}^s$.
 - d) 派生 IOP 验证者随机性:

$$\rho_i := \begin{cases} f_1(\rho_0, \text{rt}_1, \tau_1), & i = 1, \\ f_i(\text{rt}_i, \tau_i), & i > 1. \end{cases}$$

3. 模拟 IOP 验证者 $\mathbf{V}_{\text{HIOP}}^{\mathfrak{i}_v, (\Pi_i)_{i \in [k]}}(\mathfrak{x}, (\rho_i)_{i \in [k]})$, 获得查询集 $(Q_i \subseteq [l_i])_{i=0}^k$ 。

4. 设 $a_0 := i_v[Q_0]$, 并计算开启证明 $pf_0 := MT_0.Open^{f_{MT_0}}(td_0, Q_0)$.
5. 对每轮 $i = 1, \dots, k$, 设 $a_i := \Pi_i[Q_i]$, 并计算开启证明 $pf_i := MT_i.Open^{f_{MT}}(td_i, Q_i)$.
6. 输出论证串

$$\pi := \left((Q_0, a_0, pf_0), \{(rt_i, Q_i, a_i, pf_i)\}_{i=1}^k \right).$$

• $\mathcal{V}^f(vik, \mathbb{x}, \pi)$:

1. 解析验证者索引密钥 $vik = (rt_0, \rho_0)$.
2. 解析论证串 π 为 $((Q_0, a_0, pf_0), (rt_i, Q_i, a_i, pf_i)_{i=1}^k)$.
3. 对每轮 $i = 1, \dots, k$, 按步骤 2d 派生随机性。注意第 1 轮需用到 ρ_0 .
4. 检查 IOP 验证者 Simpson:

$$\mathbf{V}_{HIOF}^{i_v, (\Pi_i)_{i \in [k]}}(\mathbb{x}, (\rho_i)_{i \in [k]}) = 1$$

其中 i_v 的查询由 (Q_0, a_0) 提供, $(\Pi_i)_{i \in [k]}$ 的查询由 (Q_i, a_i) 提供。

5. 检查 $MT_0.Check^{f_{MT_0}}(rt_0, Q_0, a_0, pf_0) = 1$.
6. 检查对每轮都有

$$MT_i.Check^{f_{MT}}(rt_i, Q_i, a_i, pf_i) = 1.$$

效率 我们讨论上述构造相对于 BCS 变换的效率开销。

- 索引密钥。证明者索引密钥 pik 的长度为

$$O(|i_p| + |i_v| + \lambda \cdot l_0),$$

验证者索引密钥 vik 的长度为 2λ (特别地, vik 很短)。

- 论证串大小。本构造的论证串 π 包含两部分:

$$(Q_0, a_0, pf_0) \quad \text{以及} \quad \pi_{BCS},$$

其中后者可视为 BCS 论证串 (其大小见 ??)。因此, 相较于 BCS 变换, 额外开销为

$$O(q_0 \cdot \log |\Sigma| + q_0 \cdot \lambda \cdot \log l_0).$$

- 索引器复杂度。索引器时间主要由 IOP 索引器的时间主导。其对随机预言机的查询次数为

$$q_x = O(l_0),$$

因为只需对索引做一次哈希查询, 加上通过 Merkle 承诺对 $i_v \in \Sigma^{l_0}$ 进行 $O(l_0)$ 次查询。

- 证明者复杂度。证明者时间与 BCS 变换中相近, 额外计算和查询成本皆为次要项。对随机预言机的查询次数仍为

$$q_p = O(k + l).$$

- 验证者复杂度。验证者时间与 BCS 变换中相似, 额外计算和查询成本皆为次要项。对随机预言机的查询次数仍为

$$q_v = O(k + q \cdot \log l).$$

30.8 COS 变换的安全性

COS 变换是对 BCS 变换的扩展, 因此其安全性通常可以沿用 BCS 变换的证明思路。直观上, COS 变换的可靠性误差和知识可靠性误差, 相较于 BCS 变换只多出一个小的加性项, 用以量化离线阶段的安全; 而零知识误差与 BCS 变换相同, 因为离线阶段的安全性不影响零知识属性。

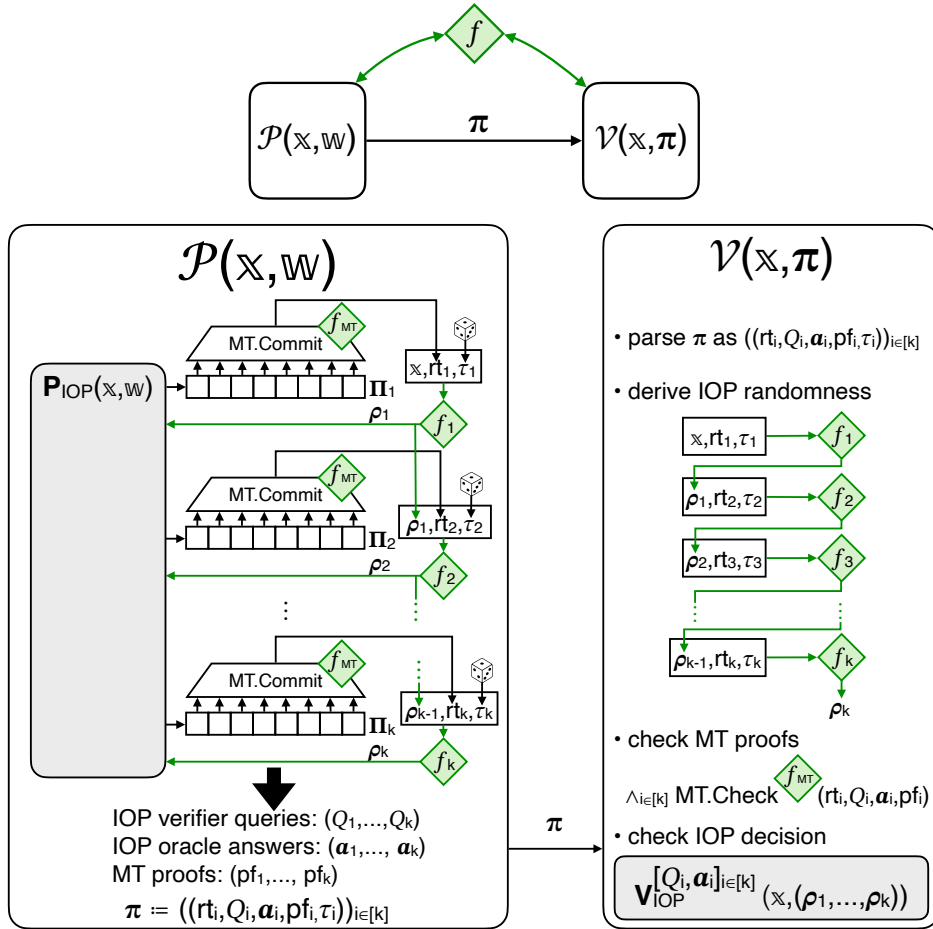


图 30.3: Chiesa–Ojha–Spooner (COS) transformation (COS, Theorem 30.7.1) 的示意图; 上为索引器, 下为证明者和验证者。

组织结构 在 Section 30.8.1 中, 我们给出从 COS 到 BCS 的安全性归约: 展示如何将针对 COS 验证者的恶意论证者, 转化为针对 BCS 验证者的恶意论证者, 只多付出一个量化离线阶段安全性的小加性误差。凭借此归约, 我们可在 ?? 证明 COS 变换的可靠性, 并在 ?? 证明其知识可靠性, 而无需“展开”BCS 变换的相应分析。最后在 Section 30.8.2 中, 我们说明零知识误差并给出 COS 变换的模拟器; 由于离线阶段不影响零知识, 此处证明仅为 BCS 变换的语法调整, 故省略。

30.8.1 从 COS 到 BCS

我们通过安全性归约, 将针对 COS 验证者的恶意论证者, 转化到针对 BCS 验证者的恶意论证者, 并定量分析归约带来的安全损失。

从全息 IOP 到标准 IOP 首先说明如何“降级”一个全息 IOP, 得到一个对应的 (非全息) IOP, 其中诚实证明者和诚实验证者各自承担离线阶段的工作。这一变换概念简单, 但因环境不同需要做较详细的表述。

定义 30.8.1. 给定索引化关系 $\mathcal{R}_i$, 其对应的 (非索引化) 标准关系定义为

$$\mathcal{R}(\mathcal{R}_i) := \{((i, \mathbb{x}), \mathbb{w}) \mid (i, \mathbb{x}, \mathbb{w}) \in \mathcal{R}_i\}.$$

构造 30.8.2. 设 $\text{HIOP} = (\mathbf{I}_{\text{HIOP}}, \mathbf{P}_{\text{HIOP}}, \mathbf{V}_{\text{HIOP}})$ 为索引化关系 $\mathcal{R}_i$ 的全息 IOP。构造对应关系 $\mathcal{R}(\mathcal{R}_i)$ 上的 (标准) IOP $\text{IOP} = (\mathbf{P}_{\text{IOP}}, \mathbf{V}_{\text{IOP}})$:

- IOP 证明者 $\mathbf{P}_{\text{IOP}}$ 的输入为完整实例 $(i, \mathbb{x})$ 和见证 $\mathbb{w}$, 先计算 $(i_p, i_v) := \mathbf{I}_{\text{HIOP}}(i)$, 再模拟 $\mathbf{P}_{\text{HIOP}}(i_p, \mathbb{x}, \mathbb{w})$ 。
- IOP 验证者 $\mathbf{V}_{\text{IOP}}$ 的输入为完整实例 $(i, \mathbb{x})$, 先计算 $(i_p, i_v) := \mathbf{I}_{\text{HIOP}}(i)$, 再模拟具有对 i_v 查询访问的 $\mathbf{V}_{\text{HIOP}}(\mathbb{x})$ 。

此由全息 IOP 得到的标准 IOP IOP, 虽在效率上可能损失, 但从安全性角度来看与 HIOP 等价, 具体见下引理。

从 COS 到 BCS 我们要分析的预处理 NARG 是通过对全息 IOP HIOP 应用 COS 变换得到的。我们将其与对对应的 (非预处理) 标准 IOP IOP 应用 BCS 变换得到的 NARG 进行比较, 后者见 Theorem 30.8.2。定义这两个 NARG:

$$\begin{aligned} (\mathcal{I}_{\text{COS}}, \mathcal{P}_{\text{COS}}, \mathcal{V}_{\text{COS}}) &:= \mathbf{COS}[\text{HIOP}, \lambda, s], \\ (\mathcal{P}_{\text{BCS}}, \mathcal{V}_{\text{BCS}}) &:= \mathbf{BCS}[\text{IOP}, \lambda, s]. \end{aligned}$$

Theorem 30.8.3 说明了如何将针对 $\mathcal{V}_{\text{COS}}$ 的恶意论证者 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{COS}}$ 转换为针对 $\mathcal{V}_{\text{BCS}}$ 的恶意论证者 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{BCS}}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}_{\text{COS}}})$ 。随后 Theorem 30.8.4 描述了一个算法 COSToBCSTrace , 它将 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{COS}}$ 的查询-回答轨迹转换为 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{BCS}}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}_{\text{COS}}})$ 的轨迹。

构造 30.8.3. 令 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{COS}}$ 为针对 $\mathcal{V}_{\text{COS}}$ 的恶意论证者。我们构造针对 $\mathcal{V}_{\text{BCS}}$ 的论证者 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{BCS}}$, 其工作流程如下。

$$\tilde{\mathcal{P}}_{\text{BCS}}^{(f_{\text{MT}}, (f_i)_{i \in [k]})}(\mathcal{O}_{\tilde{\mathcal{P}}_{\text{COS}}}):$$

1. 延迟采样预言机 $\dot{f}_{\text{MT}_0} \leftarrow \mathcal{U}(\lambda)$ 。
2. 延迟采样预言机 $\dot{f}_0 \leftarrow \mathcal{U}(\lambda)$ 。
3. 延迟采样预言机 $\dot{g}_1 \leftarrow \mathcal{U}(r_1)$ (用于回答不合规查询)。
4. 运行 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{COS}}$, 直到其输出 (i, aux) , 对每个查询 x 做:

- 若 x 是对 f_{MT_0} 的查询, 则以 $\dot{f}_{\text{MT}_0}(x)$ 作答;
- 若 x 是对 f_0 的查询, 则以 $\dot{f}_0(x)$ 作答;
- 若 x 是对 f_{MT} 的查询, 则以 $f_{\text{MT}}(x)$ 作答;
- 若 x 是对 f_i ($i \geq 2$) 的查询, 则以 $f_i(x)$ 作答;
- 若 x 是对 f_1 的查询:
 - a) 将 x 解析为 (q_0, q_1, q_2) : 若解析失败, 则以 $\dot{g}_1(x)$ 作答;
 - b) 查找此前对 f_0 的查询中唯一返回值为 ρ_0 的查询 x_0 : 若存在且唯一, 则以 $f_1((x_0, \mathbb{x}), \text{rt}_0, \tau_0)$ 作答;
 - c) 否则 (无或不唯一), 以 $\dot{g}_1(x)$ 作答。

5. 计算索引密钥:

$$(\text{pik}, \text{vik}) := \mathcal{I}_{\text{COS}}^{(\dot{f}_{\text{MT}_0}, \dot{f}_0, f_{\text{MT}}, (f_i)_i)}(\mathbb{i}).$$

6. 继续运行 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{COS}}$, 直到其输出 $(\mathbb{x}, \pi_{\text{COS}})$, 同样回答查询如上。

7. 将 π_{COS} 解析为 $((Q_0, \mathbf{a}_0, \text{pf}_0), \pi_{\text{BCS}})$ 。

8. 设

$$b_0 := \text{MT}_0.\text{Check}^{f_{\text{MT}_0}}(\text{rt}_0, Q_0, \mathbf{a}_0, \text{pf}_0).$$

9. 输出 $((\mathbb{i}, \mathbb{x}), \pi_{\text{BCS}})$ 。

如果 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{COS}}$ 对 f_{MT} 的查询不超 t_{MT} 次, 对 (f_i) 的查询不超 $t_{\S}$ 次, 则 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{BCS}}$ 同样对这些预言机的查询不超相同次数。其运行时间等于 $\tilde{\mathcal{P}}_{\text{COS}}$ 的运行时间再加上 $t_{\mathcal{I}}$ (索引器时间) 和 $O(t_{\S} \cdot \lambda \cdot \log t_0 + \lambda \cdot t_0 \cdot \log t_0)$ (处理最多 $t_{\S}$ 次 f_1 查询的额外时间)。

构造 30.8.4. 函数 COSToBCSTrace 将一个轨迹 tr (针对预言机 $(f_{\text{MT}_0}, f_0, f_{\text{MT}}, (f_i))$) 转化为针对预言机 $(f_{\text{MT}}, (f_i))$ 的轨迹 tr_{BCS} , 过程如下:

$\text{COSToBCSTrace}(\text{tr})$:

1. 初始化空列表 tr_{BCS} ;
2. 依序遍历 tr 中每个查询-回答对 (x, y) :
 - 若为 f_{MT_0} 或 f_0 的查询, 则忽略;
 - 若为 f_{MT} 的查询, 则将 (x, y) 加入 tr_{BCS} ;
 - 若为 f_i ($i \geq 2$) 的查询, 则将 (x, y) 加入 tr_{BCS} ;
 - 若为 f_1 的查询:
 - a) 尝试将 x 解析为 (q_0, q_1, q_2) , 解析失败则跳过;
 - b) 在先前对 f_0 的查询中寻找唯一返回值为 ρ_0 的查询;
 - c) 若唯一存在 x_0 , 则将 $((x_0, \mathbb{x}), \text{rt}_0, \tau_0), y)$ 作为对 f_1 的查询-回答加入;
 - d) 否则跳过。
3. 返回 tr_{BCS} 。

COSToBCSTrace 的运行时间为 $O(r_{\max} \cdot t + t_{\S} \cdot \lambda \cdot \log t_0 + \lambda \cdot t_0 \cdot \log t_0) = O(r_{\max} \cdot t + O(t_{\S} \cdot \lambda \cdot \log t_0 + \lambda \cdot t_0 \cdot \log t_0))$ 。

引理 30.8.5. 假设全息 IOP HIOP 对索引化关系 $\mathcal{R}_i$ 具有以下性质: 完美完备性、可靠性误差 ϵ_{HIOP} 、直线型知识可靠性误差 κ_{HIOP} 、重绕型知识可靠性误差 κ_{HIOP} (提取时间 et_{HIOP})、诚实验证者零知识误差 z_{HIOP} 、状态恢复可靠性误差 $\epsilon_{\text{HIOP}}^{\text{ST}}$ 、直线型状态恢复知识可靠性误差 $\kappa_{\text{HIOP}}^{\text{ST}}$ 、重绕型状态恢复知识可靠性误差 $\kappa_{\text{HIOP}}^{\text{ST}}$ (提取时间 $\text{et}_{\text{HIOP}}^{\text{ST}}$)。

令 IOP 为按照 [Theorem 30.8.2](#) 从 HIOP 导出的 (非索引化) IOP , 作用于关系 $\mathcal{R}(\mathcal{R}_i)$ 。则 IOP 具有:

- 完美完备性;

- 对任意索引-实例 (i, x) , $\epsilon_{IOP}((i, x)) \leq \epsilon_{HIOP}(i, x)$;
- 直线型知识可靠性误差 $\kappa_{IOP}((i, x)) \leq \kappa_{HIOP}(i, x)$;
- 重绕型知识可靠性误差 $\kappa_{IOP}((i, x), \delta_{\tilde{P}_{IOP}}((i, x))) \leq \kappa_{HIOP}(i, x, \delta_{\tilde{P}_{HIOP}}(i, x))$ 且提取时间 $\text{et}_{IOP}((i, x), \delta_{\tilde{P}_{IOP}}((i, x)))$, $\text{et}_{HIOP}(i, x, \delta_{\tilde{P}_{HIOP}}(i, x), \tau_{\tilde{P}_{HIOP}}(i, x))$;
- 诚实验证者零知识误差 $z_{IOP}((i, x)) \leq z_{HIOP}(i, x)$;
- 状态恢复可靠性误差 $\epsilon_{IOP}^{st}(s, t, k+n) \leq \epsilon_{HIOP}^{st}(s, t, k, n)$;
- 直线型状态恢复知识可靠性误差 $\kappa_{IOP}^{st}(s, t, k+n) \leq \kappa_{HIOP}^{st}(s, t, k, n)$;
- 重绕型状态恢复知识可靠性误差 $\kappa_{IOP}^{st}(s, t, k+n, \delta_{\tilde{P}_{HIOP}^{st}}(s, k+n)) \leq \kappa_{HIOP}^{st}(s, t, k, n, \delta_{\tilde{P}_{HIOP}^{st}}(s, k, n))$ 且提取时间 $\text{et}_{IOP}^{st}(s, t, k+n, \delta_{\tilde{P}_{HIOP}^{st}}(s, k+n), \tau_{\tilde{P}_{HIOP}^{st}}(s, k+n)) \leq \text{et}_{HIOP}^{st}(s, t, k, n, \delta_{\tilde{P}_{HIOP}^{st}}(s, k, n), \tau_{\tilde{P}_{HIOP}^{st}}(s, k, n))$.

30.8.2 零知识

在 Theorem 30.7.1 中, 如果公用币全息 IOP 满足诚实-验证器零知识 (并且构造所用的隐私参数 s 足够大), 则生成的预处理非交互式论证满足自适应零知识。

定理 30.8.6. 设 HIOp 为针对索引关系 $\mathcal{R}_i$ 的公用币全息 IOP, 具有轮次复杂度 k 、证明长度 l 、查询复杂度 q 和诚实-验证器零知识误差 z_{HIOP} (见??)。对于任意安全参数 $\lambda \in \mathbb{N}$ 和隐私参数 $s \in \mathbb{N}$, 令

$$\text{PNARG} := \text{COS}[\text{HIOP}, \lambda, s],$$

则在 Theorem 30.7.1 中, 该构造是针对 $\mathcal{R}_i$ 的预处理非交互式论证, 其自适应零知识误差为 z_{ARG} (见??), 满足

$$z_{\text{ARG}}(\lambda, t, k, n) \leq z_{HIOP}(k, n) + z_{\text{MT}}(\lambda, l(k, n), s, q(k, n), t) + \frac{t}{2^s},$$

其中 z_{MT} 为来自??的 Merkle 承诺方案的隐藏误差。

构造 30.8.7. 论证模拟器 $\mathcal{S}$ 获得对随机预言机

$$f = (f_{\text{MT}_0}, f_0, f_{\text{MT}}, (f_i)_{i \in [k]}) \in \mathcal{U}((\lambda, \lambda, \lambda, (r_i)_{i \in [k]}))$$

的查询访问, 并以索引 i 和实例 x 作为输入。下面记 $\mathbf{S}_{HIOP}$ 为全息 IOP 的诚实-验证器零知识模拟器 (见??)。

- $\mathcal{S}^f(i, x)$:

1. 计算

$$\rho_0 := f_0(i), \quad (i_p, i_v) := \mathbf{I}_{HIOP}(i), \quad (rt_0, td_0) := \text{MT}_0.\text{Commit}^{f_{\text{MT}_0}}(i_v),$$

这些步骤与 COS 转换中的论证索引器相同 (见 Theorem 30.7.1)。

2. 采样全息 IOP 验证器的模拟视图:

$$(i, x, (\rho_i)_{i \in [k]}, (Q_i)_{i \in [k]}, (a_i)_{i \in [k]}) \leftarrow \mathbf{S}_{HIOP}(i, x).$$

3. 通过运行

$$\mathbf{V}_{IOP}^{i_v, [Q_i, a_i]_{i \in [k]}}(x, (\rho_i)_{i \in [k]})$$

推导出对 i_v 的查询集合 $Q_0 \subseteq [l_0]$ 。

4. 将

$$\mathbf{a}_0 := \dot{\mathbf{i}}_v[Q_0] \in \Sigma^{Q_0}$$

设为对查询 Q_0 的回答。

5. 计算开启证明:

$$\text{pf}_0 := \text{MT}_0.\text{Open}^{f_{\text{MT}_0}}(\text{td}_0, Q_0).$$

6. 对 $i = 1, \dots, k$:

a) 使用随机预言机 f_{MT} 运行 MT_i 模拟器:

$$(\text{rt}_i, \text{pf}_i) \leftarrow \text{MT}_i.\text{Simulate}^{f_{\text{MT}}}(Q_i, \mathbf{a}_i).$$

b) 从 $\{0, 1\}^s$ 中采样随机盐值 τ_i 。

c) 设

$$x_i := \begin{cases} (\rho_0, \mathbb{x}, \text{rt}_1, \tau_1), & \text{若 } i = 1, \\ (\rho_{i-1}, \text{rt}_i, \tau_i), & \text{若 } i > 1. \end{cases}$$

d) 设查询-回答列表

$$\mu_i := \{(x_i, \rho_i)\},$$

用于编程预言机 f_i 。

7. 设论证串

$$\pi := ((Q_0, \mathbf{a}_0, \text{pf}_0), ((\text{rt}_i, Q_i, \mathbf{a}_i, \text{pf}_i, \tau_i))_{i \in [k]}).$$

8. 设

$$\mu_{\text{MT}_0} := \emptyset$$

(不对 f_{MT_0} 编程)。

9. 设

$$\mu_0 := \emptyset$$

(不对 f_0 编程)。

10. 设

$$\mu_{\text{MT}} := \emptyset$$

(不对 f_{MT} 编程)。

11. 设

$$\mu := (\mu_{\text{MT}_0}, \mu_0, \mu_{\text{MT}}, (\mu_i)_{i \in [k]}).$$

12. 输出 (π, μ) 。

请注意, S 对每个 $(f_i)_{i \in [k]}$ 仅编程一次, 而不对 $f_{\text{MT}_0}, f_{\text{MT}}, f_0$ 进行编程; 相反, S 对 $f_{\text{MT}_0}, f_{\text{MT}}$ 发起查询, 但不查询任何 $(f_i)_{i \in [k]}$ 。

该证明类似于 BCS 转换中定理 24.2.1 的证明。实际上, 由于离线阶段对零知识没有影响, 仅对分析进行了语法上的修改, 因此误差上界相同。

误差界限

我们总结了本书中所证明的主要误差界限。Table 1 包含提交方案的误差界限。Table 2 和 Table 3 分别包含交互式论证（IARG）和非交互式论证（NARG）的误差界限。Table 4 和 Table 5 则分别包含从逐轮可靠性（round-by-round soundness）和特殊可靠性（special soundness）中获得的误差界限。

提交方案	绑定可靠性	单提取可靠性	多提取可靠性	隐藏性
Chapter 15:	Theorem 15.1.1:	Theorem 15.2.1:	??:	?? (当 $t < \infty$ 时) :
CM[σ, ℓ, s]	$\frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2^\sigma}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2^\sigma}$	$\frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2^\sigma} + \frac{n \cdot t}{2^\sigma}$	$\frac{t}{2^s}$
Chapter 16:	??:	??:	??:	?? (当 $t < \infty$ 时) :
MT[σ, Σ, ℓ, s]	$\epsilon_{\text{MT}}(\sigma, t, \ell)$ $\leq \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2^\sigma}$??:	$\kappa_{\text{MT}}(\sigma, t, \ell)$ $\leq \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2^\sigma}$	$\kappa_{\text{MT}}^{\text{m}}(\sigma, t, \ell, n, k)$ $\leq 2 \cdot \frac{t^2}{2^\sigma}$??:	$z_{\text{MT}}^{\text{rt}}(\sigma, \ell, s, t) \leq \frac{\ell \cdot t}{2^s} + \frac{\ell \cdot t}{2^{2\sigma}}$?? (当 $t < \infty$ 时) :
	$\epsilon_{\text{MT}}^{\text{h}}(\sigma, t, \ell)$ $\leq \frac{1}{2} \cdot \frac{(t+2 \cdot \ell)^2}{2^\sigma}$		$\kappa_{\text{MT}}^{\text{mm}}(\sigma, t, \ell, n, k)$ $\leq 2 \cdot \frac{t^2}{2^\sigma}$	$z_{\text{MT}}(\sigma, \ell, s, q, t) \leq \frac{q \cdot \ell \cdot t}{2^s} + \frac{q \cdot \ell \cdot t}{2^{2\sigma}}$

表 1: 提交方案的误差界限汇总。

IARG	$\epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, n)$
构造 18.1.1: Kilian [PCP, λ, s]	定理 18.3.1: $\epsilon_{\text{PCP}}(n) + \kappa_{\text{MT}}(\lambda, t, l)$
构造 22.1.1: iBCS [IOP, λ, s]	??: $\epsilon_{\text{IOP}}(n) + \kappa_{\text{MT}}^{\text{imm}}(\lambda, t, l, k, k)$



表 2: IARG 的误差界限汇总。

NARG	$\epsilon_{\text{ARG}}(\lambda, t, n)$	$\kappa_{\text{ARG}}(\lambda, t, n)$	$z_{\text{ARG}}(\lambda, t, n)$
构造 9.1.1: $\mathbf{FS}_{\text{SP}}[\text{SP}, \lambda, s]$	定理 9.2.1: $(t+1) \cdot \epsilon_{\text{SP}}(n)$	定理 10.1.1: $(t+1) \cdot \kappa_{\text{SP}}(n)$	定理 10.2.1: $z_{\text{SP}}(n) + \frac{t}{2^s}$
??: $\mathbf{FS}_{\text{IP}}[\text{IP}, \lambda, s]$	??: $\epsilon_{\text{IP}}^{\text{sr}}(s, t, n)$	??: $\kappa_{\text{IP}}^{\text{sr}}(s, t, n)$	
构造 13.5.1: $\mathbf{FS}_{\text{IP}}^*[\text{IP}, \lambda, s]$	定理 13.6.1: $\epsilon_{\text{IP}}^{\text{sr}}(s, t, n) + \frac{t^2}{2\lambda}$	定理 14.1.1: $\kappa_{\text{IP}}^{\text{sr}}(s, t, n) + \frac{t^2}{2\lambda}$	定理 14.2.1: $z_{\text{IP}}(n) + \frac{t}{2^s}$
构造 19.1.1: $\mathbf{Micali}[\text{PCP}, \lambda, s]$	定理 19.2.1: $(t+1) \cdot \epsilon_{\text{PCP}}(n) + \kappa_{\text{MT}}^{\text{m}}(\lambda, t, l, t+1, 1)$	定理 20.1.1: $(t+1) \cdot \kappa_{\text{PCP}}(n) + \kappa_{\text{MT}}^{\text{m}}(\lambda, t, l, t+1, 1)$	定理 20.2.1: $z_{\text{PCP}}(n) + z_{\text{MT}}(\lambda, l(n), s, q(n), t) + \frac{t}{2^s}$
构造 23.1.1: $\mathbf{BCS}[\text{IOP}, \lambda, s]$	??: $\epsilon_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\lambda + s, t, n) + \kappa_{\text{MT}}^{\text{mm}}(\lambda, t, l, (t+1) \cdot k, k) + \frac{t^2}{2\lambda}$	定理 24.1.1: $\kappa_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(\lambda + s, t, n) + \kappa_{\text{MT}}^{\text{mm}}(\lambda, t, l, (t+1) \cdot k, k) + \frac{t^2}{2\lambda}$	定理 24.2.1: $z_{\text{IOP}}(n) + z_{\text{MT}}(\lambda, l(n), s, q(n), t) + \frac{t}{2^s}$

表 3: NARG 的误差界限汇总。

	标准可靠性	状态恢复可靠性
Theorem 29.1.2: 逐轮可靠性	Theorem 29.1.3: $\epsilon_{\text{IOP}}(\mathbb{X}) \leq k \cdot \epsilon_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}(\mathbb{X})$	Theorem 29.2.1: $\epsilon_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(s, t, n) \leq (t+k) \cdot \epsilon_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}(n)$
??: 逐轮知识可靠性	??: $\kappa_{\text{IOP}}(\mathbb{X}) \leq k \cdot \kappa_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}(\mathbb{X})$	Theorem 29.3.1: $\kappa_{\text{IOP}}^{\text{sr}}(s, t, n) \leq (t+k) \cdot \kappa_{\text{IOP}}^{\text{rbr}}(n)$

表 4: 从逐轮可靠性和知识可靠性获得的误差界限汇总。

	标准	状态恢复
Theorem 28.1.2: 特殊可靠性 (参数 a)	Theorem 28.2.1: $\kappa_{\text{SP}}(\mathbb{X}, \delta_{\mathbf{P}_{\text{SP}}}) \leq \frac{a-1}{2^r}$	Theorem 28.3.1: $\kappa_{\text{SP}}^{\text{sr}}(s, t, n, \delta_{\mathbf{P}_{\text{SP}}^{\text{sr}}}) \leq (t+1) \cdot \frac{a-1}{2^r}$
Theorem 28.1.5: 特殊可靠性 (参数 $(a_1, \dots, a_k)$)	Theorem 28.4.1: $\kappa_{\text{IP}}(\mathbb{X}) \leq 1 - \prod_{i \in [k]} (1 - \frac{a_i-1}{2^{r_i}})$	Theorem 28.6.1: $\kappa_{\text{IP}}^{\text{sr}}(s, t, n, \delta_{\mathbf{P}_{\text{IP}}^{\text{sr}}}) \leq (t+1) \cdot (1 - \prod_{i \in [k]} (1 - \frac{a_i-1}{2^{r_i}}))$

表 5: 从特殊可靠性获得的误差界限汇总。

图列表

1	本书的各部分。	xi
2	本书中的变换。	xii
1.1	3 个事件的两两和三重交互。	3
7.1	SP 的交互示意图	40
9.1	SP 上 FS 变换示意图	45
12.1	IP 的示意图。	56
13.1	公开随机 IP 的快速 FS 转换示意图	64
17.1	PCP 的示意图。	77
18.1	Kilian transformation 转换示意图	83
19.1	Micali transformation 变换示意图	87
27.1	对 $\ell = 1, \dots, 8$ 的二叉树族 (见定义 27.1.3)。其中 T_1, T_2, T_4, T_8 与 Chapter 16 中定义的完美二叉树一致。	116
27.2	路径剪枝示例 ($\ell = 8$ 的树 T_3): 上左 $\{5, 6\}$ 、上右 $\{3, 6\}$ 、下 $\{1, 3, 5, 6\}$ 。黄色为待认证叶, 蓝色为剪枝后需保留的节点。	117
27.3	“好情况”示例: $\ell = 16$, $I = \{1, 2, 3, 4\}$ 时, 剪枝后保留的顶点。	119
27.4	“差情况”示例: $\ell = 16$, $I = \{2, 7, 12, 14\}$ 时, 剪枝后保留的顶点。	119
28.1	SP 的 a -分叉示意图。	123
28.2	public-coin IP 的一个 (a_1, a_2) -记录树示意图。	124
30.1	预处理 NARG 和 IARG 图示	139
30.2	全息概率性证明图示	140
30.3	Diagram of the COS transformation	148

表列表

1	提交方案的误差界限	153
2	IARG 的误差界限	154
3	NARG 的误差界限	155
4	RBR 可靠性的误差界限	155
5	特殊可靠性的误差界限	155

术语表

首字母缩略词

- ROM 随机预言机模型 (参见 [Chapter 2](#))
- NARG 非交互式论证 (参见??)
- IARG 交互式论证 (参见 [Section 3.4](#))
- SNARG 简洁非交互式论证 (参见??)
- SP sigma 协议 (参见 [Chapter 7](#))
- IP 交互式证明 (参见 [Chapter 12](#))
- PCP 概率可验证证明 (参见 [Chapter 17](#))
- IOP 交互式预言机证明 (参见 [Chapter 21](#))

✎

✎

符号

- X, Y, Z 随机变量
- $\Delta(X, Y)$ 随机变量 X 和 Y 之间的统计距离
- E 概率事件
- $\mathcal{R}, \mathcal{L}(\mathcal{R})$ 关系及其语言
- $\mathbf{x}, \mathbf{w}$ 实例和见证
- n 实例大小上界
- s 隐私参数
- τ 盐值
- aux 有状态算法的中间状态
- $A(\mathcal{O}_B)$ 算法 A 将算法 B 作为黑盒使用

随机预言机

- σ 随机预言机的输出大小
- $\mathcal{U}(\sigma)$ 随机预言机的均匀分布
- f 随机预言机函数
- $\tilde{f}$ 延迟抽样的随机预言机
- t 对随机预言机查询次数的上界
- tr 查询—响应轨迹

论证系统 (??)

- NARG 指定非交互式论证的元组

✎

- IARG 指定交互式论证的元组
- $\mathcal{P}, \mathcal{V}$ 论证的证明者和验证者
- $\mathbf{q}_{\mathcal{P}}, \mathbf{q}_{\mathcal{V}}$ $\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{V}$ 对随机预言机的查询次数
- $\mathbf{c}_{\mathcal{P}}, \mathbf{c}_{\mathcal{V}}, \mathbf{c}$ $\mathcal{P}$ 发送的比特数、 $\mathcal{V}$ 发送的比特数及其总和
- π, s 论证字符串及其长度（针对非交互式论证）
- ϵ_{ARG} 论证的可靠性误差
- κ_{ARG} 论证的知识可靠性误差
- z_{ARG} 论证的零知识误差
- $\mathcal{E}$ 论证的知识提取器
- $\mathcal{S}$ 论证的零知识模拟器
- et_{ARG} 提取器的执行时间

文献注释

本书的内容系统化并扩展了密码学文献中的结果，同时也贡献了新的成果。下面，我们总结与本书内容相关的主要研究论文，并说明我们的阐述和结果在哪些方面有所不同。

随机预言机模型 随机预言机的概念最早出现在复杂性理论中，用于研究相对复杂性类 [BG81]。随后，随机预言机被引入密码学，用于构造新方案 [Bra81] 以及证明安全性限制 [IR89]。随机预言机模型 (ROM) 在密码学中的标准定义由 [BR93] 提出并推广。以随机预言机替代高效哈希函数时无法保证安全性的事实由 [CGH04] 证明。

概率证明 我们考虑以下几类概率证明：

- sigma 协议 (SP)，即三消息协议，最早见于 [Sch89; Cra97]；
- 交互式证明 (IP)，由 [GMR89; Bab85] 提出；
- 概率可验证证明 (PCP)，由 [BFLS91; FGLSS96; AS98; ALMSS98] 提出；
- 交互式预言机证明 (IOP)，由 [BCS16; RRR21] 提出。

提交方案 本书研究两种 ROM 下的提交方案：

- 基本提交方案是一个典型构造，其提取性和隐藏性在 ROM 下已由 [Pas03] 研究；
- Merkle 提交方案最早由 [Mer89a] 提出，其在 ROM 下的提取性和隐藏性分别见 [Val08; BCS16]。

变换 本书讨论多种 ROM 下的论证构造：

- SP 到 NARG 的 Fiat-Shamir 变换见 [FS86]；
- IP 到 NARG 的慢速 Fiat-Shamir 变换及其优化见 Chapter 13 and ??，思路源自 Merkle-Damgård 构造 [Dam89; Mer89b]；
- PCP 到 IARG 的 Kilian 变换见 [Kil92]；
- PCP 到 NARG 的 Micali 变换见 [Mic00]；
- IOP 到 NARG 的 BCS 变换见 [BCS16]，IOP 到 IARG 的 iBCS 简化自此。

安全定义 本书采用针对自适应对手的可靠性、知识可靠性和零知识定义（而非非自适应定义），详见 ?? and chapter 4。

状态恢复可靠性 所有非交互式论证构造都依赖一种称为“状态恢复可靠性”的强可靠性定义，最先见于 [BCS16]。本书将其系统化推广至 SP、IP、PCP、IOP，简化并统一了定义。

安全归约 本书中所有 ROM 下的论证构造均给出了高效的安全归约，较现有文献在以下方面有所改进：

- 对 Kilian 变换和 iBCS 变换首次提供 ROM 下的安全分析；
- 针对 PCP-NARG (Micali 变换) 和 IOP-NARG (BCS 变换) 提供了更模块化、细粒度的安全证明；
- 直接针对自适应安全给出归约，无额外损失。

强可靠性 本书也讨论多种强可靠性定义（特殊可靠性、逐轮可靠性）及其与状态恢复可靠性的关系，并证明它们能够保证非交互式论证的安全性。

后量子安全 尽管本书未深入讨论，所述变换在量子随机预言机模型（QROM）下依然安全，相关结果见 [BDFLSZ11; DFMS19; LZ19; CMS19]。

标准模型安全性 部分构造（如 Kilian、iBCS）在标准模型下也可给出安全证明，仅假设哈希函数的抗碰撞性，详见 [Kil92; BG08; IMSX15; CDGS23]。然而类似 Micali 和 BCS 的 SNARG 构造在标准模型下无法实现高效归约 [GW11]，故通常依赖 ROM。

Bibliography

- [ACFY24] Gal Arnon, Alessandro Chiesa, Giacomo Fenzi, and Eylon Yogev
STIR: Reed–Solomon proximity testing with fewer queries
 Cryptology ePrint Archive, Report 2024/390. 2024.
 URL: <https://eprint.iacr.org/2024/390>.
 (Cited on page 109.)
- [AH87] William Aiello and Johan Håstad
Perfect zero-knowledge languages can be recognized in two rounds
 In Proceedings of FOCS 1987 (28th Symposium on Foundations of Computer Science),
 pp. 439–448.
 URL: <https://doi.org/10.1109/SFCS.1987.47>.
 (Cited on page 107.)
- [ALMSS98] Sanjeev Arora, Carsten Lund, Rajeev Motwani, Madhu Sudan, and Mario Szegedy
Proof verification and the hardness of approximation problems
 In Journal of the ACM 45.3 (1998), pp. 501–555.
 URL: <https://doi.org/10.1145/278298.278306>.
 A preliminary version of this article appears in FOCS 1992.
 (Cited on pages 108, 160.)
- [AS03] Sanjeev Arora and Madhu Sudan
Improved low-degree testing and its applications
 In Combinatorica 23.3 (2003), pp. 365–426.
 URL: <https://doi.org/10.1007/s00493-003-0025-0>.
 A preliminary version of this article appears in STOC 1997.
 (Cited on page 108.)
- [AS98] Sanjeev Arora and Shmuel Safra
Probabilistic checking of proofs: a new characterization of NP
 In Journal of the ACM 45.1 (1998), pp. 70–122.
 URL: <https://doi.org/10.1145/273865.273901>.
 A preliminary version of this article appears in FOCS 1992.
 (Cited on pages 108, 160.)
- [Bab85] László Babai
Trading group theory for randomness
 In Proceedings of STOC 1985 (17th Symposium on Theory of Computing), pp. 421–429.
 URL: <https://doi.org/10.1145/22145.22192>.
 (Cited on page 160.)
- [BBBPWM18] Benedikt Bünz, Jonathan Bootle, Dan Boneh, Andrew Poelstra, Pieter Wuille, and Greg Maxwell
Bulletproofs: short proofs for confidential transactions and more
 In Proceedings of S&P 2018 (39th IEEE Symposium on Security and Privacy),
 pp. 315–334.
 URL: <https://doi.org/10.1109/SP.2018.00020>.
 (Cited on page 109.)

- [BBHR18] Eli Ben-Sasson, Iddo Bentov, Yinon Horesh, and Michael Riabzev
Fast Reed–Solomon interactive oracle proofs of proximity
In Proceedings of ICALP 2018 (45th International Colloquium on Automata, Languages and Programming), 14:1–14:17.
URL: <https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ICALP.2018.14>.
(Cited on page 109.)
- [BBHR19] Eli Ben-Sasson, Iddo Bentov, Yinon Horesh, and Michael Riabzev
Scalable zero knowledge with no trusted setup
In Proceedings of CRYPTO 2019 (39th International Cryptology Conference), pp. 733–764.
URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-26954-8_23.
(Cited on page 109.)
- [BCFGRS17] Eli Ben-Sasson, Alessandro Chiesa, Michael A. Forbes, Ariel Gabizon, Michael Riabzev, and Nicholas Spooner
Zero knowledge protocols from succinct constraint detection
In Proceedings of TCC 2017 (15th Theory of Cryptography Conference), pp. 172–206.
URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-70503-3_6.
(Cited on page 109.)
- [BCG20] Jonathan Bootle, Alessandro Chiesa, and Jens Groth
Linear-Time arguments with sublinear verification from tensor codes
In Proceedings of TCC 2020 (18th Theory of Cryptography Conference), pp. 19–46.
URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-64378-2_2.
(Cited on page 109.)
- [BCGGHJ17] Jonathan Bootle, Andrea Cerulli, Essam Ghadafi, Jens Groth, Mohammad Hajiabadi, and Sune K. Jakobsen
Linear-Time zero-knowledge proofs for arithmetic circuit satisfiability
In Proceedings of ASIACRYPT 2017 (23rd International Conference on the Theory and Applications of Cryptology and Information Security), pp. 336–365.
URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-70700-6_12.
(Cited on page 109.)
- [BCGRS17] Eli Ben-Sasson, Alessandro Chiesa, Ariel Gabizon, Michael Riabzev, and Nicholas Spooner
Interactive oracle proofs with constant rate and query complexity
In Proceedings of ICALP 2017 (44th International Colloquium on Automata, Languages and Programming), 40:1–40:15.
URL: <https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ICALP.2017.40>.
(Cited on page 109.)
- [BCGV16] Eli Ben-Sasson, Alessandro Chiesa, Ariel Gabizon, and Madars Virza
Quasilinear-Size zero knowledge from linear-algebraic PCPs
In Proceedings of TCC 2016-A (13th Theory of Cryptography Conference), pp. 33–64.
URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-49099-0_2.
(Cited on page 109.)
- [BCL22] Jonathan Bootle, Alessandro Chiesa, and Siqi Liu
Zero-Knowledge IOPs with linear-time prover and polylogarithmic-time verifier
In Proceedings of EUROCRYPT 2022 (42nd International Conference on Theory and Application of Cryptographic Techniques), pp. 275–304.
URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-07085-3_10.
(Cited on page 109.)

- [BCRSVW19] Eli Ben-Sasson, Alessandro Chiesa, Michael Riabzev, Nicholas Spooner, Madars Virza, and Nicholas P. Ward
Aurora: transparent succinct arguments for R1CS
 In Proceedings of EUROCRYPT 2019 (38th International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques), pp. 103–128.
 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-17653-2_4.
 (Cited on page 109.)
- [BCS16] Eli Ben-Sasson, Alessandro Chiesa, and Nicholas Spooner
Interactive oracle proofs
 In Proceedings of TCC 2016-B (14th Theory of Cryptography Conference), pp. 31–60.
 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-53644-5_2.
 (Cited on pages 97, 160.)
- [BDFLSZ11] Dan Boneh, Özgür Dagdelen, Marc Fischlin, Anja Lehmann, Christian Schaffner, and Mark Zhandry
Random oracles in a quantum world
 In Proceedings of ASIACRYPT 2011 (17th International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security), pp. 41–69.
 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-642-25385-0_3.
 (Cited on page 161.)
- [BFL91] László Babai, Lance Fortnow, and Carsten Lund
Non-Deterministic exponential time has two-prover interactive protocols
 In Computational Complexity 1 (1991), pp. 3–40.
 URL: <https://doi.org/10.1007/BF01200056>.
 A preliminary version of this article appears in FOCS 1990.
 (Cited on page 108.)
- [BFLS91] László Babai, Lance Fortnow, Leonid A. Levin, and Mario Szegedy
Checking computations in polylogarithmic time
 In Proceedings of STOC 1991 (23rd Symposium on Theory of Computing), pp. 21–32.
 URL: <https://doi.org/10.1145/103418.103428>.
 (Cited on pages 108, 160.)
- [BG08] Boaz Barak and Oded Goldreich
Universal Arguments and their Applications
 In SIAM Journal on Computing 38.5 (2008), pp. 1661–1694.
 URL: <https://doi.org/10.1137/070709244>.
 A preliminary version of this article appears in CCC '02.
 (Cited on page 161.)
- [BG81] Charles H. Bennett and John Gill
Relative to a random oracle A , $P^A \neq NP^A \neq coNP^A$ with probability 1
 In SIAM Journal on Computing 10.1 (1981), pp. 96–113.
 URL: <https://doi.org/10.1137/0210008>.
 (Cited on page 160.)
- [BGGHKMR88] Michael Ben-Or, Oded Goldreich, Shafi Goldwasser, Johan Håstad, Joe Kilian, Silvio Micali, and Phillip Rogaway
Everything provable is provable in zero-knowledge
 In Proceedings of CRYPTO 1988 (8th International Cryptology Conference), pp. 37–56.
 URL: https://doi.org/10.1007/0-387-34799-2_4.
 (Cited on page 107.)

- [BGHSV05] Eli Ben-Sasson, Oded Goldreich, Prahladh Harsha, Madhu Sudan, and Salil Vadhan
Short PCPs verifiable in polylogarithmic time
 In Proceedings of CCC 2005 (20th Conference on Computational Complexity), pp. 120–134.
 URL: <https://doi.org/10.1109/CCC.2005.27>.
 (Cited on page 108.)
- [BGKTTZ23] Alexander R. Block, Albert Garreta, Jonathan Katz, Justin Thaler, Pratyush Ranjan Tiwari, and Michał Zając
Fiat–Shamir security of FRI and related SNARKs
 In Proceedings of the 29th International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security, pp. 3–40.
 URL: https://doi.org/10.1007/978-981-99-8724-5%5C_1.
 (Cited on page 109.)
- [BR93] Mihir Bellare and Phillip Rogaway
Random oracles are practical: a paradigm for designing efficient protocols
 In Proceedings of CCS 1993 (1st Conference on Computer and Communications Security), pp. 62–73.
 URL: <https://doi.org/10.1145/168588.168596>.
 (Cited on page 160.)
- [Bra81] Gilles Brassard
A time-luck tradeoff in relativized cryptography
 In Journal of Computer and System Sciences 22.3 (1981), pp. 280–311.
 URL: [https://doi.org/10.1016/0022-0000\(81\)90034-9](https://doi.org/10.1016/0022-0000(81)90034-9).
 (Cited on page 160.)
- [BS08] Eli Ben-Sasson and Madhu Sudan
Short PCPs with polylog query complexity
 In SIAM Journal on Computing 38.2 (2008), pp. 551–607.
 URL: <https://doi.org/10.1137/050646445>.
 A preliminary version of this article appears in STOC 2005.
 (Cited on page 108.)
- [CCHLRR18] Ran Canetti, Yilei Chen, Justin Holmgren, Alex Lombardi, Guy N. Rothblum, and Ron D. Rothblum
Fiat–Shamir from simpler assumptions
 Cryptology ePrint Archive, Report 2018/1004. 2018.
 URL: <https://eprint.iacr.org/2018/1004>.
 (Cited on page 109.)
- [CDGS23] Alessandro Chiesa, Marcel Dall’Agnol, Ziyi Guan, and Nicholas Spooner
On the Security of Succinct Interactive Arguments from Vector Commitments
 Cryptology ePrint Archive, Paper 2023/1737. 2023.
 URL: <https://eprint.iacr.org/2023/1737>.
 (Cited on page 161.)
- [CG21] Alessandro Chiesa and Tom Gur
Foundations and frontiers of probabilistic proofs
 2021.
 URL: <https://www.slmath.org/workshops/931>.
 (Cited on pages x, 107.)

- [CG22] Ignacio Cascudo and Emanuele Giunta
On interactive oracle proofs for boolean R1CS statements
In Proceedings of FC 2022 (26th International Conference on Financial Cryptography and Data Security), pp. 230–247.
URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-18283-9_11.
(Cited on page 109.)
- [CGH04] Ran Canetti, Oded Goldreich, and Shai Halevi
The random oracle methodology, revisited
In Journal of the ACM 51.4 (2004), pp. 557–594.
URL: <https://doi.org/10.1145/1008731.1008734>.
A preliminary version of this article appears in STOC 1998.
(Cited on page 160.)
- [Chi23] Alessandro Chiesa
Foundations and frontiers of probabilistic proofs
2023.
URL: <https://www.slmath.org/workshops/1037>.
(Cited on pages x, 107.)
- [CMS19] Alessandro Chiesa, Peter Manohar, and Nicholas Spooner
Succinct arguments in the quantum random oracle model
In Proceedings of TCC 2019 (17th Theory of Cryptography Conference), pp. 1–29.
URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-36033-7_1.
(Cited on page 161.)
- [COS20] Alessandro Chiesa, Dev Ojha, and Nicholas Spooner
Fractal: post-quantum and transparent recursive proofs from holography
In Proceedings of EUROCRYPT 2020 (39th International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques), pp. 769–793.
URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-45721-1_27.
(Cited on pages 109, 138.)
- [Cra97] Ronald Cramer
Modular design of secure yet practical cryptographic protocols
PhD thesis. University of Amsterdam, 1997.
URL: <https://ir.cwi.nl/pub/21438/21438A.pdf>.
(Cited on page 160.)
- [Dam89] Ivan Damgård
A design principle for hash functions
In Proceedings of CRYPTO 1989 (9th International Cryptology Conference). Vol. 435, pp. 416–427.
URL: https://doi.org/10.1007/0-387-34805-0_39.
(Cited on page 160.)
- [DFKRS11] Irit Dinur, Eldar Fischer, Guy Kindler, Ran Raz, and Shmuel Safra
PCP characterizations of NP: toward a polynomially-small error-probability
In Computational Complexity 20.3 (2011), pp. 413–504.
URL: <https://doi.org/10.1007/s00037-011-0014-4>.
A preliminary version of this article appears in STOC 1999.
(Cited on page 108.)
- [DFMS19] Jelle Don, Serge Fehr, Christian Majenz, and Christian Schaffner
Security of the Fiat–Shamir transformation in the quantum random-oracle model
In Proceedings of CRYPTO ’19 (39th Annual International Cryptology Conference), pp. 356–383.

- URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-26951-7_13.
(Cited on page 161.)
- [DHK15] Irit Dinur, Prahladh Harsha, and Guy Kindler
Polynomially low error PCPs with polyloglog n queries via modular composition
In Proceedings of STOC 2015 (47th Symposium on Theory of Computing), pp. 267–276.
URL: <https://doi.org/10.1145/2746539.2746630>.
(Cited on page 108.)
- [Din07] Irit Dinur
The PCP theorem by gap amplification
In Journal of the ACM 54.3 (2007), 12:1–12:44.
URL: <https://doi.org/10.1145/1236457.1236459>.
A preliminary version of this article appears in STOC 2006.
(Cited on page 108.)
- [FGLSS96] Uriel Feige, Shafi Goldwasser, Laszlo Lovász, Shmuel Safra, and Mario Szegedy
Interactive proofs and the hardness of approximating cliques
In Journal of the ACM 43.2 (1996), pp. 268–292.
URL: <https://doi.org/10.1145/226643.226652>.
A preliminary version of this article appears in FOCS 1991.
(Cited on page 160.)
- [For89] Lance Fortnow
The complexity of perfect zero-knowledge
In Advances in Computing Research 5 (1989), pp. 327–343.
URL: <https://doi.org/10.1145/28395.28418>.
A preliminary version of this article appears in STOC 1987.
(Cited on page 107.)
- [FS86] Amos Fiat and Adi Shamir
How to prove yourself: practical solutions to identification and signature problems
In Proceedings of CRYPTO 1986 (6th International Cryptology Conference), pp. 186–194.
URL: https://doi.org/10.1007/3-540-47721-7_12.
(Cited on pages 39, 56, 60, 160.)
- [GH98] Oded Goldreich and Johan Håstad
On the complexity of interactive proofs with bounded communication
In Information Processing Letters 67.4 (1998), pp. 205–214.
URL: [https://doi.org/10.1016/S0020-0190\(98\)00116-1](https://doi.org/10.1016/S0020-0190(98)00116-1).
(Cited on page 107.)
- [GKR15] Shafi Goldwasser, Yael Tauman Kalai, and Guy N. Rothblum
Delegating computation: interactive proofs for Muggles
In Journal of the ACM 62.4 (2015), 27:1–27:64.
URL: <https://doi.org/10.1145/2699436>.
A preliminary version of this article appears in STOC 2008.
(Cited on page 107.)
- [GLSTW23] Alexander Golovnev, Jonathan Lee, Srinath T. V. Setty, Justin Thaler, and Riad S. Wahby
Brakedown: linear-time and field-agnostic SNARKs for R1CS
In Proceedings of CRYPTO 2023 (43rd Annual International Cryptology Conference).
URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-38545-2_7.
(Cited on page 109.)

- [GMR89] Shafi Goldwasser, Silvio Micali, and Charles Rackoff
The knowledge complexity of interactive proof systems
In SIAM Journal on Computing 18.1 (1989), pp. 186–208.
URL: <https://doi.org/10.1137/0218012>.
A preliminary version of this article appears in STOC 1985.
(Cited on page 160.)
- [GMW91] Oded Goldreich, Silvio Micali, and Avi Wigderson
Proofs that yield nothing but their validity or all languages in NP have zero-knowledge proof systems
In Journal of the ACM 38.3 (1991), pp. 691–729.
URL: <https://doi.org/10.1145/116825.116852>.
A preliminary version of this article appears in FOCS 1986.
(Cited on pages 107, 109.)
- [GVW02] Oded Goldreich, Salil Vadhan, and Avi Wigderson
On interactive proofs with a laconic prover
In Computational Complexity 11.1-2 (2002), pp. 1–53.
URL: <https://doi.org/10.1007/s00037-002-0169-0>.
A preliminary version of this article appears in ICALP 2001.
(Cited on page 107.)
- [GW11] Craig Gentry and Daniel Wichs
Separating Succinct Non-Interactive Arguments From All Falsifiable Assumptions
In Proceedings of STOC '11 (43rd Annual ACM Symposium on Theory of Computing), pp. 99–108.
URL: <https://doi.org/10.1145/1993636.1993651>.
(Cited on page 161.)
- [IMSX15] Yuval Ishai, Mohammad Mahmoody, Amit Sahai, and David Xiao
On Zero-Knowledge PCPs: Limitations, Simplifications, and Applications
2015.
URL: <http://www.cs.virginia.edu/~mohammad/files/papers/ZKPCPs-Full.pdf>.
(Cited on page 161.)
- [IR89] Russell Impagliazzo and Steven Rudich
Limits on the provable consequences of one-way permutations
In Proceedings of STOC 1989 (21st Symposium on Theory of Computing), pp. 44–61.
URL: <https://doi.org/10.1145/73007.73012>.
(Cited on page 160.)
- [Kil92] Joe Kilian
A note on efficient zero-knowledge proofs and arguments
In Proceedings of STOC 1992 (24th Symposium on Theory of Computing), pp. 723–732.
URL: <https://doi.org/10.1145/129712.129782>.
(Cited on pages 81, 160, 161.)
- [LFKN92] Carsten Lund, Lance Fortnow, Howard J. Karloff, and Noam Nisan
Algebraic methods for interactive proof systems
In Journal of the ACM 39.4 (1992), pp. 859–868.
URL: <https://doi.org/10.1145/146585.146605>.
A preliminary version of this article appears in FOCS 1990.
(Cited on page 107.)

- [LZ19] Qipeng Liu and Mark Zhandry
Revisiting post-quantum Fiat–Shamir
In Proceedings of CRYPTO ’19 (39th Annual International Cryptology Conference), pp. 326–355.
URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-26951-7_12.
(Cited on page 161.)
- [Mer89a] Ralph C. Merkle
A certified digital signature
In Proceedings of CRYPTO 1989 (9th International Cryptology Conference), pp. 218–238.
URL: https://doi.org/10.1007/0-387-34805-0_21.
(Cited on pages 73, 160.)
- [Mer89b] Ralph C. Merkle
One way hash functions and DES
In Proceedings of CRYPTO 1989 (9th International Cryptology Conference). Vol. 435, pp. 428–446.
URL: https://doi.org/10.1007/0-387-34805-0_40.
(Cited on page 160.)
- [Mic00] Silvio Micali
Computationally sound proofs
In SIAM Journal on Computing 30.4 (2000), pp. 1253–1298.
URL: <https://doi.org/10.1137/S0097539795284959>.
A preliminary version of this article appears in FOCS 1994.
(Cited on pages 86, 160.)
- [Mie09] Thilo Mie
Short PCPPs verifiable in polylogarithmic time with $o(1)$ queries
In Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 56 (3 2009), pp. 313–338.
URL: <https://doi.org/10.1007/s10472-009-9169-y>.
(Cited on page 108.)
- [Pas03] Rafael Pass
On deniability in the common reference string and random oracle model
In Proceedings of CRYPTO 2003 (23rd International Cryptology Conference), pp. 316–337.
URL: https://doi.org/10.1007/978-3-540-45146-4_19.
(Cited on page 160.)
- [RR20] Noga Ron-Zewi and Ron Rothblum
Local proofs approaching the witness length
In Proceedings of FOCS 2020 (61st Symposium on Foundations of Computer Science), pp. 846–857.
URL: <https://doi.org/10.1109/FOCS46700.2020.00083>.
(Cited on page 109.)
- [RR22] Noga Ron-Zewi and Ron D. Rothblum
Proving as fast as computing: succinct arguments with constant prover overhead
In Proceedings of STOC 2022 (54th Symposium on the Theory of Computing), pp. 1353–1363.
URL: <https://doi.org/10.1145/3519935.3519956>.
(Cited on page 109.)

- [RRR21] Omer Reingold, Ron Rothblum, and Guy Rothblum
Constant-round interactive proofs for delegating computation
In SIAM Journal on Computing 50.3 (2021).
URL: <https://doi.org/10.1137/16M1096773>.
A preliminary version of this article appears in STOC 2016.
(Cited on pages 107, 160.)
- [RS97] Ran Raz and Shmuel Safra
A sub-constant error-probability low-degree test, and a sub-constant error-probability PCP characterization of NP
In Proceedings of STOC 1997 (29th Symposium on Theory of Computing), pp. 475–484.
URL: <https://doi.org/10.1145/258533.258641>.
(Cited on page 108.)
- [Sch89] Claus-Peter Schnorr
Efficient identification and signatures for smart cards
In Proceedings of CRYPTO 1989 (9th International Cryptology Conference), pp. 239–252.
URL: https://doi.org/10.1007/0-387-34805-0_22.
(Cited on pages 109, 160.)
- [Sha92] Adi Shamir
 $IP = PSPACE$
In Journal of the ACM 39.4 (1992), pp. 869–877.
URL: <https://doi.org/10.1145/146585.146609>.
A preliminary version of this article appears in FOCS 1990.
(Cited on page 107.)
- [Tha22] Justin Thaler
Proofs, arguments, and zero-knowledge
2022.
URL: <https://people.cs.georgetown.edu/jthaler/ProofsArgsAndZK.html>.
(Cited on page x.)
- [Val08] Paul Valiant
Incrementally verifiable computation or proofs of knowledge imply time/space efficiency
In Proceedings of TCC 2008 (5th Theory of Cryptography Conference), pp. 1–18.
URL: https://doi.org/10.1007/978-3-540-78524-8_1.
(Cited on page 160.)
- [ZKP22] ZKProof
ZKProof community reference
2022.
URL: <https://docs.zkproof.org/reference>.
(Cited on page x.)